

普通人能明白的 波普尔

一个人、一句「我可能错」，与 SDE 的解构

王德生 著

德麦国际出版社

Demai International Press



普通人能明白的

波普尔

一个人、一句「我可能错」，与 SDE 的解构

王德生 著

德麦国际出版社

Demai International Press

普通人都能明白的波普尔

——一个人、一句「我可能错」，与 SDE 的解构

著 者 王德生
出 版 德麦国际出版社 (Demai International Press)
丛 书 德麦国际专著第 182 号
I S B N 979-8-90690-305-1
定 价 US\$21.00
开 本 170 mm × 240 mm
字 数 约 23 万字
版 次 2026 年 9 月第 1 版
出 版 地 新加坡

© 2026 王德生。版权所有，未经出版者书面许可，不得以任何方式复制或传播本书的任何部分；为评论、研究而作的简短引用除外。

书中所引波普尔及他人的话，均为作者转述大意并标明出处，不长段搬用中译本。

书中关于健康的章节只谈日常习惯与理解，不构成医学建议；身体上的事，请遵医嘱。

本书的判断、口径与承重命题由作者给出，文字在作者的指令下由 AI 协作成稿，并经作者审定。

作者介绍

王德生，SDE（显露 Show · 差异序列 Difference · 特征纠缠 Entanglement）本体论的创立者，德麦国际（Demai International Pte. Ltd., 新加坡）创办人。

他出生于中国湖南乡村，父亲是农民。1990 年考入湘潭大学，后在中国科学院获得计算数学博士学位并从事博士后研究，专业方向为有限元方法与网格生成（Voronoi、Delaunay、CVT）。此后先后任教于英国斯旺西大学与新加坡南洋理工大学。2005 年携家人定居新加坡。

从数学到哲学，他的转来自同一个问题：一样东西的样子，究竟是被发现的，还是被生成的。在网格生成里，一个三角形的质量不是“本来就在那里”等人去测量，而是由一连串约束和相互作用生成出来的；把这个经验一路追问下去，就成了后来的 SDE 本体论。

他的思想体系经历了四站：三视角·知识的结构和体系（2017—2022）、321 智慧系统（2022—2024）、SIO 本体论（2024—2025）、SDE 本体论（2026 至今）。其间他曾公开判定自己早年的答案“听起来很对，其实是错的”，并把这次自我推翻写成专著。这种“用自己的刀判自己”的做法，构成了他全部写作的底色。

他在德麦国际出版社已出版哲学、教育、健康、语言、数学等领域的专著一百五十余种，其中“普通人能懂的”系列以 SDE 解构西方哲学史上的重要人物，本书是该系列之一。

前言

这一次，给他一整本书

你一定听人说过这句话：「你这个说法，不可证伪。」

也许是在一场饭桌上的争论里。有人拿出一套道理，什么事都解释得通：孩子考好了，是方法对；孩子考砸了，是坚持得不够。你心里不服，又说不出哪里不对。这时旁边有人慢悠悠补了一句：「那你说说，出现什么情况，就算你这套错了？说不出来，那它就不是知识，是信仰。」

一桌人安静了。

这把刀，是一个维也纳人磨出来的。他叫卡尔·波普尔，一九〇二年生在维也纳，一九九四年死在伦敦，活了九十二岁。二十世纪的哲学家里，进入普通人口头语最深的，大概就是他。很多人一页他的书也没读过，却天天在用他的刀。

他的一生不像一个书斋里的哲学家。十几岁没读完中学，跑去大学旁听；当过木匠学徒，一辈子以自己做的家具为荣；在儿童辅导处给心理学家阿德勒打过下手；在维也纳的中学教过数学和物理。三十五岁那年，纳粹的阴影压过来，他带着妻子逃到了地球另一头的新西兰，在那里熬了九年，写出了一本让他出名的政治哲学书。战后去伦敦教书，被封了爵士。物理学家、生物学家、医生、经济学家都爱读他，把他当自己人；哲学系里的同行对他却常常冷淡。他脾气很坏，爱吵架，吵得最有名的一次，对面站着的是维特根斯坦，旁边壁炉里插着一根拨火棍。

这样一个人，一辈子只做一件事：想弄明白，我们凭什么说自己知道一点东西。

◆ 一、他在这套书里出场过很多次

这套「普通人能懂」的书写到今天，他已经露过好几次侧脸，每一次都只是一个侧面。

在休谟卷里，他是那个「绕山」的人。休谟立起了归纳这座山：看见一千只白天鹅，也证明不了所有天鹅都是白的。波普尔说，那就别爬了，科学本来就不靠归纳。他绕到了山的另一边。可是等到要用一个理论去修桥、开药的时候，归纳又从后门溜了回来。

在柏拉图卷里，他是原告。他在《开放社会及其敌人》里把柏拉图推上被告席，说《理想国》是封闭社会的蓝图。那一卷说：在「判错权」这件事上，本系列和他站在一起；可他只看见了柏拉图的一只脚。

在黑格尔卷里，他是黑格尔最凶的批评者。那一卷说，在「否定」这件事上，两个人走在同一条路的两段：黑格尔发现否定是有方向的，波普尔坚持方向不是事先定好的。他拿掉了黑格尔焊在土上的那颗钉子。

在《1300 年哲学思想史解读》里，他有整整一章，题目是：科学不是被证明的，是还没被打倒的。那一章替他量了一遍，说他停在了三处：判错得站在土上，他没看见；猜想从哪里来，他交给了心理学；批评要有一片承得住批评的土，他没经营。

这一次，给他一整本书。

◆ 二、讲他，还是拆他

讲一个哲学家，像当导游。站在他身边，替他把话说清楚：什么是证伪，为什么一只黑天鹅比一百万只白天鹅有用，为什么「怎么都对」的理论其实什么也没说。读者跟着他的逻辑走，走得明明白白。关于波普尔，这样讲得好的书，中文里已经有不少。

拆，是另一回事。拆像结构工程师爬进墙里，看哪根梁在承重，哪根是后加的装饰，哪根早就裂了、只是刷了一层漆。拆不是推倒，更不是骂。一个思想家越伟大，他的问题被逼得越尖，他的裂缝才越值得看。

拿那只最有名的黑天鹅来说。讲，是讲清楚：一百万只白天鹅证明不了「天鹅都是白的」，一只黑天鹅就能推翻它，所以推翻比证明有力。这一层，本书第三编会讲足。拆，是再往墙里多看一眼：那只黑天鹅，是谁认出来的？一个从没见过天鹅的人，在河边看见一只黑色的大鸟，他不会说「天鹅不全是白的」，他只会说「那边有只黑鸟」。要认出这是一只天鹅，要先有人给天鹅定过样子，要有博物学家、有标本、有一群愿意认这个结果的同行。一只黑天鹅能推翻一句话，靠的是一整片土。他的刀很快，刀下面那块砧板，他很少看。

这本书拆他，只用一把尺子：一样东西，是本来就在那里、等着被找到的，还是在某片土里、沿着某条路长出来、稳下来、又回头改写那片土的？前一种叫发现学，后一种叫发生学。这把尺子不判他对错，只找他在哪里开门，在哪里关门。

◆ 三、先把判词摆在桌上

他看见了知识在错误里一代代地长，却只给理论开死亡证明，不给它开出生证明。

先说这两张纸。

一个孩子生下来，医院开一张出生证明：几点几分，哪家医院，父亲是谁，母亲是谁，多重，多长。一个人走了，医院开一张死亡证明：什么时候，因为什么。一个人的一生，就夹在这两张纸中间。

波普尔给理论开死亡证明，开得比谁都认真。一个理论死于哪一次观察，死于哪一个预言落空，死因写得清清楚楚。他甚至要求一个理论在活着的时候，就先把自己的死亡证明填好一半：「如果出现这种情况，我就算死了。」这是他最了不起的地方。今天的医生、工程师、做实验的人，都在用这一招。

可是理论的出生证明，他一张也不开。一个新想法是怎么冒出来的？他在《科学发现的逻辑》开头第二节就把话说死了：这件事，心理学家也许感兴趣，对知识的逻辑分析无关紧要；一个新想法，没有什么逻辑方法能把它生出来。

一个只开死亡证明、不开出生证明的医院，是一家奇怪的医院。孩子像是从天上掉下来的，没人记得他在哪片土里、经过哪段路长成了这个样子。

这两张纸，其实每个人的日子里都有。一份体检报告，一张考试卷，一次年终考核，是死亡证明的样子：这里错了，那里不行。一本孩子的成长相册，一份老手艺人的笔记，一段你自己学会一样本事的回忆，是出生证明的样子：它是从哪里来的，怎样一步一步长成了现在这样。一个人要是只收死亡证明，会越来越怕犯错；要是只收出生证明，会越来越不肯被检验。两样都收，才是一份完整的档案。

判词前半句同样要紧：他看见了知识在错误里一代代地长。他晚年说，从阿米巴到爱因斯坦，只差一步：阿米巴犯了错，自己就死了；我们可以让理论替我们去死。这一句，本书要一字一字接过来。他看见了「长」，看见了一代又一代，只是把「生」那一半交了出去。

◆ 四、借用王德生博士的思想历程作类比

要给波普尔定位，可以借用王德生博士的思想历程作一把梯子。这段历程走过四站。

第一站，三视角，是知识的结构和体系（2017 年 1 月—2022 年 10 月；此前 2015—2016 年回国推广、开讲，是酝酿期）。从对比、变化、分布三个视角看知识，本体仍是现成的人、事、物。这是发现学的知识论。

第二站，321 智慧系统（2022 年 10 月—2024 年 7 月）。智慧=（存在，矛盾，视角），借尼采的视角论回答：同一个存在，为什么不同的人看出不同的对比、变化、分布？走到尽头，他判定这条答案听起来很对，其实是错的。他撞上了一个巨大的亏空：**这份知识，到底归谁？**

第三站，SIO 本体论（2024 年 7 月—2025 年 12 月）。把主体、互动、客体排进同一张表，各安一个号位，拆掉主客之间那面墙。

第四站，SDE 本体论（2026 年 1 月起）。站内分两段：前一段三元组是结构、差异、纠缠；2026 年 5 月起只换一个词，结构改读为显露。

波普尔落在哪一站？落在第二站的尽头，第三站的门口。

第二站撞上的那道题，可以写成一个式子：现象的特征=知识=F（主体，客体，互动）。这个式子不假，亏空在于：知识里有主体的份，有客体的份，有互动的份，那它到底归谁？

对这道题，波普尔给过思想史上最干脆的一个回答：谁也不归。他晚年写过一篇文章，题目就叫《没有认识主体的认识论》。他说，知识一旦写成书、写成定理、写成理论，就住进了「世界三」。那是人造的，却不属于任何一个人的脑子，有它自己的性质，自己的问题，自己的命运。

这个回答很漂亮。可是它用的办法，是在主体和客体之外再分出一个区，而不是拆掉那面墙。第三站做的是拆墙：主体、互动、客体本来就不是先在的三方，是同一个显露在不同号位上的显影。所以说波普尔站在门口：他把第二站的问题问到了最尖，自己在门外又盖了一间屋子。

这把梯子也可以用来看看你自己。他的好几句话，站在不同的站上读，分量完全不同。「心是探照灯，不是桶」，站在第一站就能读懂：同一片风景，带着对比的眼光和带着变化的眼光，照出来的不一样。「没有认识主体的认识论」，要走到第二站的尽头，撞上「知识归谁」那个亏空，才读得出它有多大胆。「世界三会回头改造世界一」，要走到第四站，懂了回写，才看得出他离发生学只差多么窄的一道缝。所以这本书也可以这样读：读到某一句觉得平常，不妨过一阵子再读一遍，你可能已经换了一站。

◆ 五、为什么是现在

波普尔活着的时候，想法是很贵的。一个像样的科学猜想，要一个人苦熬很多年，所以他可以说：想法怎么来的不重要，要紧的是怎么检验它。

今天，想法变便宜了。你问一个大模型，一秒钟它能给你一百个猜想，个个通顺，个个自信。这时候，他那两张证明同时变成了每个人的问题。

一个问题是出生证明。这一百个猜想是从哪里来的？从什么样的语料里、经过什么样的路长出来的？这件事第一次不能再推给「心理学」，因为生出它们的不是是一颗看不见的脑袋，是一台有来历的机器。

另一个问题是死亡证明。谁来签？机器不会说「在这里我算错」。说这句话的人要为错误付代价，谁付代价，谁才签得下这张纸。

还有一件更尴尬的事：大模型本身，是人类造过的最大的一台归纳机器。它从几万亿个字里总结规律，然后照着规律往下说。波普尔一生说科学不靠归纳，归纳却从大门走了回来，坐在每个人的手机里。

还有一层。他一辈子最警惕的，是一种「什么都能解释」的说法。今天，一台机器能把任何问题都解释得头头是道，而且语气比任何人都笃定。他那把「什么情况下你算错」的刀，放在今天，比放在他那个时代更要紧：不是为了拿它去砍别人，是为了每天拿它问一问自己手机里那一段段通顺的回答。

这件事已经落到了每一个家庭的饭桌上。一个初中生交上来一篇作文，观点新鲜，句子漂亮。老师读完，心里犯嘀咕：这个观点是他自己长出来的，还是机器替他生的？过去，老师只要判「写得对不对、好不好」，那是死亡证明；现在，老师第一次不得不去问「它是从哪里来的」，那是出生证明。这个问题在波普尔的书里没有位置，在今天的教室里却躲不开。

◆ 六、中国读者手里本来就有的

中国读者读波普尔，有一个便利：他说的好几件事，我们的日常语言里早就有了影子。

「事后诸葛亮」「马后炮」，说的正是他最看不起的那种本事：事情发生了，再回头解释得头头是道。什么都能事后解释的人，事先什么也没说。

「吃一堑，长一智」，说的是一件他只说了一半的事：摔一跤，是一张死亡证明；长一智，是这张死亡证明上的死因，沉回了一个人的土里，长成了下一次的本事。他把前半说得极好，后半，这句老话替他说了。

「摸着石头过河」，说的几乎就是他那套「零敲碎打」的改法：一次只迈一步，脚下踩实了再迈下一步，踩空了能退回来。

一句流传很广的话，据说出自他的书，大意是：我可能错，你可能对，我们一起努力，也许能离真理近一点。这句话在中文世界被抄进过无数本子，挂在过不少办公室的墙上。

这些只作旁证，不能混为一谈。各有各的土，各有各的路。「摸着石头过河」长在一片讲究经验和时势的土里，他的「零敲碎打」长在一片被乌托邦蓝图伤过的土里，两句话碰巧走到了同一个路口。本书不拿中国的老话去证明他对，也不拿他去给老话镀金，都用同一把尺子去量。

◆ 七、为什么是普通人

因为他问的问题，菜市场里的人也在问。

这个保健品，到底有没有用？这个补习班，值不值那个钱？这位专家说的，靠不靠谱？领导这套新办法，是真管用，还是赶上了好年景？

波普尔教给普通人的，是一句九个字的话：什么情况下，你算错？这句话值得抄在本子上。

这本书想再加一句：这个想法，是从哪里来的？

前一句替你挡住骗局，后一句帮你长出自己的想法。只会问第一句的人，会变成一个挑剔的看客；两句都会问的人，才是一个完整的思考者。

设想一个很普通的晚上。一位母亲刷到一条视频，说某种学习法三个月能让孩子成绩翻倍；她心动了，又拿不准。她要是只会问第一句，会追着那条视频问：出现什么情况，就算你错？问得很准，骗局大概挡住了；可她还是不知道，自己家的孩子到底该怎么办。她要是也会问第二句，就会回过头来看自己家：孩子是在哪一门、哪一章卡住的？他以前在什么时候学得最顺？那时候身边有谁、手上在做什么？前一问让她不上当，后一问让她找到了自己的路。这本书里，从第一章到最后一章，这两问会一直陪着你。

◆ 八、拆不是骂，这本书也有判负卡

拆他之前，要先把他的看见写足。书里每一处说他「关门」，前面都要先讲清他「开门」开在哪里。每一个判断之前，都要先把他的论证讲到读者能转述给别人听。他在什么条件下是对的，也要一处一处说清：在仪器精良、同行齐全、规矩成熟的地方，他的刀几乎一刀一个准。

还有一件事，对别的哲学家可以不提，对他非提不可。这套书有一条老规矩：每一卷的判词，都要写出「出现什么情况，这句判词就错了」。这条规矩，本来就是波普尔的遗产。用他的刀来拆他，他大概不会反对。本书判词的推翻条件有两条：

第一，如果在他的主要著作里，能找到他把「一个猜想是怎样长出来的」当作认识论的正题来研究，并且给出了一个能用的机制，那么判词的后半句就要收窄。本书第 22 章会专门去查，重点是他晚年那个「问题—试探性理论—排除错误—新问题」的图式。

第二，如果他明确承认，一个理论经受住检验以后，挣到了某种正面的资格，而不只是「到现在还没被打倒」，那么「只开死亡证明」这几个字就说重了。第 15 章会专门去查。

查的结果，不管站得住还是站不住，都写进书里。判词下宽了，就公开收窄，写明收窄前后两句，不悄悄改。

后来查的结果，也照这个规矩写进了书里：第一条，判词站住了，判决二加了一句注；第二条，判词站住了，判决一的措辞公开收窄了一格。两处都登记在附录「本书自认最弱点」，读者可以自己查，也可以接着往下查。

最后交代一句怎么写成的：本书的判断、口径与承重命题由作者给出，文字在作者的指令下由 AI 协作成稿，并经作者审定。一个人和一台机器一起写一本书，这本身就是一场人与工具的回写。写一本关于「想法从哪里来」的书，更没有理由把这件事藏起来。

导读

五条判决，和几条读法

这本书有十一编、五十四章。下面先把全书的骨头摆出来，你可以挑自己要走的路。

◆ 一、五条判决

判词是一句话：

他看见了知识在错误里一代代地长，却只给理论开死亡证明，不给它开出生证明。

展开是五条判决。每条都分两列：左边是他打开了什么，是他留给发生学的遗产；右边是他又关上了什么，是他留在发现学里的遗产。两列合起来，回到那句判词。

判决	他打开了什么	他又关上了什么	主场
一 · 只开死亡证明	知识不是一堆存货，是一场还没打完的淘汰	活下来的理论，只拿到一张关于过去的成绩单，挣不到任何关于将来的资格	第三编
二 · 发现的逻辑里没有发现	科学始于问题，问题来自落空的预期	猜想从哪里来，交给心理学和运气（注：他给问题开过出生证明，在知识论之外也开过，只是不许它在知识论里作数）	第四编

判决	他打开了什么	他又关上了什么	主场
三 · 沼泽只剩「没有底」	知识没有岩床，判错要靠一群人接受	土被写成约定和一次决断，而且不会被楼改写	第五编
四 · 判错权搬进了制度，只搬进一块地	不问谁该统治，问怎样不流血地换人	批评只押在想法那一块地上，认了错不被踩死的那片土没人经营	第六编
五 · 人造的，却被说是发现的	知识是人造的、会长的，还会回头改造世界	造出来以后，里面的东西被说成「等着被发现」；真理是云里的山顶	第七编

◆ 二、判决分布在哪儿

第一编讲他的一生，第二编讲他接手的那道题，这两编给五条判决准备证据，尤其是判决二：他自己的每个想法，都有清清楚楚的出生地。

第三到第七编是主场，一编对一条判决。每编最后一章是「SDE 解构」，把本编的看见和收回并排列出来，再附一张本编的判负卡。

第八编是总解构，五条判决在这里合拢，三根承重梁换成新梁。第九编讲他身后的人，第十编讲大模型来了以后怎样重读他，第十一编把他放回教育、健康、事业三件事里去用。结语逐条检查五条判决，站不站得住。

◆ 三、几条读法

只有一个下午：读导论，读每编最后一章（第 17、22、27、33、40 章），再读第 41 章和结语。全书的骨头就在这里。

为孩子来的：从导论进，读第 2 到第 4 章（一个十六七岁的少年，一年里撞上三件事），再读第 13、14 章，最后读第 52 章「错题本不是死亡证明」。

为身体来的：读第 14 章（怎么都对的说法），第 16 章（一次没看见，不是一只黑天鹅），第 38 章（骰子和整张桌子），然后读第 53 章。

为工作来的：读第 13 章（越可能错的话越值钱），第 31 章（先修漏水那间屋），然后读第 54 章。

◆ 四、几件体例

引他的话，一律转述大意，后面括号标出处。《科学发现的逻辑》标节号，《猜想与反驳》《客观知识》标章，《开放社会及其敌人》标卷和章，自传《无尽的探索》标节或写明哪一节。凡带引号处，请理解为「大意如此」。拿不准的出处只写书名，不编页码。他生平的轶事，多半出自他自己的自传，一律注「据自传」；别人的说法和他不一样的，两说并存。

每章末有两行小账。第一行记：这一章里他开了门还是关了门，开的是形状、路、土、回写哪一扇。第二行记：这一处，死亡证明开了没有，出生证明补上没有。

每编末有一张判负卡，写明这一编的判断出现什么情况就算错。

凡是本书自己的解释，不是他的原话（比如把他的三个世界对上本书的三块地），在该章标「待验」。

本书用七个大白话词讲道理，导论里一个一个磨。另外加了一对词：出生证明和死亡证明。全书只用这一套词，从头到尾不换。

◆ 五、一幅总画和一把钥匙

全书有一幅反复回来的画，是他自己画的。他在《科学发现的逻辑》第 30 节里说：科学不是建在坚硬的岩床上，它像一座立在木桩上的房子，木桩从上面打进沼泽，却没有打到任何天然的底；我们停下来不往深处打，不是因为碰到了硬地，只是因为觉得这些桩已经够结实，暂时撑得住这座房子。

这是二十世纪写知识写得最坦白的一段话，本书第五编要专门讲它。他看见了没有岩床，这是他比几乎所有前人都诚实的地方。可是这幅画也有三处画错了，正好对上本书要拆的三根梁：桩只会被判「撑不住」，不会被判「越撑越牢」；桩是从哪里砍来的，他不问；房子盖上去以后，沼泽会被一点一点压实，他没看见。

全书还有一把钥匙，就是那一问：这个想法的出生证明在哪里？每一章都拿它去开一次锁。有的锁开了，有的锁他自己焊死了。

◆ 六、这本书和前几卷

本书引用本系列前几卷已经下过的判断，写「本系列某某卷讲过」，不重复论证，也不改判。《130 年哲学思想史解读》里那一章已经说过他停在三处，本书把这三处分别放大成第四、第五、第六编。休谟卷说他「绕山」，本书在第三编接着量：绕过去以后，他在山那边挣到了什么，没挣到什么。柏拉图卷和黑格尔卷已经拆过他的两个被告，本书第六编只写他自己，不再替那两位辩护。

有一处和前卷相比说得更细：前卷说他的「世界三」几乎就是本系列所说的「想法那一块地」，本书认这一半，另指出后一半里有一个收回的动作（第 35 章）。这是往细里走，不是翻案。

目 录

导论 一个孩子学骑自行车	17
第一编 一个人：他自己的每个猜想都有出生证明.....	25
第一章 一个到处是书的家.....	26
第二章 一九一九年的枪声.....	32
第三章 阿德勒的第一千零一例.....	38
第四章 日食那一天.....	44
第五章 木匠铺、音乐和教室.....	49
第六章 世界尽头的打字机.....	54
第七章 拨火棍、爵士与讨论班.....	59
第二编 他接手的题：知识要么有根据，要么什么都不是.....	65
第八章 休谟那座山，维也纳那把扫帚	66
第九章 没说出口的前提.....	71
第十章 休谟 × 康德 × 爱因斯坦	76
第十一章 SDE 换个问法：不问「凭什么信」，问「长在哪里」	81
第三编 证伪：死亡证明开得最明白.....	87
第十二章 一只黑天鹅.....	88
第十三章 禁止得越多，说得越多.....	94
第十四章 怎么都对理论.....	100
第十五章 活下来的理论，挣到了什么	106
第十六章 一次没看见，不是一只黑天鹅	113
第十七章 SDE 解构：他只开死亡证明.....	119
第四编 《科学发现的逻辑》里没有发现.....	127
第十八章 书名里的反差.....	128
第十九章 一刀切走了「生」	134
第二十章 「科学始于问题」：只差一步	140
第二十一章 专利局里的时钟.....	146
第二十二章 SDE 解构：猜想不是天上掉的，是顶牛顶出来的	152

第五编 沼泽上的木桩：判错站在哪片土上.....159

第二十三章 沼泽与木桩.....160

第二十四章 谁来判，拿什么判，判了算不算数167

第二十五章 对理性的非理性信仰.....173

第二十六章 认了错，会不会被踩死180

第二十七章 SDE 解构：可证伪，是理论和一片土的关系187

第六编 开放社会：判错权搬进了制度195

第二十八章 从柏拉图拆起：文明的紧张196

第二十九章 没人握着历史的时刻表 202

第三十章 不问谁该统治，问怎样不流血地换人 208

第三十一章 一次改一件：零敲碎打214

第三十二章 宽容的悖论..... 220

第三十三章 SDE 解构：他在社会里写出了回写..... 226

第七编 世界三与云里的山顶.....233

第三十四章 蜘蛛网、鸟巢和图书馆 234

第三十五章 人造的，却被「发现」 240

第三十六章 自我是学来的，大脑却要一位驾驶员 246

第三十七章 云里的山顶..... 252

第三十八章 骰子和整张桌子..... 258

第三十九章 阿米巴、爱因斯坦，和会挑环境的生物 264

第四十章 SDE 解构：路是开的，山顶是先有的..... 270

第八编 SDE 总解构：给理论补一张出生证明.....277

第四十一章 判词完整版..... 278

第四十二章 三根梁换掉之后..... 285

第四十三章 他看见了发生的十八处 292

第四十四章 SDE 要向他学 297

第四十五章 死法诊断与五条分界线 303

第九编 身后：每人撬了他一只盖子.....309

第四十六章 库恩与拉卡托斯.....310

第四十七章 费耶阿本德与巴特利.....316

第四十八章 进了手艺，丢了名字.....321

第四十九章 到中国..... 326

第十编 AI 时代重读他333

第五十章 一台什么都能说圆的机器	334
第五十一章 猜想变便宜以后，谁来签那两张纸	340
第十一编 用得上：教育、健康、事业	347
第五十二章 教育：错题本不是死亡证明	348
第五十三章 健康：身体不是一台等着被证伪的理论	373
第五十四章 事业：先写下「什么情况算我错」，再写下「这个想法从哪里来」	396
结语 一块刨平的木板	421
参考书目	429
附录一 年表（附人生 SDE 序列）	435
附录二 十大常见误读	437
附录三 本书自认最弱处	439
附录四 术语对照（原文—中文—大白话—大致对上哪把扳手）	442
附录五 判决速查卡	445
附录六 原文出处对照	447
附录七 练习十则	450
附录八 一句话索引	452
附录九 他的二十句话	457
附录十 延伸阅读	459
附录十一 主要著作一览	460
附录十二 与本系列各卷的对账	463
附录十三 读书会讨论题十则	465
后记	467

导论

一个孩子学骑自行车

先把工具磨利。这本书只用七个大白话词，外加一对证明。下面用一件人人见过的事，把它们全部用一遍。

◆ 一、小满的那个夏天

小满七岁。那年夏天，爸爸给她买了一辆没有辅助轮的自行车。

第一天，她跨上去，脚一蹬，车头就往一边拐，人往另一边倒。第二天好一点，能蹬两下再倒。爸爸在后面扶着车座，她骑，他跑。第五天，爸爸偷偷松了手，她骑出去十几米才发现，一回头，车一歪，又摔了。

到第十二天，她会骑了。膝盖上贴着三块创可贴，骑着车在小区里绕圈，像一只刚会飞的鸟。

这件事，你一定见过，多半也经历过。可是请想一想：「会骑」这件事，是从哪里来的？

有一种回答是：骑车的办法本来就在那里。人怎样保持平衡，力学里早就写好了，小满只是一点一点把它找到了。这是发现学的回答。它背后有三块地基：对象先在，那套正确的骑法在她学会之前就在；方法中立，摔了多少次、怎样摔的，不影响那套骑法本身；知识累积，每摔一次，离正确答案近一步，像往一个桶里装水。

另一种回答是：「会骑」是长出来的。在小满的身体、那辆车、小区的路面、爸爸那只手缠在一起的一片土里，经过十二天一先一后的摔和蹬，长出了一样以前没有的东西。这样东西长出来以后，又回头改了那片土。这是发生学的回答。

这本书用来拆波普尔的，就是第二种回答。它有七个词。

◆ 二、七个词

一锅粥。 第一天，小满跨上车的那一刻，什么都在：她的腿，她的眼睛，她的害怕，车把，轮子，地面的坡度。可是这些还没有分开，还没有谁跟谁配合。这就是一锅粥。请注意，一锅粥不是什么都没有，是什么都有，只是还没分开。

路。 第一次倒向左边，第二次她本能地往右扳，结果倒向了右边；第三次扳得轻一点，多蹬了两下。这一串不同，有先有后，一次改着一次，慢慢收拢。这就是路。路不是一堆摆在桌上的不同，是一先一后走出来的不同，顺序不能乱：没有第一次往左倒，就没有第二次往右扳。

土。 那辆车的大小，小区路面的平整，爸爸跑在后面的那只手，她前一年玩了一整年的滑板车，她看哥哥骑车看了无数遍，还有她那天的心情。这些缠在一起，就是土。土不是背景，土在推：同一个孩子，在一段下坡的碎石路上学，和在平整的小区里学，长出来的不是同一种「会骑」。车太大，她够不着地，心里就怕；心里一怕，身子就僵；身子一僵，车就倒。土里的东西互相缠着，一起推。

正在成形。 第五天，爸爸松手，她骑出去十几米。那十几米，「会骑」已经冒了头，可是站不稳，一回头就倒。这就是正在成形。这是最有创造的时候，也是最危险的时候：一次摔得太狠，她可能从此不肯再碰这辆车。

定型。 第十二天，她会骑了。这个「会」稳住了，能被认出来：大人一看就知道她会了；能传下去：明年她可以教弟弟。这就是定型。可是定型只是一站，不是终点。

形状。 那个稳住的「会骑」，就是形状：长出来、能被认出的样子。从模糊到清楚，是一条光谱。第一天几乎看不出来，第五天模模糊糊，第十二天清清楚楚。

回写。 最容易漏掉的是这一个。小满会骑以后，那片土变了。她的腿更有劲了，她不怕坡了，小区对她来说变大了，她开始央求去更远的公园。更要紧的是，她再也回不到不会骑的那个自己。你让一个会骑车的人假装不会，他做不到。长出

来的东西沉回土里，让土变厚，变得不一样，这就是回写。回写不是「留个记录」，也不是「有点影响」。一个库房里东西越堆越多，库房却不反过来改生产线，那不是回写。回写是土被改了。

七个词，就是这些：一锅粥、路、土、正在成形、定型、形状、回写。本书尽量只用这七个词讲道理，不用别的术语。它们背后各有一个正式的名字，第一次用到时会括号里说一下，之后就不再提。比如形状，正式的名字叫显露；路，叫差异序列；土，叫特征纠缠。知道有这么回事就够了。

◆ 三、一张图纸

七个词之间是什么关系？可以画一张图纸：

形状，是路和土一起长出来的。

路，是形状和土一起长出来的。

土，是形状和路一起长出来的。

写成式子是三行： $S=F(D, E)$ ， $D=G(S, E)$ ， $E=H(S, D)$ 。S 是形状，D 是路，E 是土。三样谁也不是老大，谁也不是先有的。

放回小满身上看。「会骑」这个形状，是那十二天的摔和那片土一起长出来的，这是第一行。她每一次怎么扳车把，取决于她已经「会」了几分，也取决于车和路面，这是第二行。她会骑以后，腿、胆子、爸爸的手、小区的意义都变了，土被改了，这是第三行。

发动机是三拍。第一拍，路和土之间攢张力：她想往前，车偏要倒，这股别扭越攢越多。第二拍，张力逼出形状的改变：别扭攢够了，某一次她的身子自己找到了那个微妙的角度。第三拍，形状的改变回头改写路和土：会了一点，下一次摔的方式就不一样了，新的张力又起。

三笔纪律要记住。第一，矛盾是引擎，不是故障：没有车要倒这股劲，她学不会。第二，形状是结算点，不是起点：「会骑」在第十二天结算出来，不是第一天就在那里。第三，回写最容易漏：人人看见她学会了，很少有人注意到，她学会以后整个人都变了。

还有一件事顺带一提。一件事里有三样东西都活着、互相顶撞，最容易长出真正的新东西；只有两样活着、第三样被焊死，就只能长出细分和分类；三样都焊死了，就只能推出推论。本书第二编讲波普尔是怎样被几股材料撞出来的，会用到这个区分。

◆ 四、三块地

土还可以再分一分。一个人的日子，大致长在三块地上。

第一块，是脑子里想的：概念、道理、规则、制度。爸爸头天晚上说的「眼睛看前面，别看脚」，就长在这块地上。

第二块，是手上碰的：身体、器具、地方、钱。那辆车，那段路，小满膝盖上的创可贴，都在这块地上。

第三块，是心里的「我、你、他」：记忆、身份、情绪、意志、关系。小满的害怕，她对爸爸那只手的信任，她不想在邻居小孩面前丢脸，都在这块地上。

一件事在一块地上通了，不等于在另两块地上也通。小满第一天就把「眼睛看前面」这句话背得滚瓜烂熟，想的那块地通了；可她的腿还没长出那股劲，碰的那块地没通；她一看见路边有人在看，身子就僵，心里那块地也没通。所以她照样摔。成年人管这个叫「明白了一堆道理，还是过不好这一生」。

记住这三块地。波普尔一生最看重的是第一块，他把「批评」「反驳」「开放」都种在想法那块地上。这很了不起，也正是本书判决四要说的：判错只搬进了一块地。

◆ 五、波普尔会怎样看小满

现在请波普尔来看小满骑车。他会说什么？

他会说：看，这就是知识增长的样子。小满每一次跨上车，都是在提出一个猜想，「这样扳车把，我就不会倒」。每一次摔倒，都是这个猜想被驳倒了。她从错误里学习，下一次换一个猜想。没有摔跤，就没有学会。

他说得对，而且对得很深。在他之前，许多人以为学会一件事，是把正确的东西一点一点装进脑子里，像往桶里倒水。他坚决反对这幅画。他说，心不是一只桶，是一盏探照灯：人先带着一个预期往外照，照错了，再调。小满不是被动地装进骑车的知识，她是一次次主动地试。这一点，本书要完整地接过来。

可是用七个词再看一遍，他这幅画在三个地方停下了。这三个地方，正好是本书要拆的三根梁。

第一处。到了第十二天，小满骑得稳稳的。照波普尔的说法，这个「会骑」只是「到现在还没被驳倒」，它从之前那十二天里，挣不到任何正面的东西。可是谁都看得出来，她挣到了。十二天的摔和蹬，把她的身体和这辆车、这段路缠紧了，这个「会」有了资格。资格是在路上一步一步挣来的。这是第一根梁：只开死亡证明。

第二处。第一天她跨上车，第一次蹬出去，那个猜想是从哪里来的？照波普尔的说法，这不是知识论该管的事，是心理学的事。可是我们一看就知道：这个猜想有出生证明。她看哥哥骑了无数遍，她玩了一整年滑板车，爸爸头天晚上跟她说「眼睛看前面，别看脚」。第一个猜想不是从天上掉下来的，是从这片土里长出来的。这是第二根梁：不开出生证明。

第三处。在波普尔的画里，有一个「正确的骑法」在那里等着，小满每排除一次错误，就离它近一点，像登一座山，山顶在云里。可是小满学会的，是她这个身子、这辆车、这段路上的「会骑」。明年换一辆大车，这个「会」要重新长一遍，而且会长成另一个样子。没有一个在云里等着她的山顶。倒是她长出的这个「会」，回头把她自己改了：这是回写。这是第三根梁：土只剩「没有底」，山顶却早就在那里。

先说一句公道话。他这幅画在什么时候几乎一点不差？在一个平整的小区里，一辆大小正合适的车，一位教过好几个孩子骑车的爸爸：这时候土已经很稳，路也有人走熟了，剩下的事，差不多就只是一次次试、一次次摔、一次次改。土越稳，路越熟，他的画就越准。本书后面会一再回到这一点：他的「猜想与反驳」，是发生在土极稳、手续极熟的条件下的一个极限情形。在那种条件下，只记摔跤，几乎就够了。

这三处停下，本书后面要一处一处去拆，每一处都先还他公道，再说他停在哪里。

◆ 六、一对证明

七个词之外，本书再加一对词：出生证明和死亡证明。

死亡证明，是说一个想法怎样被判了死刑：死于哪一次观察，死于哪一个预言落空，谁来判的，拿什么判的。这是波普尔最拿手的。

出生证明，是说一个想法怎样长出来：在哪片土里，沿着哪条路，第几次尝试的时候冒了头，那时候谁在场。这是波普尔不肯开的。

本书每一章都会问一次：这里，死亡证明开了没有？出生证明补上没有？问多了，你会发现自己看任何想法都多了一只眼睛。

◆ 七、他的词，大致对上哪把扳手

读波普尔会遇到他自己的一套词。下面先给一张预览表，说一下每个词大致对上七个词里的哪一个，差在哪里。后面各章还会细讲。

他的词	大致对上	差在哪里
猜想	正在成形：形状刚冒头	他不问它从哪片土里冒出来
反驳	路上的一次撞墙	只记撞墙，不记路因此被改了
问题	路和土之间攒下的张力	他看见了，却不把它当成猜想的出生地
背景知识	土的一部分	被写成「暂时不怀疑的东西」，不是在推的东西
基础陈述	一群人在土里的接受	被写成「约定」和「决定」
确认	路走长了一截	他不许它算作挣到的资格
世界三	三块地里想法那一块，以及回写的一半	造出来之后的后果，被说成「等着被发现」（待验）
逼真度	路的方向	方向被焊到了云里的山顶
倾向	土：整个处境	被说成世界本身的一种属性

◆ 八、先清掉三个误会

第一个误会：证伪，就是证明一个说法是假的。不对。可证伪，说的是一个说法敢于说出「出现什么情况我就算错」，它留着一扇被驳倒的门。一个可证伪的说法完全可以是真的，而且可能一直是真的。「明天下午三点到五点城区有雷阵雨」是可证伪的，它到了明天很可能应验。

第二个误会：不可证伪的东西没有价值。也不对。他划的线，是「是不是科学」，不是「有没有价值」。他自己说过，许多形而上学的想法后来长成了科学，没有它们就没有后来的科学。一首诗、一段音乐、一个人的信仰，都不可证伪，他从没说过它们是废物。

第三个误会：他是维也纳学派的一员，是实证主义者。恰恰相反。维也纳学派说，一句话有没有意义，看它能不能被经验证实。他说这条线划错了：「证实」根本做不到，而且意义和科学是两回事。那些人读他、请他讨论，却一直没让他入伙，有人叫他这个学派的「官方反对派」。他晚年有点得意地说过，是他杀死了逻辑实证主义。

还有一个小误会，顺带清掉：「黑天鹅」不是他发明的。欧洲人很早就拿「白天鹅」做逻辑课上的例子，十七世纪末荷兰人在澳大利亚真见到了黑天鹅。他只是把这只鸟用得最好。

◆ 九、小账怎么记

每章末两行小账，第一行记开门还是关门、哪一扇，第二行记两张证明。举个例子，要是给这一章记账，会是这样：

开门：路（心是探照灯，不是桶；从错误里学习）。关门：土（猜想的来处，被推出门外）。

死亡证明：开得明明白白；出生证明：本章在小满身上替他补了一张。

好，工具磨好了。下面我们从他出生的那座城、那个家讲起。一个一生说「想法从哪里来不重要」的人，他自己的想法，每一个都有来处。

带走的话

学会骑车的人，不只是「还没摔倒」，他长出了一样东西，而这样东西回头把他改了。

第一编

一个人：他自己的每个猜想都有出生证明

这一编七章，讲波普尔的一生，从一九〇二年维也纳的一个家，讲到一九九四年伦敦郊外的一张书桌。

讲他的一生，不只是为了让你认识这个人。这一编是给判决二准备证据的。判决二说：他不肯给任何猜想开出生证明，说一个想法怎么冒出来的，是心理学的事，和知识的逻辑无关。可是你会看到，他自己的每一个大想法，都有清清楚楚的出生地：一间满是书的房子，一场示威里的枪声，一位心理学家随口的一句「我有一千次经验」，一次日食观测，一个木匠铺，一间教室，一台在新西兰敲了无数遍的打字机。

更有意思的是，这些出生证明，大多是他自己开的。他七十多岁写了一本自传，叫《无尽的探索》，里面一个一个交了他的想法是在哪一年、哪件事上长出来的。一个在书里不许猜想有来历的人，在自传里把自己每个猜想的来历都写得明明白白。这就是本编最后一章要写的反差。

前三章讲他长到十七岁：第 1 章是家，第 2 章是一九一九年的枪声，第 3 章是阿德勒的第一千零一例。第 4 章是同一年的日食。第 5 章是木匠铺、音乐和教室。第 6 章是新西兰。第 7 章是伦敦，并附全编的人生序列表。

这一编对应判决二，同时替判决四埋下第一颗种子：一个在十六岁就见过「为了必然的未来，眼下死几个人是值得的」的人，后来为什么要把判错权搬进制度里。

第一章

一个到处是书的家

你家里有没有这样一样东西：小时候天天看见，从没当回事，长大以后才发现，它早把你塑成了某个样子？

也许是一架钢琴，也许是一墙旧书，也许只是饭桌上父亲的一句口头禅：「你凭什么这么说？」这样东西不教你什么，它只是一直在那里。可是一个孩子的许多想法，就是从这种一直在那里的东西里长出来的。

波普尔家里，这样东西是书。

◆ 一、一墙一墙的书

一九〇二年七月二十八日，卡尔·波普尔生在维也纳。那是欧洲最热闹的城市之一：弗洛伊德在这里给病人看梦，马勒在这里指挥歌剧，街上的咖啡馆里坐满了争论到深夜的人。那也是一座老帝国的首都，富丽的街道后面，是拥挤的工人区。

他的父亲是一位律师，读过维也纳大学的法学博士，据说开的事务所不小。可这位律师最爱的不是案子，是书。据他儿子后来的回忆和传记作者的记载，家里的藏书有一万多册，客厅、书房、走廊，到处是书架。父亲读哲学，读古典，读当时的社会问题，自己也写点东西。

对一个小孩来说，这样的家是什么样子？不是有人按着他的头让他读书，是书就在那里，像空气。他伸手就能拿到一本，拿起来读不懂也没关系，放回去，过两年再拿。父亲和客人在客厅里说话，说的是哲学、政治、城里的新闻，孩子在一旁听着，听不全，但听得出大人们在争，在驳，在「你凭什么这么说」。

后来他一辈子最看重的一件事，叫批评。他说，知识不是靠证明往前走的，是靠一群人互相挑错往前走的。这句话，他写在书里，是一条逻辑上的主张；可在他的生活里，它先是一种空气，他从小就呼吸着。

◆ 二、一架钢琴

家里还有音乐。母亲那一边是个音乐之家，母亲会弹琴，家里常有演奏。波普尔从小学琴，后来一度认真地想过以音乐为业，少年时跟一位作曲家的圈子有过往来，自己还试着写过赋格（据自传）。

他最后没有当成音乐家，可音乐跟了他一辈子。七十多岁写自传时，他专门花了好几节讲音乐。他说，他喜欢的是巴赫那样的音乐：作曲的人不急着把自己的心情倒出来，而是专心把一件作品本身做好，让作品有它自己的规矩和生命。他不太喜欢把音乐当成作者情绪的表达（据自传）。

请把这个偏好记在心里。几十年后，他提出「世界三」：一本书、一个定理、一首曲子，一旦被造出来，就有了它自己的性质，不再属于造它的那个人。那个在琴凳上喜欢巴赫胜过喜欢「表达自我」的少年，和那个说「知识可以没有认识主体」的老人，是同一个人。这是本书插下的第一面小旗，第七编回来拔。

还有一面小旗。自传里讲音乐的那几节，有一节的标题，大意是：「这是发现的心理学，还是发现的逻辑？」他在谈复调音乐是怎样在欧洲兴起的，谈着谈着，碰到的正是他一生回避的那个问题：一样新东西，是怎么长出来的？第四编回来拔这面旗。

◆ 三、一个受洗的犹太家庭

还有一层土，看不见，却一直在。

波普尔家是犹太出身。在他出生之前，家里已经改信了新教，他自己受洗为路德宗的新教徒。这在当时的维也纳并不少见：许多犹太家庭努力融进德语文化的主流，读歌德，听贝多芬，上教堂，以为这样就能被当成「自己人」。

可是维也纳并不这样看。他出生那几年，这座城市的市长正是靠煽动反犹情绪起家、一连当选了好几任的人。一个受了洗的犹太孩子，在别人眼里仍然是犹太人；在犹太人眼里，他又是一个离开了的人。他站在一条缝里。

他后来一辈子厌恶一切按血统、按民族、按部落给人分类的做法（据自传）。他写《开放社会及其敌人》，靶子之一就是「部落主义」：一个社会把人按出身分成不能互换的几类，个人没有选择。这个厌恶，是从哪一片土里长出来的？一个在缝里长大的孩子，比谁都清楚「生来就属于哪一类」这句话有多沉。

这不是说他的哲学可以从他的出身里推出来。推不出来。这是说，他后来那个想法，有它的出生地。

◆ 四、街上的穷人和一个小孩的无穷

据他晚年回忆，还很小的时候，他就被维也纳街头的贫穷震动过：冬天里衣不蔽体的人，排队等救济的人，住在地下室里的一家老小。一个律师家的孩子，从书房的窗户看出去，看见的是另一个世界。他说，这是他后来有好些年同情社会主义的一个根由（据自传）。

还有一件小事。他七八岁的时候，被一个问题缠住了：空间有没有尽头？如果有，尽头外面是什么？如果没有，「无穷大」又是什么样子？他为这个问题苦恼了很久，没有人能给他一个满意的回答（据自传）。

大约十五岁时，一位年长的朋友和他争论了很多事，那位朋友是个社会主义者，热心讨论各种主义。在一次次争论里，少年波普尔慢慢得出一个结论：为一个词「到底是什么意思」吵个没完，是最没出息的争论；真正要紧的，是说出来的东西对不对，而不是词该怎么定义（据自传）。几十年后，他把这个结论磨成了一条原则，一辈子反对从「定义」「本质」出发做哲学。这是第三面小旗。

你看，一个少年的土：一墙书，一架琴，一条身份的缝，窗外的穷人，一个关于无穷的问题，一场关于词的争吵。每一样都不教他什么，每一样都在推。

◆ 五、一九一四到一九一八

一九一四年，他十二岁，战争来了。

一开始，维也纳满街是欢送出征的人群。四年以后，帝国打输了，垮了。饥饿压到了每一户人家头上，连律师家也不例外；他后来记得，那几年全家常常吃不饱（据自传）。父亲的积蓄在战后的通货膨胀里几乎化成了水。

战争的最后一年，他十六岁，觉得中学的课越来越无聊，他说那些老师在浪费他的时间。一九一八年底，他离开了中学，没有拿毕业证，自己跑到维也纳大学去旁听，什么课都听：数学，物理，历史，心理学，哲学。第二年，他搬出了家，住进一处由战时军医院改成的简陋学生宿舍，和一群同样穷的年轻人挤在一起（据记载）。

一个十六七岁的少年，家里的书还在，可家的底已经被战争掏空了；学校他不要了，大学还没正式收他；帝国没了，新的国家还没站稳。一锅粥。什么都在，什么都还没分开。

这锅粥，在一九一九年沸了。

◆ 六、SDE 看这片土

先说他的书里会怎样看这一章。

照他的主张，你在这一章里读到的东西，和他的哲学「对不对」毫无关系。一个理论是真是假，看它经不经得起检验，不看提出它的人是谁、在什么家里长大、听过什么音乐。这叫把「发现的语境」和「辩护的语境」分开。第四编会讲，这一刀有它的道理：你不能因为一个想法出身不好，就说它是错的；也不能因为它出身名门，就说它是对的。出身不能替想法作证。

这一点，本书同意。

可是本书要多问一句：出身不能替想法作证，那出身就什么也不是了吗？

用三块地看这片土。想的那块地上，是一墙书和饭桌上的争论，还有那个少年自己从一场争吵里得出的「别为词吵架」。碰的那块地上，是维也纳的街道、战时

的饥饿、军医院改成的宿舍，还有后面几章会出现的木匠铺。心里的「我、你、他」那块地上，是一条身份的缝，一个喜欢巴赫的琴凳上的孩子，一个父亲。三块地缠在一起，推着这个少年。

它们不替他后来的想法作证，可是它们决定了，他后来会长出哪一类想法，不会长出哪一类想法。一个在「你凭什么这么说」的空气里长大的孩子，后来把「批评」立为知识的发动机；一个在身份的缝里长大的孩子，后来把「部落」立为开放社会的敌人；一个喜欢作品胜过喜欢表达的孩子，后来说知识可以没有主体。这不是推论，是出生证明。出生证明不证明一个人好坏，它记下的是：他从哪里来。

他不肯给理论开这张证明。可是这一章已经替他开出了第一张。

◆ 七、放回你的日子里

很多家长问：怎样让孩子爱读书？

波普尔的家给了一个答案，不过也许不是你想的那个。这个家里有一万多册书，可要紧的不是书的数量，是书在这个家里的用法：大人们在书旁边争论，拿书里的话去驳对方，驳完了还坐在一张桌上吃饭。书不是摆设，是争论的弹药；争论不是吵架，是这家人过日子的方式。

所以，比「买多少书」更要紧的一件事，可能是：你家的饭桌上，孩子能不能说一句「我不同意」，而不被骂「顶嘴」？

今晚可以试一件事。吃饭时，说一个你自己的看法，关于新闻，关于邻居，关于一部电视剧都行，然后问孩子：「你觉得我哪里说得不对？」他挑出一处，不管挑得对不对，都先说一句「这一点你说得有道理」，再和他争。

一个孩子后来会不会自己想问题，不只看他读过什么，还要看他在什么样的空气里长大。空气就是土。

带走的话

出身不能替一个想法作证，可一个想法总有出身；不问出身，你就看不见它为什么长成这个样子。

小账

开门还是关门：本章是生平，不判门；为判决二开出第一张出生证明，插下三面小旗（音乐与世界三、「发现的心理学还是逻辑」、反本质主义）。

死亡证明／出生证明：死亡证明，本章无；出生证明，替「批评」「反部落」「作品胜过表达」各开了一张。

第二章

一九一九年的枪声

你有没有过这样一次：被一套说法说服了，照着它做了一件事，后来看见了它的代价，才猛地问自己：「我当初凭什么那么有把握？」

也许是跟着一个群里的「内部消息」，把攒了几年的钱投了进去。也许是听信了「现在苦一点，将来他会感谢你」，给孩子报了五个班，直到孩子在考场上晕倒。那一刻你后悔的，常常不只是那件事本身，而是自己当初那份笃定：那么多人都这么说，道理一套一套的，我怎么就一点没怀疑？

波普尔问出这句话的时候，只有十六岁。

◆ 一、一个十六岁的「共产主义者」

一九一九年春天，维也纳还在战败的废墟里。帝国没了，城里缺粮缺煤，失业的人在街上游荡。邻近的匈牙利刚刚宣布成立苏维埃共和国，德国的巴伐利亚也闹起了革命。在许多年轻人看来，旧世界已经死了，一个新世界马上就要来，而且，按照一套据说是科学的理论，它必然会来。

十六岁的波普尔是这群年轻人中的一个。他加入了一个社会主义中学生的团体，有两三个月，他认为自己是一个共产主义者，还给党的办公室跑过腿（据自传）。

请不要急着给这个少年贴标签。他后来回忆这段日子，说吸引他的，是一种很真实的东西：对穷人的同情，对战争的厌恶，对一个更公平的世界的盼望。第1章讲过，他很小的时候就被街上的穷人震动过。这些都是真的。

一同吸引他的，还有一样东西：那套理论说，它掌握了历史的规律。

◆ 二、六月的那一天

一九一九年六月中旬，维也纳的共产党人组织了一场示威，要把几个被捕的同志从警察局里救出来。人群涌向警察局所在的那条街。警察开了枪。几个手无寸铁的年轻人倒在了街上，死了。

据他后来的讲述，波普尔参加了那天的示威。死去的，是和他一样年纪、一样怀着盼望的年轻人。

他被吓坏了。这很自然。可真正改变他一生的，不是枪声本身，而是枪声之后的事。

◆ 三、比枪声更让他不安的

事后，他听到了党内对这件事的说法，大意是：死人当然令人痛心，可是革命需要牺牲；阶级斗争越激烈，新社会来得越快；这些牺牲，放在历史的必然进程里看，是值得的。

这番话让他一下子清醒了。他后来回忆，他问自己的不是「警察有多坏」，而是另一个更让他难受的问题：我自己接受了这套理论。它告诉我历史必然往那个方向走；为了那个必然的未来，眼下死几个人可以算作代价。我对这套理论做过认真的检查吗？没有。我凭什么那么有把握？（见《无尽的探索》写一九一九年的一节）

他觉得，在某种意义上，自己对那几个年轻人的死也有一份责任：他曾经不加批判地接受了一套会把人命算进账本里的学说。

几个星期之内，他离开了那个圈子。他后来又同情了社会主义好些年，但再也没有成为一个马克思主义者。他说，一九一九年是他一生中最要紧的一年，而他在十七岁那年就成了一个反马克思主义者，这件事他一直觉得庆幸（据自传）。

◆ 四、二十六年以后

这一枪的回声，在他身上响了很久。

二十多年后，他在新西兰写《历史决定论的贫困》。这本小书后来出单行本时，扉页上写着一段献词，大意是：纪念无数不同信仰、不同国家、不同种族的男人和女人，他们成了法西斯主义和共产主义所信奉的「历史命运的铁律」的牺牲品。

同一时期，他写成了《开放社会及其敌人》。全书要拆的，就是一种想法：历史有一条必然的轨道，懂得这条轨道的人，可以照着一张完整的蓝图去改造社会，为此付出的代价都是值得的。他给这种想法起了一个名字，叫「历史决定论」。他反驳它的核心理由，本书第 29 章会细讲，这里先说一句大白话：人类的历史，受人类知识增长的影响；可是我们没法预言明天才会知道的东西，要是能预言，那就等于今天已经知道了。所以，没有人手里握着历史的时刻表。

一九一九年六月那条街上的枪声，是这两本书的出生地。这张出生证明，他自己开得清清楚楚。

◆ 五、先说他対在哪里

用本书的尺子量，他在这一天看对了一件大事。

「历史必然往那里走」，这句话的背后，是一幅发现学的画：未来已经在那里了，像一座已经盖好的房子，我们只是沿着一条画好的路走过去。既然房子是现成的，路是画好的，路上倒下几个人，就只是「代价」，不会改变房子的样子。

发生学不这样看。历史不是一座等着人走过去房子，是在一片缠在一起的土里，一先一后长出来的；长出来的东西，还会回头改写那片土。今天的人知道了什么、做了什么、死了谁，都会改变明天长出来的是什么。没有一条预先画好的路。

更要紧的是，一套宣称自己握着历史必然的理论，没有给自己留下任何被判错的地方。革命来了，证明它对；革命没来，是条件还不成熟；死了人，是必要的牺牲。怎样都对。而那几个死去的年轻人，再也没有机会站出来说一句「你们错了」。一套理论不留判错的门，又用人命做燃料，这就是最危险的组合。

所以，一九一九年长出的这个形状，对一切自称握着必然的人终身警惕，本书完整地接下来。在五条判决里，它是判决四左边那一栏的第一条遗产：判错权必须

留在制度里，任何人都可以站出来说「你错了」，而且不必为此流血。本系列柏拉图卷已经说过，在判错权这件事上，这套书和他站在一起。

◆ 六、同一个伤口，也长出了一道盖子

可是请再往下看一步。

一个人被一份虚假的笃定伤过，最自然的反应是什么？从此提防一切笃定。

这正是一九一九年在他身上长出的第二样东西，比第一样藏得深。他后来的全部知识论，有一个极其坚硬的核：任何理论，不管经受了多少次检验，都不能因此挣到一丁点正面的资格；它只能「到目前为止还没被推翻」。一座桥用了一百年，一种药救了一百万人，一条定律被验证了三百年，在他那里，这些都只是「还没死」，不是「活得更结实」。

为什么这么硬？逻辑上，他有一套理由，第三编会一条一条讲，而且会先把公道还给他。可是用发生学来问：这份硬，是从哪片土里长出来的？

一种回答是：从一九一九年那个伤口里。那年他学到的是「不要盲信一套自称掌握必然的理论」。这个教训是对的。可是伤口有一种习性：它会把一次教训扩成一条铁律。「不要盲信那一套」，慢慢扩成了「不许相信任何一套」；「那份笃定是假的」，慢慢扩成了「笃定本身就是可疑的」。于是，一个理论在路上走了一百年、和世界缠得越来越紧，这件事在他的账本上也记不成一分资格。

这就是判决一的第一个病根：他只信得过判死，信不过判活。本书在这里插一面小旗，第15章回来拔：一个理论经受住了检验，到底挣到了什么？

说这些，不是要翻他的旧账。一个十六岁的少年，看见和自己一样的年轻人倒在街上，又听见自己信过的理论说这是「值得的」，他从此对「值得」「必然」

「确信」这些词起了终身的戒心。这不是他笨，是那片土里只能长出这样的戒心。本书只是指出：这份戒心在「历史必然论」面前完全正确，放到修桥的工程师、看病的医生面前，就提防过了头。

◆ 七、SDE 看这一年

把这一年放进七个词里看。

土：战败的维也纳，饥饿，一个刚刚垮掉的帝国；一墙书的家教出来的「你凭什么这么说」；少年对穷人的同情；一套号称科学的理论。

路：从热情，到加入，到那一天的枪声，到听见「值得」两个字时的惊骇，到回头审问自己，到离开。一先一后，顺序不能乱：没有先信过，就没有后来那一问的分量。

形状：对一切宣称握着历史必然的学说终身警惕。以及藏在它下面的另一个形状：不让任何理论争到正面资格。

回写：这个形状沉回了他的土。从此他读任何东西，第一个问题都是「凭什么」；他交朋友、选论敌、写书，都带着这一年的印记。二十多年后，它长成了两本书。

请注意，这是一张完整的出生证明：时间，地点，在场的人，长出来的东西，长出来以后怎样改了他。他在自传里亲手开出了这张证明。可是在他的知识论里，一个想法的这种来历，是被划在门外的。

◆ 八、放回你的日子里

两个场景，一正一反。

第一个场景，是一个小小的「历史决定论」。很多家长心里都有一句话：现在苦一点，将来他会感谢你。这句话有时候是对的。可是请注意它的结构：将来已经定好了，现在的苦是通往那里的代价。孩子累病了，是必要的牺牲；成绩上去了，证明路对；成绩没上去，是还不够苦。怎样都对。

学一九一九年的波普尔，今晚可以在纸上写一行字：到下学期期末，如果出现什么情况，我就承认这条路走错了，要换一条。比如：孩子连续一个月每晚睡不到七个小时；比如孩子提到上学就沉默。写下来，收好，到时候拿出来对。这一行字，是你给自己留的判错的门。

第二个场景，是反过来的。你身边也许有这样一位老人：被卖保健品的人骗过一次，从此什么都不信了，连医院的正规检查也说是「骗钱的」。他被一份虚假的笃定伤过，于是提防一切笃定，包括那些在路上走了几十年、一次次经过检验的东西。

帮他的办法，不是跟他争「医院不可信」，而是陪他分清两种东西：一种是只会说「信我就对了」的，一种是长年累月被很多人检验过、错了会被追究的。前一种该提防，后一种挣到过资格。

这两个场景合在一起，就是这一章：一九一九年教给他的，一半要接过来，一半要放下。

带走的话

一个人最深的方法，常常长在他最深的伤口上；伤口教他提防什么，也可能教他提防过了头。

小账

开门还是关门：开门，路与回写（历史不是先在的轨道，路上的人会改变长出来的东西）；同时埋下判决一的伏笔（对确信的戒心扩成了「任何理论都挣不到资格」）。

死亡证明／出生证明：死亡证明，给「必然的历史」开了一张；出生证明，他自己在自传里开得清清楚楚，本书照录。

第三章

阿德勒的第一千零一例

你一定遇见过这样的人：不管你说什么，他都能用同一套说法接住。

孩子不爱说话，他说：缺乏安全感。孩子话特别多，他还是说：缺乏安全感，想引起大人注意。孩子成绩好，是在用成绩换爱；成绩差，是在用失败报复父母。你听着听着，一开始觉得他看得真透，后来隐隐有点不对劲：这套说法，好像不管孩子怎样，都是对的。

一九一九年，十六七岁的波普尔，在维也纳的一间儿童辅导处里，第一次被这种「不对劲」击中。

◆ 一、工人区里的辅导处

那一年，维也纳有一位名气很大的心理学家，叫阿尔弗雷德·阿德勒。他早年是弗洛伊德圈子里的人，后来和弗洛伊德分道扬镳，自立门户，创立了「个体心理学」。他的核心想法是：人从小都有一种「自卑感」，一辈子的许多行为，都是在想办法补偿它、克服它。

阿德勒热心社会改良，在维也纳的工人区办了一批儿童辅导处，帮那些家里穷、在学校里出问题的孩子。波普尔在其中做义工，跟孩子们打交道，也跟阿德勒本人打过交道（据自传与《猜想与反驳》第一章）。

对一个少年来说，这是一份让人兴奋的工作：他亲眼看着一门新学问怎样被用到活生生的孩子身上。

◆ 二、那段对话

有一次，他向阿德勒报告了一个孩子的情况。他自己觉得，这个孩子的表现跟自卑感扯不上什么关系。可是阿德勒听完，毫不费力地就用自卑理论把这个孩子解释得清清楚楚，而他连这个孩子的面都没见过。

少年有点吃惊，问：您怎么能这么有把握？

阿德勒说：因为我有一千次的经验。

少年忍不住回了一句：那么，加上这一次，我猜您的经验就有一千零一次了。

（见《猜想与反驳》第一章）

这段对话，他后来讲了一辈子。它的妙处在最后那一句：阿德勒说的「经验」，其实是一千次同样的解释，每一次都用理论去读一个新案例，然后把读出来的结果又算作对理论的一次支持。第一千零一次，也不过是再读一遍。

◆ 三、落水的孩子

后来，他把这种感觉磨成了一个很有名的例子。

设想两个人。第一个人，把一个孩子推进河里，想淹死他。第二个人，跳进河里去救这个孩子，自己搭上了性命。这是两种截然相反的行为。

弗洛伊德的理论可以解释这两个人：第一个人压抑了某种冲动，第二个人把同样的冲动升华了。阿德勒的理论也可以解释：第一个人有自卑感，要证明自己敢犯罪；第二个人也有自卑感，要证明自己敢救人。

他说，他实在想不出，人能做出什么样的行为，是这两种理论解释不了的（见《猜想与反驳》第一章）。

◆ 四、信徒的眼睛

这件事让他想明白了一个道理，也让他想起了身边的一群朋友。

那几年，他身边有不少人信弗洛伊德，信阿德勒，信马克思。他发现这些朋友有一个共同的特点：一旦接受了这套理论，就好像开了天眼。走在街上，翻开报

纸，跟人聊天，处处都能看见理论的证据。整个世界都在为理论作证。而那些不信的人呢？在他们眼里，不信本身也是证据：你不接受精神分析，是因为你在「抗拒」；你不接受阶级分析，是因为你的阶级立场。

他说，这种「处处都是证据」的感觉，恰恰是最可疑的地方（见《猜想与反驳》第一章）。一个理论看上去什么都能解释，大家以为这是它强大；其实这是它的毛病。一个说法如果对任何情况都对，它就没有对世界说出任何东西。

他在同一年，还看见了另一种理论。那是爱因斯坦的，它事先说死了一个数字，敢于被一次观测打倒。下一章讲它。两种理论摆在一个少年面前，一边什么都能解释，一边随时准备被打倒。他后来一生的那条分界线，就从这里起笔。

◆ 五、先说他対在哪里

先把公道还足。

这一刀切得准。一个理论「怎么都对」，不是它的荣耀，是它的空洞。好的说法，要敢于禁止一些事情发生；禁止得越多，说出的东西越多。「明天可能下雨，也可能不下」永远不会错，也什么都没说。第三编第 13、14 章会把这把刀完整地磨一遍。

这一刀，今天还在救人。一个养生说法，好转了是它的功劳，没好转是你「心不诚」「坚持得不够」；一套管理办法，业绩涨了是方法对，跌了是执行不彻底。凡是这种结构，都可以问一句：出现什么情况，你就承认错了？答不出来的，你可以喜欢它，但别把钱和命押在它上面。

本系列弗洛伊德卷讲过：他在躺椅边看见了许多真正的发生，可是判对错的条款，他始终没有立。那一卷和波普尔在这里是同一个判断，从不同的方向走到了一起。

◆ 六、SDE 看这一处：病不只在「怎么都对」

可是用七个词再看一遍这段对话，会看出波普尔没说出来的两层。

第一层，是回写断了。

阿德勒有一千次经验，这本来是一件了不起的事。一个医生看过一千个孩子，他身上应该长出了许多东西。可是问题在于：这一千个孩子，没有一个改变过他的理论。第一个孩子来了，用自卑感读一遍；第一千个孩子来了，还是用自卑感读一遍。理论一个字也没动。

这很像一个库房。东西越堆越多，一千件，一千零一件，库房却从来不反过来改一改生产线。本书在导论里说过，这不叫回写。回写是长出来的东西沉回土里，让土变得不一样。一个真正的临床医生，第一百个孩子应该让他修正一点看法，第五百个孩子应该让他发现一个新的类型。阿德勒的一千次，是一千次存档，不是一千次回写。

所以，「怎么都对」的病根，不只是理论没有写好自己的死亡证明，还在于案例进不了理论的门。

第二层，是土被切掉了。

请注意那个细节：阿德勒连这个孩子的面都没见过。

一个心理学家，不用见孩子，就能解释孩子。这说明什么？说明他的理论已经不需要这个孩子了。孩子那天穿什么，说话时眼睛看哪里，家里住几口人，爸爸是不是刚失业，这些手上碰的、心里的「我、你、他」，全都不必出场。只要把一句报告放进理论里，答案就出来了。

用那张图纸说：形状本来是路和土一起长出来的。在阿德勒这里，形状把路和土都吞了，只剩形状自己在说话。一个不需要看见对象的理论，当然怎么都对，因为它从来不给对象说话的机会。

◆ 七、他的药，和药没治到的地方

波普尔开的药方是：让理论事先写好自己的死亡证明。说出「出现什么情况，我就错了」。这是一剂好药。

可是这剂药只治了第一层。

假如阿德勒听了劝，给自卑理论写好了一张死亡证明，事先说死了哪些行为是它不允许出现的，这个理论变得可以被检验了。可它仍然可能不看孩子，仍然可能

一千次都不改一个字，只是多了一个「还没被推翻」的记录。回写照样断着，土照样被切着。

而且，这剂药还有一个副作用。照波普尔的账法，阿德勒那一千次经验，因为不是严格的检验，在知识的账本上一文不值，只能算零。可是一个医生看过一千个孩子，这一千次里藏着的东西，未必是零：哪些孩子在什么样的家里容易出什么样的事，哪句话说出来孩子会哭，哪种沉默和哪种沉默不一样。这些是土。它们没能长成一个好理论，是因为被一个太早定型的理论压住了，不是因为它们本身没有用。换一种办法，让这一千个孩子一个个去改写理论，它们本可以是许多新猜想的出生地。

所以本书在这里多开两张单子。除了问「出现什么情况，这个说法就错了」，还要问两句：这个说法，还需不需要看见眼前这个人？每一个新案例，能不能改动它哪怕一个字？

这两问，是在波普尔的死亡证明旁边，补上土和回写。第 14 章会接着算这笔账，在那里，本书还要回到判决一：那一千次经验，到底该不该一文不值。

◆ 八、放回你的日子里

一位老师在家长会上说：「这孩子什么都好，就是粗心。」

「粗心」是学校里用得最多的一个词。算错了，粗心；抄错了题，粗心；漏写了单位，粗心。这个词和阿德勒的「自卑感」有同一个结构：什么错都能装进去，装进去以后，谁也不用再看这道题了。

学这一章，可以对自己贴过的标签做三件事。

第一件，问死亡证明：孩子出现什么表现，我就承认他不是「粗心」？比如，同一类题他换一种写法就一错再错，那就不是粗心，是某一步根本没懂。

第二件，问还看不看人：我上一次认真看这孩子做一道题，看他在哪一步停下、在哪一步犹豫，是什么时候？还是我一听「又错了」，就直接把「粗心」两个字放上去了？

第三件，问回写：这学期他错过的二十道题，有没有哪一道，让我对「为什么会错」改过一点看法？如果二十道题下来，我的说法一个字没动，那不是我看准了，是我已经不看了。

今晚可以试：拿出孩子最近错的三道题，不说「粗心」两个字，只问他：「你做到这里的时候，心里在想什么？」听完，写一行字：我原来以为是什么，现在看是什么。

带走的话

一个说法用了一千次，一个字也没被改过，不说明它准，只说明它已经不看人了。

小账

开门还是关门：开门，形状（他看见「怎么都对」是病，分界线从这里起笔）；本书另补两扇：回写（案例进不了理论的门）与土（理论不再需要看见孩子）。

死亡证明／出生证明：死亡证明，这把刀在这里第一次被想到，理论要事先写好死因；出生证明，这把刀的出生地就是这间辅导处，外加一个没见过面的孩子。

第四章

日食那一天

先想两个天气预报。

甲台说：「明天可能下雨，也可能不下，请市民根据情况安排出行。」乙台说：「明天下午三点到五点，城区有雷阵雨，降水量二十毫米以上。」

明天一过，甲台永远是对的，乙台很可能被打脸。可是你我都知道，只有乙台在做预报。甲台那句话安全得无懈可击，也空得一无所有。

一九一九年，十七岁的波普尔在同一年里，见到了一个甲台，和一个乙台。甲台是上一章的阿德勒，乙台是爱因斯坦。

◆ 一、一颗星星偏了多少

爱因斯坦在一九一五年完成了广义相对论。这套理论说：引力不是一种隔空拉扯的力，是质量把周围的时空压弯了；光走在弯曲的时空里，也会跟着拐弯。

由此可以算出一个很具体的数：从遥远恒星射来的光，擦着太阳边缘经过时，会偏折大约一点七五角秒。一角秒有多小？差不多是在两公里外看一枚硬币的宽度。按照牛顿的理论也能算出一个偏折，只有它的一半左右。

平时没法量，因为太阳太亮，旁边的星星根本看不见。只有一个机会：日全食。月亮挡住太阳的那几分钟，天黑下来，太阳旁边的星星露出来，可以拍照，拿来和半年前夜里同一片星空的照片比一比，看星星的位置挪了多少。

一九一九年五月二十九日，有一次日全食。英国天文学家爱丁顿组织了两支观测队，一支去了西非外海的普林西比岛，一支去了巴西北部的索布拉尔。普林西比那天多云，爱丁顿在云缝里抢拍了一批底片；索布拉尔天气好些，拍回了另一批。

十一月，结果在伦敦的一场联合会议上公布：星光的偏折，和爱因斯坦的预言相符。第二天，报纸的大标题说科学发生了一场革命。一夜之间，爱因斯坦成了全世界最有名的科学家。

◆ 二、一个把脖子伸出去的理论

这件事在维也纳的学生里传得沸沸扬扬。不久以后，爱因斯坦来维也纳演讲，波普尔去听了，据他自己说，听得头晕目眩，大半没听懂（据自传）。

打动他的，不是理论有多深奥，而是一个态度。他后来反复提到：爱因斯坦自己说过，如果某些预言经不住检验，比如引力让光谱线发生的那种偏移观测不到，他就会认为这个理论站不住（据自传与《猜想与反驳》第一章）。

请把这件事和上一章摆在一起看。

阿德勒的理论，什么样的孩子都能解释，所以永远不会错。爱因斯坦的理论，事先说死了一个数：一点七五角秒。量出来是这个数，它活；量出来是牛顿那一半，或者根本没偏，它就当场完了。它把脖子伸了出去，等着挨刀。

十七岁的波普尔在这里看见了那条线。他后来把它写成一句话，大意是：一个理论的科学性，不在于有多少事实支持它，而在于它禁止了什么，在于它敢不敢冒被驳倒的风险（见《猜想与反驳》第一章）。

一边是什么都能解释，一边是随时准备被打倒。他说，前一种看上去强，其实是弱；后一种看上去危险，其实才有内容。

◆ 三、先说他対在哪里

这是他一生最漂亮的一个看见，本书完整地接过来。

用大白话说，一个说法越可能被打中，它越值钱。「明天会有天气」几乎不可能错，也几乎什么都没说；「明天下午三点到五点有雷阵雨」随时可能被打脸，所以信息量大。这和我们平时说话的习惯正好相反：我们总想把话说得稳妥，稳妥到不会错，可那恰恰是把内容一点一点挤干的过程。

用七个词说，爱因斯坦那一点七五角秒，是一个站到了路口的形状。它长出来以后，没有躲在「看情况」后面，而是主动把自己放到一条路上，让下一步的观测来决定它的命运。一个形状敢于被路改写，这正是发生学最看重的一种姿态。本书第 13 章会把这一点展开。

◆ 四、那几张底片，是谁判的

可是请把镜头再推近一点，推到那几张底片上。

普林西比的底片，是在云缝里抢出来的，星星不多，也不清楚。索布拉尔拍回的底片分两套，用两台望远镜拍的。其中一套底片的星像有些模糊，据说是太阳晒得镜子受热变了形；如果用这一套算，得出的偏折更接近牛顿的那一半。爱丁顿一方判断这套底片的仪器出了问题，不能用，最后采用了另一套和普林西比的数据。

几十年后，科学史家为这件事争论过：他们是不是偏向了爱因斯坦，挑了合意的底片？后来有人用现代的办法重新测量了那批老底片，结果大体支持当年的取舍。

这里不去断这桩公案。本书只想指出一件事：那张「爱因斯坦没死」的判决书，不是一只眼睛看一眼天空就能签的。它要两支远征的观测队，要望远镜，要底片，要算星位的一整套方法，要对「哪套底片的仪器出了毛病」做判断，要一群天文学家在伦敦的会议上认这个结果。

也就是说，一个理论能不能被判死，站在一整片土上。这片土里，有仪器，有天气，有人，有人和人之间的信任和争论。天气不好，镜子晒热了，判决就可能签错。

波普尔从这件事里学到的，是「理论要敢于被判死」。本书要多学一样：判死这件事，本身也是长在土里的。这是本书插在这里的一面小旗，第五编「沼泽上的木桩」回来拔。本系列 130 年卷已经说过他停在这一处：判错，得站在土上。

◆ 五、这个理论的出生证明

还有一件事，这一章不能不提。

那一点七五角秒，不是从天上掉下来的。爱因斯坦为了这个理论，从一九〇七年前后一个念头起步，走了八年：一个在自由下落中的人感觉不到自己的重量，这个念头让他想到引力和加速运动是一回事；然后是一次又一次的计算，走错的路，跟数学家朋友学的新数学，一九一五年秋天那几个星期里一再改写的方程。其中还有一次先算错了光线偏折，得出了和牛顿差不多的数，后来改正，才变成加倍的一点七五（此处据通行的物理学史记载）。

这张出生证明写得满满的：在哪里，从什么念头起，走了哪些弯路，靠了谁的帮助，改过几次。它和那张「一九一九年没死」的判决书，是同一个理论一生中的两张纸。

波普尔盯着的是后一张。他一辈子都在讲那次日食。前面那八年，在他的知识论里，属于「心理学」。

◆ 六、SDE 看这一处

把这一章放进七个词里记一笔账。

土：广义相对论要长出来，有牛顿留下的一大片土，有一九〇〇年前后物理学攒下的一堆别扭，还有爱因斯坦那颗脑子和他身边的朋友。它要被检验，又有另一片土：日食，远征队，望远镜，底片，一群愿意认结果的人。

路：一九〇七年那个念头，八年的计算和改写，一九一九年的两次观测，十一月的会议。一先一后，顺序不能乱。

形状：一个事先说死了一个数的理论。

回写：结果公布以后，整个物理学的土被改了。牛顿不再是最后的话，一代学生改学新的物理。这个结果还回写了一个维也纳少年的土：从此他读任何理论，都要先问它禁止了什么。

所以这一章，他开了一扇很大的门：形状要敢于被路改写。他没有顺手开的，是两扇边门：判死站在一片土上；理论被判死之前，先有一张出生证明。

◆ 七、放回你的日子里

考试前，问孩子：「这次能考多少？」

很多孩子会说：「我尽力吧。」这是甲台的天气预报，怎么都对。

另一种回答是：「我觉得数学能到九十。」这是乙台，可能被打脸。

家长常常更喜欢第一种，觉得稳当、谦虚。可是学这一章，也许可以反过来，鼓励孩子说第二种，而且再加半句：「到不了九十，就说明我复习的办法有问题。」

这句话有两个好处。第一，它逼孩子想清楚自己到底会了多少。第二，成绩出来以后，它能告诉你们一件事，而「我尽力吧」什么也告诉不了你们。

不过请记住本章后半段说的：分数出来了，别急着判孩子的「复习办法」死刑。先看看那张底片是怎么拍的：那天是不是发烧了？卷子是不是出得特别偏？孩子是不是看错了一道大题？判决也站在土上。

带走的话

敢说「量出别的数我就错了」的理论才有内容；可签这张判决书的，从来不是一只眼睛，是一整片土。

小账

开门还是关门：开门，形状（一个形状敢于被下一步的路改写）；边门未开，土（判死站在一片土上）。

死亡证明／出生证明：死亡证明，他在这里学会了开，而且开得漂亮；出生证明，广义相对论的八年被他划给了心理学，本章替他补上。

木匠铺、音乐和教室

你有没有被一个人教过这样一课：他什么都没打算教你，你却从他身上学到了一辈子的东西？

也许是一个爱吹牛的老师傅，也许是一位总说错话的长辈。你从他们身上学到的，恰恰是他们自己没学会的那一样。

波普尔的这一课，是在一个木匠铺里上的。

◆ 一、一位什么都知道的师傅

一九一九年以后，波普尔过了好几年说不上安稳的日子。他在大学里旁听，做过各种零活，在儿童辅导处帮忙，还在一九二二年以校外生的身份补考通过了中学毕业考试（据记载）。同一年，他去做了木匠学徒，跟着一位老师傅学做柜子，前后大约两年，最后拿到了合格的学徒结业证书（据自传）。

他后来一辈子以这段经历为荣，说自己做的家具很结实。

他在自传的第一节，就讲这位师傅。老师傅是个好人，手艺也不错，就是有一个毛病：爱说自己什么都知道。他常对这个年轻徒弟说，你想问什么就问，我什么都知道。波普尔说，他从这位师傅那里学到的知识论，比从任何一位老师那里学到的都多：师傅让他明白了，自己知道的东西有多少；而一个人所能追求的智慧，只能是越来越清楚地意识到，自己不知道的东西是无穷的（据《无尽的探索》第1节）。

你看，师傅教给他的，恰恰是师傅自己没学会的：不要以为自己什么都知道。一个自己不会的人，照样可以是另一个人学会这件事的土。

◆ 二、手上的那块地

这段经历还有一层，他在书里说得少，本书想替他说。

做柜子是手上的活。一块木头有它的纹理，顺着纹路刨，刨子走得顺；逆着纹路刨，木头起毛、崩茬。榫头做大了一丝，敲不进去；做小了一丝，一摇就松。师傅说的话再多，也不如手上吃一次亏记得牢。

用三块地来说，这是碰的那块地。手上的知识有一个特点：它是一次次试出来的，错了木头会告诉你，而且立刻告诉你。这很像他后来讲的「猜想与反驳」。可是它还有另一个特点：一个木匠做了几百个榫头以后，他的手变了，他看一眼木头就知道该从哪边下刀。这不只是「还没做错」，是手和木头缠紧了，挣到了资格。

后来的波普尔，只把前一个特点写进了知识论，后一个没有写进去。第三编会回到这里。

◆ 三、一个没当成的音乐家

木匠铺的那几年，他还在音乐里泡着。第1章讲过，他从小学琴，一度认真想以音乐为业。他跟维也纳一位先锋作曲家身边的圈子有过往来，也学过作曲。

后来他放弃了。他的理由很老实：他判断自己没有那份才能（据自传）。

一个少年认真试过一条路，试到一定程度，判断此路不通，于是换一条。这本身就是一次漂亮的「猜想与反驳」。只是这一次，被驳倒的不是一个理论，是一个少年关于「我是谁」的猜想。这一次判决签在心里那块地上。

◆ 四、教室

一九二五年，维也纳市办了一所新的教育学院，培养推行学校改革的老师。那几年维也纳在搞一场有名的教育改革，大意是：不要把孩子当成一只等着装知识的桶，要让孩子自己动手、自己发问、自己去试。波普尔进了这所学院，在那里认识了一位同学，名叫约瑟芬·亨宁格，大家叫她亨妮，几年以后成了他的妻子（据记载）。

他同时在维也纳大学跟心理学家卡尔·布勒读书。布勒研究人是怎样思考的，还提出语言有三种功能：表达自己，唤起别人，描述事情。波普尔后来给它加了第四种：论证，也就是用语言去批评、去反驳（据《猜想与反驳》）。这面小旗留给第七编：世界三里住着的，正是被论证过、被批评过的东西。

一九二八年，他拿到了博士学位，论文题目，大意是《论思维心理学的方法问题》。

请注意这个题目。他研究的，正是「人是怎样想出东西来的」这门学问的方法。可是写着写着，他得出了一个结论：逻辑先于心理。一个想法对不对，要先在逻辑上说清楚；人是怎么想出它的，是后一步的事，而且不是知识论的正事（据自传）。

换句话说，二十六岁的波普尔，是从研究「想法怎么产生」的心理学门里走出来的，走出来以后，他回身把门关上了。第四编要细讲这扇门：一个本来站在门里的人，为什么要亲手把它关上。

◆ 五、一个教数学的中学老师

一九三〇年，他在维也纳当上了中学老师，教数学和物理。同一年，他和亨妮结了婚。

白天教书，晚上写书。他后来说，当时写书，一开始并没想出版，只是想把自己这些年想的东西理清楚。一位维也纳学派的朋友读了他的想法，鼓励他写成书（据自传）。他写出了一部很厚的稿子，讨论知识论的两个根本问题：一个是归纳问题，一个是划界问题，也就是怎样区分科学和非科学。

出版社嫌它太长，要他大删。据说删稿时还有家里的长辈帮了忙（据自传）。删剩的部分，一九三四年底出版，书名直译是《研究的逻辑》，收在维也纳学派主编的一套丛书里。二十五年后，他自己把它译成英文，书名改成《科学发现的逻辑》。

一个在木匠铺里学会「我知道得有多少」、在琴凳上判过自己死刑、在教育改革的学院里听人说「孩子不是桶」、在心理学的门里走了一圈又把门关上的人，写出了这本书。它的出生证明，一页一页都在这里。

◆ 六、先说他対在哪里，再说 SDE 看见了什么

这一章里，他有两处看见，本书都接下来。

第一处，是木匠师傅那一课：承认自己知道得有限，是智慧的开头。这不是客套话。它后来长成了他知识论的底色：没有什么知识是最后的，每一样都可以被下一次检验改写。本系列一直说，反身的发生不能自己给自己封顶，谁宣布完成，这一宣布本身就是下一次回写的材料。这句话，和木匠铺里那一课是一个意思。

第二处，是「孩子不是桶」。他后来最有名的一个比喻就在这里：心不是一只桶，被动地等着外面的东西装进来；心是一盏探照灯，先带着预期往外照。这个比喻和维也纳那场教育改革是不是一片土里长出来的？他自己没这样说，这是本书的解释，标「待验」。可是两者的样子太像了：一个说孩子要自己去试，一个说科学家要先大胆猜。

再说 SDE 在这一章看见的。

这一章是他知识论的产房。手上的试错，心里的自我判决，教室里的「探照灯」，心理学实验室里「人怎样想出东西」的研究，全在这里。他后来的全部想法，几乎都能在这几年里找到出生地。

最耐人寻味的，是那一步：他从研究「想法怎么产生」的门里走了出来。本书不说这一步走错了。逻辑先于心理，在「怎样判一个想法对不对」这件事上，是站得住的：你不能因为一个人是怎么想出来的，就说他想得对。可是他走出这扇门以后，把门里的东西一起判成了和知识无关。一个在产房里待了好几年的人，出来以后说：孩子是怎么生的，跟孩子是谁没有关系。

◆ 七、放回你的日子里

一个刚参加工作的年轻人，遇上一位爱吹牛的老师傅，天天被念叨「这个你不懂，听我的」。他很烦，觉得在这个人手下学不到东西。

学这一章，可以换个眼光看这位师傅。他嘴上的话，一半可以不听；可他手上的活，一件一件都是试出来的，那是真东西。更要紧的是，他那份「什么都知道」，正好是一面镜子：你以后当了师傅，别变成这样。

今天可以试一件事：在本子上记下你跟着这位师傅学到的三样手上的东西，再记下一样你从他身上学到的「千万别这样」。两样都是学到的。

带走的话

一个人什么都没打算教你，你也可能从他那里学到一生的东西；一个想法从哪里来，常常就藏在这种地方。

小账

开门还是关门：开门，路与土（手上试错、心是探照灯、承认所知有限）；关门，出生证明（从研究「想法怎么产生」的门里走出，并把门关上，判决二的第二个出生地）。

死亡证明／出生证明：死亡证明，他给自己「当音乐家」的猜想开过一张，开得老实；出生证明，《研究的逻辑》的出生地本章逐一列出。

第六章

世界尽头的打字机

你有没有过一段被「扔出去」的日子？

也许是被调到一个偏远的分公司，也许是一场病让你在床上躺了半年，也许是出国读书，头一年谁也不认识。旧的日子忽然断了，新的日子还没长出来。很多人在这种时候什么也做不成。也有一些人，恰恰在这种时候做成了一辈子最要紧的事。

波普尔的这段日子，在地球的另一头，一共九年。

◆ 一、离开

一九三〇年代的维也纳，越来越不适合一个犹太出身的人待下去。德国的纳粹已经上台，奥地利国内的风向也一天比一天坏。《研究的逻辑》出版以后，他在英国讲过几次学，结识了一些人，开始留意国外的教职（据自传）。

一九三六年底，他得到了新西兰坎特伯雷大学学院的一个讲师职位。第二年年初，他和亨妮离开维也纳，坐船去了新西兰南岛的基督城。那是当时地球上离欧洲最远的大学之一。

一年多以后，一九三八年三月，德国吞并了奥地利。维也纳的犹太人开始遭受有组织的迫害。消息一封一封、断断续续地漂过半个地球传到基督城。他后来得知，自己有十几位亲人死在了纳粹手里（本系列 130 年卷记作十六位，此处从之）。

◆ 二、一台老打字机

在新西兰，他的课很重。他后来回忆，学校并不认为写书是讲师的正事，他只能挤出晚上和假期来写（据自传）。

一九三八年三月，听到奥地利被吞并的消息，他决定写一本书。这本书，他后来叫它「我为战争出的力」。他要弄清楚：极权主义这种东西，是从哪一片思想的土里长出来的？他顺着一条线往上追，一直追到了柏拉图，然后是黑格尔，然后是马克思。

写成的书有两卷，就是《开放社会及其敌人》。另有一本小书，《历史决定论的贫困》，也在这几年里写成。

书稿是在一台旧打字机上打出来的。他一遍一遍地改，亨妮一遍一遍地替他重打。据他回忆，有的章节重打了许多遍（据自传）。

稿子写完了，出版却不顺。寄到美国，被退了回来。后来是在伦敦的两位朋友出了大力：一位是后来成了著名艺术史家的贡布里希，替他四处联系出版社；一位是经济学家哈耶克，替他在刊物上先发了《历史决定论的贫困》。一九四五年，《开放社会及其敌人》在伦敦出版（据记载）。

「开放社会」这个词，他是从法国哲学家柏格森那里借来的，意思却改了不少。这件事本系列 130 年卷提过，这里不重复。

◆ 三、一位神经科学家的死亡证明

在新西兰的这些年里，还发生了一件小事，后来影响不小。

新西兰南边的奥塔哥大学，有一位年轻的神经生理学家，叫约翰·艾克斯。他当时在研究一个问题：一个神经细胞把信号传给下一个细胞，靠的是什么？他的主张是：靠电，信号像电流一样直接跳过去。另一派人说：靠化学物质，前一个细胞放出一种物质，后一个细胞接收。

艾克尔斯和波普尔认识了。据艾克尔斯后来的回忆，波普尔对他说：把你的假说说得尽量清楚、尽量锋利，让它能被实验打倒；被打倒了，不是失败，是前进（据艾克尔斯自述）。

艾克尔斯照做了。几年以后，他自己的实验结果和电的假说对不上，他放弃了它，转向了化学传递的一派，而且在这条路上走得很远。一九六三年，他得了诺贝尔生理学或医学奖。他一辈子都说，是波普尔教会了他不怕自己的理论被推翻（据艾克尔斯自述）。

这个故事常常被拿来说明证伪的好处。它确实说明了。本书想从里面再拿出一样东西。

请注意那张死亡证明签下之后发生了什么。电的假说死了，可它不是白死：为了检验它，艾克尔斯改进了实验，把极细的电极插进了细胞里面，量到了以前量不到的东西。正是这些新量到的东西，让化学的那一派有了更硬的证据，也让他自己的新想法长了出来。

一张死亡证明，变成了下一张出生证明的土。

波普尔会同意一半：我们从错误中学习。可是在他的知识论里，被驳倒的理论只是被淘汰了，下一个猜想从哪里来，仍然不归知识论管。艾克尔斯的这段经历恰好说明：下一个猜想，常常就是从上一次死亡的现场长出来的。死亡证明上写的死因，就是新生命的出生地。

这面小旗插在这里，第四编回来拔。

◆ 四、先说他错在哪里

这一章里，他做对了两件大事。

第一件，是《开放社会及其敌人》本身。一个流亡者，在世界的尽头，用一台旧打字机追问：一个社会怎样才能不被一小群自称握着真理的人控制？他的回答后面会细讲，核心是一句话：不要问谁该统治，要问怎样能不流血地把坏的统治者换掉。本系列柏拉图卷讲过，在判错权这件事上，这套书和他站在一起。

第二件，是他对艾克尔斯说的那句话：被打倒不是失败。这句话后来帮了许多科学家。一个人敢把自己的想法放到会被打中的地方，是一种勇气；把「被打中」当成前进，是一种更难得的见识。

◆ 五、SDE 看这一章

把新西兰的九年放进七个词。

土：一片离欧洲极远的土地，一所不太看重研究的学院，繁重的课，一个替他打字的妻子，两位远在伦敦的朋友。还有一样看不见的东西：从欧洲漂来的一封封坏消息，和一个远在天边、什么也做不了的人心里越积越多的别扭。

路：一九三七年离开，一九三八年听到奥地利被吞并，决定写书，一遍遍地改，退稿，再投，一九四五年出版。

形状：两本书，《开放社会及其敌人》和《历史决定论的贫困》。

回写：书出版以后，他从一个只有同行知道的科学哲学家，变成了一个公共人物。哈耶克替他在伦敦经济学院谋了一个职位，一九四六年初，他离开新西兰去了伦敦。这两本书改了他自己的土：他不再在世界的尽头。

这里有一个很典型的发生过程：旧土断了，人被扔进一片新土；新土和旧土之间的张力越攒越多，一个远方的人对着故乡的灾难无能为力；张力攒够了，逼出一个形状；形状长成以后，回头把人送回了一片更大的土。

还请注意那个时间：一九三八年三月。他说，他是在听到奥地利被吞并的那一刻决定写这本书的。一个想法的出生证明，可以精确到月份。

◆ 六、放回你的日子里

一位四十多岁的工程师，被公司调到一个偏远的工地，一待两年。家人不在身边，同事不熟，工作也不是他擅长的那一种。他觉得这两年是白扔的。

学这一章，可以给他两个建议。

第一个，是波普尔的：在这两年里，给自己定一个能被打中的小目标。比如「一年后，我要能独立画出这个工地的全部管线图，画不出来，说明我的学法不对」。有一个会被打中的目标，日子就有了一个能校准的方向。

第二个，是本书的：把这两年里所有让你别扭的事记下来，每周一条。别扭不是废料，是土里攒着的张力。波普尔在新西兰写书，不是因为那里安静，是因为那里的别扭太多，攒够了。两年以后回头看你的本子，也许会发现，你最想做的那件事，就藏在这些别扭里。

还有一个更小的建议，给遇到失败的人：一个方案失败了，写复盘时别只写「错在哪」，再加一行：「这次失败，让我第一次看见了什么？」前一行是死亡证明，后一行是下一张出生证明的底稿。

带走的话

被扔出去的日子，旧土和新土之间攒下的别扭，常常是一个人生最要紧的想法的出生地；一张死亡证明上写的死因，也常常是下一个想法的出生地。

小账

开门还是关门：开门，判错权与「被打倒是前进」（判决四左列、判决一左列）；关门，被驳倒以后下一个猜想从哪里来，仍不归知识论管（判决二）。

死亡证明／出生证明：死亡证明，艾克尔斯的电假说一张，签得干净；出生证明，《开放社会》精确到一九三八年三月，化学传递的新想法出生在那张死亡证明的现场。

拨火棍、爵士与讨论班

你身边一定有这样的人：嘴上最爱讲某个道理，自己偏偏最做不到。

爱讲「要多听孩子的想法」的家长，孩子一开口就被打断；爱讲「欢迎大家提意见」的领导，谁真提了意见，谁就坐了冷板凳。我们笑话他们，可是请别急着笑。一个道理写在纸上，和长在自己身上，本来就是两回事。

波普尔后半生在伦敦，把这两回事都演了一遍。

◆ 一、伦敦经济学院

一九四六年，他到了伦敦经济学院。三年以后，他当上了逻辑与科学方法教授，在这个位置上一直做到一九六九年退休。

这二十多年，是他最有影响的年月。他把多年写的文章编成《猜想与反驳》（一九六三年），把《研究的逻辑》自己译成英文，书名改作《科学发现的逻辑》（一九五九年）。物理学家、生物学家、医生、经济学家读他，把他当自己人。一九六五年，他被英国女王封为爵士。

他在伦敦经济学院有一个讨论班，来来去去带出了一批学生和论敌，后来都成了人物。第九编要讲其中几位：一位叫拉卡托斯，一位叫费耶阿本德，还有一位叫巴特利。每一个都是从他的门下出来，又回头撬了他的一只盖子。

◆ 二、那根拨火棍

一九四六年十月，他刚到英国不久，受邀去剑桥大学的道德科学俱乐部做报告，题目定得很挑衅：《有没有哲学问题？》那是冲着维特根斯坦去的。维特根斯

坦认为，所谓哲学问题，大多只是语言上的困惑，说清楚了，问题就消失了。那天维特根斯坦是俱乐部的主席，罗素也坐在屋里。

接下来的十来分钟，成了二十世纪哲学史上最著名的一段传闻。两人争了起来，维特根斯坦手里拿着壁炉边的一根拨火棍比比划划。据波普尔自己在自传里的说法，维特根斯坦要他举一个道德规则的例子，他答：「不要用拨火棍威胁来访的讲演人。」维特根斯坦扔下拨火棍，摔门而去。在场的其他人后来说的版本很不一样，有人说那句话是在维特根斯坦走了以后才说的。后来有人为这十分钟专门写了一本书。本系列 130 年卷讲过这件事，维特根斯坦卷也从另一头看过他。

这里不断公案，只借它说一件事。两个人争的是：哲学问题是真的，还是语言的病？波普尔说是真的，是摆在那里的问题，要靠猜想和批评去解决；维特根斯坦说是病，要靠治疗让它消失。

用本书的尺子看，这两种回答都漏了一种可能：问题既不是永远摆在那里等着解决的，也不只是说错了话；问题是长出来的。路和土之间攒下的张力，攒到能被认出来、说出来，就成了一个问题。它有出生证明。第四编第 20 章会接着讲：他自己说过「科学始于问题」，离这一步只差一点点。

◆ 三、一个最怕被反驳的反驳哲学家

说到讨论班，有一件事绕不开：他脾气很坏。

他的学生和同事留下了不少回忆，说他在讨论班上容不得别人打断，别人一反驳，他常常越说越激动，非要把对方说服不可；有人说，他要求学生在讨论中「接受批评」，指的往往是接受他的批评（据学生回忆，诸说不一）。一个流传很广的玩笑，说他那本《开放社会及其敌人》，书名应该改成「开放社会，作者是它的敌人之一」。本系列 130 年卷已经讲过这个玩笑，也说了一句公道话：这玩笑有点刻薄。

本书也不拿这件事来笑话他。它值得认真对待，是因为它碰到了他哲学的一个真问题。

他把「批评」写进了理论，写在想法那块地上：理论要接受批评，制度要能被批评。可是批评要落地，得在心里那块地上有一片能承受住它的土：一个人认了错，不会被踩死，不会丢脸，甚至会被看重。这片土，他在理论里几乎没有写，在自己的讨论班上也没怎么经营。他不笨，他比谁都懂道理。只是道理长在一块地上，那块地通了，另外两块地没通。

这是判决四：判错权搬进了制度，只搬进了一块地。第五编第 26 章回来细讲。

◆ 四、最后的二十五年

一九六五年夏天，伦敦开了一场科学哲学的国际会议，他和美国科学史家库恩当面论战。库恩说：你描述的那种科学家，现实里几乎不存在，真正的科学家大多数时候不是在试图推翻理论，而是在一个大家公认的框架里解题。这一场争论，后来成了一本论文集，也成了二十世纪科学哲学的一个分水岭。第九编讲。

一九六九年，他退休了，搬到伦敦郊外的乡下，仍然每天写。一九七二年，《客观知识》出版，「世界三」在这本书里成形。一九七四年，一套专门讨论他的哲学的大书出版，里面有他写的一篇长长的思想自传，后来单独出版，就是《无尽的探索》。一九七七年，他和艾克尔斯合写了《自我及其大脑》，讨论心灵和大脑的关系。

一九八五年，亨妮去世了。这位替他在世界尽头一遍遍重打书稿的女人，陪了他五十五年。

一九九四年九月，他在伦敦南郊去世，九十二岁。

◆ 五、一本满是出生证明的自传

现在，可以把这一编最要紧的一个反差摆到桌上了。

请翻开他七十多岁写的那本自传。你会发现，它几乎就是一本出生证明的合订本。

批评的空气，出生在一个满是书的家里。对历史必然论的终身警惕，出生在一九一九年六月的那条街上。「怎么都对是病」，出生在阿德勒的儿童辅导处。「理论要敢于被驳倒」，出生在一九一九年的日食。「我知道得有多么少」，出生在木匠铺。「逻辑先于心理」，出生在写博士论文的那几年。《开放社会及其敌人》，出生在一九三八年三月的新西兰。

每一张证明，都写着时间、地点、在场的人、当时的别扭、长出来的东西。他写得那么清楚、那么动人，因为他比谁都知道：这些想法不是从天上掉下来的。

可是回到他的知识论。在那里，一个想法是怎么冒出来的，属于心理学，和知识无关。他说，新想法的产生，没有什么逻辑方法可言（见《科学发现的逻辑》第2节）。

他在自传里给自己的每个想法都开了出生证明，在书里却不许任何想法有出生证明。

一生是发生，学说却只收死亡证明。 本系列康德卷说过类似的反差：康德的一生是一场标准的发生过程，他的哲学却说认识的形式先天就在。波普尔这里的反差，形状不同，道理相近：他活出来的，比他写出来的懂得多。

这本书的读法由此而来：从边缘往中心读。先读他的自传、他的书信、他讲的故事，拿那里的光，回头去照他知识论的中心。他在边缘处开的每一张出生证明，都是在替他的中心作证：想法是有来历的。

◆ 六、人生序列表

下面把第一编的七章压成一张表。每一行记一段时间：那时的土，那一步走出的不同，长出来的样子。

时段	土	那一步的不同	显露出的样子
1902—1918	满是书的家；母亲的音乐；受洗的犹太出身；维也纳街头的贫穷；战争与饥饿	从饭桌上的争论里学会「你凭什么这么说」；十六岁离开中学	批评的空气；对部落式分类的厌恶；偏爱作品胜过表达

时段	土	那一步的不同	显露出的样子
1919	战败的维也纳；社会主义学生团体；阿德勒的辅导处；日食观测的消息	六月的枪声与「值得」二字；阿德勒的第一千零一例；爱因斯坦说死了一个数	对历史必然论的终身警惕；「怎么都对是病」；理论要敢于被驳倒
1919—1924	大学旁听；木匠铺；音乐圈子	老师傅的「我什么都知道」；判断自己当不了音乐家	「我知道得有多么少」；给自己的猜想签过死亡证明
1925—1936	教育学院与学校改革；布勒的思维心理学；亨妮；中学课堂；维也纳学派	从研究「想法怎么产生」的门里走出来，并把门关上	《研究的逻辑》；证伪与划界；心是探照灯
1937—1945	新西兰；繁重的课；欧洲的坏消息；一台打字机；艾克尔斯	一九三八年三月决定写书；一遍遍重打；退稿再投	《开放社会及其敌人》；《历史决定论的贫困》
1946—1969	伦敦经济学院；讨论班；剑桥的拨火棍；库恩	与维特根斯坦、与库恩的两场当面争论；学生一个个成了论敌	《猜想与反驳》；一个在想法那块地上最开放、在心里那块地上最难相处的人
1969—1994	伦敦郊外；亨妮去世；艾克尔斯	退休后仍每天写；给自己的一生写自传	世界三；《无尽的探索》；《自我及其大脑》

表的最后一列，从上往下读，就是他的思想。表的第二、三列，从上往下读，就是他的思想的出生证明。他的知识论只要最后一列。本书三列都要。

◆ 七、放回你的日子里

写一份自己的「出生证明」。

找一张纸，写下你现在最坚信的三个看法，关于孩子怎么教，关于钱怎么花，关于人该怎么活，都行。然后在每个看法旁边写一行：这个看法，是哪一年、哪件事、哪个人让我长出来的？

你可能会发现，有的看法出生在一次受伤，有的出生在一个你很敬重的人随口的一句话，有的出生在一本十几岁时读的书。

这张纸有两个用处。第一，它让你知道自己的想法不是天经地义，是长出来的，所以也可以再长。第二，它让你看见，那个最让你坚信的想法，也许恰恰出生在你最不设防的时候。就像一九一九年的波普尔：那一年他学到的东西，一半要带一辈子，一半，也许早该放下了。

带走的话

他在自传里给自己每个想法都开了出生证明，在知识论里却不许想法有出生证明；他活出来的，比他写出来的懂得多。

小账

开门还是关门：开门，回写（他的一生是一连串想法长出来、又回头改写他的过程）；关门，出生证明（学说只收死亡证明，自传却满是出生证明，判决二的核心反差在此立起）。

死亡证明／出生证明：死亡证明，本章无新签；出生证明，第一编七章汇成一张人生序列表。

第一编判负卡

本编判断：他的每一个大想法都有可以追溯的出生地，而他在知识论里不许想法有出生证明。出现下列情况，本编判断就要收窄或作废：

一、若查证发现，本编所引的出生地大多出自他晚年的追述，而与早年书信、同时代人的记载明显冲突，那么「他的想法都有出生地」这一句要改为「他晚年相信自己的想法都有出生地」。这不推翻判决二，但本编作为证据的分量要降一级。

二、若在他的主要著作里找到他把「想法的来历」当作知识论正题研究的段落（第22章专查），本编的反差要改写为「他在书里也开过出生证明，只是不肯作数」。

三、本编把《开放社会及其敌人》的出生精确到一九三八年三月，据他本人所说。若有更早的手稿证据，改为「一九三八年三月是他决定成书的时刻」。

第二编

他接手的题：知识要么有根据，要么什么都不是

这一编四章，讲波普尔接手的是哪一道题。

一个哲学家不是凭空开始的。他走进一个战场的时候，前人已经吵了很久。看清他接手的是什么，才看得清他在哪里转了弯，又在哪里沿着前人的路继续走。

第 8 章讲两个前人：休谟立起的归纳之山，和维也纳学派那把想扫掉一切「无意义」说法的扫帚。第 9 章讲吵架双方共有、却都没说出口的一个前提：知识要么有事先的根据，要么什么都不是。本书要说，波普尔撬掉了这个战场上的好几块地基，唯独这一块，他留着。第 10 章讲他自己是怎样被三股材料撞出来的：休谟、康德、爱因斯坦。第 11 章换一个问法重问这道题。

这一编主要给判决一准备证据：他只开死亡证明，是因为他接过了那个「要么有根据，要么什么都不是」的前提，只是站到了「什么都不是」那一边。本系列休谟卷已经说过，他是「绕山」的人，本编把他绕山的那条路画清楚。

第八章

休谟那座山，维也纳那把扫帚

你家楼下有一班公交车，每天早上七点半到站。你坐了三年，它几乎天天准点。

明天早上，它还会七点半来吗？你一定会说：会。你甚至不会想这个问题，到点就下楼。

可是请问：你凭什么这么有把握？

如果你说「因为它过去三年都准点」，那么一位两百多年前的苏格兰人会追问你：过去一千次准点，怎么就能推出明天准点？这中间，有一座桥吗？

◆ 一、休谟那座山

这位苏格兰人叫休谟。本系列休谟卷讲过他立起的四座大山，这里只取其中一座：归纳。

他的意思，用大白话说是这样：从「过去一直如此」，推不出「将来也会如此」。逻辑上，这一步没有任何保证。太阳每天升起，不能证明它明天也升起；一班车三年准点，不能证明明天准点。你看了一千只白天鹅，也证明不了所有天鹅都是白的。

那我们为什么还相信？休谟说，是因为习惯。同样的事看多了，心里就养成了一种期待，下一次自然就这样想。这不是理性，是人性。

这就是那座山。它有两半：一半是逻辑的，从过去到未来没有桥；一半是心理的，我们靠习惯在心里搭了一座桥。本系列休谟卷讲过，两百多年里，许多大哲学

家到这座山脚下走过：康德把必然性搬进了人的头脑，有人用概率去量，有人把山又加高了一截。没有人真正翻过去。

◆ 二、维也纳的扫帚

到了二十世纪二十年代，维也纳有一群哲学家和科学家定期聚会，后来被叫作维也纳学派。他们想干一件大事：把哲学里那些说了几千年、谁也说不清的话，一扫而空。

他们手里的扫帚，叫「证实原则」，大意是：一句话有没有意义，看它能不能被经验证实。逻辑和数学里的话是另一回事，单独算；除此以外，一句话要么能被经验检查，要么就是没有意义的空话。「上帝存在」「世界的本质是精神」，没法用经验检查，于是被扫出了门。

这把扫帚一度很威风。可是很快有人发现了问题。本系列维特根斯坦卷讲过：「只有能被经验证实的话才有意义」这句话本身，能被什么经验证实？不能。于是按照它自己的标准，它也是没有意义的。一把用来清扫哲学的扫帚，把自己也扫了出去。

◆ 三、扫帚的另一个毛病

年轻的波普尔看出了扫帚的另一个毛病，比上面那个还要命。

科学里最要紧的话，是定律，比如「所有金属受热都会膨胀」。这句话说的是「所有」，过去的、现在的、将来的，这里的、宇宙另一头的，全部金属。人能检查多少块金属？再多也是有限的几块。所以，一条普遍的定律，永远没法被经验完全证实。

照证实原则，那就糟了：不但形而上学被扫出了门，科学的定律也被一起扫了出去。一把本来要替科学看门的扫帚，把科学最值钱的东西扫到了门外。

而且，所谓「证实」，说穿了还是归纳：看了很多块金属都膨胀，就说它被证实了。扫帚绕了一圈，又撞回了休谟那座山。

◆ 四、他的两个问题

波普尔的办法，是先把两件被搅在一起的事分开。

一件是「有没有意义」，一件是「是不是科学」。他说，这是两回事。一句话可以不是科学，却很有意义。许多形而上学的想法，古希腊的原子论就是一个，当初谁也检验不了，可后来长成了科学。把它们判成「无意义」，是把科学的祖先扫出了门。

分开以后，他提出了两个问题。第一个是休谟的归纳问题：从经验能不能推出普遍的定律？第二个是划界问题：科学和非科学的分界在哪里？他后来把第二个问题叫作「康德的问题」（据自传）。

他的回答，前面几章已经露过面：分界线不在「能不能被证实」，在「能不能被驳倒」。普遍定律虽然永远证实不了，却可以被一个反例推翻。一千只白天鹅证明不了什么，一只黑天鹅就够了。在证实和推翻之间，有一个根本的不对称。

据他回忆，他是先想明白了划界，后来才意识到，同一个不对称也可以用来处理归纳问题：科学根本不需要归纳，它靠的是大胆猜测、严格检验、淘汰错误（据自传）。本系列休谟卷把他这一步叫作「绕山」：他没有翻过归纳这座山，他宣布科学本来就不用爬它。

◆ 五、先说他対在哪里

这一章里，他做对了两件事。

第一件，是把「有意义」和「是科学」分开。这一分，救下了许多东西：诗，信仰，形而上学的大胆想象，孩子关于世界的奇思怪想。它们不是科学，可它们不是垃圾，而且常常是科学的前身。维也纳学派的扫帚太狠了，他替这些东西挡了一下。

第二件，是看见了证实和推翻的不对称。这在逻辑上是真的：「所有 A 都是 B」这样的话，有限的例子证明不了，一个反例就能推翻。今天所有要求「写清楚在什么情况下算你错」的规矩，骨头都在这里。

◆ 六、SDE 看这一处

可是请回到那班公交车，用七个词再看一遍。

休谟和维也纳学派，还有波普尔，都这样问：从过去到将来，有没有一座逻辑的桥？这个问法本身，藏着一幅画：明天早上七点半，那班车来还是不来，是一件已经摆在那里的事，只是我们还不知道；知识，就是想办法够到这件事。

发生学换一个看法。明天那班车来不来，不是一件摆在那里等着被猜中的事，而是一片土正在长出来的结果：公交公司，排班表，司机，那条路上的红绿灯，城市的交通规划，缠在一起。三年准点，说明这片土缠得很紧，这个「准点」已经定型。

所以，你对明天的把握，既不是一座逻辑的桥，也不只是一种盲目的习惯。它是对这片土缠得有多紧的一个读数。

一个小实验可以试出这一点。假如明天一早，你在新闻里看到这家公交公司宣布重组，司机要大调整。过去一千次准点一次也没少，可你的把握是不是一下子就降了？如果把握只来自过去的次数，它不该变；它变了，说明你心里读的，从来不是次数，是土。

这一点，休谟没看见，维也纳学派没看见，波普尔也没看见。他们都在数天鹅，没有去看天鹅站在哪片土上。

◆ 七、放回你的日子里

你在招一个人。他的简历很漂亮：前一份工作干了五年，年年评优。

照「过去就是将来」的想法，你会觉得稳了。照波普尔的想法，你会说：五年评优证明不了什么，要找反例，问问他最糟糕的那段是怎么过的。这一问很有用，本书第 13 章会细讲。

本书还想让你再问一句：他的好，缠在哪些东西上？那五年里，他有一位什么样的上司，一支什么样的团队，一套什么样的流程？如果他的好，主要缠在那位上司身上，换到你这里，土变了，那五年的「资格」未必能跟着搬过来。

这一问不是怀疑他，是看清他的好长在哪里。

带走的话

你对明天的把握，不是从过去的次数里推出来的，是从那片土缠得有多紧里读出来的。

小账

开门还是关门：开门，形状（把「有意义」和「是科学」分开；看见证实与推翻的不对称）；关门，土（仍然只数天鹅，不看天鹅站在哪片土上）。

死亡证明／出生证明：死亡证明，给证实原则签了一张，签得准；出生证明，本章未涉及，下一章起追。

没说出口的前提

两位司机。一位开了二十年车，从没出过一次事故。另一位刚拿到驾照三天。你要坐长途车，只能选一位。你选谁？

几乎所有人都会选前一位。

可是请听两种哲学家的意见。第一种说：二十年无事故，就证明了他是个安全的司机。第二种说：二十年无事故，什么也证明不了，他明天照样可能出事，逻辑上，他和那位新手一样。

你大概两种都不太服气。二十年当然证明不了他明天不出事，这一点第二种说得对；可要说他和新手一样，你也不会信。你心里知道，还有第三种说法。只是这第三种，哲学家们很久没有说出来。

◆ 一、吵架的双方

上一章讲的那个战场上，大致站着两派。

一派相信，经验能给知识撑腰。看的例子越多，定律就越有根据；就算不能百分之百证明，至少能算出一个越来越高的概率。维也纳学派里的许多人后来就走到了这一步：既然证实不了，那就用概率来量「被支持的程度」。

另一派是休谟式的怀疑。从过去到将来没有逻辑的桥，所以所谓「根据」都是假的，剩下的只是习惯。

两派吵得很凶。可是请注意，他们在一件事上是一致的，一致到谁也没想起要说出来。

◆ 二、那个共同的前提

这个前提是：一个说法的正面资格，只能以「事先的根据」的形式存在；要么有根据，要么什么都不是。

第一派说：有根据，至少有概率上的根据，所以有资格。第二派说：没有根据，所以没有资格，只有习惯。两派争的是「有没有根据」，从没怀疑过「资格只能是根据」。

本系列休谟卷讲过这一处：波普尔也接受了「先要根据」的那个顺序。本章把它说得再细一点。

◆ 三、波普尔站到了哪一边

波普尔在这个战场上做了一件很大胆的事：他彻底放弃了「根据」。

他说，我们从来没有办法证明一个理论是真的，连说它「很可能是真的」都做不到。一个理论经受住了严格的检验，他管这叫「确认」。可他一再强调，确认只是一份关于过去的成绩单：到目前为止，它经受住了哪些检验。它不说明这个理论更可能为真，也不保证它明天还能通过检验（见《科学发现的逻辑》第十章）。

他把全部的赌注押在另一头：批评。知识不靠根据前进，靠一次次的批评、检验、淘汰前进。

这很彻底。可是请看他是怎样彻底的。那个前提说：资格只能是根据。他说：根据不存在。于是结论就是：经受住检验，挣不到任何正面资格。

他没有去碰那个前提，他只是站到了「什么都不是」那一边，然后在那一边盖了一座漂亮的房子，叫批判理性主义。

公平起见，要补一句。他后来也说过：在要行动的时候，比如修桥，选那个经受住了最严格检验的理论，是合理的（见《客观知识》第一章）。这一说，好像又给确认留了一点正面的用处。可是他坚持，这种选择不是因为它更可能为真。一个理论被选中，却又挣不到被选中的资格，这里有一道裂缝。第 15 章专门去查这道裂缝，那是判决一站不站得住的关键。

◆ 四、三块地基，他撬掉了几块

换一个角度看他在这个战场上的位置。

本系列一直说，发现学站在三块地基上：对象先在，一个世界和它的真相先摆在那里，等着人去找；方法中立，找的办法不会改变被找到的东西；知识累积，找到的真理一块一块堆起来，越堆越多。

拿这三块地基去量波普尔，会看到一个很有意思的结果。

第二块，方法中立，他撬掉了。他说观察总是带着问题和预期的，没有什么纯粹中立的观察。「请你们观察」是一句没法执行的话，你得先知道要看什么（见《猜想与反驳》第一章）。

第三块，知识累积，他也撬掉了。知识不是一只桶里越积越多的水，是一场不断淘汰的过程；今天最好的理论，明天可能被推翻。

第一块，对象先在，他不但没有撬，反而把它夯得更实了。他坚持有一个独立于我们的实在世界，有一个客观的真理；我们的理论可以一步步接近它，虽然永远不能确知已经到了。他晚年还说，真理像一座山的山顶，常常被云遮着，登山的人可能到了山顶也不知道（见《猜想与反驳》第十章）。

三块地基撬掉了两块，第一块留着，而且修得更高。这是他在这张地图上的准确位置：他是半个走出发现学的人。第七编（判决五）会专门拆这块留下的地基。

◆ 五、第三种说法

回到那两位司机。

本书的第三种说法是：资格，是在路上一步一步挣来的。

那位老司机的二十年，不是一份证明，证明不了他明天不出事；也不是什么都没有，和新手一样。二十年里，他走过了很长的一条路：一万次并线，几百次险情，雨天、雪天、夜路。他的手、他的眼、他的判断，和车、和路、和别的司机的脾气，缠得很紧了。这就是资格。它不是事先的根据，是在路上挣的。

这种资格有三个特点，都和「根据」不一样。

第一，它是一点一点长的，不是一下子有或者没有。

第二，它长在一片土上。这位老司机的资格，长在国内的道路上。你让他明天去一个靠左行驶的国家开车，他的资格要打一个大折扣。

第三，它会被回写。他哪天出了一次险情，这件事会沉回他的手和眼，他会变得更好，也可能变得更怕。资格不是一个固定的数，是一段还在长的东西。

本系列休谟卷已经把这第三种说法立起来了：一个推断经受住了一次次检验，它的路就长了一截，它和撑着它的东西就缠得更紧了一点，它的资格就实实在在地增加了。这一卷接着用它来量波普尔。

◆ 六、他在什么条件下是对的

说他错之前，先把公道还给他。

「经受住检验，挣不到资格」，这句话在一个很具体的条件下完全成立：土突然换了。

牛顿力学经受了两百多年的检验，缠得不能再紧了。可是一旦走到接近光速的地方，或者走进原子的内部，它那两百年挣来的资格，一分也带不过去。那是一片新土。在新土上，旧的资格确实什么都不是。

那位老司机也一样：换到靠左行驶的国家，他的二十年打了折；换到赛车场上，他的二十年几乎归零。

所以，波普尔的话，是资格理论的一个极限情形：土一换，资格清零。他在二十世纪初亲眼看见了牛顿被超过，那是整个物理学的土换了一次。在那样一片土里，长出「任何资格都不作数」的判断，一点也不奇怪。他错在把这个极限情形，当成了全部。

◆ 七、放回你的日子里

选一位装修师傅，选一位医生，选一只基金，你都会看他过去的成绩。

学这一章，可以把看成绩这件事，分成两问。

第一问：他的路有多长？不是看他说自己干了多少年，是看他真正处理过多少件和你这件事相像的活。一位做了二十年厨房的师傅，给你装卫生间，他的路没有你想的那么长。

第二问：他的好，长在哪片土上，这片土还在不在？一位基金经理过去五年的好成绩，如果全长在一轮大牛市里，市场的土一换，这份成绩就该打折。

两问合起来，你就不会犯两种错：既不会把过去的成绩当成保证，也不会把它当成一文不值。

带走的话

资格既不是事先的证明，也不是什么都没有；它是在路上一步一步挣来的，长在一片土上，土一换就要重新挣。

小账

开门还是关门：开门，路（撬掉方法中立与知识累积两块地基）；关门，形状资格（接过「要么有根据要么什么都不是」，站到了「什么都不是」一边；对象先在一块反而夯得更实）。

死亡证明／出生证明：死亡证明，他给「根据」本身签了一张；出生证明，「资格在路上挣」这第三种说法，在本章替他补上。

第十章

休谟 × 康德 × 爱因斯坦

一道好菜，常常是几样本来不相干的东西碰到了一起。

糖醋排骨，醋是酸的，糖是甜的，两样放在一起，本来互相打架。可是火候一到，它们在排骨上缠住了，长出了一种单用醋、单用糖都做不出来的味道。醋不见了，糖也不见了，新味道出来了。

一个新想法，也常常是这样被撞出来的。波普尔的证伪主义，就是三样材料撞出来的。

◆ 一、休谟给了他什么

第一样材料是休谟。上一章说过，休谟的山有两半：逻辑的一半，从过去推不出将来；心理的一半，我们靠习惯相信。

波普尔把这两半拆开了，收下一半，退回一半。

逻辑的一半，他完整地收下：没错，从有限的例子推不出普遍的定律，归纳在逻辑上站不住。

心理的一半，他退了回去。他说，人不是靠重复养成期待的，事情正好反过来。你要把两件事看成「重复」，得先觉得它们「一样」；可是「一样」总是从某个角度看的一样，这个角度就是一种预期。所以，预期在先，重复在后。人不是被动地等着被一次次重复塑造，人是先跳到一个结论上去，再看它对不对（见《猜想与反驳》第一章）。

这一退很要紧。它把休谟那个被习惯推着走的人，换成了一个主动去猜的人。

◆ 二、康德给了他什么

第二样材料是康德。

本系列康德卷讲过：康德看见了一件了不起的事，现象是「做出来的」。人不是一面被动的镜子，人的理智带着自己的形式，把规律加到自然身上，而不是从自然里读出来。

波普尔收下了这个看见，这就是「心是探照灯，不是桶」的老根。人带着预期去照世界，照出来的东西，有一半是灯的形状决定的。

可是他退回了康德的另一半。康德说，人加给自然的那些形式是先天的，而且必然有效，所以我们的知识有保证。本系列康德卷的判词说：他看见了现象是「做出来的」，却把做现象的那台机器焊死了。波普尔把焊点撬开了一半：人确实带着预期去看世界，这些预期在心理上是先有的；可它们没有任何保证，随时可能被世界驳倒。先有，不等于必对。

◆ 三、爱因斯坦给了他什么

第三样材料是爱因斯坦。第4章讲过日食那一天，这里只补一层。

康德为什么要给知识找保证？本系列康德卷讲过病根之一：牛顿做成了一门科学，康德要替它找一个永远不倒的保证。

而一九一九年的日食告诉全世界：牛顿，人类历史上被检验得最多、最成功的理论，也不是最后的话。它在大多数地方仍然好用，可在最要紧的地方，被一个新理论超过了。

这一下，把康德的保证彻底打碎了。连牛顿都能倒，那就没有什么理论能有保证。

爱因斯坦给波普尔的，是两件事：一个理论可以勇敢地把脖子伸出去；最成功的理论也可能倒下。

◆ 四、三股撞在一起

现在把三样材料放进一口锅里。

只有休谟，得出的是怀疑：什么都证明不了，那就靠习惯凑合吧。

只有康德，得出的是保证：我们的形式是先天的，知识有底。

只有爱因斯坦，得出的是一个科学成功的故事。

三样撞在一起，火候一到：我们主动去猜，这是康德；猜出来的东西没有逻辑保证，这是休谟；最好的猜想也可能倒下，这是爱因斯坦。三样合起来，长出了一个三样里都没有的新东西：科学就是大胆猜测、严格检验、淘汰错误。

这是一次三样都活着、互相拆台的碰撞。休谟拆康德的保证，康德拆休谟的被动，爱因斯坦把两人都拆了一遍。导论里说过，三样都活着、互相顶撞，最容易长出真正的新东西。证伪主义就是这样一个新东西。

如果非要给三样材料各派一个位置，本书的读法是（本书的解释，标「待验」）：康德站在土的位置上，人总是带着预期，观察从这片土里长出来；休谟站在路的位置上，从例子到定律那一步走不通，只有从反例回到「定律错了」这一步走得通；爱因斯坦站在形状的位置上，一个理论把自己亮出来，站到会被打中的地方。

◆ 五、他是被撞出来的，他的方法却不问撞

这里有一个反差，和第7章那个是同一类。

他自己的证伪主义，有一张清清楚楚的出生证明：三股材料，在一个十几岁到三十岁的维也纳人身上，一九一九年前后开始相撞，一九三四年长成了一本书。

可是他留下的方法里，猜想从哪里来，不在账上。他说，猜想可以用任何办法得到，做梦、灵感、瞎撞都行，要紧的是事后的检验（据《科学发现的逻辑》第2节大意）。碰撞这件事，在他的知识论里没有位置。

本系列黑格尔卷讲过一个相似的反差：黑格尔自己是被三维碰撞生出来的，留给后人的却是一台二维机器。波普尔这里形状不同，道理相近：他自己是被撞出来的，留给后人的却是一台只筛不撞的机器。

◆ 六、一面新的小旗：先天的期望

还有一件事，先插一面旗。

他退回了康德的「保证」，可是没有退回康德的「先有」。他后来说，人一生下来就带着许多期望，比如一个新生儿会期望有人喂他。这些期望是天生的，在这个意义上是「先天的」；只是它们不是必然有效的，可能落空（大意见《客观知识》）。

请注意这一步。第一个猜想从哪里来？他在这里给了一个回答：从基因里来。这是一张出生证明，可是一张很奇怪的出生证明：出生地一栏写着「天生」，然后就没有下文了。康德把形式焊在理智里，他把期望搬进了基因。焊点挪了个地方，没有拆掉。

本系列洛克卷和萨特卷都用胚胎和婴儿的材料拆过「起点」。本书第四编也要回到这个新生儿身上去看：他那份「期望有人喂」，是从哪里长出来的？子宫里那十个月，算不算他的路？

◆ 七、放回你的日子里

家里有个孩子沉迷手机游戏，大人们吵了半年，办法用了一大堆：没收，限时，讲道理，都不管用。

学这一章，可以试一试碰撞：找三样平时想不到一块儿去的材料，放到这件事上撞一撞。

第一样，问问做游戏的人：一个游戏靠什么让人停不下来？答案常常是「每一步都有及时的回应」。

第二样，想想你自己小时候迷过什么，最后是怎么放下的。很多人会发现，不是被没收了，而是有一天迷上了别的更带劲的东西。

第三样，看看孩子手上那块地：他放学以后，除了手机，还有什么东西能让他立刻得到回应？一把球，一只小狗，一个一起做饭的大人？

三样撞在一起，也许会长出一个你原来没有的办法：不是和手机抢时间，是在他的日子里种一样同样「每一步都有回应」、又能把他带到手机外面去的東西。

这个办法对不对，照波普尔的规矩，事先写好：一个月后，孩子每天主动放下手机的时间没有变长，就说明这个办法不对，换。前一半是出生证明，后一半是死亡证明，两张都开。

带走的话

他自己是被三股材料撞出来的，他留下的方法却只筛不撞；想长出新东西，先得让几样活着的東西撞一撞。

小账

开门还是关门：开门，路与土（人主动去猜；预期在先；先有不等于必对，撬开康德焊点的一半）；关门，出生证明（碰撞在他的方法里没有位置；第一个猜想的出生地被写成「天生」）。

死亡证明／出生证明：死亡证明，给康德的「保证」签了一张；出生证明，证伪主义自己的出生证明在本章写全，可他的方法不收这类证明。

SDE 换个问法：不问「凭什么信」，问「长在哪里」

先把结论摆在桌上：波普尔接手的那道题，问法本身就是发现学的。他换了答案，没换问法。

那道题是：我们凭什么相信一个说法？休谟说，凭习惯，没有别的。维也纳学派说，凭经验的证实，至少凭概率。波普尔说，凭什么都不凭，我们根本不「相信」科学理论，我们只是暂时留着那些还没被打倒的。

三种答案，一个问法：先找根据，找到了就信，找不到就不信，或者不叫「信」。

◆ 一、问法里藏着什么

「凭什么信」这个问法，藏着一幅画：一边是一个说法，一边是一个等着它去对上的世界，中间缺一座桥。哲学家的工作，就是找这座桥，或者证明桥不存在。

在这幅画里，说法和世界是先分开的两样东西。说法是从哪里长出来的，不重要；世界是怎样被说法回头改过的，也不重要。要紧的只有中间那座桥。

本系列一直说，发生学不从这里起步。它问的是另外四件事：

这个说法，长在哪片土上？
它是沿着哪条路长出来的，走了多远？
它稳到了什么程度，是正在成形，还是已经定型？
它长出来以后，回头改了些什么？

这四问里，「桥」不见了。不是说桥不存在，是说桥本身也是长出来的：一个说法和世界之间的那份「对得上」，是在一次次试、一次次改里缠出来的，不是事先就在那里等着被找到或被证明不存在。

◆ 二、第二编的看见清单

用这四问回头看第二编，先把他打开的门一扇一扇列出来。

他把「有意义」和「是科学」分开，救下了诗、信仰和形而上学的大胆想象。他看见了证实和推翻之间的不对称。

他把休谟那个被习惯推着走的人，换成了一个主动去猜的人：预期在先，重复在后。

他收下了康德「现象是做出来的」，又把焊点撬开了一半：先有，不等于必对。

他从爱因斯坦那里学到：最成功的理论也可能倒下。

他撬掉了发现学的两块地基：方法中立，知识累积。

六条，每一条都是对发生学的一次靠近。「预期在先」说的是土在推；「先有不等于必对」说的是形状会被路改写；「最成功的也可能倒」说的是定型只是一站。

◆ 三、第二编的收回清单

再把他关上的门并排列出来。

他接过了「资格只能是事先的根据」这个前提，站到了「什么都不是」一边：活下来的理论，挣不到任何关于将来的资格。

他只数天鹅，不看天鹅站在哪片土上。

他把第三块地基「对象先在」夯得更实：有一个现成的真理，像云里的山顶。

他自己是被三股材料撞出来的，他的方法里却没有碰撞的位置。

第一个猜想从哪里来？他写的是「天生」，然后没有下文。

五条。每一条，都和上面的某一条看见配成一对：他看见了预期在先，却不问预期从哪里来；他看见了最成功的也会倒，却不许倒之前挣到的东西算数；他撬掉了两块地基，却把房子盖在第三块上。

◆ 四、本编总判断

他在休谟的山脚下拆掉了两块地基，然后把自己的房子，盖在了留下的第三块上。

这座房子很漂亮，叫批判理性主义。住在里面的人可以批评一切，推翻一切，唯独一件事不许动：外面那个现成的世界和它的真理，一直在那里等着。

◆ 五、三种答案，并排放在一起看

为了看清「换了答案、没换问法」是什么意思，把三种答案放在一件家常事上并排看一遍。

你的孩子说：「我背会了。」你信不信？

休谟式的答案是：你信，是因为以前他说「背会了」的时候，多半真背会了，你养成了习惯。这份信没有道理可讲，只是习惯。

维也纳学派式的答案是：你要检查。抽背十个词，对了九个，他的「背会了」就被证实了九成。检查越多，信得越有根据。

波普尔式的答案是：别想着证实他。挑最难的那几个词，专门去考他，考倒了，说明没背会；考不倒，暂时算他背会了，但这不说明任何事，明天照样可能忘。

三种答案差别很大，可它们问的是同一个问题：「背会了」这句话，和他脑子里那个实际的状况，对不对得上？中间有没有桥？

发生学问的是另一件事：他这个「会」，长在哪里？是昨天晚上念了二十遍念出来的，还是这一个星期里在课文里、在作业里、在和同学说话时一次次碰到、一次次用出来的？前一种「会」刚冒头，站不稳，明天就可能没了；后一种「会」和

他的日子缠在一起，已经定型。一个念了二十遍的「会」和一个用了二十次的「会」，考同样的题都能答对，可它们是两种东西。

「凭什么信」这一问分不出这两种东西，「长在哪里」这一问一下就分出来了。

◆ 六、放在那把梯子上看

前言里借用过王德生博士的思想历程作一把梯子。这一编的位置，也可以放上去看一看。

第一站，三视角，从对比、变化、分布三个视角看知识，本体仍是现成的人、事、物。视角换了，看见的东西就不一样；可被看的那个东西，一直在那里。这是发现学的知识论。

波普尔在第二编里做的事，和这一站很像，又比这一站多走了半步。他的「探照灯」，说的正是视角：你带着什么预期去照，就照出什么。他又比「视角」多走了半步：他说照出来的东西随时可能被世界驳倒，所以没有哪一个视角有保证。可是那个被照的世界，在他那里和在第一站一样，一直在那里，等着被照。

所以，读第二编的读者，如果此刻正站在第一站上，会觉得波普尔句句在理；走到第二站尽头，撞上了「知识到底归谁」，才会觉出他的问法里少了点什么；走到第四站，才看得清少的是土，是那片让「会」长出来、又被「会」改写的地。

◆ 七、把「凭什么信」换成三问

这一换，对普通人有一个很实在的用处。

我们每天要对许多说法做判断：一篇说某种食物致癌的文章，一位亲戚推荐的理财产品，一位老师对孩子的评语。「凭什么信」这一问，常常让人陷在两头：要么找到一个权威就全信，要么想起「什么都证明不了」就全不信。

换成发生学的三问试试。

第一问：它长在哪里？这篇说食物致癌的文章，背后是一项在什么人身上、做了多久的研究？还是一个人自己的一次经历？

第二问：它缠得多紧？这个结论被多少不同的人、用不同的办法、在不同的地方检验过？只有一项研究，还是几十项互相印证？

第三问：换了土，它还在不在？在老鼠身上成立的，在人身上还成立吗？在一天吃一公斤的剂量下成立的，在一周吃一次的剂量下还成立吗？

三问问下来，你不会全信，也不会全不信，你会得到一个有深浅的判断。这个判断本身，也是会长的。

带走的话

别只问「凭什么信」，问它长在哪里、缠得多紧、换了土还在不在。

小账

开门还是关门：本编开门六扇（路、土、形状各有），关门五扇，主关在土与形状的资格。

死亡证明／出生证明：死亡证明，他给「根据」签了；出生证明，本编替证伪主义自己补全了一张，替「资格」补上了第三种说法。

第二编判负卡

本编判断：他换了答案，没换问法，接过了「资格只能是事先的根据」这个前提。出现下列情况，本编判断就要收窄：

一、若在他的著作里找到他明确否认「正面资格只能是根据」，并给出了一种既非根据、又非空无的正面地位，那么「接过了前提」要改为「松动了前提，但没有给出替代」。第 15 章专查。

二、若第 9 章「三块地基撬掉两块」的读法被证明不准，比如他晚年在实在论上有明显松动，那么「对象先在被夯实」要改为「对象先在一直被保留」。第 37 章专查。

第三编

证伪：死亡证明开得最明白

这一编六章，是判决一的主场。判决一说：他只开死亡证明。活下来的理论，挣不到任何关于将来的资格。

先还公道。死亡证明，他开得比谁都明白，而且这件事至今还在救人。所以本编的头三章，几乎全在讲他对在哪里：第 12 章讲一只黑天鹅，也就是证实和推翻的不对称；第 13 章讲为什么越可能错的话越值钱；第 14 章讲「怎么都对」的理论为什么是病，并在这里和本系列弗洛伊德卷对账。

后三章再往墙里看。第 15 章问：一个理论经受住了一百年的检验，到底挣到了什么？这一章要拔前两批埋下的三面小旗，也要查判词的第二条推翻条件站不站得住。第 16 章把他的不对称反过来量一遍：一只黑天鹅能推翻一句话，可「一次没看见」能推翻什么？第 17 章是本编的 SDE 解构。

第十二章

一只黑天鹅

你有没有过这样的经验：一件事，你试了一百次都成了，你心里很踏实；然后第一百零一次失败了，你一下子不知道该怎么办。

前一百次好像什么也没留下。那一次失败，却像一记耳光，把前面的全抹了。

这种感觉，波普尔用一只黑色的鸟，说成了一条逻辑上的道理。

◆ 一、一千只白天鹅

欧洲人很早就爱拿天鹅做例子。古罗马有一位诗人讽刺说，某种人稀罕得就像黑天鹅，意思是世上根本没有。到了十九世纪，英国的逻辑学家在课本里拿「所有天鹅都是白的」来讲归纳（据通行记载）。可是一六九七年，一支荷兰船队在澳大利亚西海岸的一条河上，真的见到了黑天鹅。

波普尔把这只鸟用成了一把刀。

「所有天鹅都是白的」，这是一个全称的说法，说的是所有的天鹅，过去的、现在的、将来的，这里的、地球另一边的。你看见一只白天鹅，它没被证明；看见一千只，还是没被证明；看见一百万只，仍然没被证明，因为总还有你没见过的天鹅。

可是只要一只黑天鹅出现，这句话就当场完了。

这就是不对称：一个全称的说法，永远没法被有限的例子证明，却可以被一个反例推翻。证明它，要走完一条没有尽头的路；推翻它，只要一步。

◆ 二、他由此得出的

从这个不对称，他得出了一整套想法。

科学的定律都是全称的说法：「所有金属受热都会膨胀」「所有物体都受引力吸引」。所以科学的定律永远不会被证明。科学的进步，不是一条一条地证明真理，而是一条一条地淘汰错误。

一个理论提出来，不是等着被证实的，是站在那里等着挨打的。打不倒，就暂时留着用；打倒了，就换一个。留下来的，不是「被证明了的」，是「到现在还没被打倒的」。本系列 130 年卷给他那一章起的题目就是这句话。

这个图景，把科学家从「真理的守护者」变成了「错误的猎手」。科学家的本分，不是去找支持自己的证据，那太容易了，找什么都找得到；科学家的本分，是去找能打倒自己的证据。

◆ 三、先说他対在哪里

这一刀在逻辑上是对的，而且干净。

「所有 A 都是 B」这样的话，有限的例子证明不了，一个反例就能推翻。这是一条演绎逻辑里的规矩：如果从一个理论推出某件事会发生，而这件事没有发生，那么这个理论至少有一处是错的。从前往后推，推不出「一定对」；从后往前推，推得出「一定错」。

这一刀还有一个很大的好处：它让人心里有了方向。以前的人觉得，证据越多越好，于是拼命去找支持自己的例子，一找一个准。波普尔说，反过来，去找能打倒你的那一个。今天的医生要做对照实验，法官要听对方的辩护，工程师要做破坏性测试，都是这个方向。

用七个词说，这一刀看见的是路：路上真正要紧的，是撞墙的那一步。一个形状被路上的一次撞墙改写，这是发生最常见的样子。他把撞墙那一步写得比任何前人都清楚。

◆ 四、一次撞墙，撞倒的是哪一块

在往墙里看之前，还有一件事要说清，它让那一刀没有看上去那么干净。

一个理论推出一个预言，预言落空了。逻辑告诉你：前提里至少有一处错了。可是前提从来不只一个。爱因斯坦推出一点七五角秒，用的不只是广义相对论，还有太阳的质量、地球到太阳的距离、望远镜的光学原理、底片的化学性质、测量星位的一整套算法。预言落空了，错的是哪一块？逻辑不告诉你。

二十世纪初，法国物理学家迪昂就指出过这一点：一个实验检验的，从来不是一个孤零零的假说，而是一整组假说连同仪器的理论。波普尔也知道，他承认一次推翻落在的是整个理论系统，至于该换掉系统里的哪一块，要靠判断，没有逻辑能替你做这个决定（大意见《科学发现的逻辑》第 18 节前后）。

这一处，他说得老实。可请注意这一句：要靠判断。谁来判断？拿什么判断？判断的人站在哪里？这些问题，一个一个都指向土。第五编回来拔。

◆ 五、那只天鹅，扎根了没有

可是请再看一眼那句话：「所有天鹅都是白的」。

这句话当初是怎么来的？没有人研究过天鹅为什么是白的，没有人知道羽毛的颜色受什么控制，没有人把「天鹅」和「白」之间的关系，和别的什么东西缠在一起。它只是欧洲人看了很多天鹅以后，顺口说出来的一句话。

用本书的话说，这句话没有扎根。它没有土。

一句没扎根的话，一个反例就能把它拔掉，这很自然。可是科学里真正要紧的理论，大多扎了很深的根。

本系列 130 年卷讲过一个例子，这里只简单提一下。十九世纪，天文学家发现天王星的轨道和牛顿力学算出来的对不上。这是一个反例，一只黑天鹅。当时的人怎么办？他们没有扔掉牛顿，而是猜：外面也许还有一颗看不见的行星在拉它。他们按牛顿的理论算出了这颗行星该在哪里，然后用望远镜去找，找到了，就是海王星。

牛顿力学为什么没有被这只黑天鹅杀死？因为它扎的根太深了：它和几百年的天文观测、和地上的炮弹、和潮汐、和钟摆，全都缠在一起。一个反例来了，要先问：是理论错了，还是土里有一样东西我们还没看见？

波普尔自己也知道这件事。他承认，任何一个理论，都可以靠临时加一条辅助的说法，把反例挡掉。他给这种做法立了规矩：加的说法必须能带来新的、可以检验的东西，不能只是为了挡子弹（见《科学发现的逻辑》第 20 节前后）。这条规矩很好。可是它说明了一件事：一只黑天鹅能不能一击致命，不在逻辑，在那个理论扎了多深的根。

◆ 六、SDE 看这一处

所以，本书在他的不对称旁边，加一句话：

逻辑上，一只黑天鹅永远能推翻一句全称的话；可在日子里，一个反例能不能杀死一个说法，要看这个说法扎了多深的根。

没扎根的，一个反例就拔起来了，「天鹅都是白的」就是这样。扎了根的，一个反例来了，先摇一摇土：土里是不是还有一样东西没被看见？摇过以后，有时候理论活了下来，还长得更壮，像牛顿遇到天王星；有时候，摇了几十年，终于摇断了，像牛顿遇到水星近日点那一点点多出来的偏差，最后被爱因斯坦接走。

这就是为什么，本书一直说他只开死亡证明。在他的逻辑里，一个理论要么活着，要么被一个反例判死；它的根扎得多深，不进账。可正是根的深浅，决定了一只黑天鹅来的时候，该签死亡证明，还是该先去土里找一找。

◆ 七、放回你的日子里

孩子一直数学很好，这次期中考砸了。

有的家长会想：看来这孩子数学也不怎么样。这是把一只黑天鹅当成了死亡证明。

先问根有多深。孩子的「数学好」，是只考过两三次好成绩，还是从一年级起就爱琢磨数，平时自己会找题做，讲题讲得头头是道？如果是后一种，这个「好」扎了很深的根，一次考砸，要先去土里找一找：那天是不是没睡好？这一章是不是换了个新老师？是不是有一道大题看错了？

反过来，也有另一种情况：孩子的「数学好」，其实只是前几次题目简单，从来没被真正难的题碰过。那么这次考砸，就可能是第一次碰到了真东西。这时候，死亡证明该签，签的不是「孩子不行」，是「原来以为他会了，其实没会」。

分清这两种，靠的不是这一次的分，是你平时有没有看过他的根。

开饭馆的人也会遇到同样的事。一家开了十年、老顾客一大堆的饺子馆，某天在网上收到一条差评：「饺子破了皮，汤也是凉的。」老板要不要改？

这是一只黑天鹅，可它撞倒的是哪一块？是店里的手艺出了问题，还是那天中午人太多、送外卖的小哥在路上多绕了二十分钟？十年的老店，根扎得深，一条差评来了，先去土里找：那天是谁包的、谁煮的，那一单是堂食还是外卖，出锅到送达隔了多久。找完了，也许发现真是新来的师傅手法没练熟，那就改；也许发现是外卖路上的事，那该改的是包装和配送，不是饺子。

一条差评不能直接签死亡证明，可也不能不看。看，是去土里看。

一个一直靠谱的朋友，这次失约了。

阿兰和老周认识十五年。老周是她朋友里最靠谱的一个：借的钱从不拖，答应的事从不忘，她搬了三次家，每次都是老周来帮忙。上周末，说好一起去看一位生病的老同学，老周临出门前一小时发来一条消息：「临时有事，去不了了。」阿兰很生气，心里冒出一句：「原来他也不过如此。」

这一章里，他说对的是：一个反例，永远能推翻一句「所有」开头的话。「老周从不失约」这句话，从上周末起，确实不成立了。

本书补上的是：一个反例能不能一击致命，要看这句话扎了多深的根。「老周靠谱」不是一句凭空说出来的话，它长在十五年里上百件事上，和阿兰的日子缠得很紧。一次失约来了，要先去土里找一找：他那天出了什么事？他家里是不是有老

人？他最近是不是换了工作，忙得焦头烂额？找过以后，也许会发现，那天他母亲突然住院了，他来不及细说。也许，真的是他怠慢了。两种情况，都要找了才知道。

明天就能试的：别急着在心里签那张死亡证明。给老周打一个电话，只问一句：「那天没事吧？」听他说。事先写好：如果他说得出一件实实在在的事，这一次就只是一张十五年档案里的一页，翻过去；如果他支支吾吾、而且接下来一个月又有两三次类似的事，那就说明这片土真的变了，值得坐下来好好聊一次。一段十五年的友情，经得起一次失约，经不起一次不问青红皂白的判决。

如果老周说的理由，阿兰听了还是不舒服呢？那也值得说出来，而不是憋在心里给这段友情记一笔暗账。可以平和地说一句：「那天我一个人去，心里挺空的，下次有事早点告诉我。」一句说出来的不舒服，是一张写清了死因的小小死亡证明；它让老周知道哪里错了，也让这段友情多了一次回头改的机会。十五年的土，就是这样一次次被说开、被改写，才越来越厚的。

带走的话

一只黑天鹅永远能推翻一句没扎根的话；扎了根的说法遇到反例，先去土里找一找，再决定签不签那张纸。

小账

开门还是关门：开门，路（撞墙那一步写得比谁都清楚）；关门，土（反例能否一击致命取决于根的深浅，这一层不进他的账）。

死亡证明／出生证明：死亡证明，逻辑上开得干净；出生证明，「天鹅都是白的」本来就没有出生证明，所以一拔就起。

第十三章

禁止得越多，说得越多

夫妻吵架，最常听到的一句话是：「你总是不管孩子。」

这句话说出来很痛快，可它有一个毛病：对方没法接。他可以举出一百件自己管过孩子的事，你一句「那是偶尔」就挡回去了；他要是不举，就等于认了。这句话怎么都对，所以吵到半夜也吵不出一个结果。

换一种说法：「上周三孩子发烧，你说加班，十一点才回来。」这句话可能是错的，也许他那天九点就到家了。可正因为它可能错，它才能被核对，才能被回答，才能让两个人把事情往前推一步。

一句话说得越具体、越容易被打中，它就越有用。这是波普尔在科学里讲的一个道理，放在饭桌上，一样成立。

◆ 一、一个说法禁止了什么

波普尔有一个很反直觉的主张：一个理论说了多少东西，要看它禁止了多少东西。

「明天会下雨，或者不下雨」，这句话什么都不禁止。明天无论怎样，它都对。所以它什么也没说。

「明天会下雨」，禁止了一件事：明天不下雨。它说了一点东西。

「明天下午三点到五点，城区有雷阵雨，降水量二十毫米以上」，禁止了一大堆事：明天全天晴，明天上午下雨下午晴，明天下的是毛毛雨，明天只有郊区下雨……它禁止得多，所以说得多。

他把这叫作一个理论的「经验内容」：一个理论禁止的可能情况越多，它的内容越丰富，它对世界说的东西越多（见《科学发现的逻辑》第六章）。

◆ 二、越可能错，越值钱

由此推出一个更反直觉的结论：内容越多的理论，越可能被驳倒。

道理很简单。一句话禁止的事情越多，世界上出现一件被它禁止的事的机会就越大。「明天会有天气」几乎不可能错，「明天三点到五点有雷阵雨」随时可能被打脸。

我们平时总觉得，一个好的说法应该「很可能是对的」。波普尔说，在科学里，情况正好相反：我们要的，恰恰是那些很可能错、却还没被打倒的说法。因为只有它们，才对世界说出了很多东西。一个「很可能对」的说法，多半是把话说得太稳，稳到什么都没说（见《猜想与反驳》第十章）。

所以，他说，科学家要大胆。大胆的猜想，是禁止得多、冒险大的猜想。爱因斯坦说死了一点七五角秒，这是大胆；一个说「引力可能会对光有一点影响」的理论，就不大胆，也不值钱。

◆ 三、先说他対在哪里

这一章，他几乎全对，本书完整接下。

用七个词来说，一个禁止得多的说法，是一个边缘很锋利的形状。它的边在哪里，一清二楚：这里是我说的，那里是不许的。一个边缘模糊的形状，比如「你总是不管孩子」，看上去很大，却摸不到边，没有一条路能碰到它。

形状要被路改写，得先有一个能被碰到的边。发生学最怕的，不是一个形状被推翻，而是一个形状圆滑到永远碰不到。碰不到，就改不了；改不了，就长不动。在这一点上，波普尔替发生学说出了一条非常要紧的规矩：一个说法要想长下去，先得让自己的边露出来。

他对日常说话的习惯也看得准。我们写报告、给建议、汇报工作，本能地往安全处缩：「可能」「大概」「视情况而定」「需要具体问题具体分析」。缩到最后，谁也挑不出毛病，谁也用不上。这不是谨慎，是把内容一点一点挤干。

◆ 四、大胆，是从哪里来的

可是请注意他说的「大胆」。

在他的书里，大胆像是一种品质，或者一种态度：科学家应该勇敢一点，敢于冒险。至于一个大胆的猜想是怎么想出来的，那又回到了心理学的门外。

本书想问一句：爱因斯坦为什么敢说死一点七五角秒？

不是因为他比别人胆子大。是因为他走了八年的路，把引力和加速度、光和时空，一点一点缠在了一起，缠到了一个程度，这个数不是他「敢」说出来的，而是他不得不说不出来的：理论长成了那个样子，那个数就在那里。

大胆，常常不是一种性格，是一片土缠紧以后自然长出来的锋利。一个在一件事上走了很长的路的人，他说出的话自然具体，自然敢被核对，因为他知道自己的话缠在什么上面。一个没走过路的人，只能说「可能」「大概」，不是因为他谦虚，是因为他的话没有根，一说具体就会露馅。

反过来也成立：有些人说话很具体、很大胆，却没有根，那不叫大胆，叫莽撞。「明天股市一定涨到四千点」，这句话禁止得很多，也很容易被打中，可说这话的人未必走过什么路。波普尔的规矩分不开这两种人：在他那里，两句话都是「大胆的猜想」，都等着被检验。本书要多加一问：这份大胆，是长出来的，还是装出来的？

这是出生证明的问题。同样锋利的两个形状，一个有出生证明，一个没有。在它们被检验之前，出生证明已经说了很多。

◆ 五、他自己最大胆的一句话

说到大胆，他自己说过一句极大胆的话：我解决了休谟的归纳问题。他晚年有一篇长文，标题的大意就是「猜测性的知识：我对归纳问题的解决」（见《客观知识》第一章）。

这句话禁止得很多，边很锋利：它说，两百年来困住所有人的那座山，到他这里已经不再是问题了。照他自己的规矩，这是一个好猜想：大胆，有内容，随时可能被打中。

它也确实被打中了很多次。几十年里，一位又一位哲学家拿出反例，第 15 章那座桥就是其中之一：如果确认对将来什么都不说，那修桥时凭什么选经过检验的理论？本系列休谟卷的判断是：他没有翻过这座山，他绕过去了。

他怎样对待这些打中他的反例？大体说来，他一次次回应，一次次解释，却始终没有说出那句「我的这个解决是错的」。

本书不拿这件事去笑话他。本书要从这里看出一件事：签一张死亡证明，不只要逻辑，还要一个人在心里那块地上承得住。一个人把一生押在一句话上，这句话要是死了，他在心里就要跟着死一小块。逻辑上，他比谁都知道该怎样签；心里那块地上，签不下去。（这是本书的解释，不是他的自述，标「待验」。）这是判决四的一个伏笔：批评只长在想法那一块地上，第 26 章回来细讲。

◆ 六、SDE 看这一处

这一章可以记一笔清楚的账。

他看见的：形状要有锋利的边，才能被路碰到、被路改写。一个说法的价值，在它敢于禁止什么。这是左列的遗产，本书全收。

他没看见的：锋利的边是从哪里来的。在他那里，大胆是态度；在发生学看来，大胆是一片土缠紧以后长出来的样子。有根的大胆和没根的莽撞，在他的账上是一样的，因为他只看检验的那一刻，不看检验之前的路。

所以，本书对他的规矩加一个小注：先让边露出来，再问这条边是从哪里长出来的。

◆ 七、放回你的日子里

工作汇报。 下次写方案，试着在里面放一句会被打中的话：「我判断这个活动能让新用户增加三成；到下个月底达不到两成，就说明这个方向不对，该停。」一句这样的话，比十页四平八稳的分析有价值。

然后，在这句话后面，给自己补一行，不给领导看也行：「我凭什么敢说三成？」如果你答得出：上一次类似的活动涨了两成五，这次多了一个渠道，那三个老客户说过愿意转发，那这是一份有根的大胆。如果你答不出，只是觉得「应该能」，那你还没走够路，先去问问老客户再说。

夫妻之间。 下次想说「你总是……」的时候，停一下，换成一件具体的事：「上周三……」这样说，对方可能纠正你，可纠正本身就是往前走。

看病的时候。 医生开了药，说：「吃一段时间会好一点。」这句话很稳当，也很难用。你可以礼貌地多问一句：「大概吃多久，哪个症状应该先有变化？要是到那时候没变化，我该回来找您吗？」这不是不信医生，是请医生把那句话的边露出来。一句有边的话，你回家以后才知道该盯着什么看；到时候没变化，你也知道该回去，而不是一直吃下去、一直犹豫。好的医生多半乐意回答，因为他心里本来就有那条边，只是没说出口。

给孩子。 孩子说「我这次能考好」。问他：「好是多少分？」他说出一个数，再问：「凭什么是这个数？」让孩子在说出一个数以后，再说出这个数的来历。前一问教他说话要有边，后一问教他的边要有根。

一则道歉声明。

一家小饭馆被顾客在网上投诉，说菜里吃出了异物。老板第二天发了一段道歉：「对于给顾客带来的不好体验，我们深表歉意，今后一定加强管理，努力做得更好。」底下的评论更多了：「说了等于没说。」

这一章里，他说对的是：一句话禁止得越多，说得越多。「今后一定加强管理」几乎不可能错，也几乎什么都没说。顾客看不出这家店到底要改什么，更没法在下个月去核对它改没改。

本书补上的是：一句具体的道歉，要有根。老板要说具体，得先去土里查：异物是在哪个环节进去的？是洗菜的时候，是切配的时候，还是出菜的时候？查清楚了，道歉才具体得起来。第 13 章说过，没根的大胆是莽撞；同样，没查清就说「我们已经改了」，也是一句没根的话。

明天就能试的：老板先花一天，把那道菜从进货到上桌的每一步查一遍，找出最可能出问题的那一步。然后重发一段道歉，只写三件事：「那天的问题出在某某环节；从今天起，这个环节改成某某做法；一个月后我们把后厨的照片放出来，欢迎大家来看。」事先写好：一个月后真的放出照片。一段能被人一个月后核对的道歉，才是一段说了东西的道歉。

如果查了一天，还是查不出异物从哪里来的呢？那就老老实实说查不出：「我们查了进货、洗菜、切配、出菜四个环节，还没找到原因；接下来一个月，每一个环节都加一道检查，这是检查表。」说不出死因的时候，把「怎样继续找」说具体，也是一种说了东西的道歉。最怕的，是用一句「加强管理」把一件没查清的事盖过去。

带走的话

一个说法要想长下去，先得让自己的边露出来；可锋利的边有两种，一种是长出来的，一种是装出来的。

小账

开门还是关门：开门，形状（禁止得越多说得越多，形状要有锋利的边）；关门，出生证明（大胆被写成态度，有根的大胆与没根的莽撞在他账上一样）。

死亡证明／出生证明：死亡证明，他要求说法事先把死因写得越具体越好；出生证明，本章替「大胆」补了一张：大胆是一片土缠紧以后长出来的锋利。

第十四章

怎么都对理论

你一定收到过这样的转发：「射手座的人热爱自由，但内心深处也渴望安定。」

读完你心里一动：说的就是我。可是请想一想：世上有没有一个人，读了这句话会说「完全不是我」？热爱自由而不渴望安定的人，会说「对，我就是热爱自由」；渴望安定而不热爱自由的人，会说「对，我内心深处渴望安定」。

一句话，找不到任何一个人会让它落空，那它的信息量就是零。它不是在说你，是在说所有人。

◆ 一、三个理论

第3章讲过，十七岁的波普尔在阿德勒的辅导处第一次被这种「怎么都对」击中。后来他把这种感觉磨成了一把刀，拿去比着三个当时最有名的理论：马克思的历史理论，弗洛伊德的精神分析，阿德勒的个体心理学。

他说，这三个理论有一个共同的特点：它们看上去什么都能解释。信它们的人，走到哪里都能看见证据。这种感觉让信徒们觉得自己终于看透了世界，可恰恰是这一点，让它们失去了科学的资格（见《猜想与反驳》第一章）。

请注意，他对这三个理论的判法并不完全一样，这一点常被人忽略。

对弗洛伊德和阿德勒，他说：它们从一开始就不可检验。你想不出有什么人的行为是它们解释不了的。

对马克思，他说得更细：马克思早年的一些论断，是有内容、可以检验的。它做过预言，比如资本主义最发达的国家会最先发生革命，工人的生活会越来越穷。

可是这些预言没有兑现。这时候，追随者们本可以承认理论错了；他们却选择了重新解释理论和证据，让两者重新对上。革命没在最发达的国家发生，是因为有别的因素；工人没有越来越穷，是因为帝国主义把剥削转移了。每一次这样的重新解释，理论就更安全一分，也更空一分。他说，它们靠牺牲科学的地位，换来了不可反驳（见《猜想与反驳》第一章）。

◆ 二、补丁的规矩

这里有一个很重要的区分，他花了很多力气讲。

任何一个理论遇到反例，都可以打补丁。第 12 章讲过，牛顿遇到天王星，也打了一个补丁：外面还有一颗行星。那为什么牛顿的补丁是好补丁，另一些补丁是坏补丁？

他的回答是：好的补丁，会带来新的、可以检验的东西。「外面还有一颗行星」这个补丁，说出了这颗行星该在天上哪个位置，于是可以拿望远镜去找。找到了，补丁变成了新发现。坏的补丁，只是为了把眼前这个反例挡掉，除此以外什么新东西也不说，也没法检验（见《科学发现的逻辑》第 20 节前后）。

用大白话说：好补丁是一块能长出新芽的土，坏补丁是一块只为了遮羞的布。

◆ 三、先说他対在哪里

这把刀在今天还在救人。

一个养生说法，身体好转了是它的功劳，没好转是你「心不诚」「坚持得不够」「体内的毒还没排干净」；一套管理办法，业绩涨了是方法对，跌了是执行不彻底；一种育儿理论，孩子乖是理论灵，孩子不乖是你用得不对。凡是这种结构，都可以问一句：出现什么情况，你就承认错了？答不出来的，你可以欣赏它、喜欢它，但别把钱和命押在它上面。

他对补丁的区分也极有用。一个人为自己的错误找理由，那个理由能不能带来新东西，能不能被核对，一看就知道是真原因还是托词。

本系列弗洛伊德卷讲过：弗洛伊德在躺椅边亲眼看见过许多真正的发生，可是判对错的条款，他始终没有立。那一卷是从躺椅这一头走过来的，波普尔是从逻辑这一头走过来的，两卷在这一点上走到了一起。

还要把公道还全。波普尔并没有说这三个理论毫无价值。他说过，精神分析里有许多深刻的东西，它们像古老的神话，里面可能藏着后来能被检验的真知（见《猜想与反驳》第一章）。他划的是「是不是科学」，不是「有没有价值」。今天许多人拿「不可证伪」当棍子，打一切自己不喜欢的东西，这不是他的意思。

◆ 四、拔一面旗：一千次经验，是不是零

第3章留下一面小旗：阿德勒那一千次经验，在知识的账本上该不该记为零？

照波普尔的账法，是零。那一千次不是严格的检验，只是一千次用理论去读案例，读出来的结果又被算成对理论的支持。它们不能给理论加一分。

这一半，本书同意：那一千次，确实不能给自卑理论加分。

可是那一千次本身，是零吗？

一个医生看过一千个孩子。这一千个孩子，住在什么样的家里，在什么样的学校，出过什么样的事，哭的时候是什么样子，沉默的时候是什么样子，这些都进了他的眼睛。它们没能长成一个好理论，不是因为它们没有用，是因为一个太早定型的理论压在上面，每一个新案例进门之前，都先被理论读了一遍，读成了理论早已知道的东西。

所以，本书的回答是：那一千次，不能给那个理论加分，却不是零。它们是土。是一片被一个理论压住了、没能长出新东西的土。如果当初有人把这一千个孩子一个一个摊开，不先用自卑感去读，而是问「这些孩子彼此有什么不同」，这片土里本可以长出许多新的、可以检验的猜想。

这一点，在他的账上看不出来。他的账上只有两栏：被检验过的，没被检验过的。没被检验过的，一律记零。本书要多开一栏：还没长成猜想的土。

◆ 五、SDE 看这一处：「怎么都对」的三种病

第3章说过，「怎么都对」不只是一种病。现在可以把它说全。

第一种，是没有死亡证明。理论不说什么情况下自己算错。这是波普尔看见的，也是他最拿手的。

第二种，是回写断了。每一个新案例进来，理论一个字也不改。案例越堆越多，像库房里的货，库房却从来回头改一改生产线。

第三种，是土被切掉了。理论已经不需要看见眼前这个人。阿德勒没见过那个孩子，就把他解释完了。

三种病常常一起出现，可是它们不一样，药也不一样。波普尔的药，治的是第一种：让理论写好死亡证明。可一个理论完全可以写好了死亡证明，却照样不看人、照样一个字不改。它会变得可以被检验，但它的土仍然是切断的，它的路仍然是不回头的。

所以，看一个说法有没有得「怎么都对」的病，本书的三问卡是：

它说得自己在什么情况下算错吗？

它还需要看见眼前这个人、这件事吗？

每一个新的案例，能让它改动哪怕一个字吗？

三问都答得出，这个说法是活的。第一问答得出，后两问答不出，它只是一具穿戴整齐、等着验尸的身体。

◆ 六、放回你的日子里

一个「都是为你好」的家。一位母亲对女儿说：「妈管你，都是为你好。」女儿成绩好了，是妈管得对；女儿成绩差了，是妈管得还不够；女儿哭了，是女儿不懂事。这句话怎么都对。

学这一章，不是要这位母亲不管女儿，是请她拿三问卡问问自己。第一问：女儿出现什么情况，我就承认我这样管是错的？第二问：我上一次认真听女儿说完一

件事，是什么时候？第三问：这一年里，女儿说过的哪一句话，让我改过我的管法？

如果三问都答不上来，那「为你好」就不是一个道理了，是一面挡箭牌。

一个公司的「企业文化」。 许多公司墙上写着「客户第一」。客户投诉了，说明我们还不够客户第一；客户满意了，说明我们客户第一。可是公司的哪一项制度，因为哪一次投诉被改过？一次都没有，那这句话就是墙上的装饰。

一个留给后面的问题。 读到这里，你也许会想反过来问波普尔一句：「只有可证伪的才算科学」，这句话本身，可证伪吗？什么情况出现，就能说明这条划界的规矩错了？他自己想过这个问题。他的回答是：这条规矩不是一条科学的定律，是一个提议，一条游戏规则，我们决定这样玩（大意见《科学发现的逻辑》第 4 节、第 11 节前后）。一条规矩，靠一次「决定」立起来。这个「决定」站在什么地方？第五编第 25 章专门去看。

一句给自己的提醒。 别把「不可证伪」当成万能的棍子。一个人说「我相信我父亲在天上看着我」，这句话不可证伪，也不需要被证伪。它不是科学，它是一个人在自己的日子里长出来的东西。用不上这把刀的地方，别拿刀去砍。

团建时做的那套「性格测试」。

某公司团建，请来一位培训师，让每个人做一套性格测试，把全公司的人分成了四种颜色。此后，公司里人人都在说：「他是红色的，所以脾气急。」「她是蓝色的，所以爱挑细节。」一位新同事做事慢了一点，大家就说：「绿色的都这样。」

这一章里，他说对的是：一个说法什么都能解释，它就什么也没说。一个人脾气急，是红色；一个红色的人脾气不急，那是「红色里比较收敛的」。怎么都对。

本书补上的是那三种病里的另两种。第二种，不看人：一旦有了颜色，大家就不再看眼前这个人这一次为什么慢，他是不是刚接手一件没人教过的事。第三种，不回头改：那位新同事三个月后做事一点也不慢了，可「绿色」的标签没人去改，它像第 3 章阿德勒的一千零一例，只进不出。

明天就能试的：不必把测试一概否定，它也许能帮人开个话头。可以给它补三条规矩。第一条，写死因：团队里约定，一个人的「颜色」，如果连着三次被他自己的做法推翻，就不再用它说他。第二条，看人：谁用颜色解释别人的一件事，先问一句「这一次他为什么这样」。第三条，回头改：每半年，每个人可以自己改掉别人给他贴的那个词。事先写好：半年后，看公司里「他是某某色的」这句话出现得多了还是少了。

如果培训师坚持说这套测试「很科学」呢？可以客气地请他回答一个问题：「在什么情况下，这套颜色的分法算错？」一个说得出来的培训师，是在给大家一个可以检验的工具；一个说不出来、只说「很多公司都在用」的，就是在卖一个怎么都对的说法。第 14 章那张三问卡，拿到团建的会场上，也一样好用。

带走的话

「怎么都对」有三种病：不写死因，不看人，不回头改；只治第一种，病人还是病人。

小账

开门还是关门：开门，形状与路（「怎么都对」是病；好补丁带来新东西，坏补丁只是遮羞）；关门，土（没被检验过的一律记零，还没长成猜想的土不进账）。

死亡证明／出生证明：死亡证明，他替三大理论签得最有名；出生证明，本章拔小旗⑤：一千次经验不是零，是一片被压住、没能长出新猜想的土。

第十五章

活下来的理论，挣到了什么

你要过一座桥。这座桥修了五十年，天天有车来来往往，经过了几十次大水，几次地震。旁边有一座新桥，昨天刚合龙，一辆车也没走过。

你走哪座？

你当然走老桥。可是如果有人问你：为什么？你会说：它经受住了五十年的考验。

那么请问：五十年的考验，给了这座桥什么？

这是一个听上去很傻的问题。可波普尔的知识论，恰恰在这里卡住了。这一章要回答它。本书前几批埋下的三面小旗，都插在这里。

◆ 一、他的说法

先把他的说法摆足。

一个理论经受住了严格的检验，他管这叫「确认」。他说，确认只是一份关于过去的成绩单：到目前为止，这个理论经受住了哪些检验，经受得有多严格。它不说明这个理论是真的，也不说明它更可能是真的，也不保证它明天还能通过检验（见《科学发现的逻辑》第十章）。

为什么这么说？因为只要你说「它经受住了过去的检验，所以将来也更能经受住」，你就回到了归纳：从过去推将来。而归纳，他早就宣布不要了。

这是他整座房子最硬的一面墙。本系列休谟卷讲过这面墙，说他「仍然接受了先要根据的那个顺序」。本书第9章也讲过：他站到了「什么都不是」那一边。

◆ 二、那座桥

可是他不是不知道那座桥。

他后来专门回答过这个问题。大意是：在要行动的时候，比如修桥、开药，我们应当选择那个经受住了最严格检验的理论。这是理性的选择。理由不是它更可能为真，而是：它是我们手里被批评得最狠、却还站着的那一个；在所有候选者里，它是我们对它最了解、最有理由认为它的错误还没暴露的那一个（大意见《客观知识》第一章）。

这个回答很聪明，很多人觉得不够。有一位哲学家追问过他，大意是：如果确认对将来一点都不说明，那么选择经受住检验的理论去修桥，和选择一个刚提出来、从没检验过的理论去修桥，在「明天桥会不会塌」这件事上，有什么区别？要是说有区别，那就是说过去的检验对将来有意义，这就是归纳。要是说没区别，那「选最受确认的理论是理性的」这句话就是空的。

这就是第9章留下的那道裂缝：一个理论被选中，却不许它有被选中的资格。

本系列休谟卷有一句话，说得很形象：归纳从前门被赶出去，又从后门溜了回来。

◆ 三、第三种回答

本书在第9章已经给出了第三种说法：资格是在路上一步一步挣来的。现在拿那座桥来细看它。

老桥这五十年，挣到了什么？

第一，它挣到了一条很长的路。几十次大水，几次地震，几百万辆车，每一次都是一次小小的试。它的每一根梁、每一个桥墩，在这五十年里被各种力量推过、拉过、压过。

第二，它和它的土缠紧了。桥墩下的河床，五十年里被水冲过、被淤泥填过，桥和河床已经互相适应了；工程师们对这座桥的每一处老毛病都了如指掌，哪里该

补，什么时候该查，都有了一套办法；附近的居民、路过的司机，都知道它在大水天会怎样。

第三，这份资格长在一片土上。它的五十年，是在这条河、这种水情、这些车流上挣来的。明天要是这条河上游修了一座大坝，水情全变了，这份资格就要打折。

这三条合在一起，就是资格。它不是一个逻辑上的根据，不能证明桥明天不塌；它也不是什么都没有。它是一片土缠得有多紧的读数。

请注意，这不是归纳。归纳说的是：过去通过了一千次，所以将来也会通过。它数的是次数。本书说的是：这一千次，每一次都把桥和土缠得更紧了一点，我们读的是缠的程度，不是次数。第8章那班公交车讲过同一件事：公司一宣布重组，过去的一千次准点一次没少，你的把握却降了。你读的，从来不是次数，是土。

所以，选老桥，是理性的。理由不是「过去通过了所以将来也会」，而是「它在这片土上缠得比新桥紧得多」。这个理由不从过去推将来，它读的是现在：现在这座桥和它的土，是什么关系。

◆ 四、资格也长在三块地上

老桥的资格还可以再分一分，分到三块地上去看，会看得更清楚。

手上碰的那块地：钢筋、混凝土、桥墩、河床。五十年的风吹水冲，材料怎样老化，桥墩怎样和河床咬合，这是桥在现实里挣到的资格。

脑子里想的那块地：设计图、计算书、历年的检修记录。工程师们对这座桥知道得越来越多，每一次检修都在这份记录上添一笔。这是桥在道理上挣到的资格。

心里的「我、你、他」那块地：附近的人信不信它。五十年里，一代人在这座桥上走过来走过去，走出了一份放心。这是桥在人心里挣到的资格。

三块地上的资格，会各自变化，而且不一定一起变。假如有一天，网上传出一个谣言，说这座桥的桥墩裂了，桥本身一点没变，工程师的记录也一点没变，可第三块地上的资格一夜之间掉了一大截，很多人宁可绕远路。反过来，假如桥墩真的

出了一条细缝，而没有人发现，第一块地上的资格已经降了，另两块地上还满满的。

波普尔的「确认」，只记在第二块地上：一份检验的记录。它不记第一块地上桥和河床的咬合，也不记第三块地上人们的放心。而一座桥明天会不会被放心地走过去，三块地上的资格都要算。

◆ 五、查判词的第二条推翻条件

前言里写过判词的第二条推翻条件：如果他明确承认，一个理论经受住检验以后，挣到了某种正面的资格，而不只是「到现在还没被打倒」，那么「只开死亡证明」这几个字就说重了。

现在可以查了。

查的结果是：他承认了一半。他承认确认是一种正面的评价，一份成绩单，而且在要行动的时候，这份成绩单可以帮我们选。可他坚决不承认这份成绩单说明任何关于将来的事，也不承认它让理论更接近真。

所以，判词本身站得住：他确实没有给理论开过一张「活得越来越结实」的证明，他只开了一张关于过去的成绩单。

可是导读里那张五条判决表，判决一右列写的是：「活下来的理论，一分正面的资格也挣不到。」这句话说宽了。他给了成绩单，成绩单也是一种正面的东西。照这套书的规矩，说宽了就公开收窄，写明收窄前后两句：

收窄前：活下来的理论，一分正面的资格也挣不到。

收窄后：活下来的理论，只拿到一张关于过去的成绩单，挣不到任何关于将来的资格。

导读表已按收窄后的一句改定。这件事登记进附录「本书自认最弱处」。

◆ 六、拔另两面旗

第2章插下一面旗：一九一九年的伤口，把「不要盲信那一套」扩成了「不许相信任何一套」。

现在看得更清楚了。他那面最硬的墙，逻辑上有它的理由：从过去推不出将来。可是逻辑上从过去推不出将来，不等于现在什么都读不出来。他把前一句当成了后一句。为什么会滑过去？本书的回答仍然是那个伤口：一个十六岁就见过「笃定」杀人的人，宁可一分资格都不给，也不愿冒一次给错的险。这不是逻辑，是一片土里长出来的戒心。它在「历史必然论」面前是对的，在一座五十年的老桥面前，提防过了头。

第5章插下另一面旗：木匠做了几百个榫头以后，手和木头缠紧了，那不只是「还没做错」。

这一面，本章已经拔了。老木匠的手，老司机的眼，老桥的桥墩，都是一回事：路走长了，土缠紧了，资格就挣到了。这份资格长在一片土上，换了土要重新挣；会被回写，出一次事故就会变。它不是事先的根据，也不是空无。

◆ 七、他在什么条件下是对的

说他错之前，再把公道还给他一次。

「确认不给将来任何资格」，这句话在两个条件下完全成立。

第一个条件，是土一换，第9章讲过：牛顿的两百年资格，走到接近光速的地方，一分也带不过去。

第二个条件，是有人拿「经受住了检验」当挡箭牌，拒绝一切新的检验。「我们这个方法用了二十年，不用再查了」，这时候他的墙是一道好墙：二十年不等于明天，该查还得查。

资格是挣来的，可挣来的资格不是免检的通行证。这一点，他比谁都看得清。

◆ 八、放回你的日子里

选医生。 一位老医生行医三十年，一位年轻医生刚毕业。你多半选老医生。这没错。可是请问一句：他这三十年，看的是不是你这种病？如果他三十年都在看成人，你带去的是一个三岁的孩子，他的资格就要打个折。选的时候，别只看年头，看他的路走在哪片土上。

一个老办法。 公司里有一套报销流程，用了十年，大家说「一直这么办，没出过事」。现在公司搬到了新城市，换了一半员工，开始用新的财务系统。这套流程的十年资格，还剩多少？它没有归零，可土换了一大半，应该当成一个半新的办法，重新检验一遍。

孩子的学习方法。 孩子一直用一种办法背单词，初中三年都挺好。上了高中，词汇量翻了几倍，老师的讲法也全变了。孩子说：「我这办法一直管用。」你可以跟他说：你的办法挣到过资格，这是真的；可是土换了，资格要重新挣。先用两个星期试试，出现什么情况，我们就承认它不够用了？

请一位阿姨。

秦女士家里有了二胎，想请一位育儿阿姨。中介推来两位：一位拿着好几张培训证书，刚入行一年；一位没有什么证书，干了十二年，前面带过五个孩子，都是从出生带到上幼儿园。

这一章里，他说对的是：过去干得好，不能保证将来不出错；十二年不出事，也证明不了明天不出事。

本书补上的是：十二年，是一份很长的档案，它不是证明，也不是零，是资格。这位阿姨和「照顾小婴儿」这件事，已经缠得很紧：孩子哭声里哪一种是饿、哪一种是不舒服，夜里几点最容易醒，她心里有数。可是资格长在一片土上：她的十二年，是在哪几户人家、带的是多大的孩子、跟的是什么样的家长？如果她以前带的全是一两岁的孩子，这一次带新生儿，资格要打个折。

明天就能试的：面试时，别只看证书，也别只看年头，请她讲讲她带过的那五个孩子：每个孩子多大接手，遇到过什么难事，她是怎么处理的。听她讲，就是在

读这份档案。然后，约一个试用期，事先写好：两周里，如果孩子的作息越来越稳，她和家里人说话越来越顺，就留下；如果有哪一件事让你心里不踏实，写下来，在试用期结束时和她、和中介一起说清楚。身体和安全上的事，比如孩子生病怎么处理，事先和她约好一律先联系家长、按医生说的办。

如果两位阿姨都不太合适呢？别因为着急就将就。可以把这一次面试里看到的東西写下来：哪一类经验是你家最需要的，哪一种说话方式让你最放心。下一次面试，就照着这张单子去问。每一次没选成，都在帮你把「我家到底需要什么样的人」这件事看得更清楚，这也是一份档案。

带走的话

活下来的理论挣到的，不是一份关于将来的保证，也不是什么都没有；是它和一片土缠紧了，而这片土一换，就要重新挣。

小账

开门还是关门：开门，路（他承认确认是一种正面的成绩单，也承认行动时应选最受确认者）；关门，形状资格（成绩单不许说明任何将来的事，缠紧的程度不进账）。

死亡证明／出生证明：死亡证明，照开；本章拔小旗④⑤⑭，判决一右列公开收窄一格，登记进「自认最弱点」。

一次没看见，不是一只黑天鹅

你肚子疼了三个月，去医院做了一圈检查：胃镜，B 超，抽血。报告出来，一行字：未见明显异常。

医生说：没什么大问题。

你拿着报告走出医院，肚子还在疼。你心里犯嘀咕：没查出来，就是没有吗？

这个嘀咕，碰到了波普尔那把刀的另一面。

◆ 一、把不对称反过来

第 12 章讲过他的不对称：一千只白天鹅证明不了「天鹅都是白的」，一只黑天鹅就能推翻它。推翻比证明有力。

请把这个不对称反过来看一看。

如果有人说的是「存在黑天鹅」呢？这是一个存在的说法，不是全称的说法。你找了一辈子，一只黑天鹅也没找到，能不能推翻「存在黑天鹅」？不能。你没找到，可能是还没找到它住的地方。一六九七年以前，整个欧洲没有一个人见过黑天鹅，可黑天鹅一直都在。

波普尔自己很清楚这一点。他说，像「存在某种东西」这样的说法，是没法被推翻的，因为你没法把整个宇宙都翻一遍；所以它们不是他意义上的科学说法（见《科学发现的逻辑》第 15 节前后）。

可是在今天的科学里，大量要紧的说法，恰恰长着这样的形状：「这种药有效果」「这种食物和那种病有关」「这个教学法能提高成绩」。它们说的是：存在一个效应。检验它们的办法，是做一个实验，看看能不能看见那个效应。

看见了，是一件事。没看见，又是什么？

◆ 二、三种「没看见」

本系列作者王德生博士在二〇二六年九月立过一条判读纪律，大意是：统计上没有发现，只能说明「还未发生」，不能否定「将来不会发生」。

这条纪律的道理，拆开来是这样：一次「没看见」，可能有三种来源，而且它们在数据上长得一模一样。

第一种，是真的没有。那个效应确实不存在。

第二种，是看得太少、太短。只找了二十个病人，只观察了两个星期，效应还来不及露头。

第三种，是量具不够灵敏。用一把只能量到厘米的尺子，去量一个只有几毫米的变化。

只有第一种，才是一只真正的黑天鹅。可是单看数据，你分不出是哪一种。

他还特别分了两种「零」。一种是数出来的零：「这一章里，这个词出现了零次」，这是一件事实。另一种是推出来的零：「这次实验，没有发现效应」，这只是「这一次还没看见」。两种零写在纸上都是「0」，意思完全不同。

◆ 三、一张有效的死亡证明，要写清什么

所以，拿「没看见」去判一个说法死刑，要满足三个条件，缺一不可。这也是那条纪律里写的。

第一，事先写好。检验怎么做、什么结果算失败，在看到数据以前就写定。不能先看结果，再决定什么算失败。

第二，写清这一次检验看得见多大的东西。你的样本、你的时间、你的量具，能看见多大的效应？如果真有一个中等大小的效应，这一次检验有多大把握看见它？说不出这一条的「没看见」，不能当死亡证明。

第三，写清范围。写「在这些病人、这段时间、这种剂量下，没有看见效应」，不写「这种药没用」。

三条都有，这张死亡证明才有效。缺一条，只能记为：本轮没看见。

请注意，这三条对两边一样严。「本轮没看见反例」，同样不等于「这个说法是对的」；「本轮查了三十篇论文没发现有人做过」，同样不等于「确实没人做过」。

◆ 四、先说他対在哪里

这一章并不是在反对波普尔。恰恰相反，它是把他的规矩用得更彻底。

他自己也为概率性的说法想过办法。一个概率性的说法，比如「这枚硬币正面朝上的机会是一半」，严格说来也没法被推翻：扔十次全是反面，也不是不可能。他的办法是立一条方法上的规矩：如果一个结果在这个说法下极不可能出现，而它出现了，而且能重复出现，我们就决定把它当成推翻（见《科学发现的逻辑》第八章）。

这条规矩，和上面那三条是一个方向：判死要有手续，手续要事先写好。今天医学上的临床试验要事先登记主要指标，要事先算好需要多少病人，骨头都是他的。本系列 130 年卷说过，他的名字丢了，手艺还在：这就是那门手艺。

◆ 五、SDE 看这一处

可是这一章还要往墙里多看一眼。

请回到那三种「没看见」。第二种和第三种，说的是同一件事：一个效应被看见，要等路走得够长，要等土里长出一把够灵敏的量具。

样本太少，是路太短：效应在一先一后的积累里还没攒够，还没露头。量具太粗，是土还不够厚：能看见这个效应的仪器、办法、训练有素的眼睛，还没长出来。

所以，一次「没看见」，在发生学看来，说的常常不是「它不在」，而是「它还没长到被看见的程度」，或者「看它的那双眼睛还没长出来」。这正是那条纪律的原话：还未发生。

这里藏着波普尔那把刀的一个盲点。在他的逻辑里，一个说法和一次观察面对面：对上了，活；对不上，死。可是一次观察本身，是长在一片土里的：要有足够长的路，要有够灵敏的量具，要有一群人事先说好了规矩。这片土不够，那一次观察就签不了死亡证明，签了也是错签。

第4章那几张日食底片说的是同一件事：镜子被太阳晒热了，那套底片就签不了爱因斯坦的死亡证明。

他看见了判死要有手续，这是左列；他没有看见手续本身是长在土里的，土不够厚的时候，「没看见」就只是「还没看见」，这是右列。第五编第24章会把这一处写全。

◆ 六、放回你的日子里

那份「未见异常」的报告。 本书不给看病的建议，只说理解。「未见明显异常」这句话，说的是：这一次，用这几种检查，没有看见明显的问题。它没有说「你没有病」。如果疼一直在，可以回去问医生三个问题：这几项检查，能看见什么样的问题，看不见什么样的问题？还有没有别的检查能看见它们？过多久应该再查一次？这三问，就是那三个条件：写清看得见多大，写清范围，写清下一次什么时候。

孩子试一个新学法，两周没效果。 孩子换了一种背单词的办法，两周后一测，没进步，他说：「这办法没用。」先别急着同意。问问：两周够不够长？测的那张卷子，能不能量出这种办法练的东西？如果新办法练的是长期记忆，两周后的小测验量的是短期记忆，这把尺子就量错了地方。可以和孩子一起事先写好：用满六个星期，用一张隔了两周再测的卷子，那时还没进步，就换。

一个没人响应的想法。 你在单位提了一个新点子，没人理。你心灰意冷，觉得点子不行。可是「没人响应」也是一个推出来的零：可能点子真不行，可能说的

场合不对，可能听的人还没碰到你说的那个问题。换一个场合、换一种说法再试一次，再下结论。

新房的检测报告写着「未检出」。

小韩家装修完，请了一家机构来测室内的空气，报告上写着一项有害物质「未检出」。小韩很放心，准备下周就搬进去。一位做过这一行的朋友看了报告，问了他几个问题，他一个也答不上来。

这一章里，他说对的是：判一件事，要有事先写好的手续；没有手续的判决不作数。

本书补上的是第 16 章那三条：一次「没看见」，要写清看得见多大、写清范围。朋友问的几个问题，正好就是这三条：测的时候关窗关了多久？那几天的气温是多少，天冷的时候有些东西挥发得慢，测出来会偏低？这家机构的仪器，能看见多低的浓度？测了几个房间，还是只测了客厅？这几个问题答不出来，「未检出」就只能记为「这一次、这几个地方、这种条件下，没看见」。

明天就能试的：打电话问这家机构三件事：用的是什么检测标准，仪器能看见多低的浓度，测之前有没有按标准关窗。再看一看报告上测了哪几个房间。事先写好：如果三件事都答得清楚、而且是按标准做的，这份报告可以信；如果答不清楚，就换一家有资质的机构，在天气暖和一些的时候按标准再测一次。一份「未检出」，值多少钱，要看它背后那套手续。

如果复测以后，数值在标准以内、却不是「未检出」呢？那就照标准和有资质的机构的建议去办，比如多通风一段时间再搬，这类事听专业的人说。本书在这里要说的只是一件事：一个数字，要连着它的手续一起看。「未检出」和「在标准以内」，是两种不一样的话，前一种常常被人听成「没有」，后一种才说清了看见了多少。

带走的话

一只黑天鹅能推翻一句话，一次没看见却不能；没看见，常常只是路还不够长，或者看它的那双眼睛还没长出来。

小账

开门还是关门：开门，路（判死要有事先写好的手续，他为概率性说法立过方法规则）；关门，土（手续与量具本身长在土里，土不够厚时「没看见」签不了死亡证明）。

死亡证明／出生证明：死亡证明，本章给它补了三个有效条件（事先写好、写清看得见多大、写清范围）；出生证明，效应「还未发生」，是路和土还没长到让它露头。

SDE 解构：他只开死亡证明

这一章是第三编的总账。读者如果只想读第三编的一章，就读这一章。

先把本编的结论摆在桌上：死亡证明，他开得比人类历史上任何一位哲学家都明白；可他的医院里只有这一种证明。

◆ 一、本编的看见清单

先列他打开的门。每一条都是他留给发生学的遗产，本书全部收下。

一、证实和推翻不对称：一个全称的说法，有限的例子证明不了，一个反例就能推翻。（第 12 章）

二、科学家的本分是去找能打倒自己的证据，而不是去找支持自己的证据。（第 12 章）

三、一个说法说了多少，看它禁止了多少；越可能错的说法越值钱。形状要露出锋利的边，才能被路碰到。（第 13 章）

四、「怎么都对」不是强，是空。（第 14 章）

五、补丁分两种：好补丁带来新的、可检验的东西，坏补丁只为遮住眼前的反例。（第 14 章）

六、不可证伪不等于没有价值；神话里可能藏着后来的真知。（第 14 章）

七、确认是一份正面的成绩单；要行动时，应当选最受确认的理论。（第 15 章）

八、判死要有事先写好的手续；概率性的说法也可以立规矩去检验。（第 16 章）

八条。把它们连起来读，是一幅很清楚的画：一条路上，真正要紧的是撞墙的那一步；一个形状要敢于走到会撞墙的地方；撞了墙，要老实认账；认账要有规矩。这幅画，是发生学里「路」这一维被写得最清楚的一次。

◆ 二、本编的收回清单

再列他关上的门，每一条和上面的某一条配成一对。

一、他看见了不对称，却不看一句话扎了多深的根：一只黑天鹅能不能一击致命，取决于根的深浅，这一层不进账。（对看见一）

二、他要科学家去找反例，却不问反例是怎样被认出来的、那双认出它的眼睛长在哪里。（对看见二，第 24 章接着拔）

三、他要说法大胆，却把大胆写成一种态度：有根的大胆和没根的莽撞，在他的账上一样。（对看见三）

四、他治了「怎么都对」的第一种病，没治另外两种：不看人，不回头改。没被检验过的案例，一律记零，还没长成猜想的土不进账。（对看见四、五）

五、他给了成绩单，却不许成绩单说明任何将来的事：路走长了、土缠紧了，这份缠的程度不算资格。（对看见七）

六、他要判死有手续，却没看见手续本身长在土里：土不够厚的时候，「没看见」只是「还没看见」。（对看见八）

六条收回，其实是同一个动作：他只看检验的那一刻。检验之前的路，检验所站的土，检验以后沉回去的东西，都不在他的账上。

给这个动作起一个名字，就是本书的判词里那几个字：只开死亡证明。

◆ 三、三方程对一对

用那张图纸，给本编拍一张 X 光。

第一式，形状是路和土一起长出来的。他那里，留下来的形状，是没被路上的撞墙淘汰掉的那些。形状不是长出来的，是剩下来的。土不在式子里。

第二式，路是形状和土一起长出来的。他那里，下一步往哪里走，只由上一个形状死在哪里来定方向：死因告诉你别往那里走了。土在推这件事，同样不在式子里。

第三式，土是形状和路一起长出来的。本编里，这一式几乎是空的。一个理论被检验了一百年，它和它的土缠紧了，土也被它改了，这一层他没有写。第七编会看到，他在「世界三」那里写出了这一式的一半，可在他的方法本身里，它没有出现。

压成一行：证伪主义的路很清楚，形状是筛剩的，土不在式子里。

这一行，和本书在前言里给出的那个加减式说的是同一件事：证伪主义 = 试错一出生一土+山顶。本编拆的是「一土」和「只有死亡证明」这两处；「一出生」是第四编的事，「+山顶」是第七编的事。

◆ 四、病根

他为什么非只开死亡证明不可？用发生学来回答，本编找到了三条。

第一条，是一九一九年的伤口。一个十六岁就见过「笃定」杀人的少年，宁可一分资格都不给，也不愿冒一次给错的险。（第2章、第15章）

第二条，是他手里的工具。演绎逻辑有一个性质：它能把「假」从一个结论往回传给前提，却没法把「真」从例子往上传给定律。一个逻辑学家拿着这件工具看世界，看得最清楚的，自然是撞墙的那一步。工具决定了他看得见什么。

第三条，是他对面的敌人。他一生的两个大敌，一个是「怎么都对」的伪科学，一个是「握着历史必然」的独断论。对付这两个敌人，死亡证明是最锋利的武器。一个人拿着一把最适合杀敌的刀过了一辈子，他很难想起，这把刀不会接生。

三条病根都不是他笨。那片土里长出来的，就是这样一把刀。

◆ 五、保底：他在什么条件下几乎完全对

说他关了门，要先说清楚：在什么地方，只开死亡证明就够了。

在土极稳、路极熟、手续极成熟的地方。一间物理实验室，仪器是世界上最好的，同行们对「什么算一次有效的测量」早有共识，理论和观测都已经走了几百年的路。在那里，一个理论事先写好死因，然后去检验，死了就换，这几乎就是全部要做的事。临床试验也是这样：事先登记，事先算好样本，事先定好指标，然后看结果。

在这样的地方，出生证明早已由几百年的积累开好了，土早已由一整个学科夯实了，剩下来的，差不多就只是死亡证明。所以，他的证伪，是发生在一个成熟的学科、一片夯实了的土上的极限情形。他从这个极限情形出发，写出了一套关于全部知识的理论。

他错在把这个极限情形当成了全部。一个孩子学骑车，一个木匠学做榫头，一个老师琢磨一个学生，一个国家摸索一条路，土都还没夯实，路都还在走，在这些地方，只有死亡证明，远远不够。

◆ 六、和前几卷对一对

本编的判断，和本系列前几卷下过的判断，一处一处对过，没有打架，只有接力。

休谟卷说他「绕山」，说归纳从前门被赶出去、又从后门溜回来，说资格是在路上一步一步挣来的。本编第 15 章接着量：他绕到山那边以后，手里拿到的是一张成绩单，而那张成绩单不许说明将来。休谟卷立下的「资格在路上挣」，本编补上了两层：资格长在一片土上，资格也分三块地。

130 年卷说他停在三处，第一处是「判错得站在土上」。本编第 12、16 章从天鹅的根、从三种没看见，替这一处准备了证据，第五编再把它写全。

弗洛伊德卷说弗洛伊德没有立判对错的条款。本编第 14 章从波普尔这一头走过去，和那一卷会合，并且补上了「怎么都对」的另外两种病。

黑格尔卷讲过，波普尔攻击黑格尔的辩证法，说接受矛盾就能推出一切；那一卷的判断是，两人说的不是同一个矛盾：一个是命题之间的矛盾，一个是发生之中的张力。本编第二条病根说他手里的工具是演绎逻辑，正好从另一面印证了那一卷：他拿着一件只认得命题矛盾的工具，看不见发生之中的张力，也就看不见一个理论是怎样在张力里一点点缠紧、挣到资格的。

◆ 七、放回你的日子里

把这一编压成一张随身卡，每当你判断一个说法，拿出来过一遍。前三行是波普尔的，后三行是本书补的。

它说得自己在什么情况下算错吗？

它禁止了什么？说得够具体吗？

它是在找支持，还是在找反例？

它扎了多深的根？这一次的反例，该签死亡证明，还是先去土里找一找？

它还看得见眼前这个人、这件事吗？每个新案例能改动它哪怕一个字吗？

这一次「没看见」，是没有，还是路太短、量具太粗、还没长到被看见的程度？

六行，前三行替你挡住骗子，后三行替你留住还在长的东西。

用六行卡读一条新闻。

周末，一位家长在群里转发了一条新闻：「某校推行一种新教学法，一年后学生平均成绩提高了十五分。」群里马上有人说：「我们学校也该学！」

这一章给了一张六行的随身卡，前三行是他的，后三行是本书补的。拿它读一读这条新闻。

它说得自己在什么情况下算错吗？新闻里没说：如果成绩没提高，他们会承认这个办法没用吗？

它禁止了什么？说得够具体吗？「提高十五分」是具体的，这一点好。

它是在找支持，还是在找反例？新闻里只有好的一面，没说有没有哪个班、哪类学生反而退步了。

它扎了多深的根？是一所学校、一年，还是很多所学校、好几年？

它还看得见具体的学生吗？平均提高十五分，可能是一半学生提高了三十分，一半没变。

这一次的「提高」，是不是别的原因？那一年这所学校是不是还换了校长、换了一批老师、生源变了？

明天就能试的：下次群里再有人转发这样的新闻，别急着附和，也别急着泼冷水，把这六行里最要紧的一两句，客客气气地问出来：「这个是一所学校的结果，还是很多学校？有没有和没用这个办法的班比过？」事先写好：连着三次这样问，看看群里的风气有没有一点变化。一个群里有一人会这样问，这个群就多了一片土。

如果问了以后，群里有人不高兴，说你「抬杠」呢？那也没关系，第一次问，常常是这样。可以在后面加一句：「我也挺想让孩子试试的，就是想先弄清楚在我们这样的学校管不管用。」把一个问题，放回大家共同关心的那件事上，它就不像抬杠了。一个群里的风气，是一句一句改的。

带走的话

死亡证明，他开得比谁都明白；可一家医院里只有死亡证明，孩子就像是从天上掉下来的，老人也像是突然倒下的，中间那几十年，没人记账。

小账

开门还是关门：本编开门八扇（主在路），关门六扇（主在土，次在形状的资格），合为一个动作：只看检验的那一刻。

死亡证明／出生证明：死亡证明，全编开得最明白；出生证明，全编只见补开，不见他开。

第三编判负卡

本编判断：他只看检验的那一刻，检验之前的路、检验所站的土、检验以后沉回去的东西，都不在他的账上。出现下列情况，本编判断就要收窄或作废：

一、若在他的著作里找到系统讨论「一个理论扎根深浅决定反例效力」的段落，并且这种深浅进入了他的评价，那么收回清单第一条作废。重点查《猜想与反驳》关于「背景知识」的各章。

二、若他的「确认度」被证明含有某种关于将来的承诺，那么第 15 章的收窄要再往回收：判决一右列改为「他给了资格，却不肯叫它资格」。

三、第 16 章以一条后来的判读纪律回照他，这是本书自己的尺子，不是他的原话。若有人证明他的方法规则已经包含了「可见度声明」一类要求，那么收回清单第六条要改为「他立了手续，却没把手续写全」。

四、「保底」一节说他的证伪是成熟学科的极限情形。若能找到他用证伪主义成功处理一个土还很薄的领域（比如一门刚起步的学科），并且处理得很好，这一句要收窄。

第四编

《科学发现的逻辑》里没有发现

这一编五章，是判决二的主场。判决二说：他看见了科学始于问题、问题来自落空的预期，却把猜想从哪里来，交给了心理学和运气。

第一编已经为这条判决准备了一整编的证据：他自己的每个想法都有出生地，他在自传里一张一张开了出生证明。这一编进到他的书里去看：他在书里是怎样把出生证明挡在门外的，挡的理由是什么，挡住以后丢了什么。

第 18 章从书名讲起：一本题目里有「发现」二字的书，开头第二节就说新想法没有逻辑可言。第 19 章讲那一刀，把「想法怎么来」和「想法对不对」切成两半，先说这一刀切对了什么。第 20 章讲他离出生证明最近的一步：「科学始于问题」。第 21 章替一个最有名的大胆猜想补开出生证明：爱因斯坦在专利局里那几年。第 22 章是本编的 SDE 解构，并在这里查判词的第一条推翻条件。

第十八章

书名里的反差

设想你买了一本菜谱，书名叫《家常菜的做法》。翻开第一页，作者写着：一道新菜是怎么想出来的，这件事没有章法可言，本书不管；本书只教你一件事，怎样判断一盘菜做坏了。

你大概会觉得有点上当。书名许诺的是「做法」，书里给的是「验收」。

波普尔最有名的那本书，多少有一点这个味道。

◆ 一、两个书名

这本书一九三四年底在维也纳出版，德文书名是《研究的逻辑》。「研究」是一个很宽的词，科学家每天在实验室里干的活，都可以叫研究。

二十五年以后，他把这本书译成英文，书名改成了《科学发现的逻辑》。中文译本沿用了这个书名。

于是，这本书的书名里，多了「发现」两个字。

◆ 二、第二节里的那段话

可是请翻到这本书的第二节。那里有一段话，他后来一辈子没改过，大意是这样：

一个人是怎样想出一个新理论的，这第一步，在我看来，既不需要逻辑分析，也无法做逻辑分析。一个新想法是怎样出现在一个人脑子里的，无论是一段乐曲、一个戏剧冲突，还是一个科学理论，这个问题也许对经验心理学很有意思，可是和知识的逻辑分析毫不相干。知识的逻辑，只管一个想法提出来以后，怎样去检验

它。所以，他说，根本不存在一种产生新想法的逻辑方法，也不存在对这个过程的逻辑重建。每一次发现，都含有一种「非理性的成分」，或者一种「创造性的直觉」（见《科学发现的逻辑》第2节）。

这就是书名里的反差：一本叫《科学发现的逻辑》的书，在第二节就宣布，发现没有逻辑。书里讲的，是发现以后的事：检验，反驳，淘汰。

◆ 三、他请来的证人

更有意思的是，他在这一节里请来了一位证人：爱因斯坦。

他引了爱因斯坦的一段话，大意是：物理学家的最高任务，是找到那些最普遍的基本定律，从它们出发，可以推出整个世界的图像；可是通向这些定律，没有一条逻辑的路，只有靠直觉，而这种直觉，建立在对经验的一种同情的理解之上（见《科学发现的逻辑》第2节所引爱因斯坦语）。

请读两遍这段话的后半句。爱因斯坦说的不只是「靠直觉」，他说的是：直觉建立在「对经验的同情的理解」之上。

同情的理解，这几个字，指向的是一片土。一个人在一门学问里浸得够久，对那些实验、那些数据、那些老问题熟到了像熟悉一个老朋友一样，他的直觉才会长出来。直觉不是从天上掉下来的，是长在这份「熟」上的。

波普尔请来了这位证人，却只取了他的前半句：没有逻辑的路。后半句，那片直觉扎根的土，他没有接着问。

◆ 四、拔一面旗：音乐那一节

第1章插下过一面小旗：他七十多岁写的自传里，讲音乐的那几节，有一节的标题，大意是「这是发现的心理学，还是发现的逻辑？」

那一节，他在谈欧洲的复调音乐是怎样兴起的。他的意思，大致是这样：复调的出现，不必从某个作曲家的灵感或心理去解释，而可以从当时音乐传统里的一个问题去理解：教会里有一段不许改动的旋律，作曲家们要在不改动它的前提下，让

音乐变得更丰富，于是在它上面加一条、两条别的旋律。新形式是作为一个问题的解答长出来的。他把这叫作一种「情境的逻辑」（据自传）。

请注意，这是一个很了不起的时刻：一个在《科学发现的逻辑》第二节说「发现没有逻辑」的人，在四十年后的自传里，给一种音乐形式的诞生，找到了一种「逻辑」。

这张出生证明，开得很像样：土（一段不许改动的旋律，一个教会传统），张力（要丰富，又不许改），形状（复调）。本书第 22 章会回到这一节，用它来查判词的第一条推翻条件：他到底有没有给新东西开过出生证明？

这里先说一句：他开了，而且开得好。只是他开的地方，是自传里讲音乐的一节，不是他的知识论。

◆ 五、发现，还是发明

中国的孩子在小学里就学过两个词的分别：发现，是找到本来就有的东西，哥伦布发现了美洲；发明，是造出本来没有的东西，爱迪生发明了电灯。

请用这把小学课本里的尺子，去量一量波普尔自己的理论。

在他那里，一个科学理论是什么？是一个猜想，是人大胆提出的一个试探性的解答。它不是从自然里读出来的，是人想出来、造出来的。他后来还说，理论是人造的东西，住在「世界三」里，像蜘蛛网是蜘蛛织出来的一样。照这个说法，一个新理论的出现，按小学课本的分法，应该叫「发明」，不该叫「发现」。

那么，在他的书里，什么才配叫「发现」？大概只有一样：发现一个理论错了。一只黑天鹅被看见，一个预言落空，这是找到了一样本来就在那里的东西，世界本来就是这样，只是我们现在才撞上。

这样看，那本书的书名就更耐人寻味了：书里真正有逻辑的，是「发现错误」；书名里的「发现」，却让人以为它讲的是「发现理论」。而「发明理论」这一步，恰恰被他宣布为没有逻辑。

发生学不用「发现」，也不只用「发明」。一个理论不是找到的，也不是凭空造的，是在一片土里、沿一条路长出来的。「发明」这个词比「发现」近了一步，

它承认了新东西是人做出来的；可它常常让人以为，做出来靠的是一个人的灵光一闪。「长出来」再往前一步：做出来的人，站在一片土上，走在一条路上。

◆ 六、先说他対在哪里

说他关门之前，先把他的理由摆足。

第一，一个想法的来历，不能替它的对错作证。凯库勒据说是在打盹时梦见一条蛇咬住自己的尾巴，想到了苯分子的环状结构（据流传的说法，史家有争议）。这个梦很动人，可是苯环的结构对不对，要靠化学实验来判，不能靠梦来判。反过来，一个在最严谨的推理里得出的想法，也可能是错的。出身不能替想法作证，这一点他完全对。

第二，想法的来历五花八门：做梦、散步、洗澡、争吵、读一本不相干的书。他那时看不出这里面有什么共同的规律，与其硬造一个「发现的方法」，不如老老实实说：这一步我们不懂，先管我们懂的那一步。这是一种诚实。

第三，他要反对的，是另一种东西：有人以为只要收集足够多的观察，理论就会自己冒出来，像把水倒进桶里，桶满了自然溢出来。他说，这种「发现的方法」根本不存在。在这一点上，本书和他站在一起：理论不是从观察里溢出来的。

◆ 七、SDE 看这一处

可是，「没有一种机械的方法能保证产生新想法」，和「新想法的产生不是知识论的事」，是两句话。他从前一句，走到了后一句。

用七个词说：一个新想法冒头，是正在成形。正在成形，是路和土之间的张力攒够了，逼出来的一个新形状。这一步确实没有配方，同样的土、同样的路，不一定在同一天逼出同一个形状。可是没有配方，不等于没有来历；不能预言，不等于不能记账。

请回到书名。「发现」这个词本身，就是发现学的：它说的是找到一样本来就在那里的东西。如果新理论本来就在那里，等着被找到，那么找到它的那一刻，当

然只是运气，是直觉的一闪，没有什么逻辑可言，就像你在沙滩上偶然捡到一枚贝壳。在「发现」这个词里，「没有逻辑」几乎是自然的结论。

发生学不用这个词。一个新理论不是在某处等着被捡到的贝壳，是在一片土里、沿着一条路长出来的。长，是有来历的；来历，是可以记下来的。书名里那两个字，已经替他把门关上了一半。

奶奶的那坛腌菜。

每年冬天，奶奶都要腌一坛菜，全家都说好吃。孙女想学，问奶奶：「放多少盐？腌几天？」奶奶说：「没个准，看着办。」孙女照着网上的菜谱腌了一坛，味道完全不对。

这一章里，他说对的是：没有一台机器，能保证把一道好菜「生」出来；奶奶那句「看着办」，就是他说的「没有配方」。

本书补上的是：没有配方，不等于没有来历。奶奶的「看着办」，有一张写得满满的出生证明：她十几岁跟她的母亲学，几十个冬天一坛一坛地腌出来，哪一年盐放多了发苦，哪一年天暖了坏了一坛，这些都沉在她手上。她的「看着办」，不是抽奖，是几十年的路和土缠出来的手感。网上的菜谱，是一张没有出生证明的配方，它不知道奶奶家那口坛子、那个阳台的朝向、那一年的天气。

明天就能试的：今年冬天，孙女别自己腌，站在奶奶旁边看她腌一次，带一个小本子，不问「放多少」，问「为什么」：为什么今天放得比去年少？为什么这几棵菜要先晾一晾？把奶奶随口说出的每一句「为什么」记下来。事先写好：明年冬天，孙女自己腌一坛，奶奶来尝，说出哪里不一样。这本小本子，就是这坛腌菜的出生证明，也是这个家的一份世界三。

如果奶奶自己也说不出「为什么」呢？很多老手艺人都是这样：做得出来，说不出来。那就换一个记法：别问为什么，记「她做了什么」：哪一天腌的，那天天气怎样，她抓了几把盐，中间翻了几次坛子。记下来的，是这坛腌菜的路；为什么，也许要等孙女自己腌过几坛，才从手上长出来。

带走的话

一本叫「发现的逻辑」的书，第二节就说发现没有逻辑；他请来的证人说直觉长在对经验的熟悉里，他只听了前半句。

小账

开门还是关门：开门，形状（出身不能替想法作证；理论不是从观察里溢出来的）；关门，出生证明（从「没有配方」滑到「不归知识论管」，把爱因斯坦那句话的后半句放下了）。

死亡证明／出生证明：死亡证明，本书的主体；出生证明，他在自传音乐一节里开过一张像样的，却不在知识论里作数。

第十九章

一刀切走了「生」

一家公司，只设质检部，不设研发部。

质检部很厉害，每一件产品都要过十几道检测，哪里有一丝毛病都逃不过。可是新产品从哪里来？公司的回答是：研发这种事没有章法，靠员工灵感，有了就交上来，交上来就交给质检部。

这家公司能活多久？也许能活，只要员工里碰巧有几个天才。可它永远说不清，自己的好产品是怎么来的，下一个好产品会不会来。

◆ 一、那一刀

上一章那段话，在哲学里有一个通用的名字。后来有人把它说成：要分清「发现的语境」和「辩护的语境」。前一个问的是，一个想法是怎样被想出来的；后一个问的是，一个想法想出来以后，凭什么说它对，或者怎样检验它。前一个交给心理学、历史学、社会学；哲学，或者说知识论，只管后一个。

这个说法的名字，来自和他同时代的另一位哲学家；可这一刀的意思，波普尔在《科学发现的逻辑》第二节已经切下去了，而且切得最坚决。

这一刀，在他之前也有人切过。本系列 130 年卷讲过：弗雷格说思想住在一个永恒的「第三领域」，思想的对错和谁在想、怎么想出来的毫无关系。那一卷说：波普尔这一刀，和弗雷格划的是同一刀。更早，胡塞尔在二十世纪初也花了一大本书去反对「心理主义」：逻辑的规律，不能从人的心理里推出来。

所以这一刀，是一条长长的传统的一部分：把知识的「对」，从知识的「来」里干干净净地剥出来。

◆ 二、先说这一刀切对了什么

这一刀切对了一件很重要的事：不能拿出身定对错。

一个穷学生提出的理论，和一个诺贝尔奖得主提出的理论，要用同样的尺子检验。一个在梦里想到的点子，和一个在实验室里熬了十年想到的点子，也要用同样的尺子检验。检验不看出身。

这是一种很深的公平。本书前面讲过，他在一条身份的缝里长大，一辈子厌恶按出身给人分类。拿出身定一个人的高低，是部落主义；拿出身定一个想法的对错，在逻辑里有一个名字，叫「起源谬误」。他在两个地方反对的，是同一种东西。

这一条，本书完全接下来。

◆ 三、这一刀切走了什么

可是这一刀切下去，被切到「心理学」那一边的东西，远远不止是心理。

请想一想，一张出生证明上写的是什么。不是母亲生产时的心情，是：几点几分，哪家医院，父母是谁，多重多长。这些都是公开的、可以核对的事实。

一个想法的出生证明也是这样。爱因斯坦的广义相对论，出生证明上写的是：牛顿留下的哪个老问题，一九〇七年的哪个念头，跟哪位数学家朋友学了哪种新数学，一九一五年秋天那几个星期里方程改了几次。这些不是爱因斯坦的心理，是一段公开的、有文件可查的路；它们也不只属于爱因斯坦一个人，属于那个时代的物理学，那片土。

把这些统统划到「心理学」那一边，等于把一段公开的路，说成了一个人私下的心事。

用本书的三块地来说：一个想法的来历，确实有一部分在心里那块地上，是一个人的兴奋、焦虑、灵光一闪。可是更大的一部分，在另两块地上：想的那块地上，是前人留下的问题、概念、争论；碰的那块地上，是仪器、数据、实验室、那

个时代能做和不能做的事。他这一刀，把三块地上的来历，都塞进了心里那一块，然后说：这一块，不归我管。

◆ 四、切掉以后，丢了什么

这一刀的代价，在后来几十年里慢慢显了出来。

科学哲学在很长一段时间里，几乎不谈科学家是怎样想出东西来的，只谈想出来以后怎样检验。好像一门学问的全部秘密，都在质检部里。

后来有人不服。二十世纪五十年代，美国有一位哲学家写了一本书，专讲科学家是怎样「看出」一个新模式的。七十年代，一位得过诺贝尔经济学奖的认知科学家带着学生写电脑程序，喂给它一堆历史上的数据，让它自己去找规律，程序真的「重新发现」了几条有名的物理定律。这些人都在说：想法的产生，不全是神秘的，里面有可以研究的东西。

这些工作，本书不细讲，第 45 章画分界线时会提到。这里只说一句：他们推开的，正是波普尔关上的那扇门。

◆ 五、SDE 看这一处

这一刀，用发生学来看，有一处切对了，有一处切错了。

切对的是：判一个想法对不对，不能看它的出生证明。一个孩子出身名门，不说明他品行好；一个想法出身显赫，也不说明它对。

切错的是：从「不能看出生证明判对错」，走到了「出生证明不值得开」。一家医院不能凭出生证明判断一个人是好人还是坏人，可医院照样要开出生证明，因为它记下了一个人从哪里来，而这件事对理解他、照顾他、预防下一次难产，都极其要紧。

还有一层更深的。在发生学看来，一个想法的「来」和它的「对」，并不是两件完全分开的事。一个在一片很厚的土里、沿着一条很长的路长出来的想法，它还没被检验以前，就已经和许多东西缠在一起了；一个凭空冒出来的想法，什么也没缠上。两者去接受检验的时候，站的位置不一样。第 13 章讲过「有根的大胆」和

「没根的莽撞」，说的就是这件事：出生证明不能替想法作证，却能告诉你，这个想法大概经得起什么样的检验。

所以，本书对这一刀的判断是：**出生证明不能当判决书，但不开出生证明，就永远不知道孩子是怎么来的，下一个孩子会不会来。**

◆ 六、放回你的日子里

学校里只有考试，没有「出题课」。 我们的孩子一路考上来，考了无数次。每一次考试，都是一张死亡证明或者一张成绩单：这道题你错了，那道题你对了。可是很少有一门课，教孩子怎样自己想出一个好问题，怎样从一堆材料里长出一个自己的想法。

家里可以补这一课。周末找一个孩子感兴趣的东西，恐龙也好，足球也好，一起读两三篇材料，然后不问「你记住了什么」，而问「读完以后，你最想知道的一个问题是什么」。孩子提出一个问题，再问一句：「这个问题是从哪一段读出来的？」前一问是在种，后一问是在给这个问题开出生证明。

反过来的毛病。 也请记住，这一刀在另一些地方是一剂良药。有的单位招人，只看毕业学校，不看这个人做过什么；有的评审，看到名字就先打了七分。这是只看出生证明、不做检验的毛病，是波普尔最反对的那一头。一个好的做法是两样都要：出生证明拿来理解一个人、一个想法是怎么来的，检验拿来判他、判它到底行不行。不能拿前一样代替后一样，也不能因为怕前一样被滥用，就连看都不看。

公司的复盘会。 很多公司开复盘会，只复盘失败：错在哪，谁的责任，下次怎么避免。这是质检部的会。偶尔也可以开一次「出生会」：挑一个做成了的好点子，请提出它的人讲一讲，这个点子是在哪次拜访客户、哪封投诉邮件、哪次闲聊里冒出来的。讲的人会发现，自己的「灵感」原来有来历；听的人会知道，下一个点子该去哪片土里找。

孩子的手工作品展。

学校办手工作品展，每个孩子交一件作品，老师评出一二三等奖。八岁的小树交了一个用纸箱做的「会眨眼的机器人」，做得歪歪扭扭，没评上奖。回家他很失望：「我做了一个星期呢。」

这一章里，他说对的是：评一件作品好不好，不该看它是谁做的、怎么做的；出身不能替作品作证。

本书补上的是：出生证明不能当判决书，可一个只评成品、不看出生证明的地方，孩子学到的就只有一件事：结果漂亮最要紧。小树那个机器人，出生证明很动人：他为了让眼睛能眨，试了三种办法，第一种用橡皮筋，断了；第二种用吸管，卡住了；第三种用一根毛线，成了。这张出生证明里，有问题，有猜想，有撞墙，有回头改。这恰恰是一次小小的科学。

明天就能试的：在家里给小树办一个「作品的出生证明展」：让他在机器人旁边贴一张卡片，写他试过的那三种办法，哪一种失败了、为什么失败。请爷爷奶奶来看，让小树讲。然后，家长可以跟老师提一个小建议：下次作品展，每件作品旁边附一张孩子自己写的「我是怎么做出来的」。事先写好：如果老师愿意试一次，看看孩子们讲自己作品时，眼睛是不是比领奖时还亮。

如果老师说作品展就是比成品，没空加卡片呢？那也不要紧，出生证明可以留在家里。把小树这几年的手工作品，每一件配一张他自己写的小卡片，放进一个盒子里。过几年翻出来，这盒子里装的，是一个孩子一路长过来的档案，比任何一张奖状都更能让他认出自己。

带走的话

出生证明不能当判决书；可一个不开出生证明的地方，永远不知道好东西是怎么来的，也不知道下一个会不会来。

小 账

开门还是关门：开门，形状（不能拿出身定对错，反对起源谬误，与反部落主义同根）；关门，出生证明（把三块地上的来历都塞进心里那一块，再宣布不归知识论管）。

死亡证明／出生证明：死亡证明，照开；出生证明，本章指出：出生证明记的主要是公开的路和土，不是私人的心事。

第二十章

「科学始于问题」：只差一步

你有没有注意过，一个好问题是怎么冒出来的？

多半不是你坐在书桌前，对自己说「我要想一个问题」。而是某件事没按你以为的那样发生。你以为孩子会喜欢那个生日礼物，他拆开看了一眼就放下了；你以为这个月的电费会和上个月差不多，账单上多出来一倍。那一刻，一个问题自己冒了出来：为什么？

问题，是从一个落空的预期里长出来的。这句话，波普尔说过，而且说得很好。

◆ 一、不是观察，是问题

老的看法说：科学从观察开始。先睁大眼睛看，看多了，规律自然就出来了。

他说，这不对。他在课堂上做过一个有名的演示：对学生说，「请你们观察」。学生们愣住了：观察什么？他说：对，这正是问题所在。观察总是有选择的，你得先有一个问题、一个关心的方向，才知道该看哪里（见《猜想与反驳》第一章）。

所以科学不是从观察开始的，是从问题开始的。那么问题又从哪里来？他的回答是：从我们的预期落空的地方来。人带着许多预期生活，有的是天生的，有的是后来学的，有的是理论给的。某一天，世界没有按预期出牌，一个问题就出现了（大意见《猜想与反驳》第一章、《客观知识》）。

这一句，离出生证明只差一步。

◆ 二、一张四格的图

晚年，他把知识的增长画成了一张四格的图，大意是：

问题一 → 试探性的理论 → 排除错误 → 问题二

我们从一个问题出发，提出一个试探性的解答，然后通过批评和检验去排除它里面的错误；排除的过程中，又冒出一个新的问题，于是再来一轮。他说，从阿米巴到爱因斯坦，一切生命、一切知识，都是这样一轮一轮地解题（大意见《客观知识》）。他最后一本文集的书名就叫《一切生命都是解题》。

请仔细看这张图。它几乎是一个发生的圈。

问题一，是路和土之间攒下的张力：预期撞上了世界，别扭攒起来了。

排除错误，是撞墙那一步，路上的一次改写。

问题二，是从排除错误的现场长出来的：一个理论死了，它的死因，就是下一个问题的出生地。第6章那位艾克斯，电的假说死了，死的时候量到的新东西，长成了新的问题和新的理论。这面小旗，在这里拔了：**死亡证明上写的死因，就是下一个问题的出生证明**。这一层，他的四格图里写出来了。

那么，缺的是哪一格？

◆ 三、缺的那一格

缺的是第一个箭头：从问题一，到试探性的理论。

在他的图里，这个箭头是「试」。怎么试？他说，任何办法都可以：猜，想象，做梦，碰运气。要紧的是后面的「排除错误」。他晚年特别爱拿生物进化作比：生物产生各种各样的变异，环境把不合适的淘汰掉；人提出各种各样的猜想，批评把错的淘汰掉。变异是盲目的，猜想也可以是盲目的。

于是，这个圈里有了三格：问题有出生证明，它长在预期落空的地方；新问题也有出生证明，它长在旧理论的死亡现场；唯独夹在中间的那个理论，那个试探性的解答，没有出生证明。它是「试」出来的，像一次抽奖。

用七个词再看一遍。问题一，是张力攒起来了，这是那台发动机的第一拍。试探性的理论，是张力逼出来的一个新形状，这是第二拍。排除错误，然后问题二，是形状回写路和土，新的张力又起，这是第三拍。三拍他都画出来了。只是第二拍，张力怎样逼出形状，他说是「试」，是盲目的，是不归逻辑管的。

他画出了发生的圈，却在圈上最要紧的那一拍，写了「抽奖」两个字。

◆ 四、第二拍真的是抽奖吗

请回到本章开头那个生日礼物。孩子拆开看了一眼就放下了，你心里冒出一个问题：为什么？

接下来，你脑子里冒出的几个解答，是抽奖抽出来的吗？「他是不是已经有一个了？」「是不是他觉得这个太幼稚了？」「是不是我买的颜色他不喜欢？」这几个猜想，没有一个是随机的。每一个都长在你对这个孩子的了解上：你知道他最近开始嫌弃「小孩子的东西」，你记得他上个月说过同学送了他一个差不多的。你不会猜「是不是因为今天火星离地球太近了」，因为你的土里没有这一样。

猜想不是从一个装着所有可能的大箱子里随机抽出来的。它是从一片具体的土里，沿着问题指出的方向，长出来的。土有多厚，能长出的猜想就有多好。一个了解孩子的母亲，第一个猜想多半就八九不离十；一个陌生人，可能要猜十次。

这不是说猜想一定对。第二拍逼出来的形状，照样要经过第三拍的检验。这是说：第二拍不是抽奖，是长；长，有来历。

这件事有人专门研究过。二十世纪中叶，一位荷兰心理学家请一批国际象棋高手和普通棋手看同一个棋局，让他们一边想一边把想法说出来。他发现，高手并不比普通棋手多想多少步，也不比他们多试多少种走法；高手的不同在于，他们脑子里冒出来的头几步候选，往往就是好棋（据这项研究的通行介绍）。高手的「第一个猜想」不是抽出来的，是长在几万盘棋的土里的。

◆ 五、拔一面旗：新生儿的那份期望

第 10 章插下一面旗：他说人天生带着许多期望，比如新生儿期望有人喂他。第一个猜想从哪里来？他写的是「天生」。

「天生」两个字，是一张奇怪的出生证明：出生地一栏写着「基因」，然后没有下文。

可是一个新生儿的「期望」，真的是在出生那一刻，从基因里一下子冒出来的吗？本系列洛克卷讲过子宫里的十个月：胎儿在母亲肚子里就能听见声音，出生以后更偏爱母亲的声音、母亲的语言；有研究者发现，新生儿哭声的起伏，已经带着母语的腔调。这些「期望」，是在子宫那片土里、沿着十个月的路长出来的，然后才被带到了世界上。

所以，即使是人生第一个猜想，也有一张写得满满的出生证明。「天生」不是一个答案，是一个没有打开的抽屉。

◆ 六、先说他対在哪里

这一章，他走得最远。

「科学始于问题，问题来自落空的预期」，这是他知识论里离发生学最近的一句话。四格图画出了一个会自己转下去的圈，新问题从旧理论的死里长出来，这是一种回写：长出来的东西死了，它的死因回头改写了路，指出了下一步。本书把这张图看作他留给发生学的一份大遗产，第 43 章列闪光点时，会把它排在最前面几位。

他坚持第二拍不能被机械地算出来，这一点也对。没有一个配方，能保证在同样的土里一定长出同一个猜想。本书说第二拍「有来历」，不说它「可预言」。

◆ 七、放回你的日子里

一个爱问「为什么」的孩子。孩子问：「为什么月亮跟着我走？」很多大人直接给答案。学这一章，可以先反问一句：「你觉得呢？」孩子说出一个猜想，不

管多离谱，再问：「你是怎么想到这个的？」孩子会说：「因为我走的时候，路边的树往后跑，月亮不往后跑。」这句话，就是这个猜想的出生证明，而且它已经带着一个很好的观察。你帮他记下来，比告诉他正确答案，更能让他学会怎样长出一个猜想。

一个卡住的工作问题。 你负责的项目遇到一个怪问题，查了三天没头绪。别只想「再试一个办法」，那是在抽奖。坐下来，把你的预期写出来：我本来以为会怎样？实际是怎样？差在哪一步？预期和实际的差，写得越具体，下一个猜想就越不像抽奖，越像顺着一条缝长出来的东西。

冰箱里的菜总是坏得快。

最近一个月，林家冰箱里的菜总是坏得特别快，前天买的青菜，今天就蔫了烂了。一家人各说各的：妈妈说是菜市场的菜不新鲜，爸爸说是冰箱老了，女儿说是奶奶把菜塞得太满。

这一章里，他说对的是：科学始于问题，问题来自落空的预期。一家人都以为冰箱里的菜能放一周，这个预期落空了，一个问题冒了出来。

本书补上的是：三个人的三个猜想，没有一个是抽奖抽出来的，每一个都长在说话的人的那片土里。妈妈每天去菜市场，她最熟悉的是菜；爸爸修过家里的电器，他最熟悉的是冰箱；女儿注意到的，是奶奶最近的习惯。第 20 章说过，一个了解孩子的母亲，第一个猜想多半就八九不离十；一个家里，谁的土离这件事最近，谁的猜想就最值得先查。

明天就能试的：把三个猜想写在冰箱门上，每一个旁边写一句「如果是它，我们会看见什么」。菜不新鲜：换一家店买同样的菜，看是不是一样坏得快。冰箱老了：放一个温度计进去，看温度是不是比设定的高。塞得太满：留出空隙，看是不是好一些。一周只查一个。事先写好：三周查完，如果有一个猜想的证据明显最强，就照它改；如果三个都不是，那就说明原因在第四个地方，一家人再坐下来想。

如果一家人查着查着吵起来，每个人都想证明是别人的猜想错了呢？那就换一个规矩：每个人去查自己那个猜想，而且要找的是「它错的证据」。妈妈去证明不

是菜的问题，爸爸去证明不是冰箱的问题。第 12 章说过，科学家的本分是去找能打倒自己的证据。一家人这样查一次冰箱，孩子学到的，比查出原因还多。

带走的话

他画出了发生的圈，却在最要紧的那一拍写了「抽奖」；可一个好猜想从来不是抽出来的，是顺着预期落空的那条缝，从你的土里长出来的。

小账

开门还是关门：开门，路与回写（科学始于问题；问题长在落空的预期里；新问题长在旧理论的死亡现场）；关门，出生证明（第二拍写成盲目的「试」，第一个猜想写成「天生」）。

死亡证明／出生证明：死亡证明，照开；出生证明，他给「问题」开了，没给「理论」开。本章拔小旗^{⑪⑫⑬}。

第二十一章

专利局里的时钟

一个年轻人，大学毕业以后找不到教职，在瑞士伯尔尼的专利局当了一名三级技术员。他每天的工作，是审查别人送来的发明专利申请：看图纸，读说明，判断这个东西能不能用、是不是新的。

几年以后，他写出了一篇论文，改变了人类对时间和空间的看法。

这个年轻人是爱因斯坦。那篇论文是一九〇五年的狭义相对论。

波普尔一辈子都在讲爱因斯坦的大胆。这一章，替这份大胆开一张出生证明。

◆ 一、一个十六岁少年的追光

据爱因斯坦晚年的回忆，他十六岁左右，就被一个问题缠住了：如果我追着一束光跑，跑得和光一样快，我会看到什么？我会看到一束停在那里不动的光吗？可是照当时的电磁学，这样一束「停着的光」是不可能存在的（据爱因斯坦自述）。

这是一个落空的预期，一个别扭。照日常的经验，你追上一辆车，车就相对你停下来了；可照电磁学，光不应该能被追上。两套都被认为是对的说法，在一个少年的脑子里顶了牛。

这个别扭，他带了差不多十年。

◆ 二、一个读书会

在伯尔尼的那几年，他和两三个朋友组了一个小小的读书会，半开玩笑地叫它「奥林匹亚学院」。他们一起读了许多书，其中有几本后来被爱因斯坦反复提起：

马赫对「绝对空间」「绝对时间」的批评，庞加莱讨论科学假设的书，还有休谟（据爱因斯坦及友人回忆）。

请记住休谟这个名字。爱因斯坦后来在给朋友的信里说过，读休谟和马赫，对他很有帮助：他们让他敢于怀疑那些看上去天经地义的概念，比如「同时」（据爱因斯坦书信）。

这里出现了一件很妙的事：波普尔从休谟那里接过了一座山，爱因斯坦从休谟那里接过了一把铲子。同一个休谟，在两个人的土里，长出了不同的东西。

◆ 三、那些时钟

还有一片土，是专利局本身。

那几年，欧洲的铁路和电报网正在把各个城市的时钟连起来。火车要按时刻表跑，就要各站的钟对得上；而怎样让相隔很远的两座钟「同时」指向同一时刻，是一个实实在在的工程问题。有科学史家研究过，那几年送到伯尔尼专利局的申请里，有不少和用电信号校准时钟有关。他提出，一个每天审读这类专利的年轻人，对「怎样判定两个地方的事件同时发生」这个问题，比书斋里的物理学家有更具体的感受（此说见于二十一世纪初一位科学史家的专书，史学界有争论，这里只作一种读法）。

狭义相对论的核心一步，恰恰就在这里：「同时」不是一个天经地义的东西，要靠一个具体的办法去定义，比如用光信号去对钟；一旦认真去定义，就会发现，对一个人是同时的两件事，对另一个运动着的人不一定同时。

不管这位史家的说法最后站不站得住，有一件事是清楚的：爱因斯坦那一步，不是在真空中走出来的。十年的追光之问，马赫和休谟教他怀疑的「同时」，一个对具体装置极熟的专利审查员的眼睛，这几样东西缠在一起。

◆ 四、拔两面旗

第 4 章插下一面旗：广义相对论的八年出生证明。第 13 章插下另一面：大胆有两种，长出来的与装出来的。

现在可以一起拔了。

狭义相对论也好，广义相对论也好，爱因斯坦的大胆，都有一张写得满满的出生证明。一九〇五年那一步：十六岁的别扭，十年的携带，一个读书会，一片满是时钟的土。一九一五年那一步：一九〇七年的念头，八年的路，一门新学的数学，几次改正。

这份大胆，是长出来的。它不是一个人性格里天生的冒险精神，是一片土缠紧以后，一个形状不得不长成的锋利样子。爱因斯坦说死一点七五角秒的时候，不是在赌；他走了八年，那个数就长在理论里，他只是把它说了出来。

回头看第 18 章，他自己说的那句话：直觉建立在对经验的同情的理解上。现在看得清楚了，那份「同情的理解」，就是这十年、这八年的路和土。

◆ 五、先说波普尔对在哪里

说了这么多，本书并不是说：有了这张出生证明，相对论就对了。

一九〇五年的论文写出来，有人信，有人不信；一九一九年的日食之前，广义相对论的出生证明再漂亮，也证明不了它对。波普尔在这一点上完全对：出生证明不能替理论作证，判它的，仍然是检验。

本书说的是另一件事：没有这张出生证明，你就会以为，这样的大胆是从天上掉下来的，是一个天才的运气。于是，普通人只能等天才；天才没来，就只能等。有了这张出生证明，你才看得见：大胆有来历，来历有路可循。一个人可以去走那样的路：带着一个别扭很多年，找几个朋友一起读书，把手上的活儿干得极熟。

◆ 六、出生证明也要经得起查

这里要防一个反方向的毛病。

一说「出生证明」，很多人会想起一些动人的故事：牛顿在苹果树下被一只苹果砸中，想到了万有引力；阿基米德在澡盆里跳起来，喊着「我找到了」。这些故事流传得很广，可它们多半是后人讲出来的，有的是当事人晚年随口一提，有的根本查无实据（据通行的科学史记载）。

这些不是出生证明，是传奇。一张真正的出生证明，要写清楚时间、地点、在场的人，而且要能被核对。本章写爱因斯坦的出生证明，每一处都注明了来历：哪些是他自己晚年的回忆，哪些是朋友的记载，哪些是史学家的推测、有争议。

这一点，恰好要向波普尔学：出生证明本身，也要能被开死亡证明。一个说法说「这个想法是这样长出来的」，它也得说出在什么情况下算它说错了。一张经不起查的出生证明，比不开还糟，因为它让人以为好想法都是被苹果砸出来的，于是大家都去树下等苹果。

◆ 七、SDE 看这一处

这一章可以用那张图纸记一笔账。

土：十九世纪末物理学攒下的一堆别扭（电磁学和力学对不上）；马赫、庞加莱、休谟留下的怀疑；一个读书会；一间满是时钟专利的办公室。

路：十六岁的追光之问，十年的携带，一九〇五年的那一步。

形状：一个事先说死了许多数的理论，锋利，大胆，随时可能被打中。

回写：理论长出来以后，改写了整个物理学的土。也回写了爱因斯坦自己：他从一个专利审查员，变成了一个教授；他又背着新的别扭，引力和加速度，走上了下一条八年的路。

这是一张完整的出生证明。波普尔只看最后那一格，形状的锋利，然后说：锋利是好的，至于怎么来的，不归我管。本书四格都看。

◆ 八、放回你的日子里

写一份你自己最好的那个点子的出生证明。

也许是你在工作里想到过的一个好办法，也许是你教孩子时想到过的一个妙招。拿一张纸，按这四格写：

它长在什么土里？那时你手上在干什么活，身边有什么人，读过什么东西？它走了哪条路？那个别扭，你带多久？中间有没有几次想放弃？

它长成了什么样子？

它长出来以后，改了什么？改了你自己的什么？

写完你会发现，你的「灵感」没有一个是从天上掉下来的。更要紧的是，你会知道：下一个好点子，该去哪片土里等，该带着哪个别扭走多久。

班里那个「天才」同学。

初一的思琪回家说，班里有个同学是天才：上课从不见他认真记笔记，考试次次第一。思琪很沮丧：「我怎么努力都比不上他，天才就是天才。」

这一章里，他说对的是：一个大胆的、锋利的想法，值得佩服；一个人能次次考第一，也确实了不起。

本书补上的是：大胆和锋利，都有出生证明。第 21 章讲过，爱因斯坦的「天才」，是十年的别扭、一个读书会、一屋子时钟缠在一起长出来的。这个同学的「天才」，也有它的土：他家里是不是从小有很多书？他课下是不是一直在琢磨数学题，只是大家没看见？他是不是早就学过这些内容？「天才」这个词，常常是一张没去读的出生证明。

明天就能试的：鼓励思琪去跟这个同学聊一次，不问「你怎么这么厉害」，问「你平时下课、放假都在干什么？」多半会听到一个她没想到的答案：他每天晚上看半小时科普书，或者他爸爸常和他玩数学游戏。事先写好：如果思琪听完，找到了一件她自己也能从明天开始做的事，这次聊天就值了。她会明白：别人的「天才」有来历，她自己的，也可以慢慢长出来。

如果那个同学不愿意说呢？也别勉强。思琪可以换一个问法，问问自己：「我最近有没有哪一件事，做着做着就忘了时间？」那件事，就是她自己的土。一个人不必去复制别人的出生证明，她要做的，是找到自己那片最容易长出东西的地方，多去那里待着。

带走的话

爱因斯坦的大胆，不是天生的胆子，是十年的别扭、一个读书会、一屋子时钟缠在一起长出来的锋利。

小账

开门还是关门：本章是补证，替波普尔最推崇的大胆开出生证明；开门，形状的锋利（他看见并推崇）；关门，出生证明（他不看锋利从哪里来）。

死亡证明／出生证明：死亡证明，照旧由检验来签；出生证明，本章替狭义与广义相对论各补一张，拔小旗^{⑧⑩}。

第二十二章

SDE 解构：猜想不是天上掉的，是顶牛顶出来的

先把本编的结论摆在桌上：他给「问题」开了出生证明，给「新问题」开了出生证明，唯独夹在中间的那个理论， he 说是抽奖抽出来的。

这一章做三件事：列看见与收回；查判词的第一条推翻条件；给他为什么要这样做，找病根。

◆ 一、本编的看见清单

一、出身不能替一个想法作证。拿出身定对错，在逻辑里叫起源谬误；他反对它，和他反对按出身给人分类，是同一种公平。（第 18、19 章）

二、理论不是从观察里溢出来的，没有一台「倒进观察、流出理论」的机器。（第 18 章）

三、科学始于问题，不始于观察；「请你们观察」是一句没法执行的话。（第 20 章）

四、问题长在落空的预期里。（第 20 章）

五、新问题长在旧理论的死亡现场；知识是一个「问题—试探性理论—排除错误—新问题」的圈。（第 20 章）

六、在自传讲音乐的一节里，他给复调的诞生找到了一种「情境的逻辑」：一段不许改动的旋律，一个要丰富又不许改的难题，逼出了一种新形式。（第 18 章）

七、第二拍没有配方，同样的土不一定在同一天逼出同一个猜想。（第 20 章）

七条。其中第四、五、六条，是他离发生学最近的地方。

◆ 二、本编的收回清单

一、从「没有配方」滑到「不归知识论管」。（对看见七）

二、把三块地上的来历，都塞进心里那一块，叫它「心理学」，再宣布心理学不归知识论。（对看见一）

三、请来爱因斯坦作证，只听了前半句（没有逻辑的路），放下了后半句（直觉建立在对经验的同情的理解上）。（对看见二）

四、画出了发生的圈，却在第二拍，从问题到理论的那一步，写了「试」，写了「盲目」，写了「抽奖」。（对看见三、四、五）

五、第一个猜想的出生地，写成「天生」，然后没有下文。

六、在自传里给音乐开了一张好出生证明，却没有把它带回知识论。（对看见六）

六条收回，指向同一个动作：**把出生推进三个抽屉**。一个抽屉叫「心理学」，一个抽屉叫「基因」，一个抽屉叫「运气」。推进去，关上，贴一张条子：不归知识论管。

◆ 三、查判词的第一条推翻条件

前言写过判词的第一条推翻条件：如果在他的主要著作里，能找到他把「一个猜想是怎样长出来的」当作认识论的正题来研究，并且给出了一个能用的机制，那么判词的后半句就要收窄。

现在可以查了。要查的有三处。

第一处，四格图。它给了「问题」一个来历（落空的预期），给了「新问题」一个来历（旧理论的死亡现场）。可是从问题到理论那一步，他写的是「试」，而且他明确说，这一步可以是盲目的。所以四格图没有给「理论」开出生证明。

第二处，「情境的逻辑」。这是他在社会科学里用得很多的一个办法：一个人在一个具体的处境里，面对具体的难题，他的做法可以从处境本身去理解，不必去猜他的心理（大意见《历史决定论的贫困》《开放社会及其敌人》）。自传里讲复调音乐那一节，用的正是这个办法。这已经非常接近一张出生证明了：一个新形式，被理解为一个处境里的难题逼出来的解答。

可是请注意他用这个办法的地方：社会科学，解释历史上的人为什么这样做；音乐史，解释一种形式为什么出现。他从没有把它郑重地搬回《科学发现的逻辑》，没有说：一个科学理论的出现，也可以这样理解，而且这种理解是知识论的正事。在他的知识论里，第二节那段话一直没改。

第三处，他晚年关于「猜想与反驳」的许多论述，一再说猜想可以有任何来源，一再把它比作生物的盲目变异。

查的结果是：**判词站得住，但要加一句注。**判词说他「不给理论开出生证明」，这一句成立。可他给「问题」开过出生证明，在知识论之外还用「情境的逻辑」给新形式开过出生证明，这两点比判词走得更远。判词不改，在导读判决二那一行下面加了一句注：他给问题开过出生证明，在知识论之外也开过，只是不许它在知识论里作数。这一条同样登记进附录「本书自认最弱处」，因为它说明，判词后半句离被推翻，只隔一扇他没推开的门。

◆ 四、三方程对一对

第二式，路是形状和土一起长出来的。在他的四格图里，下一步往哪里走，由上一个理论死在哪里来定：死因指出了新问题。所以路里有形状，是上一个形状的尸体。可是土在推这件事，那片让一个母亲第一个猜想就八九不离十、让一个陌生人要猜十次的土，不在式子里。

压成一行：**他写出了「路=G（形状）」，没写出「路=G（形状，土）」。**

少了土，第二拍就只能是抽奖。因为只有在土里，一个问题才会指向一些猜想、不指向另一些猜想。土一抽掉，所有猜想就都一样可能，剩下的只有盲试。所以，他在第二拍写下「盲目」两个字，不是一个偶然的措辞，是土缺席的直接结果。

这也回答了本书前言里那个加减式里的「一出生」：出生之所以被减掉，是因为土先被减掉了。没有土，就没有出生地；没有出生地，就开不出出生证明。

◆ 五、病根

他为什么非把出生推进抽屉不可？本编找到三条，都用发生学来答。

第一条，是一条长长的传统。弗雷格、胡塞尔、维也纳学派，都在做同一件事：把逻辑从心理里剥出来，让知识的「对」不沾知识的「来」。他站在这条传统里，这条传统给了他刀，也给了他刀的方向。

第二条，是他自己走过的路。第 5 章讲过：二十六岁那年，他从研究「人怎样想出东西」的心理学门里走出来，回身把门关上了。一个人亲手关上的门，最难再推开。他知道门里是什么，正因为知道，才更怕：怕一旦让「来历」进了知识论，心理学就会回来，知识的客观性就会被一个个人心事搅浑。

第三条，本书的解释，标「待验」：他一生最恨的，是拿出身给人定高低。一个在身份的缝里长大的人，对「你从哪里来，所以你有什么」这句话，有一种近乎本能的警觉。他把这份警觉，也用在想法身上：不许问一个想法从哪里来，因为一问，就可能拿来历给它定高低。第 19 章说过，他反对起源谬误和反对部落主义，是同一种公平。这份公平是好的；只是它也让他连出生证明都不肯开了，好像开了，就一定会被拿去当判决书。

三条病根，没有一条是他笨。一个站在那条传统里、亲手关过那扇门、在那条缝里长大的人，那片土里，长不出「出生证明值得开」这个看见。

◆ 六、保底

他在什么条件下几乎完全对？

在「判对错」这一件事上。出生证明永远不能替一个想法作证，这一条到今天、到将来都成立。一个学术期刊审稿，不该看作者是谁；一个法庭判案，不该看被告出身；一个科学理论接受检验，不该看它是在梦里想到的还是在实验室里熬出来的。

他在另一个条件下也对：在一个研究者根本没有办法了解、只能看到结果的场合。一个评审看到一份来路不明的方案，他确实只能验收，只能开死亡证明或者成绩单，出生证明他开不了。

他错在把「判对错时不看出生证明」，变成了「出生证明不值得开」。

◆ 七、放回你的日子里

把这一编压成两句话，给两种人。

给要判断别人想法的人，比如老师、评委、上司：判对错的时候，别看出生证明。一个平时成绩不好的学生交上来一个好答案，先别怀疑他抄的；一个资历浅的员工提出一个方案，先别因为他资历浅就打折。这一句，是波普尔的。

给要长出自己想法的人，比如学生、创业的人、任何一个想做成一件新事的人：自己的想法，每一个都开一张出生证明。长在什么土里，走了哪条路，被什么别扭逼出来的。开得多了，你会慢慢看见自己的土：你在哪片土里最容易长出好东西。然后，多去那片土里待着。这一句，是本书的。

两句话不打架。一句管判，一句管生。

「我家孩子没有数学细胞。」

家长会后，几位家长聊天。一位妈妈叹气：「我家孩子没有数学细胞，随我，我上学时数学就不好。」另一位说：「我家那个倒是有点灵气，可惜不肯下功夫，运气也差，考试总是差一点。」

这一章说，他把一个想法的出生推进了三个抽屉：一个叫心理学，一个叫基因，一个叫运气。推进去，关上，贴一张条子：不归我管。这两位家长，正好用上

了其中两个抽屉：「随我」「没有数学细胞」，是基因那个抽屉；「运气差」，是运气那个抽屉。

他说对的一面也要记着：出身不能替一个人作证；一个孩子的数学好不好，要看他会不会做题，不看他爸妈当年怎样。

本书补上的是：抽屉一关，就再也不用去看那片土了。一个孩子数学学不进去，也许是某一年换了老师、落下了一块没补上；也许是他一做题就紧张，因为每次做错都挨说；也许是他从来没在生活里用过数学，觉得它和自己毫无关系。这些都不在基因里，也不是运气，是一条可以去读的路、一片可以去看土。

明天就能试的：把那句「没有数学细胞」先收起来一个月。这个月里，做一件事：找出孩子数学上最早卡住的那一块，常常是好几年前的某一章。请老师帮忙指一指，或者翻翻以前的卷子，看错得最集中的是哪一类题。然后只补那一块。事先写好：一个月后，如果那一类题的错明显少了，说明问题不在「细胞」，在那一块没长好的地方；如果还是一样，再去找下一块。每一次找到一块、补上一块，就是从抽屉里把这个孩子的出生证明拿出来一页。

如果一个月下来找不到卡点呢？那就把范围放宽，去看另两块地：孩子做数学时，手边的环境怎样，心里那块地是不是一碰数学就发紧。有时候，一个孩子需要的不是多做题，是有一次做对了一道难题、被人真心夸了一句。

带走的话

出生证明不能当判决书；可一个人要想长出下一个好想法，得先知道自已的上一个是从哪里长出来的。

小账

开门还是关门：本编开门七扇，主在路与回写（问题有来历，新问题长在死亡现场）；关门六扇，合为一个动作：把出生推进心理学、基因、运气三个抽屉。

死亡证明／出生证明：死亡证明，照开；出生证明，他给问题开了，给理论没开。判词第一条推翻条件已查，判词站住，加注一句，登记进「自认最弱处」。

第四编判负卡

本编判断：他给问题开了出生证明，没给理论开；第二拍写成「盲目」，是土缺席的直接结果。出现下列情况，本编判断就要收窄或作废：

一、若在他的科学哲学著作（而不只是社会科学自传）里，找到他把「情境的逻辑」郑重用于解释一个科学理论的产生，并且承认这种解释属于知识论，那么判词后半句要公开收窄为：「他给理论开过出生证明，却一直不肯让它作数。」

二、若能证明「盲目」一词在他那里只是「不能事先保证成功」的意思，而不是「与土无关、一切猜想同等可能」的意思，那么第四节「土缺席的直接结果」一句要降为「他没有说明土怎样限定猜想」。

三、第五节第三条病根（起源谬误与反部落主义同根）属本书解释，已标「待验」。若他的著作或书信里有明确相反的自述，这一条删去，不影响判词。

四、第 21 章所引「专利局时钟」一说，史学界有争议。若这一说被否定，第 21 章的出生证明去掉「时钟」一格，保留追光之问、读书会与八年之路，结论不变。

第五编

沼泽上的木桩：判错站在哪片土上

这一编五章，是判决三的主场。判决三说：他看见了知识没有岩床，判错要靠一群人接受；可是沼泽在他那里只剩「没有底」这一个性质，土被写成约定和一次决断，而且不会被房子改写。

前两编一直在说他只看检验的那一刻。这一编转过身来，看检验本身站在什么地方。本系列 130 年卷替他量过，说他停下的第一处是：判错，得站在土上。这一编把这一处写全。

第 23 章讲他自己画的那幅画，沼泽上的木桩，本书的总比喻在这里正式出场。第 24 章问：谁来判，拿什么判，判了算不算数。第 25 章讲他整座方法最底下的那一块：他说，理性主义建立在一种对理性的非理性信仰上。第 26 章回到三块地：认了错会不会被踩死。第 27 章是本编的 SDE 解构。

第二十三章

沼泽与木桩

江南水乡的老房子，很多是打在木桩上的。

河边软土，挖下去是一层一层的淤泥，找不到硬底。老匠人的办法，是把一根根松木桩打进泥里，打到够深，桩和泥咬住了，房子就盖在桩上。老匠人有一句口诀：干千年，湿万年，不干不湿就半年。松木泡在水里、埋在泥里，隔绝了空气，可以几百年不烂；最怕的是一会儿湿一会儿干，那就烂得快。

威尼斯也是这样一座城。整座城，据说立在上千万根打进泻湖淤泥的木桩上，有的桩已经在泥里待了几百年（据常见说法）。

一九三四年，波普尔在《研究的逻辑》里，用的正是这样一幅画，来描写整个科学。

◆ 一、他最坦白的一段话

那段话在第 30 节，大意是这样：

客观科学的经验基础，没有什么「绝对」的东西。科学不是建在坚硬的岩床上的。它那些大胆的理论，像一座立在沼泽上的建筑。这座建筑立在木桩上，木桩从上面打进沼泽，却没有打到任何天然的、现成的底；我们停下来不往深处打，不是因为碰到了硬地，而只是因为我们觉得，这些桩已经够结实，至少暂时撑得住这座建筑（见《科学发现的逻辑》第 30 节）。

这是二十世纪写知识写得最坦白的一段话之一。本书导读里预告过它，现在它正式出场，做全书的总比喻。

◆ 二、他为什么要画这幅画

这幅画，是被一个老难题逼出来的。

科学的理论，最后要和观察对账。可观察要写成句子才能对账：「在某时某地，温度计的读数是二十一度」。他管这种句子叫「基础陈述」。那么，这些基础陈述凭什么被接受？

他列了三条路，三条都走不通。第一条，说它们是不证自明的，这是独断。第二条，说它们要靠别的句子来证明，那些句子又要靠别的句子，没完没了。第三条，说它们靠看的人亲眼所见的感觉来支撑，可是感觉是心理的东西，一句话不能被一个人的感觉证明，就像一张桌子不能被捶桌子的人的手疼证明（大意见《科学发现的逻辑》第 25—29 节）。

他的出路是：基础陈述是被「决定」接受的。一群研究者，按照一定的规矩，决定在这里接受这句话，暂时不往下查了。他打了一个比方：这很像法庭上的陪审团。陪审团的裁决，是按程序做出的一个决定；陪审员们亲眼看到、亲耳听到的东西，推动了那个决定，可是不能证明这个决定（大意见《科学发现的逻辑》第 30 节）。

木桩的那幅画，就接在陪审团的比方后面。

◆ 三、先说他对在哪里

这幅画，有三处对得极好，本书全收。

第一，没有岩床。知识下面没有一块现成的、不会动的硬地。这一句，把发现学三块地基里的「知识要有一个不动的起点」，干干净净地拆掉了。本系列笛卡尔卷讲过，笛卡尔从一锅粥里捞出一个「我思」，宣布它是永远不动的地基；波普尔在这里说：没有这样的地基。

第二，停下来，是因为够了，不是因为到底了。这一句很懂行。一个打桩的老匠人都知道：没有哪根桩打到了「底」，桩打到多深，是看这座房子要多重、这片泥有多软、桩和泥咬得有多紧，然后判断「够了」。

第三，判断是一群人做的。陪审团，不是一个人的感觉。这一句，已经把判错放到了一片人的土上。

这三处，是全书里他离发生学最近的地方之一。本书说「判决三」的时候，左边那一栏，写的就是这里。

◆ 四、这幅画的三处错

可是请拿江南老匠人的眼睛，再看一遍这幅画。它有三处画错了，正好对上本书要拆的三根梁。

第一处错：在他的画里，一根桩的好坏，只看一件事：撑住了没有。撑住了，暂时留着；撑不住，拔掉换一根。可老匠人知道，一根松木桩打进泥里，不只是「还没断」。年头一长，桩和泥咬得越来越紧，泥里的东西慢慢渗进木头，木头变得越来越硬。「湿万年」这三个字，说的就是桩在泥里越待越结实。桩挣到了资格。这是第一根梁，判决一：只开死亡证明。

第二处错：在他的画里，桩是从哪里来的，不在画里。可老匠人知道，用什么木头，不是随手抓的。用松不用杨，因为松木油性大、泡水不烂；「干千年，湿万年」这句口诀本身，就是一代代匠人在这片土上试出来、传下来的。桩有出生证明。这是第二根梁，判决二：不开出生证明。

第三处错，也是本编要拆的这一根：在他的画里，沼泽只有一个性质，就是「没有底」。它是一个缺席，一个空，一个找不到硬地的地方。可老匠人知道，沼泽不是空的。它有自己的脾气：哪里软、哪里硬，含多少水，一年里水位怎样涨落。它在推：泥软的地方桩要打得深，水位低的地方桩会「不干不湿」、会烂。更要紧的是，它会被房子改写。一座房子盖上去几十年，下面的淤泥被慢慢压实，地下的水路改了道，旁边再盖房子，桩该打多深、打在哪里，都和当初不一样了。

沼泽在他那里只剩「没有底」；可沼泽是土，它在推，它还会被房子一点点压实。

◆ 五、SDE 看这一处

用七个词说。

他看见了土：知识下面不是岩床，是一片软的、找不到底的地方。这是一个大看见。

可是他看见的土，是一个否定：没有底。土的全部性质，就是「不能当地基」。至于这片土有什么脾气，怎样推着桩，怎样被房子改写，他没有写。

本书导论里说过，土最容易被误用成「背景」：一个什么也不做、只是在那里地方。他的沼泽，比背景还少一点：它连「在那里」都只剩下「没有底」。

而土在发生学里，是三样活着的东西之一：形状是路和土一起长出来的，路是形状和土一起长出来的，土是形状和路一起长出来的。他那幅画里，第三句完全没有：房子（形状）盖上去，不改沼泽。

还有一个细节很耐人寻味。他说，桩是「从上面」打下去的。从上面，就是从理论这一边、从那座已经盖着的房子这一边。打桩的人，站在已经盖好的那部分房子上。这一句，他随手写下，却已经透露了回写：已经长出来的东西，决定着下一根桩打在哪里、打多深。他看见了从上往下的这一半；从下往上的那一半，泥咬住桩、泥被压实，他没写。

◆ 六、他为什么只画了一个「没有底」

一个把沼泽写得这样坦白的人，为什么不再往下写一写沼泽的脾气？

回到他画这幅画的理由。他是被那三条走不通的路逼到沼泽上来的：说基础陈述不证自明，是独断；说它要靠别的句子证明，是没完没了；说它靠看的人的感觉支撑，是心理主义。三条路他都封死了。

这时候，如果他往下写「沼泽是什么样的」，他能用什么来写？用感觉写，就掉回心理主义；用一套理论写，就要问这套理论又站在哪里，掉回没完没了；说沼泽就是这样，不用问，就掉回独断。三条路都封死了，他只剩下一种写法：只说沼泽不是什么，不说沼泽是什么。「没有底」，是一个被三面墙围出来的说法。

本书的解释是（标「待验」）：他不是没看见沼泽有脾气，是他手里的三面墙，不许他写沼泽的脾气。一个人为了不掉进三个坑，把自己能说的话，也修剪得只剩一句否定。

发生学能从这三面墙之间走出去，是因为它不把沼泽当成「支撑知识的東西」，而把它当成「和知识一起长的东西」。沼泽不用先被证明，也不靠某个人的感觉；它是一片和房子、和桩、和打桩的人一起变化的土。描写它，不是给知识找地基，是记下它和房子一起长成了什么样子。这就会不会掉进他怕的那三个坑。

◆ 七、放回你的日子里

一段关系里的「底」。 两个人在一起，信任有没有一块岩床？没有。没有哪一句誓言、哪一张证书，能一劳永逸地保证两个人永远信任对方。在这一点上，波普尔说得对：没有岩床，只有一根根打进泥里的桩，一次次的守约，一次次的「我说到做到」。

可是请别只学他的一半。一根桩打进去，不只是「这次没失约」。十年里守过的一千次约，让信任和两个人的日子缠得越来越紧，像老松木在泥里越来越硬。一次失约来了，要不要把整片桩都拔掉？看根：一段十年的关系和一段三个月的关系，遇到同一次失约，不是同一件事。

还有一层。两个人的这片泥，也会被他们一起过的日子改写。刚结婚时一件会吵翻天的小事，十年后也许一笑了之；刚结婚时从不在意的一件事，孩子出生以后变成了天大的事。泥变了，桩就要打在新的地方。

孩子的规矩。 家里给孩子立规矩，也没有岩床。「九点睡觉」这根桩，三年级打下去，撑得住；到了初二，功课多了，孩子的身体也变了，泥变了，还按三年级的深度打，就撑不住了。别等桩断了才发现，每学期开学，一家人坐下来看一看：泥变了没有，桩要不要重打。

一家小公司的「文化」。

一家刚成立三年的设计公司，老板常说：「我们公司的文化是真诚和互相信任。」公司刚开始只有五个人，这句话一点不假。现在有了四十个人，新来的员工常常觉得，这句话只是墙上的一行字。

这一章里，他说对的是：一个组织的「文化」，底下没有岩床。没有哪一句口号、哪一份手册，能一劳永逸地保证大家互相信任；它是靠一根根桩打出来的：一次次说到做到，一次次在别人出错时伸手帮一把。

本书补上的是：桩打下去以后，不只是「还没断」。五个人的时候，三年里的每一次互相帮忙，都让这片土越来越实，桩越来越牢。四十个人以后，土变了：新来的三十五个人，脚下没有那三年打下的桩，他们踩的是一片新泥。老板说的那句话，在五个人那里长在很深的土上，在新来的人那里，还悬在半空。

明天就能试的：老板别再在全员大会上重复那句话，而是做一件事：请最早的那几位同事，每人讲一件这几年来「真诚和互相信任」真实发生过的事，讲给新同事听，讲具体的人和那一天。再在每个新人入职的第一个月，安排一位老同事带他做一件真事。事先写好：半年后，做一次匿名的小问卷，问新员工一个问题：「入职以来，有没有一次，你真切地感到同事信任你？」如果多数人能写出一件具体的事，新土上的桩就打下去了；如果多数人写不出来，那这句话还只是墙上的字。

如果问卷里多数人写不出来，老板也别灰心，更别急着再贴一句新口号。可以从最小的一件事开始：下一次有人在工作上出了错，老板自己先站出来说一句「这件事我也有责任，我们一起看怎么补」。新人看见了一次，这片新土上就打下了第一根桩。一个组织的文化，是在这样的一次次里打出来的，不是在大会上说出来的。

带走的话

知识下面没有岩床，他说得对；可沼泽不是一个空，它有脾气，它在推，它还会被盖在上面的房子一点点压实。

小 账

开门还是关门：开门，土（没有岩床；停下是因为够了；判断由一群人做出）；关门，土的性质与回写（沼泽只剩「没有底」，不推，不被房子改写）。

死亡证明／出生证明：死亡证明，由陪审团式的决定来签；出生证明，桩的来历、泥的脾气，不在画里。总比喻正式出场，三处错对上三根梁。

谁来判，拿什么判，判了算不算数

看足球的人都见过这样的场面：一个进球，全场欢呼，突然裁判把手指按在耳机上，比划了一个方框。视频助理裁判要回看。

几分钟后，画面上出现一条条彩色的线，从后卫的脚、从进攻球员的肩膀拉出去。有时候差几厘米，进球被取消。看台上一半人欢呼，一半人骂娘，赛后的节目里专家们吵上一个星期：那条线画得对不对？那一帧是不是传球的那一瞬间？这到底算不算「清晰明显的错误」？

一个进球算不算，看上去是一个事实：越位了，还是没越位。可你仔细一看，这个「事实」背后站着一大堆东西：几台摄像机，摆在什么角度；画线的软件，怎么定位身体的部位；一套规矩，什么情况下可以改判；一群裁判，谁说了算。

科学里判一个理论死刑，也站在这样一堆东西上。

◆ 一、陪审团

上一章讲过他的办法：基础陈述，是一群研究者按照规矩「决定」接受的，像陪审团的裁决。

这个说法有一个很大的优点：它承认了判决是人做出的。不是世界自己开口说「你错了」，是一群人在一个程序里，决定接受「世界在这里说了不」。

可他的兴趣，主要在一件事上：这个决定是暂时的，永远可以再查。今天接受的基础陈述，明天可以被重新检验，桩可以再往下打。他要说的，是「没有绝对的起点」。

至于陪审团是谁，按什么规矩组成，证据规则从哪里来，陪审员们凭什么信得过那台仪器，他写得很少。

◆ 二、一根松了的光纤

二〇一一年九月，欧洲的一个物理实验团队宣布了一个惊人的结果：他们从日内瓦附近发射了一束中微子，射向七百多公里外意大利山底下的一个探测器，测得中微子比光早到了大约六十纳秒。

如果这是真的，那么狭义相对论，光速是宇宙速度的上限，就遇到了一只黑天鹅。

照波普尔的逻辑，一个可靠的反例，就能推翻一个全称的理论。可是全世界的物理学家，几乎没有一个人去签相对论的死亡证明。连这个团队自己，在宣布结果时也说：我们找不到错在哪里，请大家帮我们找。

为什么？因为相对论扎的根太深了。一百年里，它被检验过无数次；它长进了粒子加速器的设计里，长进了原子钟里，长进了每一部手机都在用的卫星定位系统里。一个扎了这么深的根的理论，遇到一个反例，大家的第一反应不是拔树，是去土里找：是不是哪台仪器出了问题？

几个月后，问题找到了：一个连接光纤的接头没有插紧，还有一台计时用的振荡器有毛病。同一座山底下的另一个实验，也测了中微子的速度，结果和光速一致。第二年，这个团队公布了修正后的结果：中微子没有超光速。团队的负责人后来辞了职（据公开报道）。

◆ 三、这件事说明了什么

这件事说明的，比「科学家很谨慎」要多得多。

第一，谁来判。判这只黑天鹅是真是假的，不是一个人，不是一次观察，是一个几百人的团队，加上另一座实验室，加上全世界盯着看的同行。

第二，拿什么判。判的依据，是一整套计时和测距的仪器。请注意其中一样：测七百多公里的距离、给两头的钟对时，用到了卫星定位系统。而卫星定位系统能

准，靠的恰恰是相对论的修正：卫星上的钟和地面上的钟走得不一樣快，不按相对论去修正，定位每天会偏出好几公里（据通行的物理学科普）。

这一点值得停下来想一想：**被检验的那个理论，已经长进了检验它的量具里。**

用本书的话说，这就是回写。相对论长出来以后，沉回了土里，改造了仪器，改造了测量，改造了「怎样才算测准了」的规矩。一百年以后，人们拿着这些被它改造过的仪器，去检验它。这不是作弊，这是知识长成的正常样子。可是这件事，在他那个「理论对着事实」的画面里，没有位置。

第三，判了算不算数。那个「超光速」的结果，当初也是一个「经过严格检验的观测」，可是同行们没有接受它。一个判决算不算数，要看它和这片土里别的东西对不对得上。

◆ 四、拔几面旗

这一章可以把几面小旗一起拔了。

第 12 章那面：一次撞墙，撞倒的是哪一块？中微子早到了六十纳秒，这是一次撞墙。撞倒的是相对论，还是一个光纤接头？逻辑不告诉你，他自己也承认，要靠判断。现在看得清楚了：判断靠的是土，相对论的根有多深，光纤接头这种东西平时有多容易出毛病，另一座实验室测出了什么。

第 4 章那面：日食的底片，是谁判的。一面镜子被太阳晒热了，那套底片就被判为不可用；一个光纤接头松了，这次测量就被判为不可用。两件事隔了九十二年，是同一件事：判死站在一片土上。

前言里那面：黑天鹅是谁认出来的。一个从没见过天鹅的人，看见一只黑色的大鸟，只会说「那边有只黑鸟」。要认出它是天鹅，要先有人给天鹅定过样子，要有博物学的分类、标本、描述。一只黑天鹅能推翻一句话，得先被一片土认出来。

第 16 章那面：手续和量具本身长在土里。量具不够灵敏，「没看见」签不了死亡证明；量具出了毛病，「看见了」也签不了。

◆ 五、先说他対在哪里

说他关门之前，再还一次公道。

他的陪审团比方，对了一件最要紧的事：判决是人做出的，而且是一群人按规矩做出的。在他之前，许多人以为观察是一面镜子，世界照进来，事实就出来了。他说不是：事实要被一群人按程序接受，才成为知识的一部分；而且接受以后，还可以推翻。

本书只在他这句话后面，加上他没写的三件事：陪审团是长出来的，证据规则是长出来的，仪器是长出来的，而且它们都会被正在受审的那个理论回头改写。

◆ 六、SDE 看这一处

把这一章压成三问，本书叫它「判死的手续三问」：

谁来判？一群人，他们是怎样聚到一起的，彼此信任到什么程度。

拿什么判？一套仪器、一套算法、一套规矩，它们是从哪里长出来的，有没有被正在受审的理论改造过。

判了算不算数？这个判决和这片土里的别的东西对不对得上，有没有别人能照样再判一次。

三问的答案，没有一个是现成摆在那里的，全都长在土里，而且还在长。

所以，本系列 130 年卷那句话，在这里有了一整章的证据：**可证伪，不是理论自己身上的一个属性，是它和一片土之间的关系**。同一句话，在一个有好仪器、有好同行、有好规矩的地方，是可以被判死的；在一个没有这些的地方，是判不了的。第 27 章会把这句话收进本编的总账。

◆ 七、放回你的日子里

孩子说：「老师判错了我的卷子。」 很多家长的第一反应，是「老师怎么会错，你自己再看看」，或者反过来，「老师太不负责了」。学这一章，可以陪孩子走一遍三问。

谁来判？是任课老师判的，还是阅卷组统一判的？有没有复查的机会？

拿什么判？这道题的评分标准是什么？孩子写的那个答案，在标准里有没有被想到？

判了算不算数？如果孩子觉得判错了，有没有一个正当的渠道去问？问了以后，谁来重新判？

走完三问，孩子学到的，不只是这一道题该得几分，而是一件更大的事：任何一个「判决」，都站在一片土上；要质疑一个判决，要去问那片土，而不是只和判决的人争。

家里的「超时」之争。 孩子玩手机，说好半小时，每天都在吵「到底超没超时」。这不是孩子不守信用，常常是判决的手续没立好。事先说定三件事：谁来判（孩子自己定闹钟，还是大人喊）；拿什么判（用哪个钟，从拿起手机算，还是从打开游戏算）；判了算不算数（超了五分钟算不算，超了怎么办）。手续立好了，吵的次数会少一大半。

评「三好学生」的那一次风波。

学期末，班里评三好学生，只有三个名额。结果出来，一位家长在群里说不公平：她的孩子成绩比其中一位高，却没评上。群里吵了起来，班主任很为难。

这一章里，他说对的是：判决是一群人按规矩做出的，不是世界自己开口的；而且任何判决都可以被重新检查。

本书补上的是那三问：谁来判，拿什么判，判了算不算数。这次风波，三问都没事先说清。谁来判：是班主任一个人定，还是全班投票，还是班委商量？拿什么判：只看成绩，还是也看平时表现、帮助同学、参加活动？各占多少？判了算不算数：有人觉得不对，能在哪里提出来，谁来复核？三问没说清，结果出来，无论落在谁身上，都会有人觉得不公平。

明天就能试的：这一次的事，班主任可以平和地把当时的做法说清楚，认下没说清楚的地方。更要紧的是下一次：新学期开学第一周，就把三问写成一张纸发给全班和家长：谁来评，看哪几样、各占多少，有异议找谁、几天内答复。事先写

好：下次评选结束后，如果群里的争议比这一次少了一大半，这张纸就起了作用。一个判决能让人服，常常不在于判得对，在于判之前就把手续摆在了桌上。

如果家长们对那张纸上的规矩本身有意见呢？那正好。让大家在评选开始之前提，而不是在结果出来之后吵。开学第一周收意见，第二周定下来，定了就照着办。第 30 章说过，一个好的制度，是出了问题能在事先说好的地方说；一张纸上的规矩被大家事先吵过一遍，事后就少吵十遍。

带走的话

判一个理论的死刑，要问谁来判、拿什么判、判了算不算数；这三样都长在土里，常常还被正在受审的那个理论改造过。

小账

开门还是关门：开门，土（判决由一群人按程序做出，且永远可以再查）；关门，土的来历与回写（陪审团、证据规则、仪器都是长出来的，且被受审的理论改写过，这一层不进他的画）。

死亡证明／出生证明：死亡证明，本章给它立了三问手续；出生证明，陪审团与量具也有出生证明。本章拔小旗⑥⑦⑪⑱。

对理性的非理性信仰

你家里是「讲理」的吗？

有的家里，孩子说「我不同意」，大人会停下来听：你说说为什么。有的家里，孩子说「我不同意」，大人一句「哪来那么多为什么，听大人的」。前一种家里长大的孩子，遇到事情，习惯先摆理由；后一种家里长大的孩子，遇到事情，习惯先看谁说了算。

那么请问：一个人为什么会成为一个讲理的人？

是他某一天想清楚了，决定从此讲理吗？还是他在一个讲理的家里，一年一年地，长成了一个讲理的人？

波普尔对这个问题，有一个很出名、也很让人吃惊的回答。

◆ 一、讲理，能不能用讲理来证明

他在《开放社会及其敌人》下卷有一章，专讲理性主义和反理性主义之争。他碰到了一个躲不开的难题。

理性主义者说：凡事要讲理，要拿出理由，要接受批评。可是，「凡事要讲理」这条原则本身，能用讲理来证明吗？

如果你说能，那你就在用讲理去证明讲理，这是在兜圈子。如果你说这条原则本身也要拿出理由，那理由又要理由，没完没了。一个彻底的理性主义者，要求一切都有理由，最后会发现，自己这个要求，拿不出理由。

他的出路是这样的：承认这一点。选择讲理，本身不是一个能被理由逼出来的结论，而是一个决定，一个道德上的选择。他说，批判的理性主义者承认，自己的

理性主义态度，最终建立在一个非理性的决定上，或者说，建立在一种对理性的非理性信仰上（大意见《开放社会及其敌人》第二十四章）。

这句话写在一本为理性辩护的书里，很惊人，也很诚实。

◆ 二、划界的规矩，也是一个决定

这不是他唯一一次这样说。

第 14 章留下一面小旗：「只有可证伪的才算科学」，这句话本身，可证伪吗？

他在《科学发现的逻辑》开头就回答过：他的划界标准，不是一条关于世界的科学定律，而是一个提议，一条方法上的规则，像下棋的规则一样，是我们决定这样玩的。科学的方法规则，他叫它们「科学游戏的规则」（大意见《科学发现的逻辑》第 4、10、11 节）。

于是，他整座房子的底下，有两个「决定」。一个在方法上：我们决定这样划界，这样玩科学这盘棋。一个在态度上：我们决定讲理。

上一编讲过，他的沼泽没有底，桩是靠决定打下去的。现在看得更清楚了：不只是一根根的桩，连「要打桩、要这样打桩」这件事本身，也是一个决定。

◆ 三、先说他対在哪里

这里有两处，他说对了，本书全收。

第一，诚实。许多哲学家到了这一步，会假装自己的第一原则是不证自明的。他没有。他老实承认，最底下没有一块能用理由证明的石头。本系列说过一句话：谁宣布完成，这一宣布本身就是下一次回写的材料。他在这里没有宣布完成，他留下一个口子。

第二，他看见了讲理和道德的关系。选择讲理，不只是一个认知上的事，也是一个怎样对待别人的事。一个人决定讲理，就是决定把对方当成一个可以说服、也可以说服自己的人，而不是一个只能被压服的东西。他说，选择理性，就是选择一

种尊重每一个人的态度（大意见《开放社会及其敌人》第二十四章）。这一句，到今天都值得抄下来。

◆ 四、「决定」是从哪里来的

可是请回到本章开头那两个家。

讲理的家里长大的孩子，他是在某一天「决定」讲理的吗？不是。他在饭桌上一次次说「我不同意」、一次次被认真听完，一次次被要求「说说为什么」，讲理这件事，在他身上一年一年地长了出来，长成了他的一部分。等他长大了，如果有人问他「你为什么讲理」，他也许会说「我选择讲理」；可这份「选择」，有一张写得满满的出生证明。

波普尔自己就是这样一个孩子。第1章讲过，他在一个满是书的家里长大，饭桌上的空气就是「你凭什么这么说」。第2章讲过，十六岁那年，他看见一套不讲理的理论怎样把人命算进账本。他后来那份对理性的「信仰」，不是某一天从空中跳出来的一个决定，是从这片土、这条路上长出来的。

「非理性的决定」这几个字，把这张出生证明撕掉了。它说：讲理的根，是一次没有来由的跳。

本系列齐克果卷讲过一个动作，叫「抽梯」：把「不可推导」读成「没有中段」，于是一个人和他的信仰之间，只剩下一次纵身一跳。波普尔在这里，做了一个小小的、同构的动作：「讲理不能被讲理证明」，这一句对；可他由此走到了「讲理的根是一次非理性的决定」，中间那几十年长成一个讲理的人的路，被抽掉了。这是与齐克果卷同构的一小处，不是全书的主病，本书只在这里点一下。

◆ 五、一个学生的修正

他的学生里，有一位叫巴特利的，后来专门在这一处和老师较了劲。

巴特利的意思，大致是：为什么非要在最底下放一个「非理性的信仰」？理性主义不需要被证明，它只需要能被批评。我们可以把一切都放到批评面前，包括「凡事要讲理」这条原则本身；只要它经得起批评，我们就暂时留着它，用不着先

信它。这样，最底下就不必有一次跳了（大意见巴特利关于「全面批判的理性主义」的论述）。据说波普尔后来在一定程度上接受了这个修正（此点诸说不一）。

这个修正很漂亮，它把老师那一跳拿掉了。可是请注意，它拿掉的办法，是把批评推到无穷：一切都可以批评，批评本身也可以批评。一个人站在哪里去批评？他凭什么信得过自己手里的批评？这些问题，还是没有答案。跳没有了，脚下仍然是空的。

发生学的回答不在这两条路上。最底下不是一次跳，也不是一场无穷的批评，是一片长出来的土：一个人在一个讲理的家里长大，他手里就有了一套批评的本事和一份批评的底气；一个科学共同体几百年吵下来，就有了一套公认的批评规矩。批评站在这片土上，土又在一次次批评里被磨得更细。

◆ 六、SDE 看这一处

用七个词说。

他在最底下找到的，是一片土：一个人为什么讲理，一个共同体为什么愿意按规矩检验理论。这片土不能被理由证明，这一点他看得准。

可他对这片土的描写，又是一个否定：它不是理由，所以它是「非理性的」；它不能被证明，所以它是一个「决定」。和上一编的沼泽一样，他只说了土不是什么。

发生学说：这片土不是理由，也不是一次跳；它是长出来的。一个人的讲理，是在一个家、一所学校、一群朋友里长出来的；一个科学共同体的规矩，是在几百年的争吵、失败、改进里长出来的。它不能被证明，却可以被记账：它是在哪里、沿着哪条路长成现在这个样子的。它也会被回写：一个讲理的共同体，会把讲理的规矩越磨越细；一个讲理的人，会在一次次讲理里越来越会讲理。

所以本书在这里要改他一个词：不是「对理性的非理性信仰」，是「在理性里长出来的一片土」。它不在理由的上面，也不在理由的下面，它和理由一起长。

◆ 七、他在什么条件下是对的

还要把公道还给他。

有一种时刻，「决定」这个词一点不差。一九三八年三月，一个远在新西兰的人，听到故乡被吞并，他要不要站出来写一本反对极权主义的书？那一刻，没有任何理由能逼他这样做，别人也完全可以选择沉默。那是一个决定，一个道德上的选择。

本书只补一句：那个决定也有出生证明，它的出生地在一九一九年六月的那条街上。决定是真的，决定的那一刻是一个跳；可跳之前，有十九年的路。

◆ 八、放回你的日子里

怎样让孩子成为一个讲理的人。 讲道理不会让孩子讲理；「你要讲理」这句话，也不会。孩子讲理，是在讲理的空气里长出来的。

今天可以做一件小事：下次孩子说「我不同意」，不管他说的是晚上要不要洗头，还是周末去不去奶奶家，先停下来，说一句：「好，你说说为什么。」听完，不管你最后同不同意，先说一句：「你这个理由我听明白了。」一次两次没用；一年下来，这片土就会厚一点。

单位里的「规矩」。 很多单位有一套「一直这么办」的规矩，新来的人问为什么，老员工说「规矩就是规矩」。规矩当然没法全用理由证明，这一点波普尔说得对；可每一条规矩都有出生证明：它是哪一年、因为哪件事立下的。把这些出生证明找出来，你会知道哪条规矩的土还在，哪条的土早就变了。

两个家庭合成一个家。

再婚的老何和老宋，各带一个十岁上下的孩子，组成了一个新家。没过多久，家里就起了一连串的小冲突：何家的孩子习惯吃饭时说话，宋家的孩子习惯吃饭时安静；何家的规矩是有事当场说，宋家的规矩是过一晚再谈。两个大人都很讲道理，可一讲道理，就吵得更凶：各自觉得自己家的规矩更有道理。

这一章里，他说对的是：「讲理」这件事，没法用讲理来证明；每一家的规矩，最底下都有一些说不出理由、只是「我们家一直这样」的东西。

本书补上的是：这些「一直这样」，不是一次没有来由的决定，是在各自的家里，一年一年长出来的土。何家的孩子吃饭时爱说话，是因为他们家以前只有吃饭时一家人才凑得齐；宋家的「过一晚再谈」，是因为宋家以前吃过当场吵架、说出伤人话的亏。每一条规矩，都有一张出生证明。两片土并到一起，不是比哪片土更有道理，是要在两片旧土上，一起长出一片新的。

明天就能试的：找一个周末，一家四口坐下来，每个人讲一条自己原来家里的规矩，只讲一件事：「这条规矩是怎么来的。」不争对错，只听来历。讲完，一起挑两条，定成「我们家」的新规矩，写下来贴在冰箱上。事先写好：三个月后，再坐下来看一次，哪条站住了，哪条要改。一个新家的规矩，不是谁说服了谁，是一起长出来的。

如果某一条规矩，两边怎么都谈不拢呢？那就先各让一半，写成一条「试行」的规矩：比如吃饭时可以说话，但不谈工作和成绩；有了矛盾，当场说一句「我不高兴了」，具体的事第二天再谈。试一个月，再看。一条两边都不满意、却都愿意试一试的规矩，常常比一条一方完全赢了的规矩，长得更好。

带走的话

讲理没法用讲理来证明，他说得对；可讲理的根不是一次没有来由的跳，是在一个讲理的家里、一群讲理的人中间，一年一年长出来的。

小 账

开门还是关门：开门，土（承认最底下没有能被证明的石头；选择讲理是选择尊重人）；关门，土的来历（把土写成「非理性的决定」，抽掉了长成讲理之人的那段路，与齐克果卷「抽梯」同构一小处）。

死亡证明／出生证明：死亡证明，他给「理性能证明自己」签了一张，签得诚实；出生证明，本章替「讲理」补了一张，出生地是饭桌与一九一九年。拔小旗^⑮。

第二十六章

认了错，会不会被踩死

一个孩子打碎了一只碗。

在一个家里，他站在碎片旁边，看着大人，说：「是我打碎的。」大人说：「没伤着手吧？下次端的时候两只手。」

在另一个家里，他把碎片踢到桌子底下，说：「不是我，是猫碰的。」因为上一次他说实话，挨了一顿打。

两个孩子，一样懂得「做错了要承认」这个道理。一个说了，一个没说。差别不在道理，在那个家里：认了错，会不会被踩死。

◆ 一、他最好的一句话

中文世界里流传最广的一句波普尔，大概是这一句，大意是：我可能错，你可能对，我们一起努力，也许能离真理近一点（大意见《开放社会及其敌人》第二十四章）。

这句话，是他全部哲学的一个缩影。知识靠批评前进；批评要有效，每个人都要准备承认自己可能错。他晚年还专门讲过，知识分子要有一种新的职业伦理：我们不可能不犯错；要主动去找自己的错；别人指出我们的错，我们要接受，甚至要感谢；错误要公开讨论，不要掩盖（大意见他晚年关于宽容与知识分子责任的讲演）。

这些话，每一句都对，每一句都值得贴在墙上。

◆ 二、墙上的话，和讨论班

第 7 章讲过另一面：他在伦敦经济学院的讨论班上，脾气很坏，容不得别人打断，别人一反驳就越说越激动。第 13 章也讲过：他说过一句极大胆的话，「我解决了归纳问题」，这句话被打中过很多次，他始终没有签下自己的那张死亡证明。

本书不拿这两件事去笑话他，也不拿它们去推翻他的哲学。一个人做不到自己说的，不说明他说错了。本书要从这里看出一件事，而这件事，恰恰是他的哲学里缺的那一块。

◆ 三、三块地上的认错

导论里讲过三块地：脑子里想的，手上碰的，心里的「我、你、他」。一件事在一块地上通了，不等于在另两块地上也通。

认错这件事，也长在三块地上。

想的那块地上，认错是一个逻辑的动作：这个理论推出了这个预言，预言落空了，所以理论有错。这一块，他写得比谁都清楚。

碰的那块地上，认错有实实在在的代价：一个科学家承认自己的理论错了，可能丢掉经费，丢掉职位，十年的工作白费；一个工程师承认设计有错，可能要赔钱，要停工。

心里的那块地上，认错碰到的是一个人的脸面、身份、他和别人的关系：一个把一生押在一个理论上的人，承认它错了，心里要跟着死一小块；一个学生当众承认老师说得对、自己说错了，在同学面前抬不起头；一个上司在下属面前认错，担心从此没人听他的。

他的哲学，把认错几乎全放在了第一块地上。第二块、第三块地上的事，他知道，他晚年那套「知识分子新伦理」，就是想管第三块地的；可他给第三块地开的，是一张「应该」的处方：你应该感谢批评，你应该主动找错。处方写在墙上，是在想的那块地上。心里那块地，靠处方长不出东西来。

这就是判决四的核心：**判错权搬进了制度，也写进了伦理，可它只搬进了一块地；认了错不被踩死的那片土，没人经营。**

本系列 130 年卷替他量出的第三处停下，就在这里：批评要落地，得先有一片能承受批评的土。那一卷说他把全部赌注押在了第一块地上。本章把这一处写全。

◆ 四、一片能承受认错的土地，长什么样

那么，一片能承受认错的土地，长什么样？不是靠一句「你应该」，是靠一些实实在在的东西。

有一类研究，专门看医院里的护理团队。研究者本来以为，差错报告多的团队，是差的团队。结果发现常常相反：好的团队报告的差错更多。不是因为他们犯的错更多，是因为在那里，说出一个错不会挨罚，大家敢说；差的团队里，错也在，只是没人说（据这类研究的通行介绍）。

民航业有一套做法，也是同一个道理：飞行员和机组如果主动报告自己犯的小错、差一点出事的险情，在很多情况下不会因此受罚。多年积累下来的这些报告，成了发现隐患最重要的来源之一（据通行介绍）。

这两个例子说的是同一件事：判错权要真的用起来，光有「应该认错」不够，要有一片土，让认错在碰的那块地上不丢饭碗，在心里那块地上不丢脸。这片土是长出来的：一次次有人说了实话没被罚，一次次有人认了错反而被信任，一个团队、一个行业慢慢长成了一个敢说实话的地方。它长成以后，又会回写：敢说的人越来越多，错被发现得越来越早，这片土越来越厚。

中国人有一句老话：知错能改，善莫大焉。这句话是一个道理，写在想的那块地上。可是在一个认了错就被当众训斥、被扣工资、被同事看不起的地方，这句话越念，大家越学会把碗踢到桌子底下。

◆ 五、他也签过一张

公平起见，要说一件反过来的事：他也公开签过自己的死亡证明。

他有好些年说过，达尔文的自然选择学说，严格说来不是一个可检验的科学理论，而是一个「形而上学的研究纲领」：它很有用，能指导研究，可是几乎什么情况都能解释。这话惹恼了许多生物学家。一九七八年前后，他在一次讲演里公开改口，大意是：我改变了看法，自然选择学说是可以被检验的，我以前说错了（大意见他一九七八年关于自然选择与心灵兴起的讲演）。

这一次，他签下去了。

为什么这一次签得下，「我解决了归纳问题」那一次签不下？本书的猜测是：达尔文那一句，不是他一生押上去的东西，签了，他心里那块地不必跟着死一小块；归纳那一句，是他整座房子的地基。这仍是本书的解释，标「待验」。第 39 章会回到一九七八年这次改口，那里把它当作「公开收窄」的一个样板。

这件事恰好说明本章要说的：一个人能不能认错，不只看他懂不懂道理，还要看这个错落在他身上的哪一块地上、压着多重的东西。

◆ 六、先说他対在哪里

说了这么多，还要把公道还全。

他看见了一件非常要紧的事：知识的进步，不靠某个聪明人一直正确，靠一群人能够互相找错、互相纠错。在他之前，许多人以为真理靠天才、靠权威；他说，真理靠一个能纠错的共同体。本书把这一条看作他留给发生学的一份大遗产：知识是一群人一起长出来的，不是一个人找到的。

他晚年那套「新伦理」，也是真心的。他看见了心里那块地的问题，想管，只是他手里的工具是一句句「应该」，这是一个哲学家能拿出来的最好的东西了。

本书只是说：「应该」写在墙上，土要一年一年地种。

◆ 七、SDE 看这一处

用那张图纸说。判错，是形状被路改写的那一刻：一个理论撞了墙，被改了。这一刻要真的发生，要看土。土里要有能判的人（第 24 章），要有能判的仪器（第 24 章），还要有一样东西：让判了错的人、被判了错的人，都活得下去。

他写了前两样的一半，最后一样几乎没写。没有这一样，前两样都会慢慢坏掉：仪器会被人为地调「准」，判的人会学会只判别人不判自己，被判的人会把碎碗踢到桌子底下。

所以，他的开放社会有一扇门开得很大：想的那块地上，任何说法都可以被批评。另两扇门，碰的那块地上认错的代价、心里那块地上认错的脸面，他没怎么动。

◆ 八、放回你的日子里

家里的那只碗。 今天可以和家里人约定一件小事：谁先说出「刚才那件事是我弄错了」，谁得一分，一周结算一次，分数最高的人挑周末去哪里玩。这不是游戏，是在种土。一年以后，你家里的碗碎了，你会第一时间知道。

当上司的人。 下次开会，你自己先说一个你这个月犯的错，说清楚错在哪里、你打算怎么改。你说了，下属才敢说。一个上司在会上说「欢迎大家指出我的问题」，和一个上司在会上先指出自己的一个问题，是两回事：前一句写在墙上，后一句种在土里。

课堂上的那一刻。 一个学生举手说：「老师，您黑板上那一步写错了。」这一刻，整个班都在看。老师怎么接，决定了这个班以后还有没有人敢举手。「谢谢你，你说得对，大家看，这里应该是……」这一句话，比贴在墙上的「欢迎质疑」管用一百倍。要是老师脸一沉，说「你先听我讲完」，这个班里此后大概就只剩一种声音了。当老师的人不妨在学期一开始就故意在黑板上留一个小错，等学生来抓，抓到了，当众道谢。这是在第一周就种下的土。

给自己。 想一想，你最近一次明知自己错了、却没有承认，是在什么时候？当时怕的是什么？怕丢面子，还是怕丢东西？把那个「怕」写下来。它就是你身边那片土最薄的地方。

楼上漏水了。

周末，老吴家的天花板开始滴水，上楼一看，是楼上邻居家的水管坏了。楼上的年轻人开门，第一句话是：「不一定是我家的吧？你家的管子也可能有问题。」两家在楼道里僵住了。

这一章里，他说对的是：知识靠一群人互相找错前进，每个人都要准备承认自己可能错。

本书补上的是那三块地。楼上的年轻人不肯认，未必是不讲理。在碰的那块地上，认了就要赔：天花板、墙面、可能还有老吴家的家具，他不知道要赔多少，怕被狮子大开口。在心里那块地上，刚搬来不久，和邻居一见面就理亏，他觉得很没面子。第 26 章说过，一个人敢不敢认错，要看认了会不会被踩死。在这个楼道里，他怕的是被踩死。

明天就能试的：老吴先把「谁对谁错」放一放，给对方一片承得住的土。可以说：「咱们先一起请物业来看看是哪里的的问题；要真是你家的，咱们按实际修的钱算，我不多要。」一句「不多要」，把碰的那块地上的怕先卸下来了。事先写好：请物业查清以后，把修理的票据给对方看，按票据算。多半，对方会松口。一次邻里纠纷，能不能平和地收场，常常不在于道理在谁那边，在于认错的那一方，脚下有没有一块站得住的地方。

如果物业查下来，确实是老吴家自己的管子有问题呢？那老吴也要做他自己要求别人做的那件事：认。敲开楼上的门，说一句「查清楚了，是我家的，刚才误会你了」。一个楼道里的土，是两家人一起种的；老吴先认一次，下一次楼上真出了问题，那位年轻人也更容易认。

带走的话

「我可能错，你可能对」写在墙上很好；可一个人敢不敢说出这句话，要看他认了错会不会被踩死，这片土要一年一年地种。

小 账

开门还是关门：开门，路（知识靠一个能纠错的共同体前进；知识分子的新伦理）；关门，土（认错的另两块地：碰的代价、心里的脸面，只开了「应该」的处方，没有种土）。

死亡证明／出生证明：死亡证明，他要求人人随时准备签自己的；出生证明，一片能承受住认错的土，是一次次说实话没被罚长出来的。拔小旗^{⑬⑭}。

SDE 解构：可证伪，是理论和一片土的关系

先把本编的结论摆在桌上：他比几乎所有前人都诚实地承认了知识下面没有岩床；可他对那片沼泽，只说了一句「没有底」。

◆ 一、本编的看见清单

一、科学没有岩床，理论立在打进沼泽的木桩上。（第 23 章）

二、停下来不往深处打，是因为觉得够了，不是因为到底了；而且随时可以再往下打。（第 23 章）

三、基础陈述是一群人按规矩决定接受的，像陪审团的裁决；判决是人做出的，不是世界自己开口的。（第 23、24 章）

四、一次撞墙撞倒的是一整组假说，换哪一块要靠判断。（第 24 章，承第 12 章）

五、「凡事要讲理」这条原则本身，没法用讲理证明；最底下没有一块能被证明的石头。他没有假装有。（第 25 章）

六、选择讲理，是选择把对方当成一个可以说服、也可以说服自己的人。（第 25 章）

七、知识靠一个能互相纠错的共同体前进；「我可能错，你可能对」；知识分子要主动找自己的错、感谢别人的批评。（第 26 章）

七条。其中第一、三、七条，是他走得离发生学最近的地方：没有岩床，判决由一群人做出，知识是一群人一起长出来的。

◆ 二、本编的收回清单

一、沼泽只剩「没有底」这一个性质：它不推，不被房子改写。（对看见一）

二、桩在泥里越待越结实，不进账；桩从哪里来，不进账。（对看见二，承判决一、二）

三、陪审团是谁、证据规则从哪里来、仪器是怎样长出来的，写得很少；被受审的理论已经长进了量具里，这一层不在画中。（对看见三、四）

四、讲理的根写成「非理性的决定」，长成一个讲理之人的那段路被抽掉。（对看见五）

五、认错只安顿在想的那块地上；碰的那块地上的代价、心里那块地上的脸面，只开了「应该」的处方。（对看见七）

五条收回，是同一个动作的五个样子：**他看见了土，却只肯用否定句写它**。沼泽「没有底」，基础「没有证明」，理性的根「不是理性的」。土在他那里，是一连串的「不是」。

◆ 三、本编总判断

这一编可以压成一句话，这句话本系列 130 年卷已经说过，本编用五章把证据补全：

可证伪，不是理论自己身上的一个属性，是它和一片土之间的关系。

同一句话，在一个有好仪器、有好同行、有好规矩、而且认错不会被踩死的地方，是可以被判死的；在一个没有这些的地方，判不了，或者判错。一个理论可不可证伪，不只看它说得够不够具体，还要看它站在什么样的土上。

他把「可证伪」当成了理论身上的一个标签，贴上了，理论就是科学的；没贴上，就不是。本书把这个标签，还给了理论和土之间的那条线。

◆ 四、三方程对一对

第三式，土是形状和路一起长出来的。这一式，在本编里几乎是空的。

房子盖上去，沼泽被压实；相对论长出来，长进了卫星定位系统，又被拿来检验它自己；一个团队一次次说了实话没被罚，这个团队慢慢长成一个敢说实话的地方。这三件事，都是第三式：形状和路回头改写了土。他那里一件也没写。

压成一行：**他的土没有底，也没有回写。**

连同前两编，他的三式现在可以放在一起看了：第一式，形状是筛剩的，土不在式子里；第二式，路只由上一个形状的死因来定向，土不在式子里；第三式，土只剩一个否定，也不被改写。三式里，土都缺席。

这就是为什么本书一开始说，他的病主要是「缺一维」：缺的是土。

◆ 五、病根

他为什么只肯用否定句写土？本编找到三条。

第一条，三面墙。第 23 章讲过：他被独断、没完没了、心理主义三条路逼到沼泽上，每往下写一句土的样子，都可能掉进其中一个坑。于是他只剩一种安全的写法：只说土不是什么。这一条是本书的解释，已标「待验」。

第二条，他怕的敌人。他一生的敌人里，有一种人最会讲「土」：讲民族的土，讲阶级的土，讲历史的土，然后说，你站在这片土上，所以你必然这样想、必然这样做。对这种人，他最锋利的回答就是：没有这样一片能决定你的土。一个用一生去拆「你的出身决定你」的人，本能地不肯给土一个正面的描写，怕一描写，就又给了那些人一把刀。

第三条，他自己的一九三八年。他是在一个真实的道德关头，靠一个决定站出来的。他把这个决定的样子，写进了理性主义的根。他记住了那一跳，忘了跳之前那十九年的路。

三条病根，都不是他笨。那片土里，长不出一个正面描写土的看见。

◆ 六、保底

他在什么条件下几乎完全对？

在土已经被夯实、大家都站在上面的时候。一个成熟的学科，仪器精良，规矩清楚，同行之间互相信得过，认错也有了一套体面的办法。在那里，土不用再提，大家默认它在；剩下要讲的，确实就是一根根桩打得够不够深，一个个理论经不经得起检验。

他错在把一片夯实的土，当成了「没有土」。土夯得越实，越容易被忘掉。

◆ 七、和 130 年卷的三处对账

本系列 130 年卷替他量出过三处停下。本书第三到第五编，把其中两处写成了整编，这里对一下账。

第一处，「判错，得站在土上」。那一卷用海王星和火神星的例子，说同一个补丁招数，一次是伟大的发现，一次是徒劳，事先分不清。本书第 12、16、23、24 章从天鹅的根、从三种没看见、从沼泽与木桩、从一根松了的光纤，把这一处写全，并在本章落下那一卷的原话作总判断：可证伪，是理论和一片土的关系。一致。

第二处，「猜测从哪儿来，交给了心理学」。本书第四编整编写这一处，并查了判词的第一条推翻条件：他给问题开过出生证明，没给理论开。那一卷说他「不许自己把它当成正题来研究」，本书的结论与之一致，只多查出一扇他在自传里推开过、却没带回知识论的门。

第三处，「批评要有一片承得住批评的土」。本书第 26 章用三块地写这一处，那一卷说他把全部赌注押在第一块地上，本书的判决四右列即由此而来。一致。

三处都没有打架，本书只是把那一卷的一句话，各自放大成了一编或一章。

◆ 八、放回你的日子里

把这一编压成一张卡，下一次你要判断「这个说法站不站得住」的时候，除了问它本身，再问它脚下的土：

这里有没有能判它的人？他们信得过彼此吗？

这里有没有能判它的量具？量具是从哪里来的，有没有被它改造过？

在这里说「我错了」，会不会被踩死？

三问都答得好，这个地方的判决你可以放心；有一问答不好，这个地方的「证明」和「推翻」，你都要多留一个心眼。

单位里那次「全方位评价」。

某单位年底搞了一次「全方位评价」：每个人都要给同事、上司、下属匿名打分。结果出来，好几个平时干活最多、说话最直的人，分数最低；几个人缘好、从不得罪人的，分数最高。

这一章的总判断是：一个说法可不可以被判死，不只看它说得够不够具体，还要看它站在什么样的土上。拿这张卡量一量这次评价。

这里有没有能判的人？打分的人，多半只和被评的人打过几次交道，他们判的是印象，不是工作。

这里有没有能判的量具？那张打分表，只有「团队合作」「沟通能力」几个笼统的格子，没有一格问「他这一年做成了什么」。

在这里说「我错了」「我不同意」，会不会被踩死？在一片说真话会得罪人的土里，匿名打分常常变成了人缘投票：谁平时说过一句得罪人的实话，年底就会被扣分。

三问都答不好，这次评价判出的「死刑」，就要多留一个心眼。

明天就能试的：如果你是负责这件事的人，下一次别急着取消，改三处。第一，只让真正一起做过事的人打分，每张表写明「我和他一起做过哪件事」。第二，打分表里加一格：「他这一年做成的一件事是什么？」第三，分数出来以后，只作为一次谈话的起点，不直接和奖金挂钩。事先写好：下一次，看最低分的那几

个人，是不是还是干活最多、说话最直的那几个；如果还是，就说明这片土还没种好。

如果单位不愿意改呢？作为一个被评的人，也可以做一件事：年底之前，主动找上司聊一次，把自己这一年做成的一两件事说清楚，讲具体。别等那张表替你说话。一片只看印象的土里，把自己的档案先交出去，是给自己打一根桩。

带走的话

一个说法可不可以被判死，不只看它说得够不够具体，还要看它站在什么样的土上；土夯得越实，越容易被别人忘掉。

小账

开门还是关门：本编开门七扇，主在土（没有岩床，判决由人做出，知识由共同体长出）；关门五扇，合为一个动作：只肯用否定句写土。

死亡证明／出生证明：死亡证明，有效与否取决于土；出生证明，土本身也有出生证明，它是长出来的，而且会被回写。

第五编判负卡

本编判断：他看见了土，却只肯用否定句写它；他的土没有底，也没有回写。出现下列情况，本编判断就要收窄或作废：

一、若在他的著作里找到正面描写科学共同体、实验传统、仪器如何形成并影响检验的系统论述，那么「只肯用否定句写土」要改为「他正面写过土，只是不让它进入知识论的核心」。重点查他关于「传统理论」的文章（《猜想与反驳》中有一篇专论传统）。

二、巴特利后来提出，理性主义不必建在信仰上，连理性主义本身也可以接受批评。若查明波普尔后来明确接受了这个修正，第 25 章「讲理的根写成非理性的决定」要注明「这是他前期的说法，后期已松动」。

三、第五节第一、二条病根属本书解释，已标「待验」；若与他本人的自述明显冲突，删去，不影响本编总判断。

四、第 26 章所引医院与民航的例子，取自这类研究的通行介绍，只作旁证；若具体数据被证明与通行介绍不符，换例，不影响论点。

第六编

开放社会：判错权搬进了制度

这一编六章，是判决四的主场。判决四说：他把判错权搬进了制度，任何统治者都可以不流血地被换掉，这是他留给发生学的一份大遗产；可他只把判错权搬进了一块地，认了错不被踩死的那片土，没人经营。

上一编第 26 章已经从知识这一头，讲了「只搬进一块地」。这一编从社会这一头讲。

先交代这一编不做什么。《开放社会及其敌人》的上卷拆柏拉图，下卷拆黑格尔和马克思。本系列已经有柏拉图卷、黑格尔卷、马哲卷，三卷各自讲过波普尔对他们的指控，也各自下过判断：柏拉图卷说，在判错权上本系列与他站在一起，但他只看见了柏拉图的一只脚；黑格尔卷说，两人说的不是同一个矛盾。这一编不重复那些论证，不替被告辩护，也不替原告加码，只写波普尔自己在这两本书里立起了什么。

第 28 章讲他为什么要从柏拉图拆起，以及「开放社会」这个词里最深的一个意思：文明的紧张。第 29 章讲《历史决定论的贫困》，那是他写得最好的一处回写。第 30 章讲「不问谁该统治，问怎样不流血地换人」。第 31 章讲零敲碎打的改法。第 32 章讲宽容的悖论和「我可能错，你可能对」。第 33 章是本编的 SDE 解构。

第二十八章

从柏拉图拆起：文明的紧张

一对年轻夫妻，从老家搬到了一座大城市。

在老家，很多事不用自己拿主意。过年回谁家，孩子叫什么名字，房子怎么装修，逢年过节送什么礼，都有老规矩，有长辈拍板。规矩有时候让人憋屈，可也省心：照着做就是了，错了也不是你的错。

到了大城市，这些规矩一下子都不管用了。邻居谁也不认识谁，长辈远在千里之外，什么事都得两个人自己商量，自己拿主意，自己担后果。很多人在这个时候会有一种说不清的累：自由了，可也更累了。有的人干脆在小家里立起一套比老家还严的规矩，好像这样就能把那份累挡在门外。

这份说不清的累，波普尔给它起了一个名字。

◆ 一、封闭社会与开放社会

《开放社会及其敌人》的一开头，他分出了两种社会。

一种他叫封闭社会。它像一个部落：每个人生来就有自己的位置，吃什么、娶谁、干什么活，都由祖传的规矩和禁忌定好；这些规矩被当成和日出日落一样的自然，不能问，不能改。个人很少需要自己做决定，也很少需要为决定负责。

另一种他叫开放社会。在那里，规矩被看成人定的，可以讨论、可以批评、可以改；每个人要面对自己的决定，自己负责（大意见《开放社会及其敌人》第十章）。

他说，人类从封闭社会走向开放社会，是一次极大的转变。据他的看法，这个转变在古希腊的雅典开了头：贸易、航海、民主、哲学的争论，把部落的老规矩一样一样冲松了。

◆ 二、文明的紧张

然后他说了一句很深的话。

从封闭走向开放，人得到了自由，也背上了一份重担：要自己判断，自己负责，面对一个不再由祖宗替你安排好的世界。这份重担，他叫它「文明的紧张」。他说，这份紧张，是我们为做一个有理性、能负责的人付的代价，而且它永远不会完全消失（大意见《开放社会及其敌人》第十章）。

本章开头那对夫妻，感到的就是这份紧张。

他接着说：许多人受不了这份紧张，想逃回部落里去，逃回一个有人替你拿主意、规矩不许问的地方。历史上一次次想「让社会停下来」「回到过去的好秩序」的努力，背后都有这份逃的冲动。

他认为，柏拉图就是第一个、也是最有力的一个想逃的人。柏拉图生在雅典从部落走向开放的那个动荡年代，看见了这份紧张带来的混乱和痛苦，他的回答是：设计一个理想城邦，让每个人各安其位，让变化停下来。所以他从柏拉图拆起。

这一层，本系列柏拉图卷已经从柏拉图那一边讲过，而且说波普尔只看见了柏拉图的一只脚；本书不在这里重开这场官司。本书要接住的，是他这个判断里对所有人都适用的那一半：面对开放带来的紧张，人有一种往回逃的冲动。

◆ 三、先说他対在哪里

「文明的紧张」，是他整本书里本书最想接住的一个词。

用七个词说，一个从封闭走向开放的社会，是一个从「定型」重新被松动、走进「正在成形」的社会。正在成形，本书导论里说过，是最有创造、也最危险的时候：形状冒了头，站不稳。站不稳就是紧张。

他看见了一件发生学最看重的事：这份紧张不是故障，是代价，也是动力。一个社会要长出新东西，就得待在这份紧张里；想把紧张一劳永逸地消掉，就得把社会重新焊死在一个定型里。那张图纸上的三笔纪律，第一笔就是：矛盾是引擎，不是故障。他在社会这一头，把这一笔写得很准。

他还看见了逃的冲动。许多人以为，一个社会回到封闭，是被坏人强加的。他说，常常不是，是很多人自己想逃，因为紧张太累了。这一层很深，也很对今天的日子。

这份逃的冲动，今天也常见，只是换了样子。信息多得让人喘不过气，每天都有人说东、有人说西，自己判断太累了。于是很多人不知不觉地逃进了一个小小的部落：只看一个博主，只信一个群，群里说什么就是什么，群外的声音一律当成「别有用心的」。这不是谁强迫的，是一个人被开放的紧张累坏了，给自己找了一个不用再判断的地方。它的样子，和他说的封闭社会一模一样：规矩不许问，外面的人都是敌人，个人不必为判断负责。

还要清掉关于「开放社会」的两个常见误会。

第一个误会：开放社会就是什么都可以、没有规矩的社会。不对。他的开放社会里规矩很多，只是规矩被看成成人定的，可以讨论、可以改。没有规矩的地方不是开放社会，是一锅粥。

第二个误会：开放社会是一个已经到达的终点，某些国家已经「是」开放社会了。他自己不这样看。他说的是一个方向，一份永远背着紧张；一个社会可以更开放一点，也可以退回去，没有哪一天能宣布「开放完成」。这一点，和本系列那句老话正好对上：谁宣布完成，这一宣布本身就是下一次回写的材料。

◆ 四、SDE 看这一处

可是请再看一眼他的两种社会。

封闭社会，被写成一个几乎不动的部落：规矩是禁忌，个人没有选择，一切由传统定死。开放社会，被写成一个个人面对决定、规矩可以改的地方。两者之间，是一次「转变」，一次从一边到另一边的跨越。

用发生学看，这两幅画各有一处画得太干净了。

封闭社会，从来不是真的不动的。老家的规矩，过年回谁家、孩子怎么起名，这些规矩本身也是一代代长出来、一代代悄悄改过的。它们看上去不能问，其实一直在被日子一点点改写，只是改得慢，改的人不说自己在改。

开放社会，也不是一群孤零零的个人面对决定。那对搬到大城市的夫妻，并不是赤手空拳地面对世界：他们带着老家的规矩，带着自己父母的样子，带着新城市里慢慢结识的朋友、孩子学校里的家长群。他们在一片新旧缠在一起的土里，一点点长出属于他们这个小家的规矩。

所以，「文明的紧张」最好不理解成从一个定型跳到另一个空地上的紧张，而是理解成：一片旧土被松动了，新土还没长厚，人站在两片土之间。缓解这份紧张的办法，既不是逃回旧土，也不是在空地上硬撑，而是让新的土长出来：新的邻里，新的朋友圈，新的、可以商量着改的家规。

这一点，他写得少。他的开放社会，写足了「规矩可以批评」，没怎么写「新的土怎样长出来」。第 33 章会把这一处和判决四放在一起。

◆ 五、他在什么条件下是对的

把公道还全：在一种情形下，他那幅「从部落跨到开放」的画几乎不差。那就是转变来得极快、极猛的时候。一场战争、一次帝国崩溃、一个人突然被扔到地球另一头，旧土一夜之间塌了，新土还一寸没长。这时候，人确实像是从一边被扔到了另一边，中间没有台阶。他自己一生经历了两次这样的塌：一九一八年的维也纳，一九三七年的离开。他笔下的「转变」画得那么陡，也许正是因为他的土就是这样陡绝地塌过两次。这是本书的解释，标「待验」。

◆ 六、放回你的日子里

那对夫妻。 如果你正是那个搬到大城市、觉得「自由了却更累了」的人，学这一章，可以对自己说两句话。

第一句，是波普尔的：这份累是正常的，它是自己做主的代价，不是你做得不好。别急着逃回一套比老家还严的规矩里去。

第二句，是本书的：这份累，会随着新土长厚而变轻。去认识几个邻居，在孩子的家长群里交一两个能说上话的人，和伴侣一起定几条「我们家」的规矩，写下来，每年过年时拿出来看看，改一改。你不是在空地上硬撑，你在种一片新土。

一个刚上大学的孩子。 离开家，第一次什么都要自己决定：几点睡，吃什么，选什么课，和谁交朋友。很多孩子第一个学期过得一团乱，有的孩子干脆整天躲在宿舍里打游戏。这也是一份文明的紧张。家长能做的，不是远程替他把每件事定好，那是把他拉回部落；也不是撒手不管，那是让他在空地上硬撑。可以每周和他通一次电话，只问一个问题：「这周你自己拿主意的事里，哪一件你觉得拿对了？」让他看见，他的新土正在长。

外公外婆来城里带孙子。

外公外婆从县城来到大城市，帮女儿带两岁的外孙。三个月后，家里的气氛越来越紧：外婆觉得孩子穿少了会着凉，女儿说现在不主张穿那么多；外公习惯追着喂饭，女婿说要让孩子自己吃。老两口委屈：「我们带大了三个孩子，怎么现在什么都不对了？」

这一章里，他说对的是：从一片熟悉的土走到一片陌生的土，人会背上一份「文明的紧张」：老规矩不管用了，新规矩还没长出来，每件事都要重新拿主意，很累；累了，就想退回老规矩里去。

本书补上的是：这份紧张，两代人都在背。老人背的是：几十年的经验，到了这里忽然作不了数。年轻人背的是：书上、网上的新说法一大堆，自己也没有底，只好抓住一条条规则不放。两边都想退回自己熟悉的那片土。本书说，缓解这份紧张的办法，是一起种一片新土。

明天就能试的：一家人坐下来，把带孩子的事分成两类：一类是有医生、有明确说法的，比如孩子生病怎么办、疫苗怎么打，一律按医生说的来，老人也照这个办；另一类是没有对错、只是习惯的，比如几点午睡、先洗澡还是先吃饭，让老人按他们的经验来，年轻人不插手。事先写好：一个月后，看家里为带孩子吵架的次

数有没有少；少了，就说明这片新土在长。老人几十年的经验，不是全作废了，是要找到它在新土里还用得上的那一块。

如果老人还是觉得委屈、觉得自己「什么都不对」呢？可以请老人教年轻人一样他们最拿手的事：怎么哄一个哭闹的孩子入睡，怎么做一顿孩子爱吃的饭。让老人的经验在新土里有一个被需要的位置。一个人觉得自己的几十年被一笔勾销，是最难受的；让他看见其中有一块还被需要，这份紧张就松了一半。

带走的话

自由了却更累了，这份累他叫「文明的紧张」；别逃回旧规矩里去，也别在空地上硬撑，去种一片新土。

小账

开门还是关门：开门，路与张力（文明的紧张是代价也是动力；看见了往回逃的冲动）；关门，土（封闭社会写得太不动，开放社会写得太像空地，新土怎样长出来写得少）。

死亡证明／出生证明：死亡证明，他给「让社会停下来」签了一张；出生证明，开放社会的新规矩有出生证明，它们是在新旧缠在一起的土里一点点长出来的。

第二十九章

没人握着历史的时刻表

你有没有替孩子想过二十年以后？

很多家长都想过：这孩子将来学什么专业，干什么工作，在哪座城市生活。有的家长想得很细，从幼儿园开始排：几岁学什么，几岁考什么，哪个学校，哪个专业，最后进哪一行。一张蓝图，二十年，一步一步。

可是请想一想：二十年前，有几个家长能想到今天会有「短视频运营」这个工作？有几个人能想到，一台会说话的机器，会在二〇二〇年代让许多白领工作的样子整个变掉？

没有人能。这不是因为那时的家长不够聪明，是因为有一样东西，原则上就没人能预先知道。

这一章讲波普尔为什么这样说。本书认为，这是他写得最好的一处回写。

◆ 一、一个五步的论证

一九五七年，《历史决定论的贫困》出单行本的时候，他在序言里用五句话，把全书的核心论证压了出来，大意是：

第一，人类历史的进程，受人类知识增长的强烈影响。

第二，我们没法用理性的或科学的方法，预言我们的科学知识将来会怎样增长。

第三，所以，我们没法预言人类历史将来的进程。

第四，所以，不可能有一门「理论的历史学」，像理论物理学那样，预言历史的走向。

第五，所以，历史决定论想要做的事，从根本上就做不成（大意见《历史决定论的贫困》一九五七年版序言）。

第二句是关键。为什么没法预言知识将来的增长？他的回答很漂亮：如果我们今天能预言明天会知道什么，那我们今天就已经知道了。要预言一项明天的发明，就得今天把它发明出来。

第2章讲过，这本书的扉页上，写着献给那些成了「历史命运的铁律」的牺牲品的人。这个五步的论证，是他对一九一九年那条街的回答。

◆ 二、预言改变被预言的事

书里还有一个很妙的观察。

他说，关于社会的预言，和关于日食的预言不一样。日食的预言，说出来也好，不说也好，月亮照样走它的路。可是关于社会的预言，一说出来，就可能改变它要预言的事。比如，有人预言某只股票下个月要大涨，很多人信了，抢着去买，股票今天就涨了，下个月反而不涨。一个预言，可以让自己应验，也可以让自己落空。

他给这种现象起了一个名字，借用了古希腊的一个故事：俄狄浦斯。神谕预言俄狄浦斯会杀父娶母，他的父亲为了躲开这个预言，把他扔掉，结果正是这一扔，让预言一步步成了真。他叫它「俄狄浦斯效应」：预言影响了被预言的事（大意见《历史决定论的贫困》第5节）。

◆ 三、先说他対在哪里

这一章，他几乎全对，而且对得极深。

用七个词说，这个五步的论证，说的正是回写。

知识，是长出来的形状。历史，是一片土。第一句说：长出来的知识，回头改写这片土，改写得极深：蒸汽机改写了城市，电报改写了战争，一台会说话的机器改写了办公室。第二句说：明天会长出什么形状，今天没法事先知道，因为那个形状还没长出来。所以第三句：这片土明天会被改成什么样子，今天也没法事先知道。

这是一个几乎纯粹的发生学论证：因为形状会回写土，而形状是长出来的、不是预先摆好的，所以土的未来不是一张预先画好的地图。

俄狄浦斯效应，说的也是回写，而且是一种更贴身的回写：一个预言本身，作为一个长出来的形状，一说出口，就沉回土里，改了人们的行为，改了它要预言的那件事。

本系列一直说，历史不是一座等着人走过去房子，是在一片土里长出来的；长出来的东西，还会回头改写那片土。这一句话，在波普尔这里，得到了二十世纪最有力的一个论证。**他在历史这一头写出了回写，写得比他在知识论那一头清楚得多。**

◆ 四、他的论证里，藏着第四编的那个抽屉

可是请再看一眼第二句：我们没法预言知识将来会怎样增长。

为什么没法预言？他的理由是：要预言一项发明，就得先把它发明出来。这个理由很漂亮，也很对。

可是在他的整个体系里，还有另一层理由，藏在第四编那个抽屉里：新想法的产生，是「试」，是「盲目」，是没有逻辑的。知识的增长不可预言，某种意义上，是因为它像抽奖。

发生学同意「不可预言」，不同意「像抽奖」。

一个新想法不能被预先知道，这一点对。可它不是从一个装着所有可能的箱子里随机抽出来的，它长在一片具体的土里，沿着一条具体的路。所以，未来虽然不能被预言，却不是一片漆黑：你可以看见土里攥着哪些张力，哪些老问题憋了很

久，哪些新工具刚刚冒头。你说不出明天会长出什么，却能说出明天大概会在哪一片土里长。

这是「不能预言」和「不能记账」的分别。第四编说过：没有配方，不等于没有来历。这里说：不能预言，不等于看不见方向。

◆ 五、他许可的那一种预测

还要把公道还全。他并没有说一切关于社会的预测都做不了。

他分出了两种东西。一种是「预言」：历史大势必然往哪里走，什么制度必然代替什么制度。这种他说做不了。另一种是有条件的、技术性的预测：如果你这样做，大概会发生那样的事。比如，如果提高某种商品的税，它的走私大概会增加；如果把一条路改成单行，旁边那条路大概会更堵。这种预测， he 说是做得了的，而且是零敲碎打地改良社会必需的（大意见《历史决定论的贫困》）。

这个分别很有用。用本书的话说，有条件的预测之所以做得了，是因为它只管一小片土、一小段路，而且那片土在一段时间里相当稳：税、走私、单行道，这些东西之间的关系，在一座城市、几年之内，不会被一样还没长出来的新知识整个改写。土越稳、越小、时间越短，有条件的预测越准；土越大、时间越长，越可能有一样今天还没人知道的东西长出来，把整片土改掉。

一台会说话的机器，就是这样一样东西。二〇一五年，没有哪一份关于「二〇二五年哪些职业最稳」的预测，把它算进去。那些预测在它们那片土上都算得认真，可土被一样新长出来的东西整个改写了。这正是他那个五步论证最好的一个现成例子。

◆ 六、放回你的日子里

替孩子想二十年以后。 学这一章，第一件要放下的，是那张二十年的蓝图。不是因为你不夠聪明，是因为二十年里会长出许多今天谁也不知道的东西，它们会把孩子要走的那片土整个改写。一张画得越细的蓝图，越可能在第八年就作废，而且会让孩子在那张作废的蓝图上多走几年。

可是也别走到另一头：「反正将来谁也说不准，随他去吧。」不能预言，不等于看不见方向。你可以看看今天的土里在攒什么张力：什么样的活，机器越做越好了？什么样的能力，机器越来越替代不了？孩子身上有哪一样东西，是他一碰就来劲、一做就忘了时间的？

这些不是一张蓝图，是一张「土的读数」。有了它，孩子走到哪一步，都能换一条路，而不是被一张蓝图拖着走。

一个被预言改变的家。 你有没有对孩子说过「你就是个马虎的孩子」「你就是学不好数学」？这是一个关于孩子的预言。俄狄浦斯效应告诉你：这句话一说出口，就可能让自己应验。孩子信了，就不再去试，于是真的学不好。

反过来也一样。你说「你这道题差一点就想出来了」，这也是一个预言，它也会沉回孩子的土里。

说话之前想一想：我这句话，是在描述孩子，还是在改写孩子？

投资群里的「内部预言」。 一个群里有人说：「这只股票下周要大涨。」群里几百人一起买，股票今天就涨了；等到下周，先买的人卖出，后买的人接盘。这就是俄狄浦斯效应在钱上的样子：一个预言说出口，改了它要预言的事。所以，听到任何一个关于「大家都会怎样」的预言，先问一句：说这话的人，是不是也在这片土里？他说出这句话，对他自己有没有好处？一个会改写结果的预言，最该先查的，是说出它的那个人站在哪里。

一个「要裁员」的传言。

某公司里传开了一个消息：「年底要裁员三成。」没人知道消息从哪里来。一个月里，几个业务骨干先后跳槽走了，剩下的人无心干活，业绩一落千丈。到了年底，公司真的开始裁员了。

这一章里，他说对的是：关于社会的预言，一说出口，就会改变它要预言的事，他叫它俄狄浦斯效应。这个裁员的传言，就是一个自己把自己变成了真的预言：它让骨干离开，让业绩下滑，最后逼出了它说的那件事。

本书补上的是：这个回写，是长在一片土上的。这个传言为什么传得这么快、这么让人信？因为这片土里本来就攒着不安：公司这一年业务不好，管理层一直不说话，大家只能猜。一个预言能不能自己应验，要看它落在一片什么样的土上。落在一片信息透明、人心安稳的土上，一句传言翻不起多大的浪。

明天就能试的：如果你是公司的管理者，别等传言自己消失。尽早把能说的说清楚：公司现在的情况是什么，有没有裁员的计划，如果有，大概在什么时候、按什么原则。说不清的，也说清楚「什么时候能说清」。事先写好：说清以后一个月，看主动离职的人有没有减少。如果你是一名普通员工，听到这样的传言，先问一句：这个说法是从哪里来的？说出它的人，对这件事知道多少？然后去找能回答这个问题的人问一问，而不是先在群里转发。一个人少转一次，这个预言就少一分自己应验的力气。

如果传言最后证明是真的，公司确实要裁员呢？那也比什么都不说好。说清楚了，留下的人知道自己站在哪里，要走的人也能提前做准备。第 29 章说过，没人握着历史的时刻表；可一个组织能做的，是不让一句没来由的预言替它写时刻表。

带走的话

没人握着历史的时刻表，因为明天会长出今天还没人知道的东西；可不能预言，不等于看不见方向，你可以读一读今天的土里在攒什么。

小账

开门还是关门：开门，回写（知识的增长回写历史，预言回写被预言的事，他写得最好的一处回写）；关门，出生证明（知识增长的不可预言，一部分被放进「盲目」的抽屉，不能预言被滑成看不见方向）。

死亡证明／出生证明：死亡证明，他给「历史的铁律」签了一张，签得最有力；出生证明，未来不能预言，却可以读出它大概在哪儿土里长。

第三十章

不问谁该统治，问怎样不流血地换人

你住的小区有一个业主委员会。

选委员的时候，大家总在争：谁是好人，谁有能力，谁不会贪。争来争去，选出来了。过了两年，大家发现选出来的人不怎么样：物业费涨了，账目说不清，意见提上去没人理。这时候，你才发现一个比「选谁」更要命的问题：想换掉他们，有没有办法？章程里写没写？要多少人签字？开会要多少人到场？如果没有办法，那两年前争得再凶，也白争了。

这件小区里的事，碰到的正是波普尔政治哲学的核心。

◆ 一、换一个问题

他说，西方政治哲学从柏拉图开始，一直在问一个问题：谁应该统治？柏拉图的回答是：最有智慧的人。后来的人回答：最好的人，一个家族，一个阶级，人民。回答不同，问题一样。

他说，这个问题本身问歪了。因为不管你回答谁，你都得接着问：万一他不好呢？万一最有智慧的人变坏了，万一人民被蛊惑了？「谁应该统治」这个问题，假定我们能找到一个一直可靠的统治者，而历史一次次告诉我们，找不到。

所以他建议换一个问题：我们怎样安排政治制度，才能让坏的或者无能的统治者，不至于造成太大的破坏（大意见《开放社会及其敌人》第七章）？

由此，他给民主下了一个很朴素的定义。民主不是「人民当家作主」这样一个好听的说法，而是一套制度，让被统治的人可以不流血地把统治者换掉；而专制，

就是你想换掉统治者，除了流血没有别的办法（大意见《开放社会及其敌人》第七章，及他晚年的文章）。

选票不是在选最好的人。选票是一只可以随时飞出来的黑天鹅：它让「这届不行」有地方显形，也有办法收场。

◆ 二、先说他对在哪儿

这一章，本系列早有定论。柏拉图卷讲过：在判错权这件事上，这套书和他站在一起。

本系列有一把尺子，叫三大主权：命名权，判错权，计算权。其中判错权问的是：在一个体系里，有没有一个位置，能对统治者说「你错了」，而且说了算。柏拉图卷的判断是，柏拉图的理想城邦把判错权收给了一个阶层，没有一个位置能对哲学王说「你错了」；波普尔的开放社会，是一个判错权分散、回写通道畅通的社会。

用七个词说，「不流血地换人」，就是给回写修了一条通道。一个统治者，是一个长出来的形状；他做得好不好，要在路上一次次被检验；检验的结果，要能回头改写这个形状，最干脆的改写，就是换掉他。没有这条通道，形状就焊死了，只能等它自己坏掉，或者被暴力砸碎。

他把科学里的死亡证明，搬进了政治：一个政府，也要事先写好自己在什么情况下可以被判「死」，也就是被选下台；而且判它的，不是它自己，是一群被它统治的人。这是他留给发生学的一份大遗产，本书全收。

◆ 三、另两项主权

可是请用三大主权这把尺子，把他的方案量全。

判错权，他写得最足：有一条不流血的通道，让人对统治者说「你错了」，并且把他换掉。

还有两项。

命名权：什么事算一个「问题」，由谁来说？小区里，物业费涨了算不算问题？楼道里的灯坏了三个月算不算问题？如果只有委员会能决定什么事上会议、什么事不上，那业主们手里的判错权再大，也只能判委员会愿意摆上桌的那几件事。

计算权：用什么来算「破坏」有多大？小区的账，谁来记，怎么记，给谁看？如果账目只有委员会自己能看，那业主们判「这届不行」，靠的只是感觉；感觉好的人多，一个做了坏事的委员会也可以连任。

他的方案，默认了这两项在那里：问题自然会被看见，破坏自然会被量出来，选民手里自然有判断的依据。可是在很多地方，这两项恰恰是最先被攥住的：谁来定义题，谁来掌握统计，谁来决定什么消息让大家看见。判错权再完整，命名权和计算权被攥住了，判错也只能在别人画好的圈里判。

这一层是本书用三大主权对他的补充，不是他的原话，标「待验」。

◆ 四、SDE 看这一处

把这一章放到土上看。

他的制度设计，写的是一套规则：定期选举，和平交接，任期限制。规则很要紧。可是规则要运转，得长在一片土上：一群愿意去投票、也愿意接受自己那一方输了的人；一些能把问题摆上桌、把账目公开出来的渠道；一种「输了就交出权力、不去砸票箱」的共同习惯。

这片土，不是写一部章程就有的。许多地方照抄了一整套选举制度，结果选出来的人照样不肯走，或者输了的一方不认账。规则是形状，土不在，形状立不住。

这和第 26 章说的是同一件事：他把判错权写进了规则，写在想的那块地上；让判错真的能发生的另两块地，碰的那块地上的票箱、账本、渠道，心里那块地上的「输了认账」，他写得少。

◆ 五、他在什么条件下几乎完全对

在一片「输了就交权」的土已经很厚的地方，他的方案几乎一点不差。那里，选举不必再为「输家认不认账」操心，大家默认会认；账目、议题的公开，也早有

了一套规矩和习惯。剩下的，确实就是他写的那些：定期换人，和平交接，让坏政府造成的破坏有个上限。

他写这些书的时候，眼前最鲜明的，是两种东西：一边是正在吞掉欧洲的极权国家，一边是像英国那样几百年里慢慢长出了这片土的地方。他要为后者辩护，反对前者。在这场辩护里，他把后者脚下那片几百年长出来的土，当成了理所当然的背景。

土越厚，越容易被当成没有。这和第 27 章说的是同一件事。

还有一个他自己也碰到过的难题，留给下一章。如果大多数人投票，选出一个要废掉选举的人，怎么办？「人民说了算」这句话，能不能推出「人民可以说以后不许再说」？他管这个叫民主的悖论，和它是一家的，还有自由的悖论、宽容的悖论。下一章从宽容的悖论讲起。

◆ 六、放回你的日子里

小区、家长委员会、单位的任何一个小组织。 选人之前，先把三件事写进章程。

一，判错：怎样把选出来的人换掉？多少人提议、多少人同意、多久可以换一次？写清楚，就不用撕破脸。

二，命名：谁都可以把一件事提上会议吗？还是要经过谁同意？最好写一条：一定数量的人联名，任何事都可以上会。

三，计算：账目、决议、会议记录，谁都可以看吗？多久公开一次？

三件事都写清了，选谁反而没那么要紧：选错了，换就是了。

一个家。 家里也有「统治者」，常常是某一个大人拍板。学这一章，不是要家里天天投票，而是问一个问题：如果拍板的那个人这次拍错了，家里有没有一条不吵架就能把决定改回来的路？比如约定：任何一个决定，任何一个家人都可以在一周之内提出「重议」一次，重议时拍板的人先不说话，听完再说。

想换一个驾校教练。

小许在驾校学车，分到的教练脾气很坏，一出错就吼，小许越练越紧张，越紧张越出错。她想换教练，又怕得罪人：驾校里教练们都认识，换了以后，会不会被别的教练「特别关照」？

这一章里，他说对的是：别把希望全押在「分到一个好人」上，要问：万一这个人不行，有没有一条不撕破脸就能换掉他的路？

本书补上的是：这条路，在很多地方写在规则里，却没长进土里。驾校的章程上也许写着「学员可以申请更换教练」，可是小许不敢用，因为在这片土里，用了这条规则，好像就是在告状，就是和教练过不去。

明天就能试的：先去找驾校的前台或负责人问清楚两件事：换教练需要什么手续，换了以后原来的教练会不会知道是谁提的。然后，用一种不针对人的说法提出来：「我比较容易紧张，想试试换一位说话慢一点的教练。」这句话说的是自己的土，不是别人的错。事先写好：换了以后练五次，如果紧张少了、进步快了，就说明问题确实在「合不合适」，不在谁好谁坏；如果还是一样，就说明紧张另有原因，可能要换一种练法，比如先在人少的时段多练几次。

如果驾校说不能换呢？那就把这件事换一个方向去解决：约教练在练车前聊五分钟，告诉他自己一紧张就容易出错，请他出错时先说「停一下」，而不是直接吼。有时候，一个人不知道自己的方式让别人那么紧张。说出来，是给这段关系修一条小小的纠错通道。

带走的话

别只问该让谁来管，先问管错了能不能不撕破脸地换；再问一句，什么事能摆上桌、账目谁都能看吗。

小 账

开门还是关门：开门，回写（不流血地换人，是给回写修的一条通道；判错权分散）；关门，土（命名权、计算权与「输了认账」的土写得少，待验）。

死亡证明／出生证明：死亡证明，他把它从科学搬进了政治，政府也要能被判「死」；出生证明，一套能运转的制度，得先有一片长出来的土。

第三十一章

一次改一件：零敲碎打

你想让生活变好一点，于是给自己定了一个大计划：从下周一开始，每天六点起床，跑步三公里，戒掉夜宵，每晚读一小时书，十一点前睡觉，周末学一门外语。

周一，全做到了。周三，起晚了，没跑步。周五，吃了夜宵。第二周，全塌了。

更糟的是，塌了以后你也说不清是哪里出了问题：是起得太早，导致白天没精神，导致晚上饿，导致吃了夜宵，导致睡得晚，导致第二天又起不来？八件事一起改，一件出了毛病，全部跟着倒，而你连毛病出在哪一件都不知道。

波普尔会说：这是一次失败的「整体工程」。

◆ 一、两种改法

他把改造社会的办法分成两种。

一种他叫乌托邦式的，或者整体的工程：先画一张理想社会的完整蓝图，然后照着蓝图，把现有的社会整个改造过来。他说，柏拉图就有这个想法，柏拉图说，要建理想城邦，得先把画布擦干净，在一块干净的画布上重新画（大意见《开放社会及其敌人》第九章）。

另一种他叫零敲碎打的工程：不画完整的蓝图，一次只改一件具体的、明确的坏事。这条路口事故太多，改一改；这所学校的孩子吃不饱，管一管；这项手续要盖十二个章，减一减。改完了，看效果；错了，退回来重改。他有一句话流传很

广，大意是：要致力于消除具体的恶，而不是去实现抽象的善（大意见《开放社会及其敌人》第九章）。

本系列 130 年卷打过一个装修的比方：有人要把整栋楼推倒照图纸重盖，有人说先把漏水的那间屋子修好。本书不重复那个比方，只把他的理由讲透。

◆ 二、他的理由

他的理由，不是「保守」，是从证伪那里直接推下来的。

第一，一次改太多，就没法知道错在哪里。八件事一起改，一件出了问题，你说不清是哪一件；一个社会一次改一千项，出了问题，谁也说不清是哪一项。没法知道错在哪里，就没法从错误里学习。

第二，一张完整的蓝图，要实现，往往就得压下反对的声音，因为每一个反对都会让蓝图走样。可是反对的声音，恰恰是发现错误最重要的渠道。压下它们，等于自己把耳朵堵上了。

第三，擦干净画布这件事本身，代价太大。社会不是画布，上面住着人。

◆ 三、先说他対在哪里

这三条理由，本书全收。

用七个词说：一次只改一件，是让路一步一步地走，每一步都留下能被看清的痕迹，下一步就能照着上一步的结果去改。这是让回写能发生的最基本的条件：你得知道哪一步造成了什么，才能拿它去改下一步。一次改一千件，路就糊了，回写就无从谈起。

他反对压下反对的声音，这和上一章的判错权是同一件事：蓝图一旦不许被批评，它就焊死了。

中国读者对这条路不陌生。前言里提过「摸着石头过河」：一次迈一步，脚下踩实了再迈下一步，踩空了能退回来。两句话长在不同的土里，碰巧走到了同一个路口，这里只作旁证。

还要补一句，别把他读错了。零敲碎打不是小打小闹，不是不敢动真格的。他要求的是：每一次改动，都指向一件具体的、能被认出来的坏事，都能看出效果，都留着退回来的路。

◆ 四、结果回来以后，记在哪一格

可是请往下看一步：改完了，结果回来了，然后呢？

在他的方案里，结果回来，大致只有两种记法：成了，留着；没成，退回来重改。这是一张两栏的账。

本系列高鹏讲杜威卷，替杜威做过一件事：杜威一生讲「做中学」、讲试了看效果，那一卷说他回来的结果「只记一栏」，于是替他把回写分成了四格：修路（照原方向改进一点）、暂停或沉淀（先停下来，让已经长出来的东西稳住）、换题（发现问题本身问错了，换一个问题）、开路（长出一条原来没有的新路）。四格没有高低之分。

拿这四格来看零敲碎打，就看得出他的账太简单了。一次改动的结果回来，不只是「成了」或「没成」。

比如你试着改早起，一周下来没做到。按他的两栏账，这叫「没成」，退回去。可是按四格看：也许该「修路」，把六点改成六点半；也许该「暂停」，先把晚上十一点睡这一件稳住，早起自然会跟上；也许该「换题」，你真正的问题不是起得晚，是晚上刷手机停不下来；也许，这一周的失败让你发现了一件新的事，你其实更适合晚上运动，于是「开路」。

同一个「没成」，落在四格里的哪一格，下一步完全不同。两栏的账，只能告诉你「退回去」；四格的账，才能告诉你往哪里走。

◆ 五、零敲碎打，长不出大变吗

还有一层，要说公道话，也要说他停在了哪里。

有人批评他：一次只改一件，那永远只能修修补补，长不出真正的大变化。一个社会有时候确实需要一次大的转变。

本书的看法是：大变化确实有，可大变化不等于蓝图。

导论里讲过那台发动机：路和土之间攒张力，张力攒够了，逼出一个形状的改变，改变又回写路和土。一次次零敲碎打，每一次都在改一点，也每一次都在攒一点张力：修了这条路口，发现问题出在整个城区的规划；减了这项手续，发现十二个章背后是三个部门在抢同一件事。张力攒到一定程度，会逼出一次大一些的改变。这次改变不是照着一张预先画好的蓝图做的，是从一次次零敲碎打的现场长出来的。

所以，零敲碎打和大变化并不对立。他反对的，是「照着蓝图一次擦干净画布」，这一点本书同意。他没写的，是一次次小改怎样攒出一次大改：小改记下来的四格账，就是大改的出生证明。

◆ 六、放回你的日子里

那个八件事的计划。 学这一章，第一步：八件事，挑一件。挑哪一件？挑那件如果做到了、别的事会跟着好一点的。多半是睡觉。

第二步，事先写一行：「两周以后，如果每周至少五天十一点前睡着，就算成了。」这是波普尔的。

第三步，两周后，不管成没成，在四格里给这个结果找一个位置：修路、暂停、换题、还是开路。这是本书的。

然后，再挑第二件。

一所学校、一个班级。 一位新来的班主任，看这个班哪里都不顺眼，想一口气把座位、作业、班规、值日全改了。学这一章：先挑一件，比如作业收交的办法，改一个月，看效果，记四格；下个月再动下一件。一个月一件，一年也改了十件；而且每一件，你都知道它带来了什么。

家里的开销总是对不上。

年轻的小两口，每个月工资到手没几天就花完了，年底一算，一分没存下。两人一商量，决定「彻底改变」：下载了三个记账软件，定了一张很细的预算表，每

一类开销都有上限，还约定了一大堆「不许」。结果第二周就吵了起来：一个觉得另一个没按表来，另一个觉得这张表根本不现实。

这一章里，他说对的是：一次改太多，出了问题就不知道是哪一件；一张完整的蓝图，要实现，往往得压下一切「这不现实」的声音。

本书补上的是那张四格账。本书不给理财的具体建议，只说怎样改。第一个月，只做一件：两个人各自把钱花在哪里，记下来，不设任何上限，只记。一个月后，一起看这张账，这一次的结果放进四格里：哪一类开销是可以直接少一点的（修路）；哪一类要先稳住不动，比如给父母的那一份（暂停）；有没有发现真正的问题其实不在花钱，在别的地方，比如每个月有一大笔是为了应付工作压力的外卖和打车（换题）；有没有因此冒出一个新想法，比如周末一起做饭，既省钱又开心（开路）。

明天就能试的：从今天起，只记账，一个月，不吵。事先写好：一个月后，两个人都能说出「我们家的钱，最大的三块花在了哪里」，就算第一步站住了；然后，从四格里挑一件，只改那一件，再看一个月。一年下来改十二件，比第一周就定一张大表、第二周就撕掉，要实在得多。

如果一个月里两个人还是为记账吵起来呢？那就先停一停，看一看吵的是什么：是为某一笔钱该不该花，还是为「你凭什么管我」？前一种是账的问题，后一种是心里那块地的问题。后一种，先别谈钱，先谈谈两个人各自对钱的担心是从哪里来的：一个从小家里穷，一个从小家里管得严。知道了出生证明，账才好一起算。

带走的话

一次只改一件，才知道错在哪里；可结果回来，别只记「成了」和「没成」两栏，记进四格里，你才知道下一步往哪里走。

小 账

开门还是关门：开门，路与回写（一次改一件，让回写能发生；反对擦干净画布）；关门，回写的细账（结果只记两栏；小改怎样攒出大改，没写）。

死亡证明／出生证明：死亡证明，每一次小改都事先写好死因；出生证明，一次次小改的四格账，是下一次大改的出生证明。

第三十二章

宽容的悖论

一个五十人的家长群，群主定过一条规矩：大家有话好好说，不同意见都尊重。

有一天，群里来了一位家长，说话越来越冲。先是嘲讽别人的孩子，后来骂老师，再后来，谁跟他意见不一样，他就连着发十几条语音骂人。群里的人一个个不说话了，有几位干脆退了群。群主很为难：我们说好了尊重不同意见，他的话也是一种意见啊，我能把他踢出去吗？踢了他，是不是就不宽容了？不踢他，这个群很快就只剩他一个人的声音了。

这个群主碰到的，是波普尔讲过的一个很有名的悖论。

◆ 一、三个悖论

他在《开放社会及其敌人》上卷的一条注释里，讲了三个一家的悖论。

第一个，是自由的悖论。如果自由是不受任何约束，那么强者就有自由去欺负弱者，弱者的自由就没了。所以，毫无约束的自由，会毁掉自由。

第二个，是民主的悖论。如果民主就是多数说了算，那么多数可以投票选出一个暴君，让他废掉选举。所以，毫无限制的「多数说了算」，会毁掉民主。

第三个，是宽容的悖论，今天被引用得最多。他的意思，大致是：无限的宽容，必然导致宽容的消失。如果我们对那些不宽容的人也无限宽容，如果我们不准备保护一个宽容的社会不受不宽容者的攻击，那么宽容的人会被消灭，宽容也会跟着被消灭（大意见《开放社会及其敌人》第七章注释）。

◆ 二、他的分寸

请注意他接下来说的话，这常常被人略过。

他说，这不是说，只要有人说不宽容的话，就应该把它压下去。只要我们还能用理性的辩论去反驳它，用公共舆论去约束它，压制就是极不明智的。他只是说：要保留一种权利，在必要的时候，甚至用强力，去压制不宽容者；因为他们可能根本不准备和我们辩论，而是一上来就拒绝一切辩论，教他们的追随者不要听理性的话，用拳头和手枪来回答论证（大意见同处）。

这里有一个次序：先辩论，再靠舆论，最后才是保留在必要时不宽容的权利。他不是要人随手拿「不宽容」当棍子，而是要人知道，宽容不是一件会自己保住自己的东西。

◆ 三、先说他対在哪里

这三个悖论，他看得极准，本书全收。

用七个词说，这三个悖论说的是同一件事：一个定型，如果被当成一条永远成立、不看土的规则，它就会被自己的规则毁掉。「自由就是不受约束」「多数说了算」「对一切都宽容」，三句话单独看都对，可一旦把它们当成不管在什么土里都照用的铁律，土里长出来的强者、暴君、不宽容者，就会拿这条铁律去拆掉它。

他的办法，是给这三条规则都加上「边」：自由要有保护弱者的边，民主要有保护少数、不许废掉选举的边，宽容要有不宽容不宽容者的边。第 13 章讲过，形状要有锋利的边才能被路碰到；这里是另一种边：一个好的规则要有边，才不会被自己吞掉。

◆ 四、SDE 看这一处：宽容是一片土，不只是一条规矩

可是请回到那个家长群，用三块地再看一遍。

群主手里有一条规矩：尊重不同意见。这是想的那块地。波普尔的悖论和他的办法，也都在这块地上：规矩要加一条边，必要时可以不宽容不宽容者。

可是群主真正为难的，不只在这块地上。

碰的那块地上：踢一个人出群，要不要先警告？警告几次？谁来判他「不宽容」，群主一个人说了算，还是几个人商量？踢了以后，他换个号再进来怎么办？这些是手续，是实实在在要做的事。

心里的那块地上：那几位被骂过的家长，心里的委屈谁来接？其他没说话的家长，是怕，是烦，还是觉得无所谓？踢了他以后，大家还敢不敢在群里说不同意见，还是从此都学会了「少说为妙」？

一个群宽不宽容，不只看群主那条规矩写得好不好，还看这三块地上长出了什么。有的群，规矩一条没有，大家却吵得起来也和得回去；有的群，规矩贴满了群公告，却一片死寂。

所以，本书对他的悖论加一句：**宽容不只是一条规矩，是一片土；这片土不会自己保住自己，要一次次地种，也会被一次次地践踏。**悖论之所以出现，是因为只把宽容写成了规矩；把它看成土，就知道它从来不是「无限的」，它一直有边，这条边就长在一次次的维护里。

这和前面几章说的是同一件事：他把判错权写进了规则，写在想的那块地上；另两块地，他写得少。

还有一处危险，他的分寸已经防了一半，本书再补一半：谁来判定一个人是「不宽容者」？

保留「必要时不宽容不宽容者」的权利，这把刀是双刃的。一个群主、一个平台、一个政府，都可能把自己不喜欢的声音，贴上「不宽容」的标签，然后名正言顺地压下去。波普尔的次序（先辩论，再舆论，最后才动用那项权利）是防这一手的第一道闸。本书再加一道：判定「不宽容」，要走第 24 章那三问。谁来判：一个人，还是几个人商量？拿什么判：事先写好的哪一条？判了算不算数：被判的人有没有申辩的机会，旁人能不能看见理由？三问答得出，这把刀才不会砍到只是意见不同的人身上。这一层，用的是本系列三大主权里的「命名权」：谁有权给一个人起名叫「不宽容者」，这件事本身也要受判错。

◆ 五、「我可能错」，是宽容的根

还有一层，他晚年说得很清楚，本书要接住。

为什么要宽容？他的回答，不是「因为大家都有权利说话」这样一个抽象的权利，而是一个更朴素的理由：因为我可能错。如果我可能错，你可能对，那么我就需要听你说；压下你的声音，就是压下了我发现自己错误的一个机会。宽容的根，在可错（大意见他晚年关于宽容与知识分子责任的讲演）。

这一层把宽容和他的全部知识论接上了：知识靠互相找错前进，宽容就是给「找错」留下的地方。

本书只补一句：「我可能错」这句话，要长在一个人身上，得先有第 26 章讲的那片土：认了错不会被踩死。一个群里，如果承认「我刚才说错了」的人会被嘲笑，那么这个群里的人，谁也不会真心相信自己可能错，宽容也就只剩一句群公告了。

中国人有一句老话，「和而不同」，说的是可以不一样，却能处在一起。这句话长在另一片土里，这里只作旁证：它也不是一条规矩，是一种要长期养出来的相处。

◆ 六、放回你的日子里

那位群主。学这一章，可以给群主一个次序，照波普尔的分寸来：

第一步，先辩论：私下找那位家长聊一次，不说他错，只说大家的感受，问他有什么不满。

第二步，靠舆论：在群里重申规矩，请几位平时说话公道的家长出来说两句。

第三步，最后才是保留的那一条：事先写进群公告，「连续辱骂他人，经群内三位以上家长提议，可以移出群聊」。写清楚谁来提、几个人、先警告几次。

然后，本书再加一步：把这件事过去以后，在群里做一件小事，比如请那几位被骂过的家长分享一个孩子的趣事，大家点个赞。土被踩过的地方，要重新种一下。

班里那个总欺负人的同学。 老师说「大家要团结，要宽容」，被欺负的孩子只能忍。这就是只有规矩、没有边的宽容。家长可以去和老师商量的，不是「把他赶出去」，而是：班里有没有一个让被欺负的孩子能说出来、说出来会被认真对待的渠道？没有这个渠道，「宽容」就是让弱者闭嘴。

兄弟姐妹之间。 家里两个孩子，老大总让着老二，大人一直夸老大「懂事、宽容」。有一天老大忽然大哭一场，说「凭什么每次都是我让」。这是家里的宽容悖论：一方无限地让，另一方就学会了无限地要，最后让的那一方撑不住了，家里的和气也跟着塌了。宽容要有边：老大可以让，但要让他知道，哪几样东西是他的，不必让；老二也要知道，有些东西不是哭一哭就能拿到的。边立好了，老大的让，才是真的宽容，而不是委屈。

办公室里那个一直开玩笑的同事。

小齐的组里有一位老同事，特别爱开玩笑，常常拿别人的口音、长相、家乡开涮。被开玩笑的人如果不高兴，他就说：「开个玩笑嘛，这么小气？」大家怕被说「开不起玩笑」，只好陪着笑。新来的一位同事，被他开了几次玩笑以后，开始请病假。

这一章里，他说对的是：无限的宽容，会毁掉宽容。对一个一次次伤人的人无限地「大度」，最后那些被伤的人会一个个走掉，这个组里剩下的，就只有他一个人的声音。他还有一条分寸：先辩论，再舆论，最后才动用那项保留的权利。

本书补上的是：宽容是一片土，这片土要有边，边长在一次次的维护里。「开不起玩笑」这句话，是这位老同事握住了命名权：他把别人的不高兴，命名成「小气」。第 32 章说过，谁有权给一个人起名叫什么，这件事本身也要受判错。

明天就能试的：照他的分寸，一步一步来。第一步，辩论：找一个没有别人在的时候，平和地跟这位老同事说：「你那几个玩笑，有人是真的不舒服，他不好意思说。」第二步，舆论：如果他不改，几位同事一起，下次他开这类玩笑时，不陪着笑，平静地换一个话题。第三步，才是找组长或人事，按公司的规定来。事先写好：两周后，看那位新同事是不是回来上班了、在组里说话是不是多了。宽容的边立住了，被伤的人才敢回来。

如果这位老同事是组长或者领导呢？那一步一步来的次序不变，只是第二步要更靠一群人一起：几个人一起、平和地、不陪笑。如果三步都走完了还是不改，就按公司的正式渠道反映，把时间、场合、说了什么，一件件记下来。宽容的边，有时候要靠写下来的东西来立。

带走的话

无限的宽容会毁掉宽容，他说得对；宽容不只是一条规矩，是一片要一次次去种、也会被一次次踩坏的土。

小账

开门还是关门：开门，形状的边（自由、民主、宽容三条规则都要有边，否则被自己吞掉；宽容的根在可错）；关门，土（把宽容写成规矩，手续与心里的土写得少）。

死亡证明／出生证明：死亡证明，给「无限的宽容」签了一张；出生证明，一个宽容的群、一个宽容的社会，是一次次维护长出来的。

第三十三章

SDE 解构：他在社会里写出了回写

先把本编的结论摆在桌上：他在社会这一头写出了回写，写得比他在知识这一头清楚得多；可他搬进制度的判错权，只落在了一块地上。

◆ 一、本编的看见清单

一、从封闭走向开放，人背上了一份「文明的紧张」；这份紧张是代价，也是动力；而且有一种往回逃的冲动。（第 28 章）

二、人类历史受知识增长的强烈影响，而知识的增长不能被预言，所以历史的进程不能被预言；没人握着历史的时刻表。（第 29 章）

三、关于社会的预言，一说出口就会改变它要预言的事，这叫俄狄浦斯效应。（第 29 章）

四、有条件的、技术性的预测做得了，大势的预言做不了。（第 29 章）

五、不问谁该统治，问怎样让坏的统治者造成的破坏有上限、能被不流血地换掉。（第 30 章）

六、一次改一件具体的坏事，看效果，留退路；不擦干净画布。（第 31 章）

七、自由、民主、宽容，都要有边，否则会被自己吞掉；宽容的根在「我可能错」。（第 32 章）

八、开放社会是一个方向，不是一个终点。（第 28 章）

八条。第二、三条最要紧：它们是他全部著作里，回写写得最清楚的地方。

◆ 二、本编的收回清单

一、封闭社会写得太不动，开放社会写得太像空地；新土怎样在旧土上一点点长出来，写得少。（对看见一）

二、知识增长不可预言，一部分被放进了「盲目」的抽屉；不能预言，被滑成了看不见方向。（对看见二）

三、判错权写足了，命名权、计算权写得少；「输了认账」那片几百年长出来的土，被当成了背景。（对看见五，待验）

四、零敲碎打的结果只记两栏；一次次小改怎样攒出一次大改，没写。（对看见六）

五、宽容写成了规矩，没有写成土。（对看见七）

六、判错只落在想的那块地上，碰的代价、心里的脸面，只开了「应该」的处方。（承第 26 章，对看见五、七）

六条收回，是同一个动作：**他把回写的通道修进了规则，却没修进土里。**

◆ 三、一个反差：社会里有回写，方法里没有

这一编里藏着一个全书最有意思的反差。

在社会这一头，他写出了回写：知识长出来，回头改写历史；预言说出口，回头改写被预言的事；政府做得不好，可以被选票回头改写。第三式，土是形状和路一起长出来的，他在这里写出了一大半。

可是回到他的知识论，第三到第五编一路看下来：理论死了就淘汰，理论活着也挣不到资格，土只剩一个「没有底」，判死的手续不被理论改写。第三式在那里几乎是空的。

同一个人，看社会时看见了回写，看知识时没看见。

为什么？本书的解释是（标「待验」）：他看社会，是站在一九一九年和一九三八年的伤口上看的，他要拆的是「历史有一条预定轨道」，而拆这条轨道最锋利

的刀，恰恰是回写：知识会长，长了会改写历史，所以没有预定的轨道。他看知识，是站在反心理主义和反归纳的传统里看的，他要拆的是「知识有一个可靠的来源」，而拆这个来源最锋利的刀，是「来源不作数，只有检验作数」。两场仗，两把刀。在第一场仗里，回写是他的武器；在第二场仗里，回写会让「来源」重新进门，于是他没有拿起它。

这个反差，是本书第八编总解构的一根柱子：他手里已经握着回写，只是没把它带回自己的知识论。

◆ 四、三方程对一对

压成一行：在社会里，他写出了「土=H（形状，路）」的一大半；在知识里，这一式几乎是空的。

第一式，形状是路和土一起长出来的：一个制度、一项改革，他写了它们要一步步试出来，这是路；它们长在什么土里，写得少。

第二式，路是形状和土一起长出来的：他写了改革的每一步要看上一步的结果，这是路里有形状；土在推，写得少。

第三式，他写得最好：知识和预言回头改写历史。

◆ 五、病根

为什么判错权只落在—块地上？本编找到两条，都在前面露过面。

第一条，他的敌人。他一生要对付的，是握着「历史真理」的独断者。对付他们，最要紧的是让「你错了」这句话能被说出来、说了算，这是规则上的事，写在想的那块地上。至于说出这句话的人会不会丢饭碗、会不会丢脸，在极权和民主的大对抗里，显得是小事。

第二条，他的眼前。他为之辩护的，是一个几百年里慢慢长出了「输了认账」这片土的社会。土厚了，就被当成了背景，当成了「本来就有」。他把一个土极厚的特例，写成了一套普遍的规则。

◆ 六、保底，与前卷对账

保底：在一片「输了认账」的土已经很厚的地方，他的规则几乎一点不差；他错在以为规则可以不带土搬到别处去。

与前卷对账。柏拉图卷说：在判错权上，本系列和他站在一起；本编从头到尾没有改这一句，只在他的判错权旁边，补上了命名权、计算权和另两块地。黑格尔卷说他和黑格尔说的不是同一个矛盾；本编第 28 章讲「文明的紧张」，恰好是黑格尔卷所说「发生之中的张力」在社会里的一个样子，他看见了这份张力，只是没有叫它矛盾。马哲卷说，后来一百年里各家对马克思的修正，大多是「补一根箭头，塌一面」；波普尔补的那一根，是「知识增长回写历史」，这一根补得极好，塌的那一面，是制度要长在其上的那片土。三处都没有打架。

◆ 七、放回你的日子里

把这一编压成一张给「小组织」的卡：一个家、一个班、一个群、一个团队，都可以拿来过一遍。

有没有一条不撕破脸就能改掉错决定、换掉不称职的人的路？（判错）
谁都能把一件事摆上桌吗？（命名）
账目、记录，谁都能看吗？（计算）
改的时候，是一次改一件，还是一口气全推倒？结果回来，记在哪一格？（零敲碎打与四格）
在这里说「我错了」「我不同意」，会不会被踩死？（土）

前三行，是他的判错权加本书的两项补量；后两行，是本书要他补上的土。

一个班的班规，让学生自己定。

新学期，一位初一班主任做了一个试验：班规不由老师定，由全班同学自己讨论、投票定，定了以后，任何同学觉得哪一条不合理，都可以提出重议。一开始大家很兴奋，吵了两节课，定下了十条。可一个月后，有几条谁也不遵守，重议也没人提。

这一章说，他把判错的通道修进了规则，却没修进土里。这位班主任，恰好把规则修得很好：可以定，可以重议，有投票。可是土呢？

本书补上的是：学生们敢不敢提重议？在这个班里，提重议的人会不会被说成「就他事多」？班规定了以后，谁来看它有没有被遵守，看出来怎样？那几条没人遵守的规矩，是规矩本身不合理，还是大家压根没把它当回事？第 33 章那张给小组组织的卡，五行里，这个班做到了前两行，后三行还空着。

明天就能试的：班主任在周五的班会上，留出十分钟，只做一件事：每个同学在一张小纸条上匿名写一句「这周班规里，我觉得最不对劲的一条是什么，为什么」。收上来，当场念几张，挑一条大家意见最多的，下周一重议。事先写好：一个月里做四次，看纸条上写的东西是不是越来越具体、越来越敢说；如果越来越少，就说明大家还不信这条通道是真的，班主任要先带头：在第一次重议时，主动把自己最坚持的那一条拿出来议。

如果匿名纸条上写的都是些不相干的抱怨，甚至是恶作剧呢？那也别急。第一两次常常是这样，大家在试探这条通道是不是真的。班主任只要认真对待其中哪怕一条像样的意见，真的拿去重议、真的改了，下一次纸条就会认真起来。一条通道真不真，看的是第一次有人用它时，发生了什么。

带走的话

他在社会里写出了回写，却没把它带回自己的知识论；他把判错的通道修进了规则，却没修进土里。

小账

开门还是关门：本编开门八扇，主在回写（知识回写历史、预言回写被预言者、选票回写政府）；关门六扇，合为一个动作：回写的通道修进了规则，没修进土里。

死亡证明／出生证明：死亡证明，从科学搬进了政治；出生证明，制度与宽容都是长出来的土。本编立起全书一大反差：社会里有回写，方法里没有。

第六编判负卡

本编判断：他在社会里写出了回写，却没把它带回知识论；判错权只落在想的那块地上。出现下列情况，本编判断就要收窄或作废：

一、若在他的知识论著作里，找到他明确把「理论长出来以后改写检验它的条件」当作正题讨论，那么「方法里没有回写」要收窄为「方法里有回写，但没有进入他对确认与证伪的核心论述」。第七编第 34、39 章查世界三与进化认识论时一并查。

二、第三节反差的解释（两场仗、两把刀）属本书解释，已标「待验」；若他本人对这一差异有明确的自述，照他的自述改写。

三、若查明他晚年关于制度的论述里，已系统讨论了议题设定、统计公开、政治文化等「土」的问题，那么收回清单第三条要删去，改为「他写了，只是散在各处」。

第七编

世界三与云里的山顶

这一编七章，是判决五的主场。判决五说：他看见了知识是人造的、会长的，还会回头改造世界；可他又说，造出来以后，里面的东西是「等着被发现」的，真理是一座云里的山顶，或然性是世界本身的一种倾向。

第二编第 9 章说过：发现学的三块地基，他撬掉了方法中立和知识累积两块，把「对象先在」这一块夯得更实。这一编就来拆这一块。

这一编也是全书离发生学最近的一编。他晚年的几样东西，世界三、自我是学来的、倾向的世界、主动的达尔文主义，每一样都走到了发生学的门口。所以这一编的写法，要比前几编更小心：先把他走到门口的每一步写足，再指出他在门口转身的那一下。

第 34 章讲三个世界。第 35 章讲世界三里的东西，怎样从「人造的」变成了「被发现的」。第 36 章讲《自我及其大脑》：自我是学来的，大脑却要一位驾驶员。第 37 章讲云里的山顶：真理与逼真度。第 38 章讲倾向：骰子和整张桌子。第 39 章讲阿米巴、爱因斯坦和会挑环境的生物。第 40 章是本编的 SDE 解构。

本编有几处要用到本书自己的解释，比如把他的三个世界对上本书的三块地，一律标「待验」。

第三十四章

蜘蛛网、鸟巢和图书馆

一只蜘蛛织了一张网。

网是蜘蛛织的，这没有问题。可是网织好以后，它就有了自己的样子：哪一根丝最吃力，风从哪边来网会怎样晃，一只多大的虫子撞上来会被粘住、多大的会把网撞破。这些，蜘蛛织网的时候未必「想」过，可它们是这张网实实在在的性质。

一只鸟筑了一个巢，也是这样。巢是鸟筑的，可筑好以后，它能挡多大的雨，能撑几只小鸟的重量，是巢自己的事。

波普尔晚年，就是拿蜘蛛网和鸟巢，去比人造出来的另一类东西：书，理论，数学，问题，论证。

◆ 一、三个世界

他说，世界可以分成三个。

世界一，是物理的东西：石头，树，身体，大脑，机器，书的纸和墨。

世界二，是心里的东西：我此刻的念头，我的感觉，我的记忆，我相信什么、害怕什么。

世界三，是人的心造出来的产物：理论，问题，论证，数学的定理，书里写的内容，乐谱上的曲子（大意见《客观知识》第三、四章）。

请注意世界三和世界一的分别。一本书的纸和墨，属于世界一；书里写的那个论证，属于世界三。同一个论证，可以印在一万本书里，纸和墨是一万份，论证只有一个。请注意世界三和世界二的分别。你读懂了一个定理，你脑子里那个「懂了」的状态，属于世界二；那个定理本身，属于世界三。你忘了它，定理还在。

◆ 二、两个思想实验

为了说明世界三有多要紧，他设想了两个场景（大意见《客观知识》第三章）。

第一个：有一天，世界上所有的机器和工具都被毁了，我们关于怎样使用机器和工具的知识，也从每个人的脑子里消失了。可是图书馆还在，我们还有能力去读图书馆里的书。那么，经过一段艰难的时间，文明可以重新运转起来。

第二个：机器、工具、脑子里的知识，全毁了，而且图书馆也毁了，读书的能力也没了。那么，文明要重新长出来，得花几千年。

他说，这两个场景的差别，就是世界三的分量。世界三不是装饰，是文明的承重墙。

◆ 三、世界三会回头改世界一

还有一层，他特别看重。

世界三不只是躺在那里。一个理论被人读懂了（进了世界二），人就会照着它去造东西、去做事（改了世界一）。一套力学理论，被工程师读懂，长成了一座桥；一套电磁学理论，被人读懂，长成了一个电网。世界三通过世界二，回头改造世界一（大意见《客观知识》《自我及其大脑》）。

他还说，世界三里最要紧的东西，不是一个个现成的答案，是问题。一个理论被造出来，会生出一堆谁也没想到的新问题；这些问题，驱动着下一轮的研究。

第5章插下过一面小旗：他在老师布勒的语言三功能（表达自己、唤起别人、描述事情）之上，加了第四种：论证。现在可以拔了：在他看来，世界三里住着的，正是被描述出来、又被论证过、被批评过的东西。能被批评，是世界三的东西和一个人心里的念头最大的不同：心里的念头，别人没法批评；写下来、说出来，进了世界三，才能被别人拿去挑错。所以，世界三也是批评的舞台。

◆ 四、世界三里的东西会不会死

他那两个图书馆的实验里，藏着一个他自己也注意到的条件：图书馆还在，而且还有人能读。

请想一想那些没人能读的书。古地中海的克里特岛上，出土过一种三千多年前的文字，至今没人能破译（据通行的考古学记载）。刻着它的泥板就在博物馆里，那是世界一；它们写着的内容，属于世界三。可是今天没有一个人能读懂。这些内容，还「在」吗？

照他的说法，在：一本从没被人读过的书，仍然是一本书，它的内容仍然客观地在那里。

可是请注意，要让这些内容重新「在」起来，要做什么？要有人学会读它：要找到一块双语的石碑，要有一代代的语言学家，要有字典、对照表、训练有素的眼睛。它的内容能不能活过来，取决于一片土能不能重新长出来。几百年前，埃及的象形文字也是这样一种没人能读的文字，直到一块刻着三种文字的石碑被发现，又经过几十年的钻研，它的内容才重新「在」了。

用本书的话说：世界三的东西，不是存在一个保险箱里，是活在一片土里。土在，它就活着、长着；土没了，它就睡着，等一片新的土把它唤醒；有的，永远没能醒过来。这一点，他的图书馆实验已经碰到了，下一章接着讲。

◆ 五、先说他対在哪里

这一章，他走得非常远，本书几乎全收。

本系列 130 年卷已经说过：他的世界三，「人造的，客观的，会生长的」；一百三十年里，把「想法那一块地」说得最清楚的，是他。本书同意这个判断，并且要再加两条。

第一，他看见了理念那一块地不是一个人的私产。一个理论写下来，就有了它自己的性质，不再由提出它的人说了算。这一点，正好回答了第二站尽头那个亏空的一半：「这份知识到底归谁？」他说：不归任何一个人的脑子。

第二，他看见了世界三会回头改世界一。用本书的话说，这是回写：长出来的理论，沉回土里，改了桥、改了电网、改了城市。第六编说他在社会里写出了回写；这里，他在想法和物件之间，也写出了回写。

◆ 六、三个世界，和三块地

读到这里，你大概已经注意到，他的三个世界，和本书导论里的三块地，长得很像。

世界一，物理的东西，很像本书说的「手上碰的」那块地：身体、器具、地方。

世界二，心里的东西，有一部分像「心里的我、你、他」那块地：记忆、情绪、意志。

世界三，人造的思想内容，很像「脑子里想的」那块地：概念、规则、理论。

这个对应是本书的解释，标「待验」。而且像归像，有两处要紧的不同，本书必须写清楚。

第一处，他的三个世界，是三个「区」：每一样东西先被放进一个区里，然后再问三个区之间怎样相互作用。本书的三块地，不是三个区，是一片土里缠在一起的三股：一件事总是同时长在三块地上，一块地通了，另两块地没通，事情就过不去。他那里，一个定理「属于」世界三；本书这里，一个定理长在想的那块地上，也长在碰的那块地上（纸、黑板、电脑、写它的那只手），也长在心里那块地上（一代代数学家对它的信任、敬畏、争论）。

第二处，他的世界二，是一个个人心里的念头。本书的「心里的我、你、他」，不只是一个人的念头，更是人和人之间的关系：身份，信任，谁和谁在一起。第 26 章讲「认了错会不会被踩死」，那块地上最要紧的不是一个人心里怎么想，是一群人与人之间怎么相处。这一块，他的世界二装不下。

所以，本书对三个世界的判断是：他看见了三块地，却把它们分成了三个区。分区，是为了让世界三能「自主」；可一分区，三块地之间那种缠在一起、同时长的样子，就看不见了。这件事，下一章还要接着讲。

◆ 七、放回你的日子里

家里的图书馆。 他那两个思想实验，可以缩小到一个家里来做。

假如有一天，家里的手机、电脑都坏了，家里人都失忆了，可是家里有一本本子，上面记着：每个人的生日，爷爷的药怎么吃，孩子对什么过敏，水电燃气找谁修，每年春节去哪几家拜年。这个家能不能慢慢恢复过来？能。

假如连这本本子也没有呢？

很多家里没有这本本子，全靠一个人记在脑子里，通常是妈妈。这个人哪天病倒了、出差了，家就乱了。学这一章，可以开始做一本家里的「世界三」：把家里要紧的事写下来，谁都能看，谁都能改。它不属于任何一个人，它属于这个家。

孩子的错题本。 错题本也是一种世界三：错题写下来，就不再只是孩子脑子里一个模糊的「我好像错过」，而是一个可以拿出来、被老师和家长一起看、一起挑的东西。写下来，才能被批评；被批评，才能改。

一位老员工离职以后。

某公司的财务老刘干了十五年，上个月退休了。他走以后，大家才发现：公司里好几件事，只有他知道怎么办。某个老客户的账怎么对，某个报表为什么要那样填，某家银行的某个手续找谁最快。新来的会计手忙脚乱，一个月里出了好几次错。

这一章里，他说对的是：人造的东西，写下来，就进了世界三，就能不依赖某一个人的脑子活下去；他那个图书馆的思想实验说，图书馆还在，文明就能重建。

本书补上的是：老刘的那些本事，有一部分能写下来，有一部分写下来也用不上，因为它长在土里：他和那位银行职员认识了十几年，打一个电话就能办成的事，新人照着文档去办，要跑三趟。第 34 章说过，世界三的东西，活在一片土里；土在，它就活着。写下来，是给它留一份档案；让它接着活，还要把土也交接过去。

明天就能试的：下一位要离职的老员工，提前两个月开始交接，做两件事。第一件，写：把「只有我知道的事」列成一张清单，每一件写清楚怎么办、为什么这

样办。第二件，带：清单上最要紧的五件，带着接手的人真做一遍，把相关的人介绍给他认识。事先写好：老员工走后一个月，看新人有没有因为「不知道」而出错；出了错，把这一条补进清单，这份清单就成了公司的一份会长的世界三。

如果老员工不愿意交接，怕把本事交出去自己就不值钱了呢？这是心里那块地上的事。公司可以换一个做法：把交接做成一件被看见、被感谢的事，比如在全公司面前谢谢他留下的这份清单，让他知道，这份清单会以他的名字留在公司里。第48章讲过「进了手艺，丢了名字」；一份交接清单，不该丢了写它的人的名字。

带走的话

人造的东西写下来，就有了自己的性质，不再归任何一个人；
他看见了三块地，却把它们分成了三个区。

小账

开门还是关门：开门，形状与回写（世界三人造、客观、会生长；世界三经世界二回头改造世界一；写下来才能被批评）；关门，土（三块地被分成三个区，缠在一起同时长的样子看不见）。

死亡证明／出生证明：死亡证明，世界三是批评的舞台；出生证明，世界三的东西是人造的，这一句他开得清楚。本章拔小旗^⑩。

第三十五章

人造的，却被「发现」

家里给孩子立了一条规矩：作业做完，才能玩。

这条规矩是你们定的，这没有问题。可是过了两个星期，你发现了一件你们谁都没想到的事：孩子的作业越做越快，也越做越潦草。他没有违反规矩，规矩说的是「做完」，没说「做好」。

这个后果，是从哪里来的？

有一种说法是：它本来就藏在那条规矩里，只是你们当初没看见，现在才「发现」了它。

另一种说法是：它是从那条规矩、这个孩子、你们家的晚上、孩子对玩的渴望，这几样东西缠在一起，一个一个晚上长出来的。

波普尔选的，是第一种说法。这一章，就来看这个选择。

◆ 一、质数有无穷多个

他最爱举的一个例子，是数。

自然数，一、二、三、四……是人造的。人类发明了数数，这是世界三里的东西。可是数一旦被造出来，就有了许多谁也没打算让它有的性质。比如，有的数只能被一和它自己整除，这叫质数。质数有多少个？古希腊人证明了：无穷多个。

他说，「质数有无穷多个」这件事，不是人规定的，是人发现的。人造出了自然数，却不能规定自然数有什么性质；那些性质，是自然数这个人造物「自己」带着的，等着人去发现。他把这叫作世界三的「自主性」（大意见《客观知识》第三、四章）。

他还说，世界三里有许多还没被发现的东西：没解决的数学问题，没被人注意到的理论后果。它们在被发现之前，就已经在那里了。一本从没被人读过的书，仍然是一本书，里面的内容仍然在那里（大意见同处）。

◆ 二、先说他対在哪里

这一步里，有一半是非常对的。

人造的东西，会有造它的人没想到的后果，这一点千真万确。家里的规矩、单位的制度、一段写好的程序、一部颁布的法律，都会生出一堆制定它的人始料未及的事。他看见了这一点，而且看得比许多人都早、都清楚：造它的人，不能规定它会长成什么。

本系列 130 年卷说，他的世界三和弗雷格的「第三领域」不一样：弗雷格的思想住在一个永恒的领域里，不生不灭；他的世界三是人造的，有历史，会生长。这个分别是真的，本书同意。

◆ 三、后一半：从「长出来」到「等着被发现」

可是请看他在这里迈出的第二步。

他说：人造出了自然数，这是第一步，是造；自然数的性质，「质数有无穷多个」，是第二步，是发现。第一步是发生，第二步是发现。

本书在导读里预告过：前卷说他的世界三几乎就是「想法那一块地」，本书认这一半，另指出后一半里有一个收回的动作。现在就是这一半。

他看见了想法是人造的、会长的，却说造出来以后，长出来的东西早就在那里，等着人去发现。

这一步，和本系列柏拉图卷讲过的「先在化」，是同一个方向的动作：一个长出来的东西，被冻住，被抹掉来历，被说成本来就在那里。柏拉图把一切理念都放进一个天外的世界；波普尔要谦虚得多，他承认第一步是人造的，只把第二步交给了「发现」。所以这里只是同构的一半，不是柏拉图卷那样的全套。

◆ 四、发生学怎样看「质数有无穷多个」

那么，「质数有无穷多个」，到底是发现的，还是长出来的？

本书的回答是：它是长出来的，只不过它长在一片极厚、极稳的土里，稳到长出来的样子几乎不会再变，于是看上去就像本来就在那里。

请想一想这片土有多厚：自然数的规矩，乘法的规矩，什么叫「证明」，什么样的推理算数，一代代数学家对这些规矩的训练和共识，写着这些东西的书、黑板、纸。在这样一片土里，从「自然数」长到「质数有无穷多个」，每一步都被这片土夯得死死的，任何一个受过训练的人走这条路，都会走到同一个地方。

本系列柏拉图卷有一句话，正好用在这里：**发现，是纠缠极厚极稳时的特例。**「质数有无穷多个」，就是这样一个特例。土厚到这个地步，「长出来」和「本来就在那里」之间的差别，几乎量不出来了。

可是「几乎量不出来」，不是「没有」。看一个土没那么稳的例子，差别就出来了。

十七世纪，法国人费马在一本书的页边写道：他发现了一个关于整数的定理的奇妙证明，可惜页边太窄，写不下。这个定理，后来叫费马大定理，三百多年里没有人能证明。一九九四年，英国数学家怀尔斯终于证明了它（据通行的数学史记载）。

他的证明，用到了一大堆费马那个时代根本不存在的数学：十九、二十世纪才一步步长起来的椭圆曲线和模形式的理论，以及一个二十世纪中叶才被提出、此后几十年一点点被推进的猜想。那条证明的路，在费马的时代，不是一条「已经在那里、只是没人走过」的路；那时候，铺这条路要用的石头，一块都还没有被造出来。

说这个定理「一直都是真的，等着被发现」，你可以这样说，这是一种说法。可是那条证明，那条让它「成为定理」的路，是二十世纪的数学家们一块石头一块石头铺出来的。没有那片新长出来的土，就没有这条路。

还有一个今天的例子，更贴近普通人。

围棋的规则是人定的，棋盘和棋子是人造的，这是世界三。几千年里，一代代棋手下出了一套套「定式」：在某个局面下，这样走最好。很多人以为，最好的走法本来就藏在规则里，一代代高手只是一步步把它找出来。

二〇一六年，一台下围棋的机器，在和世界顶尖棋手的对局里，走出了几步人类高手第一眼都觉得「不对」的棋。后来，职业棋手们开始研究、模仿这些走法，许多老定式被改写了（据公开报道）。

这些新走法，是「本来就在规则里、等着被发现」的吗？你可以这样说。可是请看它们是怎样出来的：一台机器，在一片人类棋手从没有过的土里，自己和自己下了难以计数的对局，走出了一条人类棋手从没走过的路。然后，这条路长出的新走法，又沉回了人类棋手的土里，改写了几千年攒下来的定式。

规则一样，土不一样，长出来的就不一样；长出来以后，还回头改了旧土。这不是「发现」这两个字装得下的。第 50 章会回到这台机器。

◆ 五、拔一面旗：巴赫与「作品本身」

第 1 章插下了第一面小旗：他从小喜欢巴赫那样的音乐，作曲的人不急着倒出自己的心情，而是专心把作品本身做好，让作品有它自己的规矩和生命。

现在看得清楚了：这份偏好，和世界三的「自主性」，是同一个样子。作品一旦写成，就不再是作曲家的心情，是一个有自己规矩的东西；定理一旦证明，就不再是数学家的灵感，是一个有自己性质的东西。

本书同意，作品有自己的规矩，这是真的。本书只补一句：作品的规矩，是在作曲家、演奏家、听众、乐器、一代代的演奏传统之间长出来的。同一首巴赫，用古钢琴弹，和用现代钢琴弹，长出来的东西不一样；三百年的演奏，让这首曲子一直在长。作品有自己的生命，是因为它一直长在一片活的土里，不是因为它被封存在一个「作品本身」的世界里。

第 1 章插下的第三面小旗，也可以一起拔：他少年时说，别为词的意思争吵，要紧的是说出的东西对不对。这一条后来长成了他一生的反本质主义：不问「X 是什么」，问「这个理论对不对」。在世界三里，这条态度也看得见：他看重的是理

论、问题、论证，不是概念和定义。这一条本书全收，它让他避开了许多「本质」的空争。

◆ 六、放回你的日子里

回到那条「作业做完才能玩」的规矩。

如果你用波普尔的说法：潦草这个后果，本来就藏在规矩里，只是你们现在发现了。那你下一步多半会去「修规矩」：改成「作业做好才能玩」。然后，你会「发现」下一个藏着的后果：孩子开始为什么叫「做好」和你吵。

如果你用发生学的说法：潦草这个后果，是从规矩、孩子、你们家的晚上、孩子对玩的渴望，这几样缠在一起的土里长出来的。那你下一步会去看土：孩子为什么那么急着玩？是不是晚上除了作业和玩，没有别的？是不是玩的时间太短，他只能抢？你可能会改的不是规矩的措辞，而是晚上的安排：先玩半小时，再做作业，做完一起检查。

两种说法，下一步的做法完全不同。前一种一直在修规矩，后一种去种土。

小区的新停车规定。

某小区为了解决停车难，出了一条新规定：外来车辆一律不许进。规定执行一个月，小区里的车位确实松了。可是紧挨着的另一个小区，门口天天被这边的访客车堵死；这边的业主家里来了亲戚，没地方停，只好停在两个小区之间的路上，交警天天来贴罚单。

这一章里，他说对的是：人造的东西，会长出造它的人没想到的后果。这条规定是业委会定的，可它一出来，就有了业委会谁也没打算让它有的样子。

本书补上的是：这些后果，不是「早就藏在规定里、等着被发现」的，是这条规定、两个小区的位置、访客的习惯、那条路的宽窄，缠在一起，一天一天长出来的。第 35 章说过，把后果看成「藏在里面的」，人就会一直去修规定的措辞；把后果看成「长出来的」，人就会去看土。

明天就能试的：业委会别急着加第二条规定、第三条规定去堵漏洞，先花一周去看土：访客车都是什么时候来的，来的多是谁家的亲戚，隔壁小区和那条路上的车，是从哪里来的。看清楚了，也许会发现，真正的问题是周末亲戚来访那几个小时，那就只在那几个小时开一个口子：业主提前登记，访客车可以停两小时。事先写好：试行一个月，看隔壁小区的投诉和路上的罚单是不是少了。一条规定出了没想到的后果，下一步不是再补一条，是先去看它长在了什么土上。

如果试行一个月，问题换了个样子又冒出来呢？那就再看一次土，再改一处。一条规定和一片土之间，本来就是一轮一轮地磨出来的：改一处，看一个月，记四格，再改。第 31 章说过，一次改一件；小区里的事，更是这样，没有哪一条规定能一次就把所有人的日子都安排好。

带走的话

人造的东西会长出造它的人没想到的后果，他看得准；可那些后果不是早就藏在里面等着被发现的，是在一片土里一个个晚上长出来的，土越稳，越像本来就在。

小账

开门还是关门：开门，形状（人造物会长出没想到的后果，世界三有历史、会生长）；关门，形状的来源（造出来以后，长出来的东西被说成「等着被发现」，与柏拉图卷「先在化」同构的一半）。

死亡证明／出生证明：死亡证明，照开；出生证明，「质数有无穷多个」也有出生证明，只是它的土极厚极稳；费马大定理的证明，出生在二十世纪才长出来的那片数学里。拔小旗①③。

第三十六章

自我是学来的，大脑却要一位驾驶员

一个孩子刚出生的时候，知道「我」是谁吗？

大多数父母会说：不知道吧。他会哭，会吃，会抓你的手指，可他不知道镜子里那个小家伙就是他自己。大约一岁半到两岁，他会在镜子前指着自己的鼻子笑；再过一阵，他开始说「我要」「我的」「不要你，我自己来」。又过几年，他会说「我是一个爱画画的人」「我是三年级二班的」。到了十几岁，他会关上房门，花很多个晚上想一个问题：我到底是个什么样的人？

「我」，是一点一点长出来的。

波普尔晚年，和一位神经科学家合写了一本书，专门讨论这个「我」。那位神经科学家，就是第6章那位在新西兰被他教会不怕理论被推翻的艾克斯斯。

◆ 一、我们不是生来就是「自我」的

那本书叫《自我及其大脑》，一九七七年出版。书里，波普尔说了一句本书很想接住的话，大意是：我们不是生来就是自我，我们要学着成为一个自我（大意见《自我及其大脑》）。

他说，一个婴儿要经过很长的时间，才学会把自己和别的东西分开，学会知道自己在时间里有一个过去、一个将来，学会给自己一个名字，学会说「我」。在这个过程里，语言和世界三起了很大的作用：一个人是通过语言、通过别人给他讲的故事、通过他慢慢形成的关于自己的「理论」，才把自己认出来的。他甚至说，人的自我意识，某种意义上是「锚定」在世界三里的（大意见同处）。

这是一段非常接近发生学的话。

◆ 二、先说他対在哪里

本书全收这一段，而且要把它和本系列前几卷接起来。

本系列笛卡尔卷，重写过笛卡尔那句「我思故我在」，大意是：思在发生，我在显露；我显露以后，又回写下一次的思。那一卷还给「我」写过一个式子：

「我」是形状，是在「思」这条路、在一片土里长出来的，是显露，不是前提。

本系列奥古斯丁卷说：奥古斯丁在记忆里找「我」，「我」在记忆里一点点显露出来。

波普尔在这里说的，和这两卷是同一个方向：「我」不是一个生来就在那里的东西，是学出来的、长出来的，而且长在语言、故事、别人的眼光这片土里。他说自我「锚定」在世界三里，用本书的话说，就是：「我」这个形状，是在想的那块地、心里的那块地缠在一起的土里长出来的。

这一步，他走得比许多哲学家远。许多人讨论心灵和大脑，讨论的是一个现成的「我」怎样和一个现成的大脑打交道；他先问：这个「我」是怎么来的？

◆ 三、驾驶员

可是书往下读，另一幅画出现了。

那本书的主张，在哲学上叫「相互作用论」：心和大脑是两样东西，它们互相影响。心能推动大脑，大脑也能影响心。波普尔在书里打过几个比方，大意是：大脑像一台计算机，自我像给它编程序的人；自我不是大脑的一个产物，而是大脑的主人，是它在操纵大脑，而不是反过来（大意见《自我及其大脑》，比方的原文）。

请把这两幅画放在一起看。

前一幅：「我」是学来的、长出来的，长在语言和别人的故事里。

后一幅：「我」一旦长成，就坐上了驾驶座，成了大脑的主人，握着方向盘。

学出来的我，被请上了驾驶座。

这一步，和本系列前几卷讲过的一个动作，是同一个方向。胡塞尔卷说，胡塞尔让一个不许被改写的「看的人」坐在正中间；海德格尔卷说，一股力被做成了「一位」。在波普尔这里，这位驾驶员至少有一张出生证明，他承认它是学来的。可是出生证明一开完，它就坐上了一个高出大脑、管着大脑的位置。长出来的东西，被扶上了一个「先在」的座位。

◆ 四、SDE 看这一处

用七个词说。

「我」是形状。它是在一条路（一次次说「我」、一次次被叫名字、一次次讲自己的故事）和一片土（身体、家、语言、别人的眼光）里长出来的。这一点，他看见了。

可是形状长出来以后，不是去当路和土的主人，而是继续和它们一起长。一个人十岁时的「我」、二十岁时的「我」、失业那年的「我」、当了父亲以后的「我」，都不一样：每一次，新的路、新的土，都在改写这个「我」；这个「我」也在改写他走的路、他的土。它一直在长，一直被回写，从来没有一天坐稳了驾驶座。

驾驶员的比方，漏掉的正是这一层：驾驶员在车外面，车坏了可以换一辆，驾驶员不变。可是「我」不在大脑外面，也不在大脑上面，它是和大脑、身体、语言、别人一起长出来的一个样子，而且一直在长。

还有一处要说公道话。他坚持「我」不能被简单地说成大脑里的化学反应，这一点，本书同意。「我」确实不只是大脑里的东西，它长在三块地上：大脑和身体在碰的那块地上，语言和故事在想的那块地上，别人的眼光和关系在心里那块地上。他看见了「我」不能被压成一块地；他的办法是在大脑之外再立一个「我」。本书的办法是：「我」本来就长在三块地缠在一起的地方，不需要一个站在外面的驾驶员。

这一章本书自己的解释比较多，统一标「待验」。

◆ 五、他为什么需要一位驾驶员

说他关门之前，要问他为什么非要这位驾驶员不可。答案藏在他一生最在意的一件事里：自由。

他一九六五年做过一次有名的讲演，题目是《云与钟》。钟，是一台一丝不差、每一步都被上一步决定了的机器；云，是一团乱飘、毫无规律的东西。他说，人既不是钟，也不是云：如果人是钟，一切都早被决定了，就没有自由、没有创造、没有责任；如果人是云，一切都是瞎碰，也没有自由可言（大意见《客观知识》第六章）。

他怕的，是有人说：你的「我」不过是大脑里的化学反应，化学反应照着物理定律走，所以你没有自由，你做的一切都是被决定的。为了挡住这句话，他在大脑之外，立了一个能管着大脑的「我」。驾驶员，是他给自由修的一道防线。

这份担心，本书完全理解，也同意他要守的东西：人是有自由的，人能创造，人要负责。

本书只是说，守住自由，不必在大脑之外再立一个驾驶员。本系列用意义三律讲自由：自由不是在现成的几个选项里挑一个，是在约束之中，裁出一条原来不存在的新路；它有三拍，先是纠缠，再是选择，然后是激发。自由就发生在中间那一拍：一个人被身体、语言、身边的人、手上的处境缠住，在这片缠住的土里，裁出一步新的。自由不在土外面，在土里面；不在驾驶座上，在路上。

所以，「我」不是钟，也不是云，也不是开车的人；「我」是在土里一步一步裁出新路的那个样子，裁的时候，它自己也在被改写。

◆ 六、「我」和会说话的机器

这件事，今天有了一个新的分量。

一个人每天和一台会说话的机器一起写东西、一起想问题。写出来的文章，是「我」写的，还是「我们」写的？一个学生用它写作业，他的「我」，是不是也在和这台机器一起长？

如果「我」是一位坐在驾驶座上的驾驶员，这个问题好回答：驾驶员是我，机器是车，文章是我开车开出来的。

如果「我」是一个一直在长、在三块地上和别的东西一起长的样子，这个问题就难得多，也有意思得多：这台机器，已经长进了这个人的土里，改着他说话的方式、想问题的次序、对自己的看法。第 51 章会回到这里。

◆ 七、放回你的日子里

关上房门的孩子。 十几岁的孩子关上房门，家长常常着急：他在里面干什么？学这一章，可以换一个眼光：他很可能在做一件很要紧的事，在长他的「我」。他在试各种说法：我是一个什么样的人？这些说法，有的是从一本书、一首歌、一个朋友那里借来的，有的会被他自己推翻。

家长能做的，不是替他把「我」定下来（「你就是个学理科的料」），那是想给他装一位驾驶员；也不是完全不管。可以偶尔在饭桌上问一句：「你最近觉得自己跟一年前有什么不一样？」让他知道，「我」是会变的，变是正常的。

退休那一年。 一个人干了三十年会计，退休第一个月，他忽然不知道自己是誰了。每天早上醒来，那个「我是某某单位的会计」的我，不见了。

如果「我」是驾驶员，这就很难理解：车换了，驾驶员还在啊。可是如果「我」是长在三块地上的，就很好理解：碰的那块地（每天的办公室、账本）没了，心里那块地（同事、「科长」这个称呼）没了，「我」有一大半的土被抽走了。

这时候要做的，不是咬牙「做回自己」，而是去种新的土：一个新的爱好，一群新的朋友，一件每天要做的新事。一个新的「我」，会在那里慢慢长出来。

孩子上大学回来，「变了个人」。

寒假，女儿第一次从外地的大学回家。父母发现她变了：说话的方式不一样了，对很多事有了自己的看法，吃饭时会反驳爸爸，还说想换一个专业。妈妈私下里叹气：「这还是我女儿吗？」

这一章里，他说对的是：我们不是生来就是自我，我们是学着成为自我的；一个人的「我」，是在语言、故事、别人的眼光里长出来的。

本书补上的是：「我」一辈子都在长，不是长成了就坐上驾驶座。女儿在家里长了十八年，那个「我」长在家这片土里；上了大学，她走进了一片新土：新的同学、新的老师、新读的书、一个人拿主意的日子。第 36 章说过，一片新土，会长出一个新的「我」。她不是不是你的女儿了，是你的女儿在长。

明天就能试的：父母先别急着把她拉回原来的样子，那是想给她装一个驾驶员。吃饭时，换一个问法：「这半年，你觉得自己最大的变化是什么？是从哪件事开始的？」让她讲她这半年的出生证明。听完，也说一说父母这半年的变化。事先写好：一个寒假里这样聊两三次，如果开学时她说「这个寒假在家挺好的」，这个家就接住了一个正在长的孩子。

如果女儿说的某些变化，父母真的很担心呢？比如她说想换一个前途不明的专业。那就把担心说出来，而不是把她往回拉：「我们担心的是这几件事，你是怎么想的？」然后听。一个十九岁的人，愿意对父母的担心说出她的想法，说明这个家还是她的土。守住这一点，比守住她原来的样子要紧得多。

带走的话

「我」是学出来的，他说得对；可学出来的「我」不是从此坐上驾驶座的人，它一直和身体、语言、身边的人一起长，一辈子都在长。

小账

开门还是关门：开门，形状（自我是学来的，锚定在语言与世界三里；「我」不能被压成大脑一块地）；关门，回写（学成的「我」被请上驾驶座，成了大脑的主人，不再被改写；与胡塞尔卷、海德格尔卷同方向）。

死亡证明／出生证明：死亡证明，照开；出生证明，他给「我」开了一张，开完就把它扶上了一个先在的座位。

第三十七章

云里的山顶

你有没有爬过一座常年被云遮着的山？

爬到半山腰，云来了，四周白茫茫一片，只看得见脚下几米的路。你一直往上走，走到一个地方，发现再往哪边都是往下了。你停下来，心想：这是山顶吗？可你不敢确定：也许这只是一个小山头，真正的山顶还在云的那边，只是看不见。

波普尔晚年，就是拿这样一座山，来说「真理」。

◆ 一、真理，像一座云里的山顶

他说，真理像一座常常被云遮着的山的山顶。登山的人要到达它不容易；而且，就算他到了，他也可能不知道自己到了，因为在云里，他分不清哪个是主峰，哪个是旁边的小山头。可是，这不影响山顶是客观存在的。真理起的，是一种「调节」的作用：它像一个方向，引着我们往上走（大意见《猜想与反驳》第十章）。

这背后，是他很早就接受的一种说法：一句话是真的，就是它和事实相符。「雪是白的」这句话是真的，当且仅当雪是白的。他年轻时遇到了一位波兰逻辑学家，这位学者把这种「符合」说得非常严格，波普尔说，这让他终于敢放心地使用「真」这个词（据自传）。

所以，在他那里，有两件事同时成立：我们永远不能确知自己到了山顶，所有的理论都可能错；可是山顶在那里，真理是客观的，我们的理论可以一步步离它更近。

◆ 二、离山顶有多近

「离真理更近」，这件事怎样说清楚？

他为此造了一个概念，叫「逼真度」，意思是一个理论有多接近真理。他的想法大致是：一个理论说的话里，有真的部分，有假的部分；真的部分越多、假的部分越少，它就越接近真理。牛顿力学和爱因斯坦的理论都不是最后的真理，可爱因斯坦的比牛顿的更接近（大意见《猜想与反驳》第十章）。

这个概念很好懂，也很合直觉。可是一九七〇年代，有两位逻辑学家各自证明了一件让人尴尬的事：照他给出的那个严格的定义，任何两个假的理论，都没法比出谁离真理更近。而科学史上的理论，几乎都是假的（都被后来的理论超过了）。于是这个定义，在它最该派上用场的地方，派不上用场（据通行的科学哲学史记载）。

他承认了这个定义有问题，后来又试过别的办法；可「离山顶越来越近」这个想法本身，他没有放下。这件事，第 40 章会回来：他给自己的一个技术定义签了死亡证明，却没给那座山签。

◆ 三、先说他対在哪里

这一章里，有两件事他说对了，本书全收。

第一，路是开的，没有地图。本系列黑格尔卷说过：黑格尔的否定有方向，却是按一张事先画好的地图走；波普尔坚持方向不是事先定好的，他拿掉了黑格尔焊在土上的那颗钉子。在这一章里也看得见：登山的人不知道路怎么走，每一步都可能错，走错了只能退回来重找。

第二，谦虚。他不许任何人宣布自己到了山顶。一个科学家说「我的理论就是真理」，一个统治者说「我掌握了历史的真相」，他都会说：你怎么知道？你在云里。这一份谦虚，和第 25 章说的一样，是他最可贵的地方之一。

◆ 四、山顶是先存在的

可是请看这座山本身。

路是开的，可山顶是先存在的。它在我们开始爬之前就在那里，在我们爬到之后仍然在那里；我们爬不爬、怎么爬，都不改变它。登山的人只是在接近一个早就在那里的地方。

第9章说过：发现学的三块地基，他撬掉了两块，第一块「对象先在」夯得更实。这座云里的山顶，就是那块夯得更实的地基。它比柏拉图的理念谦虚得多：它藏在云里，没人能确知自己到了。可它的样子是一样的：一个本来就在那里、等着被接近的东西。

◆ 五、山顶，还是地平线

本系列康德卷给过一幅不同的画。那一卷说：康德给知识划边界，这件事是对的，可他把边界画错了地方；真正的边界，在「已经发生的」和「还没有发生的」之间，它是一条会移动的地平线，不是一堵永久的墙。

本书把这幅画借过来，和他的山顶放在一起。

山顶是一个点，在那里等着。你走得越近，离它越近；你永远到不了，可它不动。

地平线不是一个点。你往前走，它跟着往后退；你走到了原来的地平线，眼前又出现一条新的地平线。更要紧的是：你走的那段路，会改变你看见的东西。你翻过一个山梁，看见了一片原来看不见的平原；你走进平原，才发现那里有一条河；你过了河，眼前又是一片新的样子。地平线外面是什么，不是一个早就定好的风景等着你去，是随着你一路走、一路长出来的。

所以，本书对「离真理更近」的说法是：知识确实在往前走，而且越走看得越远；可前面不是一座先存在的山顶，是一条会移动的地平线。牛顿和爱因斯坦，不是一个离山顶远一点、一个近一点，而是爱因斯坦走到了牛顿的地平线外面，看见了一片牛顿那条路上看不见的地方；而且这片新地方，是踩着牛顿铺的路才走到。

还可以拿第 21 章的一个词来试一试：同时。

在牛顿的时代，「此刻太阳上发生了一件事，此刻地球上也发生了一件事，这两件事是同时的」，这句话的真假，似乎是一个等着被确定的事实，山顶就在那里。爱因斯坦走过去以后，人们发现，这句话的真假，要看你站在哪里、怎样运动、用什么办法对钟；对一个人同时，对另一个人不一定同时。「同时」这个词本身，被改写了。

这不是爬近了山顶，是山的样子变了：原来以为问的是「两件事是不是同时」，走过去才知道，这个问题本身要换一个问法。一条路走到这里，不只是让人看得更远，还让人看见，原来那片风景里有一处是画错了的。知识往前走，会回头改写「问题该怎样问」。这是回写，也是山顶那幅画装不下的地方。

这也解释了那个逼真度的尴尬：如果前面有一个固定的山顶，两个假的理论总该能比出谁近谁远；比不出来，也许正说明，前面本来就没有那样一个固定的点。

这一段是本书的解释，标「待验」。

中国读者对「地平线」这幅画，也许有一种天生的熟悉。庄子说过，人的一生是有边的，要知道的东西却没有边。这句话长在另一片土里，这里只作旁证：它说的不是一座等着被爬到的山顶，是一片走不完的原野。

◆ 六、他在什么条件下是对的

把公道还全。

在一片极厚、极稳的土上，山顶这幅画几乎一点不差。一个测量员测一座真的山有多高，他的一次次测量，确实是在接近一个固定的数；一个医生化验一个人的血糖，一次次复查，确实是在接近那一天那个人身上一个确定的值。在这些地方，土稳到「长出来的」和「本来就在」之间的差别几乎量不出来，把真理当成一个等着接近的山顶，既好用，也不会出错。

第 35 章借过柏拉图卷的一句话，这里再用一次：发现，是纠缠极厚极稳时的特例。他错在把这个特例，当成了全部知识的样子。

◆ 七、放回你的日子里

「最适合我的工作」。很多年轻人找工作，心里有一座山顶：世上有一份最适合我的工作，我要找到它。于是一份一份地试，每一份都觉得「好像不是」，一直在找那座山顶。

学这一章，可以换一幅画。最适合你的工作，也许不是一个早就在那里等着你的山顶，而是一条会移动的地平线：你在这份工作中做了两年，长出了一些本事，认识了一些人，看见了一些你原来看不见的机会，于是新的地平线出现了。你不是在找它，你是在走出它。

夫妻吵架的「真相」。吵到最后，两个人都在争「到底谁对」，好像有一个真相在那里，只要说清楚了就能找到。有时候确实有，比如那天到底是几点回家的。可更多的时候，两个人争的不是一个等着被找到的事实，而是一段一起过的日子，要往哪个方向长。这种时候，与其争山顶，不如问：从今天起，我们往哪边走？

在找那个「最合适的人」。

三十二岁的沈先生，相亲见了二十多个人，每一个都觉得「差一点」：这个性格好但聊不来，那个聊得来但离得远。他心里有一个「最合适的人」，他相信她一定在某个地方，只是还没遇到。

这一章里，他说对的是：不许任何人轻易宣布自己到了山顶；认真地找，不将就，这本身没有错。

本书补上的是：这个「最合适的人」，在他心里是一座先有的山顶：一个早就在那里、等着被他找到的人。可是两个人合不合适，很大一部分不是见第一面就能看出来的，是在一起的日子里一点点长出来的。第 37 章说过地平线：你往前走，它往后退；你走的路，会改变你看见的风景。两个人一起走过一段路，彼此都会变，「合适」也会跟着变。

明天就能试的：下一次见面，别急着给对方打分，问自己两个问题：这个人身上有没有一样东西，让我想多了解一点？我们之间，有没有一件可以一起去做

事？如果有，就约第二次、第三次，去做那件事。事先写好：和同一个人至少见三次、一起做过一件事，再判断合不合适。一座先有的山顶，找二十年也许都找不到；一条两个人一起走出来的路，走三次就能看见一点方向。

如果见了三次、一起做了一件事，还是觉得不合适呢？那也不是白见。把这一次的感觉写下来：是哪一件事让你觉得不对？这一次的「不合适」，写清了死因，就会让你对自己真正在乎什么看得更清楚一点。一条地平线，就是这样一次一次，被走出来的路推远，也被推得更清楚的。

带走的话

他不许任何人宣布自己到了山顶，这很可贵；可知识前面也许不是一座先有的山顶，是一条会移动的地平线，你走的路会改变你看见的风景。

小账

开门还是关门：开门，路（路是开的，没有地图；不许宣布到了山顶）；关门，形状（真理是一座先有的山顶，对象先在被夯实；逼真度技术定义被驳倒，山没有签）。

死亡证明／出生证明：死亡证明，他给逼真度的定义签了，没给山顶签；出生证明，地平线外面的风景，是一路走一路长出来的。

第三十八章

骰子和整张桌子

天气预报说：明天降水概率百分之七十。

这个「百分之七十」，说的是什么？

有人说：说的是天气本身。明天的天空里，有一种百分之七十下雨的「倾向」，这是天空自己的性质。

有人说：说的是我们知道得不够。天气本来是定的，明天下还是不下早就注定了，只是我们算不准，只好说个百分之七十。

还有人说：说的是过去。在和明天差不多的一百天里，有七十天下了雨。

这三种说法，哲学家们吵了很多年。波普尔在这场争论里，提出了一个很有名的说法。这一章就来看他的说法，走到了哪里，又在哪里停下。

◆ 一、骰子加上整张桌子

他的说法，叫「倾向」解释。

他说，概率既不是我们的无知，也不只是过去的频率，而是一种客观的、物理上真实存在的倾向。可是这种倾向，不属于某一个物件本身，而是属于整个实验的安排。

打个比方。一枚骰子掷出六点的概率是六分之一，这个六分之一，不只是骰子的性质，是骰子、掷的手法、桌面、周围环境整个处境的性质。同一枚骰子，放在一个有磁力的桌子上掷，六分之一就变了（大意见他关于倾向解释的论文，及《倾向的世界》）。

他还说，倾向会随着处境变化而变化。一个人活到八十岁的概率，在他出生时是一个数，在他六十岁身体很好时是另一个数，在他生了一场大病以后又是另一个数。处境每变一次，倾向就跟着变一次。

他晚年有一篇讲演，题目就叫《倾向的世界》。他在里面说，世界不再是一台因果的机器，而可以被看作一个倾向的世界，一个不断实现各种可能、又不断展开新的可能的过程（大意见《倾向的世界》，一九九〇年）。

◆ 二、先说他対在哪里

这一章，他走到了离发生学极近的地方。本书先把他的三个看见列足。

第一，概率属于整个处境，不属于一个孤零零的东西。用本书的话说，这是土：骰子、手、桌面、环境缠在一起的那片土。他把概率从「物件身上」搬到了「整片土上」。

第二，倾向会随着处境变化。用本书的话说，这是路：一先一后，处境变了，倾向就变了。一个人的八十岁，不是出生那天就定好的一个数，是随着他这一路的日子不断改写的。

第三，世界是一个「不断展开新的可能」的过程。这一句，几乎就是发生学的话：世界不是一台照着剧本走的机器，是一个一边走、一边长出新可能的过程。

本系列莱布尼兹卷说过：莱布尼兹把纠缠写成了剧本，未来是一卷早已写好的卷轴。波普尔在这里，把那卷剧本撕掉了：未来不是写好的，是一边走一边展开的。

◆ 三、倾向是「世界本身的」

可是请看他给倾向的身份：客观的，物理上真实的，像力一样真实。

他坚持，倾向不是我们的无知，不是我们主观的估计，是世界本身的一种性质。他说，就像牛顿的力是看不见却真实存在的，倾向也是看不见却真实存在的（大意见同处）。

这一步，把一个处境里的「开口」，做成了世界身上的一样东西。

本系列作者王德生博士在二〇二六年九月作过一次校正，大意是：把或然性说成「有时是世界本身的，有时只是我们不知道」，这是发现学的说法，要改正。

这条校正，正好量到波普尔这里。他那场争论里的几派，有的说概率是我们的无知，有的说是世界本身的倾向。两派吵得很凶，可他们共有一个前提：或然性，要么在「我们」这一边（不知道），要么在「世界」这一边（本身就有）。这正是第 9 章讲过的那种结构：吵架双方共有一个没说出口的前提。波普尔选了「世界」那一边，他把或然性交给了一个先在的、客观的世界，让它像力一样摆在那里。

用本书的话说：他看见了或然性属于整片土、会随着路改变，这是发生学的；他又把它定为世界本身的一种性质，这是发现学的。

◆ 四、发生学怎样读那个「百分之七十」

那么，发生学怎样读那个「百分之七十」？本书给一个读法，标「待验」。

或然，不在「我们」这一边，也不在「世界」那一边，它在两边还没分开的地方：它是一个发生还没结算时，这片土和这条路之间留着的开口。

明天下不下雨，今天还没结算。今天的大气、海面、风、山、城市的热，缠在一起，正在一条路上走，走到明天，会结算出一个形状：下，或者不下。今天说「百分之七十」，说的是这片土此刻缠成了什么样子，离结算还有多远，往哪一边倾斜。

这个开口里，也有「我们」。今天用什么仪器测，测了哪些地方，用什么模型算，这些都长在土里，都会影响那个「百分之七十」长成什么数。换一套更密的测量，这个数会变。它不是「我们的无知」，因为测量本身就是这片土的一部分；它也不是「世界本身的倾向」，因为它离不开测它、算它的那一套东西。

更要紧的是，在许多事情上，我们自己就站在桌子上。一个学生考上重点高中的「概率」，不是一个摆在那里等着被揭晓的数，他今晚做不做那几道题，就是这张桌子的一部分；他知道了这个概率以后怎么想、怎么做，又回头改写了这张桌子。第 29 章那个俄狄浦斯效应，在这里又出现了一次。

◆ 五、他在什么条件下是对的

把公道还全。

在一张极稳的桌子上，他的说法几乎一点不差。一枚造得很好的骰子，在一张平平常常的桌子上，掷一万次，六点出现的次数稳稳地靠近六分之一；一张用了几十年、覆盖几百万人的人寿保险表，给出的数字，稳稳地对得上。在这些地方，处境极稳，结算的样子一次次重复，把概率当成这个处境的一种客观性质，好用，也不会出大错。

他错在把稳桌子上的样子，当成了一切或然性的样子。在一张还在长、还会被站在上面的人改写的桌子上，或然性不是一样摆在那里的东西，是一个还没结算的开口。

◆ 六、放回你的日子里

医生说的「成功率」。 本书不给诊疗建议，只谈理解。医生说「这种手术的成功率大约九成」，这个九成，是在什么样的桌子上算出来的？是在多少家医院、多少位医生、什么样的病人身上统计出来的？你所在的这家医院，你的身体，你术后怎样配合康复，都是你这张桌子的一部分。可以请医生帮你理解：这个数，是从什么样的人身上来的？像我这样的情况，有什么不一样？这不是怀疑医生，是弄清楚你站在哪张桌子上。

孩子问：「我能考上吗？」 很多家长会说「能」或者「够呛」，好像在宣布一个早就定好的结果。学这一章，可以换一个回答：「现在大概是这样一个样子，往哪边倾斜，要看接下来这几个月。」然后和孩子一起看一看：这张桌子上，哪几样东西是他自己能动的？每天多做的那几道题，就是他伸手去推桌子。

天气预报的百分之七十。 下次出门前看到「降水概率百分之七十」，你可以这样想：明天还没结算，今天的天空往下雨那边倾斜得挺厉害。带伞。

游戏里的「抽卡」。

初二的阳阳，迷上了一款手机游戏，游戏里可以花钱「抽卡」。游戏公示的概率是：抽到最稀有的角色，百分之一。阳阳算了算：抽一百次，总能抽到一次吧？他偷偷用了家里的钱，抽了一百多次，还是没抽到。

这一章里，他说对的是：概率不只属于那张「卡」，属于整个处境：整张桌子。

本书补上的是：这张桌子，是游戏公司设计的。百分之一，是在这张桌子上算出来的：什么样的机制，什么样的规则，这些阳阳看不见。更要紧的是：他自己就站在这张桌子上。第 38 章说过，或然是一个还没结算的开口，我们自己常常站在桌子上。每抽一次没中，他就更想再抽一次，这张桌子正是这样设计的。而且，百分之一并不意味着抽一百次就一定能中，这一点，很多大人也常常弄错。

明天就能试的：家长别只骂，陪他做一次小小的计算和一次小小的实验。先把钱的事说清楚、按家里的规矩处理。然后，找一枚骰子，和他玩一个游戏：「掷出六点算中，你猜要掷几次？」掷二十轮，每轮记下掷了几次才中，你会看到，有的一次就中，有的掷了二十多次还没中。让他自己看出来：概率不是一张保证书。再和他一起看看，这款游戏的规则里，哪些地方是在推着人一直抽。事先写好：一个月內，游戏里不再花钱；如果做到了，这个月省下的钱，由他自己决定怎么用在一件别的事上。

如果一个月里他又忍不住花了呢？别只罚。和他一起写下那一次的死因：是哪一天，看到了什么，心里在想什么。常常会发现，他最想抽卡的时候，是在学校里受了委屈、心情最差的那几天。那就知道了，这张桌子上，推着他的不只是游戏，还有他那几天的心情。那几天，多陪他做点别的事。

带走的话

他看见了概率属于整张桌子、会随着处境改变，这一步走得极近；可或然性不是世界身上摆着的一样东西，是一个还没结算的发生留下的开口，我们自己常常就站在桌子上。

小账

开门还是关门：开门，土与路（概率属于整个处境；倾向随处境改变；世界是不断展开新可能的过程，撕掉了莱布尼兹卷的剧本）；关门，形状（倾向被定为世界本身的客观性质，与「或然性是我们的无知」共有一个发现学前提）。

死亡证明／出生证明：死亡证明，给「世界是一台因果机器」签了一张；出生证明，那个「百分之七十」是一个还没结算的发生的读数，测它、算它的那套东西，也在它的出生证明上。

第三十九章

阿米巴、爱因斯坦，和会挑环境的生物

一个孩子学游泳，是先会了才下水，还是先下了水才慢慢会？

当然是先下水。他先扑腾，先呛几口水，先抓着池边不敢松手，然后身体一点一点学会了浮起来。在他会游之前，是他那个「要下水」的动作，把他带进了一片新的环境；是这片新环境，逼着他的身体长出了新本事。

先动，后会。这件看上去平平常常的事，波普尔晚年把它说成了一个关于整个生命的大道理。

◆ 一、从阿米巴到爱因斯坦

他晚年最爱说的一句话，大意是：从阿米巴到爱因斯坦，只差一步（大意见《客观知识》）。

阿米巴是一种最简单的单细胞生物。它也在「解题」：它伸出一只伪足，碰到了食物，就吞进去；碰到了有害的东西，就缩回来。它也在试，也在错。爱因斯坦也在试、也在错。两者用的，是同一种办法：尝试，排除错误。

差的那一步是什么？他说：阿米巴犯了错，常常就死了，它是用自己的命去付错误的账；爱因斯坦犯了错，可以让他的理论去死，他自己活着，换一个理论再试。**我们可以让我们的理论替我们去死。**这一句，本书在前言里就引过，是他全部哲学里最动人的一句。

为什么人能让理论替自己去死？因为人能把想法说出来、写下来，放进世界三，让它和自己分开，让别人和自己一起去挑它的错。一个想法还只在心里的时候，它错了，你跟着它一起错；它被写在纸上以后，它错了，你可以把纸撕掉。

◆ 二、会挑环境的生物

晚年，他还提出了一个关于生物进化的想法，这个想法后来很少被人提起，本书却要把它放在很显眼的地方。

通常讲达尔文，讲的是：生物产生各种变异，环境把不合适的淘汰掉，剩下的就是适应了环境的。在这幅画里，生物是被动的，环境是裁判，生物只能等着被判。

他说，这幅画漏了一件事：生物不只是被环境挑，生物也在挑环境。一只动物，改变了自己的习惯，比如开始吃一种新的食物，去一片新的地方住，它就把自己放进了一个新的环境；而这个新环境，又会对它的后代施加新的选择。行为先变，身体后变。生物的偏好、好奇、主动的探索，在进化里起着带头的作用（大意见他一九七〇年代关于自然选择与心灵兴起的讲演）。

他把这叫作一种「主动的」达尔文主义。

后来生物学里，有人专门研究这件事：生物怎样改变自己周围的环境，这些改变又怎样回过头来影响对它们自己和后代的选择。海狸筑坝，改了河；蚯蚓松土，改了地；人类种庄稼、养牛，改了自己的饮食，又改了自己的身体（据这一领域的通行介绍）。

◆ 三、这是回写

请用七个词再看一遍这幅画。

生物是一个长出来的形状。环境是土。进化是一条路。通常那幅达尔文的画说：土裁判形状，形状要么适应、要么淘汰。这是第一式和第二式。

他那个「主动的」达尔文主义说：形状会回头改土。一只动物改了习惯，就是这个形状主动把自己放进了一片新土；一只海狸筑了坝，就是这个形状直接改写了土；改了的土，又回头改写下一代的形状。

这就是第三式：**土是形状和路一起长出来的**。他在生物这一头，写出了回写。

到这一章为止，本书已经在他那里找到了三处回写：第 29 章，知识的增长回写历史；第 34 章，世界三回头改造世界一；这一章，生物回头改写环境。三处都写得很好。可是回到他的知识论本身，第三到第五编一路看下来，理论和检验它的那片土之间，回写几乎是空的。第 33 章说的那个反差，在这里又被证实了一次：他在社会里、在生物里、在世界三里，都写出了回写；在他自己的方法里，没有。

◆ 四、一九七八年的改口

这一章还有一件事，第 26 章已经提前用过，这里把它写全。

他有好些年说过：达尔文的自然选择学说，严格说来不是一个可以检验的科学理论，而是一个「形而上学的研究纲领」。它很有用，能指导生物学家做研究，可是它几乎能解释一切：活下来的，是适应的；什么是适应的？活下来的。这听上去像是在兜圈子。

这个说法，让许多生物学家很不高兴。

一九七八年前后，他在一次讲演里公开改口。大意是：我改变了看法，自然选择学说是可以被检验的，它的逻辑地位也和我以前说的不一样；我很高兴有机会公开收回我以前的说法（大意见他关于自然选择与心灵兴起的讲演）。

本系列有一条规矩：判词下宽了，要公开收窄，写明收窄前后两句，不悄悄改。本系列齐克果卷，在第 47 章公开收窄过一次自己的判词。这里，波普尔自己做了一个很好的样子：一个判断下错了，他没有悄悄改掉，也没有找补丁把它圆回来，而是站出来说「我以前错了」，并且说清楚错在哪里。

本书第 15 章也照这个样子，公开收窄过一次判决一的措辞。这件事，本书要向他学。第 44 章会把它列进去。

◆ 五、让理论替你去死，需要什么

「让理论替我们去死」，这句话值得再往下问一步：人凭什么能做到这一点？

他的回答是：因为人能把想法说出来、写下来，放进世界三，让它和自己分开。这个回答对，可它还少了一半。

一个想法被写在纸上，还不够。它要真能「替你去死」，得有一片土：有人肯读你写的东西，有人敢挑它的错，挑错的时候不连你一起骂；你自己在想法被挑死以后，不丢饭碗，不丢脸，还能换一个想法再来。第 26 章讲过，这片土不是天生就有的，是一次次说了实话没被罚、一次次认了错反而被信任，慢慢长出来的。

所以，阿米巴和爱因斯坦之间那「一步」，不只是一颗更会批评的脑袋，更是一片能让想法替人去死的土：文字、图书馆、同行、一个认错不会被踩死的地方。在一片没有这种土的地方，一个人即使懂得「让理论替我去死」，他的理论死了，他也常常得陪着一起死：丢了职位，丢了名声，丢了朋友。

这种事，在人类历史上一再发生。一个敢于让想法去死的社会，是长出来的；它长得越厚，人就越敢大胆地猜，越敢让猜想去死。这一步，他在社会那一头写了，在这句名言里没有写。

◆ 六、先说他对在哪里，再说他在哪里停下

这一章里，他走得非常远。

「让理论替我们去死」，说出了人类知识最了不起的一点：错误可以不用命去付账。

「主动的达尔文主义」，说出了生命最了不起的一点：生物不只是被环境挑的，它也在挑环境、改环境。

「公开改口」，做出了一个思想家最难做到的一件事。

那么，他停在了哪里？

停在「从阿米巴到爱因斯坦」这一句里的一个词：尝试。他说，阿米巴和爱因斯坦用的是同一个办法，尝试加排除错误；而尝试这一步，在两者那里都是「盲目的」，像生物的变异一样。

可是请回到本章开头那个学游泳的孩子，也请回到他自己那个「主动的」达尔文主义。一个生物改变了习惯，去了一片新的地方，这个「去」，是盲目的吗？不完全是。它有偏好，有好奇，有它此刻的处境在推。爱因斯坦的猜想，第 21 章讲过，长在十年的别扭、一个读书会、一屋子时钟里。

他在生物那一头说「行为带头，身体跟上」，这已经是在给变异开出生证明了：一个变异之所以被留下，是因为生物先主动走进了一片让它有用的土。可是回到知识那一头，他仍然说猜想是盲目的尝试。同一个人，在生物里看见了「主动」，在知识里只看见「盲目」。

◆ 七、放回你的日子里

先下水。 孩子想学一样东西，常常卡在「我还会，所以不敢开始」。学这一章，可以跟他说：生物都是先动、后会的；你先下水，身体会跟上来。家长能做的，是给他找一个浅一点、安全一点的池子，让他敢先动。

换一片环境。 一个人在一个单位里干了很多年，总觉得自己「就这样了」。主动的达尔文主义说：你不只是被环境挑的，你也可以挑环境。去参加一个新的学习小组，去认识一群做不同事的人，去试一个新的岗位。你把自己放进一片新土，新土会对你提出新的要求，你会长出原来没有的本事。先动，后会。

让想法替你去死。 下次要做一个大决定之前，比如换工作、搬家、让孩子转学，先把你的想法写下来，写清楚你为什么这样想，然后拿给两个你信得过、又敢说真话的人看，请他们专门挑毛病。想法在纸上被挑死，总比你搬了家、换了工作以后才发现错了，要便宜得多。

孩子想养一只狗。

十岁的朵朵一直求爸妈养一只狗，保证自己会天天遛狗、喂狗、收拾。爸妈犹豫：她能坚持吗？养了以后不管了怎么办？

这一章里，他说对的是：我们可以让想法替我们去死。一个想法，先在一个便宜的地方试一试，死在那里，比死在现实里便宜。

本书补上的是：还有「先动，后会」。一个孩子能不能照顾好一只狗，不是先会了才去养，是在照顾的过程里慢慢学会的；可这个过程，要先在一片浅一点的水里开始。

明天就能试的：先别买狗，也别拒绝。和朵朵一起找一个「试养」的办法：帮邻居或亲戚照看他们的狗一两周，或者去附近的动物救助站做几次志愿者。事先写好这两周的约定：每天早晚谁遛狗，谁喂食，谁清理，由朵朵自己在一张表上打勾。两周后一起看这张表：如果大部分格子都是她自己打的勾，而且她还想养，这个想法就经受住了一次检验；如果到后来都是大人在做，也不是她不好，是这个想法还没长到能扛起一条生命的程度，那就过一年再试。让「养狗」这个想法先在两周里死一次，比让一只真的狗来承担这个错，要好得多。

如果两周以后，朵朵说：「我不想养了，太累了。」这也是一个好结果。一个十岁的孩子，自己试过、自己判断「我还扛不起」，这件事本身，比养了一只狗更让她长大。可以告诉她：「你做了一件很了不起的事，你没有让一只小狗替你试错。」

带走的话

我们可以让理论替我们去死；生物也不只是被环境挑，它还会挑环境、改环境，先动，后会。

小账

开门还是关门：开门，回写（生物回头改写环境，他在生物里写出了第三式；让理论替我们去死；一九七八年公开改口）；关门，出生证明（知识里的尝试仍被写成「盲目」，生物里看见了「主动」，知识里没有带回来）。

死亡证明／出生证明：死亡证明，他给自己「达尔文主义不可检验」的判断公开签了一张，是本书所见他签得最漂亮的一张；出生证明，「行为带头」已经是在给变异开出生证明，只是没有搬回知识论。

第四十章

SDE 解构：路是开的，山顶是先存在的

先把本编的结论摆在桌上：他看见了知识是人造的、会长的、会回头改造世界的；却又说，造出来以后，里面的东西早就在那里，真理是一座先存在的山顶，或然性是世界本身的一种倾向。

◆ 一、本编的看见清单

一、世界三：理论、问题、论证、书的内容，是人造的，有自己的性质，不再归任何一个人。（第 34 章）

二、世界三通过人的理解，回头改造世界一；图书馆是文明的承重墙。（第 34 章）

三、写下来、说出来，才能被批评；世界三是批评的舞台。（第 34 章）

四、人造的东西，会长出造它的人没想到的后果；世界三有历史，会生长。（第 35 章）

五、我们不是生来就是自我，我们学着成为自我；自我锚定在语言与故事里。（第 36 章）

六、人既不是钟，也不是云。（第 36 章）

七、路是开的，没有地图；谁也不许宣布自己到了山顶。（第 37 章）

八、概率属于整个处境，不属于一个孤零零的东西；它随着处境的改变而改变；世界是一个不断展开新可能的过程。（第 38 章）

九、让理论替我们去死。（第 39 章）

十、生物不只被环境挑，也挑环境、改环境；行为带头，身体跟上。（第 39 章）

十一、一个判断下错了，公开改口。（第 39 章）

十一条。这是全书看见最密的一编。第二、八、十条，是他写出回写、写出「土」的地方，离发生学最近。

◆ 二、本编的收回清单

一、三块地被分成了三个区；它们缠在一起、同时长的样子，看不见了。（对看见一，待验）

二、造出来以后，长出来的后果被说成「早就在那里，等着被发现」。（对看见四）

三、学出来的「我」，被请上了驾驶座，成了大脑的主人，不再被改写。（对看见五）

四、真理是一座先存在的山顶；逼真度的技术定义被驳倒以后，那座山没有被签。（对看见七）

五、倾向被定为世界本身的客观性质，和「或然性是我们的无知」共有一个发现学的前提。（对看见八）

六、生物里看见了「主动」，知识里仍说尝试是「盲目」的。（对看见十）

六条收回，是同一个动作：**一个长出来的东西，一长成，就被请到一个先存在的位置上去。**后果被请进了「本来就在」，自我被请上了驾驶座，真理被请上了山顶，或然性被请进了世界本身。

本系列柏拉图卷有一个动作谱，叫「先在化」：发生，冻住，抹掉来历，封顶，单向。波普尔的这个动作，只做了其中的一两步：他不抹掉来历（他承认是人造的），他不封顶（他不许任何人宣布到了山顶）；他做的是「冻住」：长出来的东西一长成，就被当成一个摆在那里的、先存在的东西。所以本书说他和柏拉图卷是同构的一半，不是全套。

◆ 三、拔一面旗：他给定义签了，没给山签

第 37 章插下一面旗：逼真度。

他的逼真度定义，被两位逻辑学家驳倒了：照那个定义，任何两个假的理论都比不出谁离真理更近。他承认了定义有问题。这是一张死亡证明，他签了。

可是那个定义要表达的东西，「有一座山顶，我们的理论在一步步接近它」，他没有签。他后来换了别的办法去说这件事，山顶一直在那里。

这件事，和第 39 章那次公开改口，放在一起看很有意思。达尔文那一次，他把一个判断整个收回了；逼真度这一次，他收回了一个定义，保住了定义背后的那座山。一个在枝上，一个在根上。枝上的错，他签得干脆；根上的，他签不下去。这和第 26 章说的是同一件事：一个人能签下哪一张死亡证明，要看这个错落在他身上的哪块地、压着多重的东西。山顶，是他整座房子最后一块地基。

◆ 四、三方程对一对

第一式，形状是路和土一起长出来的。在他的世界三里，形状被人造出来这一步，他写了；造出来以后，后果「早就在那里」，形状又被放回了一个先在的位置。第一式写了一半。

第二式，路是形状和土一起长出来的。倾向随处境改变，行为带头、身体跟上，这是路里有土。这一编里，第二式写得比前几编都好。

第三式，土是形状和路一起长出来的。世界三回改世界一，生物回改环境，他写出来了。可是写出来的地方，都在社会、世界三、生物这几处；在他自己的知识论里，这一式仍然是空的。

压成一行：这一编里，三式他各写出了一大半；可每写出一式，长出来的那个形状，就被请到一个先在的位置上去了。

◆ 五、病根

他为什么非要一座先在的山顶不可？本编找到三条。

第一条，他怕的东西。一九六〇年代以后，他的学生里出了一位费耶阿本德，说科学没有统一的方法，「怎么都行」；库恩说，科学家换理论，像换一种看世界的方式，新旧之间没法比。他很怕这些说法走到底：如果没有一个客观的真理，批评还有什么意思？你说我错了，我说你错了，大家只是在不同的「框架」里各说各话，最后谁的声音大，谁就对。他后来专门写过一篇文章，反对他所谓的「框架的神话」（大意见《框架的神话》）。对他来说，一座客观的山顶，是批评能够有意义的保证：大家吵，是因为大家都想爬上同一座山。

这份担心，本书完全理解。本书只是说：批评要有意义，不一定要一座先有的山顶，也可以是一片大家一起走的原野，一条会移动的地平线。大家吵，是因为大家在同一片土上，要往前走。

第二条，他年轻时遇到那位波兰逻辑学家，「符合」被说得那样严格、那样干净，让他终于敢放心地用「真」这个词。一件工具用得顺手，就很难想起它也有边。

第三条，他对物理学里某种说法的反感。二十世纪的量子力学里，有一种很流行的讲法，把或然性说成是和观察者有关的东西。他一辈子反对这种讲法，认为它让物理学染上了主观的颜色。他提出倾向解释，很大一部分是要把客观性夺回来（据通行的科学哲学史记载）。为了夺回客观，他把或然性交给了世界本身。

三条病根，都不是他笨。那片土里，长不出「批评可以不要山顶」这个看见。

◆ 六、保底

他在什么条件下几乎完全对？

在土极厚、极稳的地方：测一座山的高度，化验一个人某天的血糖，掷一万次骰子，统计几百万人的寿命。在那里，把真理当成一个等着接近的数，把概率当成处境的客观性质，好用，也不出错。这一编两次借用柏拉图卷那句话，这里再用一次作总结：发现，是纠缠极厚极稳时的特例。

他错在把这个特例，当成了知识和世界的全部样子。

◆ 七、放回你的日子里

把这一编压成一张卡，每当你觉得「这件事本来就是这样的」时，问三句：

它是人造的，还是一直就在那里？（多数是人造的：规矩、说法、制度、分数线。）

它的这个样子，是从哪片土里长出来的？这片土稳不稳？

如果土变了，它还会是这个样子吗？

三句问下来，你会发现，许多「本来就是这样」的东西，是长出来的；长出来的，就可以再长。这不是说什么都没准，土稳的地方，它就稳；是说你要知道，它稳，是因为土稳。

「我们家的人，天生不会唱歌。」

每次家里聚会，有人提议唱歌，爸爸总是摆手：「我们家的人天生不会唱歌，五音不全，遗传的。」女儿从小听这句话，也一直觉得自己不会唱，学校合唱团选人，她连试都没去试。

这一章的随身卡有三问：它是人造的，还是一直就在那里？它的这个样子，是从哪片土里长出来的，这片土稳不稳？如果土变了，它还会是这个样子吗？

拿这三问问一问那句「天生不会唱歌」。

它是人造的，还是一直就在那里？这句话，说的像是一件天生的、一直就在那里的事。可是「会不会唱歌」，很大一部分是长出来的：小时候有没有人带着唱，有没有被笑话过，有没有机会练。

它是从哪片土里长出来的？爸爸也许小时候唱过一次，被老师当众说过「跑调」，从此再也不唱了。这句话，有一张出生证明，写在很多年前的一间教室里。

土变了，它还会是这个样子吗？女儿的土，和爸爸的土不一样。她从来没有真正试过。

明天就能试的：鼓励女儿去做一件小事：找一首她喜欢的歌，每天跟着唱十分钟，唱两周，用手机录下第一天和第十四天。事先写好：两周后，把两段录音放在一起听；如果第十四天明显比第一天好，那句「天生不会唱歌」就签下了一张死亡

证明。爸爸要是愿意，也可以一起唱。一家人的一句「天生如此」，常常只是一张没人去读的出生证明。

如果两周以后，女儿唱得并没有明显变好呢？那也要说清死因：是练的歌太难，是每天的十分钟被别的事挤掉了，还是她真的对唱歌提不起兴趣？前两种，换一首歌、换一个时间，再试两周；后一种，那就不唱了，这不是「天生不会」，是她的土里有别的东西更想长。一句「天生如此」被拿掉以后，留下来的，是一个真正属于她自己的选择。

带走的话

一个长出来的东西，一长成，就被他请到一个先在的位置上去；路是开的，山顶却是先在的。

小账

开门还是关门：本编开门十一扇，全书最密，主在土与回写（世界三回改世界一、倾向属于处境并随之变、生物改写环境）；关门六扇，合为一个动作：长成即请上先在之位（与柏拉图卷「先在化」同构一半，只做了「冻住」）。

死亡证明／出生证明：死亡证明，给逼真度定义签了，没给山顶签；出生证明，他给世界三开了「人造」这一张，开完就把长出来的后果交给了「本来就在」。拔小旗②。

第七编判负卡

本编判断：一个长出来的东西，一长成，就被他请到一个先在的位置上去。出现下列情况，本编判断就要收窄或作废：

一、若查明他明确说过，世界三里的后果不是「早就在那里」，而是在人们一次次的研究中才形成的，那么收回清单第二条作废，判决五要改写为「他说过人造，也说过生长，只是在数学的例子上了滑回了发现」。

二、若查明他晚年在实在论上有明显松动，不再坚持一个先在的真理，那么收回清单第四条要注明「这是他中期的说法」。重点查《后记》三卷与《框架的神话》。

三、第 34 章「三世界对三块地」、第 36 章驾驶员一节、第 37 章地平线一段、第 38 章「或然是开口」的读法，都是本书的解释，已标「待验」；其中任何一条被证明与他的原意明显不合，删去该条，本编总判断仍由第 35、37、38 章的原文证据支撑。

四、第五节第三条病根涉及量子力学诠释之争，本书只据通行记载作一句交代；若有更准确的史料，照改。

第八编

SDE 总解构：给理论补一张出生证明

这一编五章，是全书的总账。

前面五编，一编拆一条判决。这一编把五条合拢：第 41 章给出判词的完整版，把判词拆成三句，一句一句地检验，并把五条判决、两处公开收窄、一处加注统一交代。第 42 章讲三根承重梁，每一根写出本书的替换。第 43 章把他看见发生的地方一处一处列出来，写成三栏：他看见了什么，差哪一步，走过去会怎样。第 44 章讲本书要向他学什么，那是一份很长的清单。第 45 章给他的体系下死法诊断，再和发生学画五条分界线。

读者如果只想读这本书的一编，就读这一编。

第四十一章

判词完整版

先把判词摆在桌上，一字不改：

他看见了知识在错误里一代代地长，却只给理论开死亡证明，不给它开出生证明。

本系列维特根斯坦卷有一种做法：把判词拆成几句，像法官写判决书那样，一句一句地检验。这里照做。

◆ 一、第一句：他看见了知识在错误里一代代地长

这一句，要检验的是：他真的看见了「长」吗？还是只看见了「淘汰」？
证据在这些地方。

第 6 章，艾克尔斯的电假说死了，死的时候量到的东西，长成了新的理论。他教给艾克尔斯的那句「被打倒不是失败，是前进」，说的是长。

第 20 章，他的四格图：问题，试探性的理论，排除错误，新问题。新问题长在旧理论的死亡现场。这是一个会自己转下去的圈，说的是长。

第 29 章，知识的增长回写历史，这是他写得最好的一处回写。

第 34 章，世界三是人造的、会生长的，还会回头改造世界一。

第 39 章，从阿米巴到爱因斯坦，一代一代地试，一代一代地错，一代一代地往前走；生物还会主动挑环境、改环境。

五处证据，都说的是「长」，而且是「在错误里长」：错误不是终点，是下一步的起点。**第一句站得住。**

反证在哪里？有人会说，他的知识论里只有淘汰，没有长：被淘汰剩下的，只是「还没死」，不是长大了。这个反证，本书在判决一里已经接住了：他确实不许活下来的理论挣到关于将来的资格。可是「知识整体在一代代往前走」这一点，他是看见的，而且说得很动人。个体的理论不许长大，知识的队伍却在往前走。这不矛盾，这正是他的样子：他看见了一支队伍在走，却只给队伍里的每一个人记死亡日期。

◆ 二、第二句：只给理论开死亡证明

这一句，要检验的是：他真的只开死亡证明吗？

证据主要在第三编。一个全称的理论，有限的例子证明不了，一个反例就能推翻；一个理论经受住了检验，只是「到现在还没被打倒」；确认只是一份关于过去的成绩单，不说明任何将来的事。

反证，本书在第 15 章专门查过：他承认确认是一种正面的评价，也承认要行动时应当选最受确认的理论。这是他给过的一样「正面」的东西。

查的结果：**第二句站得住，但判决一的措辞收窄了一格。**判词里的「只开死亡证明」，说的是他没有给理论开过一张「活得越来越结实」的证明，这一点成立；可导读表里判决一右列原来那句「活下来的理论，一分正面的资格也挣不到」，说宽了。收窄前后两句，照录如下：

收窄前：活下来的理论，一分正面的资格也挣不到。

收窄后：活下来的理论，只拿到一张关于过去的成绩单，挣不到任何关于将来的资格。

◆ 三、第三句：不给它开出生证明

这一句，要检验的是：他真的不给理论开出生证明吗？

证据主要在第四编。《科学发现的逻辑》第二节说，新想法的产生没有逻辑方法，和知识的逻辑分析毫不相干；他的四格图里，从问题到理论那一步是「尝试」，可以是盲目的；第一个猜想的出生地被写成「天生」。

反证，本书在第 22 章专门查过：他给「问题」开过出生证明（落空的预期），给「新问题」开过出生证明（旧理论的死亡现场）；在自传讲音乐的一节里，还用「情境的逻辑」给复调音乐开过一张像样的出生证明。可是这些都没有进入他对科学理论怎样产生的正面论述；他的知识论里，第二节那段话一直没改。

查的结果：**第三句站得住，但要加一句注**。导读判决二那一行下面，加上了这一句：他给问题开过出生证明，在知识论之外也开过，只是不许它在知识论里作数。

这一句，是本书判词离被推翻最近的地方，已登记进附录「本书自认最弱处」。

◆ 四、五条判决，终版

判词展开，是五条判决。经过五编的检验，终版如下。左列是他留给发生学的遗产，右列是他留在发现学里的遗产。

判决	他打开了什么	他又关上了什么	主场
一 · 只开死亡证明	知识不是一堆存货，是一场还没打完的淘汰；越可能错的说法越值钱	活下来的理论，只拿到一张关于过去的成绩单，挣不到任何关于将来的资格（第 15 章收窄）	第三编
二 · 发现的逻辑里没有发现	科学始于问题，问题长在落空的预期里，新问题长在旧理论的死亡现场	从问题到理论那一步写成「盲目的尝试」；出生被推进心理学、基因、运气三个抽屉（注：他给问题开过出生证明，在知识论之外也开过，只是不许它在知识论里作数）	第四编
三 · 沼泽只剩「没有底」	知识没有岩床，判决由一群人按规矩做出	土只用否定句写：没有底，没有证明，理性的根是一次非理性的决定；土不被房子改写	第五编

判决	他打开了什么	他又关上了什么	主场
四 · 判错权搬进了制度，只搬进一块地	不问谁该统治，问怎样不流血地换人；历史受知识增长回写，不可预言；零敲碎打	回写的通道修进了规则，没修进土里；认错的代价与脸面只开了「应该」的处方	第六编
五 · 人造的，却被说成是发现的	世界三人造、会长、回改世界一；自我是学来的；概率属于整个处境；生物改写环境	长出来的东西一长成就被请上先在之位；后果「等着被发现」，真理是山顶，倾向是世界本身的	第七编

两列合起来，回到判词：左列是「他看见了知识在错误里一代代地长」，右列是「只开死亡证明，不开出生证明」，以及让出生证明开不出来的那几样东西：土缺席，山顶先在。

◆ 五、定位式，终版

前言给过一个加减式。经过五编，它可以定下来了：

证伪主义 = 试错 - 出生 - 土 + 山顶

发生学 = 试错 + 出生 + 土 - 山顶

后一行里，「-山顶」不是说什么都没准，是说山顶换成了一条会移动的地平线。

用三方程说：他的路写得最清楚；形状是筛剩的，一长成又被请上先在之位；土在他的知识论里缺席，在社会、世界三、生物里他写出了一大半。

病型：主病是「缺一维」，缺的是土；次病是「回写被截断」，截断在他自己的方法里。两种病合起来，就是判词：土缺席，所以开不出出生证明；回写被截断，所以活下来的理论挣不到资格，只剩死亡证明。

◆ 六、判词还可能怎样倒下

查完了，判词站住了。可是站住，只是「到现在还没被推翻」，这句话本书是跟他学的。所以这里把判词还可能倒下的地方，留给后来的读者去查。

一处，是他的遗稿和书信。他的遗稿很多，有些至今没有全部整理出版。如果在那里面，找到他系统地讨论「一个科学理论怎样从一片土里长出来」，并且说这是知识论的正事，判词的后半句就要倒。

一处，是他的「确认度」。他在不同时期，给确认度下过好几种说法。如果能证明其中某一种，确实给了理论一种关于将来的资格，判决一就要再往回收一格。

一处，是他的学生们的回忆。如果有可靠的记录显示，他在课堂上反复教学生怎样「在土里找猜想」，而不只是怎样检验猜想，那么判词说他「不开出生证明」，要改成「他在课堂上开，在书里不开」。

三处都写在这里，也登记进附录「本书自认最弱处」。

◆ 七、为什么是这两张纸

本系列对判词有一条要求：只能用在这一个人身上，换一个名字就不成立。这里要对「出生证明／死亡证明」这对词，做一次这样的检验。

换成休谟试试：「他只开死亡证明，不开出生证明」？不成立。休谟既不开出生证明，也不开死亡证明：他说归纳没有根据，却没有把「判死」立成科学的核心。

换成康德试试：不成立。康德要的是保证，是一张永不失效的通行证，他的问题不在死亡证明，在把那台做现象的机器焊死了。

换成维也纳学派试试：不成立。他们要的是证实，是一张「活得有根据」的证明，这恰恰是波普尔拆掉的那一张。

换成黑格尔试试：不成立。黑格尔的否定有方向、有终点，他开的是一张事先写好的路线图。

只有在波普尔身上，「死亡证明」是他亲手立成科学核心的那一样东西；只有在他身上，「不开出生证明」是他亲手写进《科学发现的逻辑》第二节的一句话。两张纸，一张是他最大的发明，一张是他最坚决的拒绝。换了谁，这句话都要改。

判词在前言、导读、结语三处，一字不差。

◆ 八、放回你的日子里

一个判词站不站得住，本书用了他的办法：事先写好推翻条件，然后去查。查的结果，两处收窄或加注，判词本身没倒。

你也可以对自己心里最坚信的一句话，做一次这样的检验。比如「我家孩子就是不爱学习」。

第一步，把它拆成几句：「我家孩子」「不爱」「学习」。

第二步，每一句找证据，也找反证：他真的什么都不爱学吗？他打游戏的时候，会不会自己去查攻略、背技能表？那算不算学习？

第三步，看查的结果：也许这句话要收窄成「我家孩子不爱学学校布置的那几门课」。收窄以后，这句话更准了，也更有用了：你知道该往哪里使劲了。

「我是一个失败的父亲。」

儿子高考没考好，四十八岁的老林在饭桌上喝了几杯酒，说了一句：「我是一个失败的父亲。」妻子愣住了，儿子低着头没说话。

这一章用了一种做法：把一句判词拆成几句，像法官写判决书那样，一句一句去查。这句话，也可以这样拆一拆，不是为了驳倒老林，是为了让这句话变准。

「我」：说的是老林这个人的全部，还是他这些年做的某几件事？

「失败」：是和什么比的失败？和他心里那个「儿子一定考上名校」的蓝图比，还是和一个父亲该做的事比？

「父亲」：这十八年里，他做过的哪些事，是一个父亲的样子？每天送儿子上学，儿子生病时守了三个晚上，儿子第一次失恋时陪他在楼下走到半夜。

一句一句查下来，这句话多半要收窄：从「我是一个失败的父亲」，收成「我对儿子高考的期望落空了，而且我可能在最后一年给了他太多压力」。收窄以后，这句话更准了，也更有用了：它指出了一件可以去改的事，而不是给一个人判了终身。

明天就能试的：等老林酒醒了，妻子可以陪他把这句话拆一次，把那些具体的事一件件说出来。然后，老林可以对儿子说一句收窄以后的话：「这一年我可能给了你太多压力，这一点我做得不好。」事先写好：说了以后，看父子俩接下来一周说话是不是多了一点。一个父亲公开收窄一次自己的判词，儿子学到的，是这本书最想交给他的那件事。

如果老林说不出口呢？那也别逼。一张写在纸上的收窄，也可以放在儿子的书桌上。重要的不是用什么方式说，是那句「失败的父亲」，不要成为这个家里一句没人去查、却天天压着人的判词。

带走的话

判词拆成三句，一句一句去查，第一句站住，第二句收窄一格，第三句加注一句；一个判断能被这样查，才配站在一本书的第一页。

小账

开门还是关门：本章是总账，五条判决终版合拢，左列遗产、右列收回两两配对。

死亡证明／出生证明：本书给自己的判词也开了一次死亡证明的检验：未死，收窄一格，加注一句。

三根梁换掉之后

一栋老房子要翻修。工程师爬进墙里看了一圈，出来说：这房子的样子很好，大部分墙都结实，可是有三根承重梁有问题。一根是用错了料，一根是来路不明，一根是架在了一块会沉的地上，却被当成了坚硬的地基。

翻修的办法，不是把房子推倒，而是一根一根地换梁：换一根，看一看房子稳不稳，再换下一根。第 31 章讲过，这是他教的办法。本章就用他教的办法，来翻修他的房子。

◆ 一、第一根梁：死亡证明

这根梁是：一个理论，只能被判死，不能被判活；它经受住的检验，只是一份关于过去的成绩单。

它的问题：它把知识当成一排等着被判决的犯人，每个犯人只有两种命运，被判死，或者暂时不判。一个理论在路上走了一百年，和它的土缠得越来越紧，这件事不进账。

本书的替换：**全程档案**。

一个理论，从出生到死亡，要有一份完整的档案。档案的第一页，是出生证明：它在哪片土里、沿哪条路长出来的。中间几十页，是它一路的经历：经受了哪些检验，在哪些土上站住了，在哪些土上打了折，和哪些东西缠在了一起。最后一页，如果有的话，才是死亡证明：死于哪一次撞墙，死因又成了哪个新问题的出生地。

这份档案，记下的是资格：路走了多长，土缠得多紧，在哪些土上有效。第9、15章说过：资格既不是事先的根据，也不是什么都没有，是在路上一步一步挣来的，长在一片土上，土一换就要重新挣。

换上这根梁，他那面最硬的墙就不必再硬撑了：选一座五十年的老桥，不是归纳，是读这份档案。

◆ 二、第二根梁：抽奖

这根梁是：新的理论从哪里来，不归知识论管；从问题到理论那一步，是盲目的尝试。

它的问题：它让知识的圈上，最要紧的那一拍变成了抽奖。好的猜想和坏的猜想，在出生这一刻没有分别，只能等检验来分。于是普通人只能等天才，天才没来，就只能等。

本书的替换：**土里长**。

一个新的理论，是路和土之间攒够了张力，逼出来的一个新形状。它没有配方，同样的土不一定在同一天逼出同一个猜想；可它有来历，它长在一片具体的土里，沿着问题指出的那条缝。土越厚，长出的猜想越好：一个了解孩子的母亲，第一个猜想多半就八九不离十；一个下过几万盘棋的高手，头几步候选多半就是好棋；一个带着一个别扭走了十年的物理学家，长出了相对论。

换上这根梁，他那张四格图可以改成这样：

问题一（路和土之间攒下的张力）→ 试探性的理论（顺着问题那条缝，从土里长出来）→ 排除错误（撞墙）→ 问题二（长在死亡现场），而且，排除错误的结果沉回土里，让土变厚。

最后那一句，是第三根梁的事。

◆ 三、第三根梁：没有底的沼泽，和云里的山顶

这根梁有两头。下头是：知识立在一片没有底的沼泽上，沼泽只有「没有底」这一个性质。上头是：知识在朝一座先在的、云里的山顶爬。

它的问题：下头的土是一个空，不推，也不被房子改写；上头的顶是一个点，不动，等着被接近。中间只有一条路，一根一根打桩，一步一步往上爬。土和顶，都不长。

本书的替换，也是两头。

下头：**会被压实的沼泽**。知识下面确实没有岩床，他说得对。可这片沼泽是土，它有脾气，它在推：它决定了桩要打多深、用什么木头；它也会被房子改写：房子盖上去几十年，泥被压实，水路改道。一门学问的仪器、规矩、同行、「怎样才算测准了」的共识，都是这片土；它们推着理论长，也被长出来的理论改写。相对论长进了卫星定位系统，又被拿来检验它自己，这就是沼泽被房子压实。

上头：**会移动的地平线**。知识前面确实有一个方向，可它不是一座先在的山顶，是一条会移动的地平线：你往前走，它往后退；你走到了，眼前又有一条新的；你走的路，还会改变你看见的风景，甚至让你发现原来那片风景里有一处画错了，就像「同时」这个词被改写。

两头合起来：土会长，顶会退。中间那条路，不只是在一片死土上朝一个死点爬，而是和土、和前方的风景一起长。

◆ 四、换梁之后的房子

三根梁换完，房子还是他的房子。批评还在，死亡证明还在，「什么情况下我算错」还在，零敲碎打还在，不许宣布到了山顶还在。本书一样都没拆。

变了的是：房子有了出生证明，梁有了档案，地基是一片活的土，前面是一条地平线。

可以把他的几句名言，照着换过的梁，重写一遍。本系列笛卡尔卷，重写过「我思故我在」；这里照那个样子，重写他的三句话。这是本书的重写，不是他的原话。

他说：我们可以让我们的理论替我们去死。
本书接着说：也让理论替我们去生；把它的死因写回土里，让下一个理论长在那里。

他说：知识的增长，靠猜想与反驳。
本书接着说：知识的增长，靠在土里长出猜想，在路上反驳它，再把反驳的结果写回土里。

他说：科学立在沼泽上。
本书接着说：科学立在一片会被自己压实的沼泽上。

◆ 五、把换过梁的四格图，放回小满身上

导论里那个学骑车的小满，现在可以用换过梁的四格图，再走一遍。

问题一：第一天，她跨上车，车一歪就倒。她本来以为「坐上去蹬就行了」，预期落空了，一个问题冒出来：怎样才不倒？这是路和土之间攒下的张力，这一格，他写了。

试探性的理论：第二天，她试着把车把往倒下的那一边扳。这个猜想，不是抽奖抽出来的，它长在她看哥哥骑车看了无数遍的那片土里，长在她玩了一年滑板车练出来的那份平衡里，长在爸爸头天晚上那句「眼睛看前面」里。这一格，本书替他补上了出生证明。

排除错误：扳得太猛，倒向了另一边。撞墙了。这一格，他写得最好。

问题二：怎样扳得刚刚好？这个新问题，长在上一次摔倒的现场：摔的方式，告诉了她下一步该怎么调。这一格，他也写了。

然后是他没写的那一笔：每一次摔、每一次调，都沉回了土里。她的腿更有劲了，她不那么怕了，她的身体慢慢记住了那个微妙的角度。到第十二天，土已经不是第一天的土了。这一笔，是回写。

还有一件事：到第十二天，小满的「会骑」，不只是「到现在还没摔倒」。它有了一份十二天的档案，和这辆车、这段路、这副身子缠紧了。明年换一辆大车，它要打个折，要重新挣。这是全程档案，不是一张成绩单。

四格加一笔回写，加一份档案，这就是换过梁以后的样子。

◆ 六、新梁也要有死因

照他教的办法，换上去的每一根梁，也要写出它自己在什么情况下算错。这是本书给自己的三根新梁写的判负，属本书自拟。

全程档案这根梁：如果在同一片土上，一份详细的档案（出生证明、一路的经历、缠在哪些东西上），在帮人判断「该不该信这个理论」时，一再不比一张简单的成绩单（通过了多少次、多严的检验）更有用，那么这根梁就是多余的装饰，该拆。

土里长这根梁：如果在某一个领域里，一个在这片土里走了很久的人，他冒出来的头几个猜想，一再不比一个刚进门的新手好，那么在这个领域里，「猜想长在土里」这句话就站不住，那里的猜想确实更像抽奖。本书相信这样的领域不多，可相信不是证明，要查。

地平线这根梁：如果在某一个领域里，许多条完全不同的路，从完全不同的土里出发，一次次测出同一个值，越测越准，而且这个值从来不因为走的路不同而变，那么在这个领域里，他那座「山顶」的画就几乎一点不差。本书在第 37 章已经把这类情形算作「纠缠极厚极稳时的特例」，这里再说清楚：在这样的地方，本书的地平线要让位给他的山顶。

三根新梁都写了死因，这不是客套。一个翻修他房子的人，要是自己换上去的梁不许人挑，那他就是在用波普尔的名义，干阿德勒的活。

◆ 七、放回你的日子里

一个家里，也常常有三根这样的梁。

第一根：「孩子考砸了，就是没学好。」只看死亡证明。换成全程档案：这门课，他这学期一路是怎么走过来的？哪几章站住了，哪几章打了折？

第二根：「好主意靠灵感，想不出来就是想不出来。」只等抽奖。换成土里长：他在哪一片土里最容易冒出好主意？是和同学讨论的时候，还是一个人拼乐高的时候？多给他那片土。

第三根：「按老规矩来，规矩就是规矩」，或者「一定有一个最好的教育方法，我要找到它」。一头是死土，一头是山顶。换成：家里的规矩是一片会被日子改写的土，每学期看一看；最好的教育方法，不是一座等着被找到的山顶，是你和孩子一起往前走、一起走出来的地平线。

一根一根换，换一根，看一看家里稳不稳，再换下一根。

一个社团的新人培训。

一所大学的摄影社，每年招一批新人。培训的办法一直是老三样：新人交作品，老社员打分，分数低的就「不适合」；大家都说拍得好靠天赋，教不来；培训内容照着十年前的一本讲义来。每年招进来三十个，到年底只剩五六个。

这一章换了三根梁。拿来换这个社团的培训，正合适。

第一根梁，只开死亡证明：新人交一张作品，打一个分，低分就「不适合」。换成全程档案：每个新人从第一次拍照开始，把每一次的作品和一句「这一次我试试什么」存进一个相册，一学期结束时，看的是这一整本，不是某一张。

第二根梁，抽奖：好照片靠天赋。换成土里长：一张好照片，是在一片土里长出来的：拍过多少次，站在谁身边看过，拍之前有没有先想清楚要拍什么。把老社员带新人出去拍一次的机会，排进每周的日程。

第三根梁，没底的老规矩：十年前的讲义照用不改。换成会被压实的土：讲义每学期由新老社员一起改一次，新人提出的问题写进去，老规矩里不再管用的删掉。

明天就能试的：社长不必一次把三根梁全换，照第 31 章的办法，一个学期换一根。先换第一根：这学期不再用单张作品打分淘汰人。事先写好：学期末看留下

来的新人，是不是比往年多；多了，下学期换第二根。一个社团的培训，也是一座可以一根一根换梁的房子。

如果老社员们反对，说「不淘汰，社团水平会降」呢？可以请他们一起定一张判负卡：留下来的新人，到第二学期末，作品的整体水平如果比往年同期低，就恢复原来的办法。把一场争论，变成一次事先写好的检验。

带走的话

三根梁换掉，房子还是他的房子；只是有了出生证明，梁有了档案，地基活了，前面是一条地平线。

小账

开门还是关门：本章换梁：死亡证明→全程档案；抽奖→土里长；没有底的沼泽与云里的山顶→会被压实的沼泽与会移动的地平线。

死亡证明／出生证明：两张都开，中间还要一份档案。他的三句名言，照换过的梁各重写一句（本书的重写，非他原话）。

第 四 十 三 章

他看见了发生的十八处

本系列洛克卷有一种写法：把一个哲学家看见发生的地方，一处一处列出来，每处写三栏，他看见了什么，差哪一步，走过去会怎样。那一卷列了十九处。本章照这个写法，给波普尔列十八处。

先说一句为什么要列这么多。本系列有一条规矩：只有收回、没有看见的书，是打手写的，不是这套书。前面七编，本书一直在说他在哪里关门；这一章，把他开的门，一扇一扇地数清楚。数完你会发现，他开的门，比他关的多得多。

◆ 一、十八处看见

#	他看见了什么	差哪一步	走过去会怎样
1	心是探照灯，不是桶（第 4、10 章）	光是从哪里来的，灯光照过以后灯自己变没变的	心和世界一起长，照一次，灯和被照的都改一点
2	观察总带着问题，「请你们观察」无法执行（第 20 章）	问题长在哪片土里	观察和问题都有出生证明
3	知识不是存货，是一场还没打完的淘汰（第 12 章）	活下来的也在长	知识是一份份全程档案，不只是一张张死亡证明
4	证实与推翻不对称（第 12 章）	一个反例能否致命，看根有多深	反例来了，先看根，再决定签不签
5	禁止得越多，说得越多；形状要有锋利的边（第 13 章）	锋利的边是从哪里长出来的	分得清有根的大胆和没根的莽撞
6	「怎么都对」是病（第 3、14 章）	另两种病：不看人，不回头改	三问卡：写死因，看见人，能被改一个字
7	好补丁带来新东西，坏补丁只遮羞（第 14 章）	好补丁的新东西，是从哪片土里找到的	补丁是一次去土里找，找到了就是一次新的出生

#	他看见了什么	差哪一步	走过去会怎样
8	科学始于问题，问题长在落空的预期里（第 20 章）	从问题到理论那一拍，不是抽奖	圈上的第二拍，也有出生证明
9	新问题长在旧理论的死亡现场（第 6、20 章）	死因写回土里，土变厚	死亡证明就是下一张出生证明的底稿
10	知识没有岩床，停下是因为够了（第 23 章）	沼泽不只是「没有底」	沼泽有脾气、会推，还会被房子压实
11	基础陈述由一群人按规矩接受（第 23、24 章）	陪审团、证据规则、仪器也是长出来的	判死的手续三问，而且手续会被受审的理论改写
12	不问谁该统治，问怎样不流血地换人（第 30 章）	命名权、计算权，与「输了认账」的土	判错的通道修进规则，也修进土里
13	历史受知识增长回写，没人握着时刻表（第 29 章）	不能预言，不等于看不见方向	读今天的土里在攒什么
14	预言改变被预言的事（第 29 章）	这正是回写，他没把它带回知识论	知识论里也写出第三式
15	一次改一件，留退路（第 31 章）	结果只记两栏；小改怎样攒出大改	四格账，小改的账是大改的出生证明
16	世界三人造、会长、回改世界一（第 34 章）	造出来以后，后果不是「等着被发现」	世界三活在土里，土稳就像本来就在
17	自我是学来的，锚定在语言与故事里（第 36 章）	学成以后不必坐上驾驶座	「我」一辈子都在长，自由在土里、在路上
18	概率属于整个处境，随处境改变；生物会挑环境、改环境（第 38、39 章）	倾向不是世界本身的性质；知识里的尝试也不是盲目的	或然是一个还没结算的开口；先动，后会

◆ 二、从表里看出的三件事

把这十八行从上往下读，能看出三件事。

第一件，他看见的东西，几乎都落在路上。十八行里，有一大半说的是「一先一后」：猜想与反驳，问题到新问题，一次改一件，历史被知识一步步改写。本系列一直说他的路写得最清楚，这张表是证据。

第二件，「差哪一步」那一栏，反复出现同一个词：土。灯从哪里来，问题长在哪片土里，根有多深，沼泽的脾气，陪审团是怎样长出来的，「输了认账」的土，世界三活在土里。十八行里，至少有十二行差的是土。

第三件，他离发生学最近的几行，第 9、13、14、16、18 行，恰恰都是他写出了回写的地方：死因写回、知识回写历史、预言回写被预言的事、世界三回改世界一、生物回改环境。而这些回写，没有一处在他的知识论核心里。

三件事合起来，就是本书的判词：他看见了路，看见了长；缺的是土；他写出过回写，却没带回自己的方法。

还有第四件事，看的不是表里写了什么，是这些看见出现在哪里。

表里最靠近发生学的那几处，很少出现在他最有名的那几本书的正文里。宽容的悖论，在《开放社会及其敌人》的一条注释里；「情境的逻辑」给音乐开出生证明，在自传讲音乐的一节里；「自我是学来的」，在他七十多岁和一位神经科学家合写的书里；「主动的达尔文主义」，在一次讲演里；「倾向的世界」，在他将近九十岁的一次讲演里；「让理论替我们去死」，散在晚年许多篇文章里。

他的中心，是《科学发现的逻辑》：证伪、不对称、划界。他的边缘，是注释、自传、讲演、晚年的小文章。越往边缘走，他越靠近发生学。

这和本书第 7 章说的那个反差，是同一件事：他活出来的，比他写出来的懂得多；他在边缘写出来的，又比他在中心写出来的走得远。所以本书一直照本系列的一条读法：从边缘往中心读，拿边缘的光，回照中心。

◆ 三、表外还有三处

十八行没装下的，还有三处，本书补在这里。

一处是在木匠铺。第 5 章讲过：老师傅说「我什么都知道」，年轻的他从这里学到的，是自己知道的东西有多少。这份「所知有限」，后来长成了他整座知识论的底色。本系列说反身的发生不可自我封顶，和这一课是一个意思。

一处是在自传讲音乐的那一节。第 18、22 章讲过：他用「情境的逻辑」给复调音乐开过一张像样的出生证明：一段不许改动的旋律，一个要丰富又不许改的难

题，逼出了一种新形式。这是他离「给新东西开出生证明」最近的一次，只是没有带回知识论。

一处在于宽容。第 32 章讲过：宽容要有边，而宽容的根在「我可能错」。他把知识论和对人的态度，在这里接上了。

三处加上表里的十八处，一共二十一处。一个哲学家看见了二十一处发生，这在本系列写过的人里，属于多的。

◆ 四、这张表是他的遗产

还要说一句。这张表的第二栏「差哪一步」和第三栏「走过去会怎样」，是本书的；第一栏，全是他的。

没有第一栏，第二、三栏无从写起。他在每一处停下的地方，都已经走到了门口，本书只是推了一下门。本系列德勒兹卷有一句话，用在这里也合适：不说发生学超过了他，说他停下的地方，正好是接着要走的那两步。

◆ 五、放回你的日子里

给你身边一个你不太服气的人，也列一张这样的表。

一位你觉得太严厉的老师，一位你觉得太保守的上司，一位你觉得太唠叨的长辈。先写第一栏：他看见了什么？这一栏要写足，至少写五处。写不出五处，说明你还没看清他。然后再写第二栏：他差哪一步？

你会发现，写完第一栏，你对这个人的气已经消了一半；写第二栏的时候，你写出来的，不再是抱怨，是一个你可以帮他往前走一步的地方。

给父母六十岁生日写一张表。

母亲六十岁生日，女儿想写点什么，写来写去都是「辛苦了」「谢谢您」。她想起这本书第 43 章那张三栏的表，决定给母亲写一张。

第一栏，她看见了什么：母亲一辈子看见的、做对的那些事。女儿写着写着，写出了十几条：母亲在女儿十岁那年，顶着全家的反对，让她去学了她喜欢的画

画；母亲下岗以后，没有抱怨，去夜校学了会计；母亲一直说「借人的东西要早还」，自己一辈子没欠过谁。

第二栏，差哪一步：写得很少，也写得很小心。母亲总是替别人想得太多，替自己想得太少；母亲对女儿的婚事着急，有时候说话太直。

第三栏，走过去会怎样：如果母亲也替自己想一想，这个家也许会更轻松；如果母亲说话慢一点，女儿也许会更愿意跟她说心里话。

女儿写完，发现第一栏比后两栏长得多。这正是第 43 章说的：他开的门，比他关的多得多。一个人，也是这样。

明天就能试的：在生日那天，把第一栏念给母亲听，一条一条念，念具体的年份和事。第二、三栏，不念，留着，找一个安静的时候，挑其中一条，轻轻地说。事先写好：如果母亲听完第一栏，说了一句「你还记得这件事啊」，这张表就做到了它该做的事：让一个人看见，她这一辈子开过多少扇门。

带走的话

他开的门，比他关的多得多；每一处停下的地方，都已经走到了门口，只差推一下。

小账

开门还是关门：十八处开门，差的那一步里至少十二处是土。

死亡证明／出生证明：这张表本身，是给他的思想开的一份全程档案。

SDE 要向他学

本系列怀特海卷开过一个先例：遇到离本系列最近的思想家，专设一章，写本系列要向他学什么。波普尔离本系列的方法极近，近到这一章不写，本书就不诚实。

先说一句总的：**这套书的许多规矩，骨头是他的**。本系列 130 年卷说他的回写是「进了手艺，丢了名字」；在这套书的手艺里，本书把他的名字写回去。

◆ 一、判负卡

这套书每一卷，都要写出判词的推翻条件：出现什么情况，这句判词就错了。马哲卷附了五十几句的判负卡，皮尔斯卷写了三条推翻办法，这一卷给每一编都附了一张。

这条规矩，是他的。他说，一个说法要是说不出自己在什么情况下算错，它就什么也没说。本系列把这条规矩，用在了自己身上。

◆ 二、事先写好，公开收窄

本书在前言里就写下了判词的两条推翻条件，然后在第 15、22 章专门去查，查的结果照实写进书里：判决一收窄一格，判决二加注一句，都登记进了「自认最弱点」。

这是他在一九七八年做过的事：一个判断下错了，公开改口，说清楚错在哪里。本系列齐克果卷做过，这一卷也做了。

还有一样，是他在医学、心理学里留下的手艺：事先写好检验的办法，不许先看结果、再决定什么算失败。本系列作者王德生博士立过一条判读纪律，要求凡是拿「没有发现差异」去判一个说法死刑，必须事先写好、写清看得见多大、写清范围。第 16 章讲过，这条纪律是把他的规矩用得更彻底，骨头仍然是他的。

◆ 三、不许封顶

本系列有一句话：反身的发生不可自我封顶。谁宣布完成，这一宣布本身就是下一次回写的材料。发生学自己，也只是一站。

这句话，和他那座「谁也不许宣布自己到了山顶」的山，是同一种谦虚。本书在第 37 章不同意那座山是先有的，却完全同意他不许任何人宣布到了山顶。这份不许，发生学要一直守着，守到它自己身上。

◆ 四、发生学最大的危险：变成第二个阿德勒

这一条最要紧，本书要多说几句。

第 3、14 章讲过：阿德勒的理论什么都能解释，所以什么也没说。

发生学有没有这个危险？有，而且很大。「一切都是长出来的」，这句话听上去就有点像「一切都是自卑感」：一个理论成了，是它长得好；一个理论失败了，是土不对；一个孩子学会了，是路走对了；一个孩子没学会，是土还不够厚。怎样都能说圆。

要是发生学变成这样，它就是第二个阿德勒。波普尔那把刀，第一个要砍的就是它。

所以本系列要向他学的最要紧的一条，是：发生学的每一个具体判断，都要写出死因。说「这个想法是从这片土里长出来的」，要说清楚：什么样的证据出现，就说明它不是从这里长出来的。说「资格是在路上挣来的」，要说清楚：一个走了很长的路、缠得很紧的理论，要是在同一片土上一再输给一个刚冒出来的理论，这句话就要收窄。

本书自己也照这个做了：每一编的判负卡，就是写给发生学自己的死亡证明。本书第 21 章说爱因斯坦的出生证明里有「专利局的时钟」，同时注明了这是一个有争议的说法；第 34 章把他的三个世界对上三块地，同时标了「待验」。

一句话：**发生学要开出生证明，也要让出生证明能被开死亡证明。**

◆ 五、让理论替我们去死

发生学要长出自己的理论，也要让它们替自己去死。

第 42 章把他那句话重写过：也让理论替我们去死。可是本书不删他原来那一半。一个发生学的判断，写出来，就放进世界三，让别人来挑错；挑死了，死因写回土里，发生学自己也就长了一截。一个学说要是舍不得让自己的判断去死，它就只剩下自己，那正是阿德勒的样子。

◆ 六、零敲碎打地用

这套书的每一卷，都有一编叫「用得上」，把哲学放回教育、健康、事业里去。这一编怎么写，也要向他学：不给一张教育改革的蓝图，不给一套人生的总方案，只给一件件明天就能试的小事，而且每一件都事先写好「试多久，出现什么情况就算没用」。第十一编会照这个写。

◆ 七、从问题开始

还有一条，小到常常被忽略：这套书的每一章，都从「你一定有过这样的时刻」开头。

为什么这样开头？因为一章书要让普通人读进去，得先让他碰到一个落空的预期：你以为孩子会喜欢那个礼物，他没有；你以为那份体检报告能说明一切，它没有。一个落空的预期，冒出一个问题；有了问题，读者才知道这一章要照哪里。

这正是他说的：科学始于问题，不始于观察；「请你们观察」是一句没法执行的话。一本书如果从「某某哲学家生于某年、著有某书」开头，就是在对读者说「请你们观察」。本系列从读者自己的问题开头，这条写法，骨头也是他的。

本书只在他这条规矩后面多做一件事：每一个开头的问题，都尽量写清它是从哪片日子里长出来的：一个家长群，一张体检单，一辆没有辅助轮的自行车。问题有了出生地，读者才认得出，这是他自己的问题。

◆ 八、写下来，才能被批评

最后一条，来自世界三：一个想法只在心里，别人没法批评它；写下来、说出来，它才能被挑错。

本书自己，就是这条规矩的产物：每一批写完，都附一张交接卡，把埋下的小旗、要核实的史实、待裁的事项写下来，交给作者审读。写下来，才能被查；被查，才能改。

◆ 九、他会怎样读这本书

不妨设想一下：要是他读到这本书，会说什么？

他大概第一句就会问：你这本书，在什么情况下算错？本书的回答是：每一编末的判负卡，前言里判词的两条推翻条件，第 42 章给三根新梁写的死因，附录里的「本书自认最弱处」。他也许不满意，也许会指出其中某一条写得太松，那正是本书要的。

他第二句大概会说：你说的出生证明，说到底还是心理学、历史学，不是知识论；你把它们混在一起，是在走回我拼命挡住的那条路，让一个想法的来历替它作证。

本书的回答分两层。第一层：本书从头到尾没有拿出生证明替一个想法作证。第 19 章说得清清楚楚：判对错的时候，不看出生证明。第二层：出生证明记的，主要不是一个人的心事，是公开的路和土，是一个时代的问题、仪器、争论；记下这些，是为了理解一个想法为什么长成这个样子，下一个好想法该去哪里等。这件事，他在自传里做了一辈子。

他第三句也许会说：你那片会被压实的沼泽、那条会移动的地平线，会不会让人觉得什么都没准，最后走向「怎么都行」？

本书的回答是：不会，因为土稳的地方，发生学说的就是「稳」；它只是不许把稳当成本来就在。第 44 章那一条，发生学要防的正是变成第二个阿德勒，也不许变成「怎么都行」。这一条，本书是从他那里学来的。

这三问三答，是本书想象的，不是他的原话，写在这里，是为了让这本书在他面前站一站。

◆ 十、放回你的日子里

学他，最简单的一件事是：给你最坚信的一个想法，写一张判负卡。

比如你坚信「孩子多读书就会变聪明」。写一张卡：出现什么情况，我就承认这句话要收窄？比如：孩子读了一年书，读的都是同一类，说话、想问题一点没变；比如孩子读得很多，却从来不和人讨论读到了什么。

写完这张卡，你不会放弃「多读书」，你会把它改得更准：多读、读杂、读完要说出来。

一位老师给自己的教学方法写判负卡。

中学语文老师周老师，教了十年书，一直用一种她很得意的办法：每节课前十分钟让学生背诵。她相信这个办法让学生语感好、基础牢。这学期，她读了这一章，决定给自己的这个办法，写一张判负卡。

这一章说，发生学最大的危险，是变成第二个阿德勒：一个说法怎么都对，就什么也没说。一个老师对自己最得意的办法，最容易这样：学生考好了，是背诵的功劳；学生考不好，是背得还不够。

周老师的判负卡写了三条。第一条：如果连着两个学期，背诵最认真的那些学生，作文和阅读的成绩并不比别人好，这个办法就要收窄，只留在它真有用的地方。第二条：如果学生在问卷里多数说「背的时候不知道在背什么」，就说明这个办法在碰的那块地上没通，要改成先讲再背。第三条：如果这十分钟挤掉了学生提问的时间，而提问少了的班，理解题反而更差，就要把十分钟分一半出来给提问。

明天就能试的：学期开始时，把这张卡写好，锁在抽屉里。学期末拿出来，对照着看。事先写好：不管结果怎样，都照卡上写的办；卡上说要收窄，就收窄，不找补丁。周老师还可以做一件事：把这张卡给另一位同事看，请她学期末一起来对照。一张判负卡，自己一个人看，容易看松；两个人一起看，才签得下去。

如果学期末一条也没触发呢？那就说明这个办法经受住了一次检验，挣到了一份资格。第 15 章说过，这份资格长在这个班、这一学期的土上；换一个班，明年再写一张卡。

带走的话

这套书的许多规矩，骨头是他的；发生学要开出生证明，也要让出生证明能被开死亡证明，否则它就是第二个阿德勒。

小账

开门还是关门：本章全为向他学：判负卡、公开收窄、预注册、不许封顶、防成第二个阿德勒、让理论替我们去死、零敲碎打、写下来才能被批评。

死亡证明／出生证明：发生学自己也要开死亡证明；本书每编判负卡即此。

死法诊断与五条分界线

一个体系会怎样死？本系列有一套诊断的办法：先看它合不合三条判杀的原则，再看它最可能死于哪一种死法。这一章给他的体系下诊断，然后和发生学画五条分界线。

◆ 一、三条判杀原则

本系列判一个体系「该不该死」，看三条：它和世界不和谐吗？它还能生出新东西吗？它还会死吗？

第一条，和不和谐。他的体系和科学家的日常工作，大体是和谐的：做实验、找反例、事先写好检验办法，今天的实验室和医院都在这样做。不和谐的地方，在科学家怎样想出新东西、怎样判断一个反例该不该认，那一片土上。

第二条，还生不生。他的体系到今天还在生：预注册、判负卡、零敲碎打的政策试点，都是它的新芽。

第三条，还会不会死。这一条，是他的体系最了不起的地方：它给自己写好了死法。一个体系说出「出现什么情况我就错了」，它就一直是会死的，也因此一直是活的。

本系列洛克卷判过一个「会死的活体系」：康德的体系因为不会死，所以死了；洛克的体系因为会死，所以活着。**波普尔的体系，是这套书里写到的最自觉地「会死」的一个体系。**这是它最大的长处。

◆ 二、它最可能死于哪一种

本系列列过五种死法：只有一维活着的，叫单维死；只许走一条路的，叫路径死；长出来的东西不回头改土的，叫回写死；宣布自己完成的，叫封顶死；永远不会错、因此死掉的，叫无死法死。

后两种，他都不沾：他不许任何人宣布到了山顶，他的体系给自己写好了死法。

路径死，他也不沾：他反对历史只有一条路，反对只按一张蓝图走。

他的主死法，是单维死：三样东西里，路活得最足，形状是筛剩的、一长成又被请上先在之位，土在他的知识论里缺席。一个只靠一维撑着的体系，路再清楚，也会越走越窄，最后只剩下一台只会判死的机器。

他的次死法，是回写死：在他自己的方法里，理论不回头改写检验它的土。

诊断下来：**主死法单维死，次死法回写死；封顶死、无死法死不沾。**

一个体系死于单维，不是被推翻，是走窄。救它的办法，不是拆掉那一维，是把另外两维请回来：把土请回知识论，把回写请回方法。第 42 章换的三根梁，就是这样一次救治。

◆ 三、五条分界线

他离发生学很近。越近的邻居，越要把分界写清楚；分界写不清，判词就不成立。本系列怀特海卷和过程哲学画过五条线，本章照样，和批判理性主义画五条。

第一条，死亡证明，对全程档案。他那里，一个理论的命运只有两种：被判死，或者暂时不判。发生学这里，一个理论有一份从出生到死亡的档案，中间记着它挣到的资格。

第二条，抽奖，对长出。他那里，新理论是盲目尝试的产物，好坏要等检验来分。发生学这里，新理论是路和土之间的张力逼出来的，有来历，土越厚长得越好。

第三条，没有底，对会被压实。他那里，知识下面是一片只有「没有底」的沼泽。发生学这里，那片沼泽有脾气、在推，还会被长出来的知识改写。

第四条，规则，对土。他那里，判错权修进了规则：选举、任期、公开批评。发生学这里，判错还要修进土里：认错的代价、脸面、命名和计算，一片一次次种出来的土。

第五条，山顶，对地平线。他那里，真理是一座先有的山顶，我们一步步接近它。发生学这里，前面是一条会移动的地平线，走的路会改变看见的风景。

五条线，每一条的左边都是他的，右边都是本书的；而每一条右边，都是从左边那一格往前推了一步，没有一条是从别处凭空搬来的。

◆ 四、和另几位近邻

还有几位和他很近的人，在本系列里各有一卷，这里各画一笔，免得钉子钉重。

皮尔斯。本系列皮尔斯卷讲过，皮尔斯和波普尔一样，是一个可错论者：没有什么知识是最后的。可皮尔斯做了一件波普尔不肯做的事：他给猜想的生产，起过一个名字，叫「溯因」，看见一个让人吃惊的事实，猜一个能解释它的假说，他认为这一步有它的逻辑。皮尔斯卷还说，皮尔斯把习惯讲成了回写，讲得最早也最清。所以，在「出生证明」和「回写」这两件事上，皮尔斯比波普尔走得远；本书第四编关上的那扇门，皮尔斯推开过一条缝。

杜威。本系列高鹏讲杜威卷讲过，杜威一生讲探究：遇到问题，提出假设，试，看结果，改。这和波普尔的四格图很像；两人一个在美国，一个在维也纳，结论几乎一样，本系列 130 年卷也说过。分别在于：杜威把回写当成了他的中心，只是回来的结果只记一栏；波普尔把死亡证明当成了中心，回写散在社会和生物里。

休谟。本系列休谟卷说他「绕山」。本书同意，并且补了一句：他绕到山那边以后，拿到的是一张成绩单。

这三笔，都和前卷一致。

◆ 五、一个会死的体系，为什么还活着

最后说一句他的体系今天的样子。

在哲学系里，他常常被说成「过时了」：库恩之后，很少有科学哲学家还完全照他的说法讲科学。可是在实验室里、医院里、政策试点里，他的手艺活得好好地：事先写好检验办法，找反例，一次改一件。本系列 130 年卷说，这叫「进了手艺，丢了名字」。

用本章的诊断来看，这件事一点也不奇怪。一个死于单维的体系，作为一整座理论大厦，确实会越走越窄；可它那一维，路，写得太好了，好到被拆下来、装进了别人的房子里，一直在用。他的体系没有死于被推翻，它的那根最好的梁，被搬走了。

本书做的，是把这根梁搬回来，再配上另外两根，让它重新成为一座房子。

◆ 六、放回你的日子里

给你自己的一个「体系」做一次死法诊断。

你一定有一套自己的体系：怎么带孩子，怎么管钱，怎么和人打交道。拿本章的五种死法去量一量。

它会不会死？你能说出它在什么情况下算错吗？说不出来，小心无死法死。

它只有一维活着吗？比如带孩子，只看成绩，不看孩子的土（身体、心情、朋友），也不看你们一起走的路。小心单维死。

它回不回头改？这几年，孩子的哪一次变化，让你改过你的带法？一次都没有，小心回写死。

它是不是已经被你宣布「就这样了」？小心封顶死。

一套体系诊断出一种死法，不是坏事，是一个提醒：去把缺的那一维请回来。

一个快散了读书会。

一个办了十年的读书会，最早有二十几个人，现在每次只来四五个。发起人老冯很伤心，不知道哪里出了问题。

这一章给一个体系下死法诊断：三条判杀原则，五种死法。拿来给这个读书会看一看。

它会不会死？这个读书会十年来从没说过「什么情况下我们要调整」，只是一直照着办。这有一点「无死法死」的味道：它不写自己的死因，于是只能慢慢地散。

它是不是只有一维活着？十年里，书单一直是老冯一个人选，选的多是他喜欢的那一类。只有一个人的口味在长，别人的都没进来：这是单维死的样子。

它回不回头改？每次读完，大家说说感想就散了，从没把讨论的结果带回下一次选书、下一次的办法里：这是回写死。

它是不是已经被宣布「就这样了」？老冯常说「我们这个读书会的风格就是这样」：这有一点封顶死。

四种死法里，沾了三四种。诊断出来，不是坏事，是一个提醒：去把缺的几维请回来。

明天就能试的：下一次读书会，老冯先说一句：「我想请大家一起给读书会做个体检。」然后做三件事：书单改成每人轮流推荐一本；每次结束前留十分钟，只讨论「下次我们怎么读会更有意思」，记下来，下次照着改一处；再约定一张判负卡：「半年后，如果每次来的人还是不到八个，我们就换一种形式，比如改成线上，或者改成一起去一个地方。」事先写好这张卡。一个读书会，给自己写好了死法，反而活得久。

带走的话

他的体系是这套书里最自觉地「会死」的一个，这是它最大的长处；它最可能死于只有一维活着，救它，是把土和回写请回来。

小 账

开门还是关门：本章诊断：判杀三原则皆过（和谐大体、仍在生、会死）；主死法单维死，次死法回写死；封顶死、无死法死不沾。五条分界线画清。

死亡证明／出生证明：他的体系给自己写好了死法，这是它活着的原因；本书给它补的，是另外两维的出生证明。

第九编

身后：每人撬了他一只盖子

一个思想家死了以后，他的思想并不跟着死。后来的人会接住它，改它，拆它，把它带到他没去过的地方。本系列有一个看法：身后的人，多半每人只撬了他的一只盖子。

这一编四章，选了八九个人和一个国家，每人一节写四件事：他从哪只盖子下手；接住了哪一维，形状、路、土、还是回写；他自己又焊了什么；按四种结局归类，跃迁、内卷、轮回、耗散。

四种结局，先用大白话说一遍。跃迁，是撬开盖子以后，长出了一片新的东西。内卷，是在原来的框子里越做越细，框子本身没动。轮回，是转了一圈，又回到了原来要反对的那个样子。耗散，是盖子撬开了，东西也散了，什么都没留住。

第 46 章讲库恩和拉卡托斯，第 47 章讲费耶阿本德和巴特利，还有一位给老师开了死亡证明的学生。第 48 章讲把他的手艺带进实验室、脑科学、市场的几个人。第 49 章讲他到了中国，并在编末附一张四结局的归类表。

第四十六章

库恩与拉卡托斯

你在一家公司干了几年，渐渐发现一件事：公司里的人，大部分时间并不在「挑战老板的战略」。大家在战略定好的框子里，一件一件地解决问题：这个客户怎么谈，那个流程怎么改。偶尔有人说「我觉得整个方向错了」，多半没人理，甚至被当成捣乱的。直到有一天，市场变了，原来的方向一个接一个地撞墙，撞得多了，公司才开始认真讨论要不要换个方向。换了以后，大家又回到新框子里，一件一件地解决问题。

一九六二年，一位美国的物理学家出身的科学史家，写了一本书，说科学也是这样。他叫库恩。

◆ 一、库恩：科学家平常不在推翻理论

库恩的书叫《科学革命的结构》。他说，科学的大部分时间，是在一个他叫作「范式」的东西里进行的：一套整个学科都接受的基本理论、方法、仪器和范例。在范式里工作的科学家，做的事叫「常规科学」，像解谜题：谜题的规则是定好的，要做的是在规则里找到答案。遇到一个对不上的结果，科学家通常不会说「理论错了」，而会说「我还没做对」。

只有当对不上的结果越积越多，多到整个学科都觉得不对劲，才会进入危机；危机里，有人提出一个全新的范式；新旧之间的争夺，最后以新的胜出告终，这叫科学革命。革命以后，新的常规科学开始（大意见《科学革命的结构》）。

一九六五年夏天，伦敦开了一场国际会议，库恩和波普尔当面交锋。库恩的发言，题目大意是：「发现的逻辑，还是研究的心理学？」第1章插过一面小旗，说

波普尔的自传里有一节，标题问的是「发现的心理学，还是发现的逻辑」。两个标题几乎是镜子里的对照，这场争论的要害，就在这几个词之间。

波普尔的回答，大意是：库恩描述的那种「常规科学家」，确实存在，可那是一种危险，是没受过好教育、不会批判的科学家；科学不该是那个样子（大意见他为那次会议写的回应文章）。会议的文章后来编成了一本书，是二十世纪科学哲学里被读得最多的书之一。

◆ 二、库恩撬了哪只盖子

库恩撬的，是判决三只盖子：判错站在哪片土上。

波普尔说，一个反例就能推翻一个理论。库恩说，在真实的科学里，一个反例几乎从来推翻不了一个理论；反例被放在一边，等着以后解决，因为整个学科都站在一片土上：一套共同的训练，一套共同的仪器，一套共同的「什么算一个好问题」。这片土，就是范式。判错能不能发生，要看这片土让不让。

用本书的话说，库恩接住了土。本系列休谟卷说过：库恩把科学描述成了一条有阶段的路，常规、反常、危机、革命，而不是一堆证据的静态堆积，这已经是一种发生的眼光。他接住了土，也接住了路。

◆ 三、库恩自己焊了什么

可是库恩也焊了一处。

他说，新旧范式之间，常常「不可通约」：用的词意思变了，看问题的方式变了，两边的人说话像隔着一堵墙；一个科学家从旧范式换到新范式，有时候像一次格式塔的转换，像一幅图忽然从鸭子看成了兔子。

用本书的话说：两片土之间，他画了一道跳。从旧范式到新范式，没有一条一步一步走过去的路，只有一次转换。可是第 21 章讲过，爱因斯坦的那一步，有十年的路：追光的别扭、一个读书会、一屋子时钟。新范式也是长出来的，它长在旧范式的土里，长在旧范式攒下的那一堆别扭里。

库恩的「不可通约」，后来他自己也一再修改、收窄过（据通行的科学哲学史记载）。

结局：**跃迁**。库恩撬开的那只盖子下面，长出了一大片新的研究：科学史、科学社会学、对实验室日常的研究。他把科学放回了一群人的土里。

本系列 130 年卷另有一章专讲库恩，这里只写他和波普尔的那一段。

◆ 四、两人争的，其实是两块地

把这场争论放到三块地上看，会看得更清楚。

波普尔说的，是规矩：一个科学家应当怎样做，什么样的做法算理性。这是想的那块地。

库恩说的，是一群人实际上怎样过日子：学生怎样被训练，同行怎样互相认可，一个学科怎样守着自己的一套做法。这是心里的「我、你、他」那块地，也是碰的那块地。

库恩后来补充过一个说法，很值得普通人记住。他说，一个学生学会一门科学，靠的主要不是背定义、背规则，而是一道一道地做课本上的例题：做多了，他就学会了「看出」一道新题和哪道老题长得像，该用哪一套办法（大意见《科学革命的结构》后记）。他管这些例题叫「范例」。

这件事，每一个学过开车的人都懂。考驾照的时候，你背过交规，那是规矩；可你真正学会开车，是在教练场上一遍一遍地倒库、侧方停车，是在路上一次又一次地碰到各种情形。规矩写在想的那块地上，会开车长在碰的那块地上。

波普尔和库恩争了一辈子，一个站在规矩那块地上，一个站在范例那块地上。本书说：两块地都是真的，而且缠在一起。规矩要在范例里长出来，范例要被规矩检查。只看规矩，科学成了一本法典；只看范例，科学成了一种习惯。

◆ 五、波普尔在这场争论里说对了的

还要替波普尔说一句公道话。

库恩描述的常规科学家，确实是大多数科学家的样子。可波普尔那句「这是一种危险」，并不是一句气话。一个学科如果只训练学生在框子里解题，从不训练他们怀疑框子，那么危机来的时候，这个学科里就没有人能认出危机，更没有人能提出新的框子。他警告的，是一片只会长出解题者、长不出怀疑者的土。

这一条，今天的教育仍然要听。一个孩子如果只会做例题，从来没被问过「这道题要是题目本身出错了呢」，他就是一个很好的常规科学家，也可能永远只是一个常规科学家。

所以两人各说对了一半：库恩说出了科学实际上怎样过日子，波普尔说出了科学为什么不能只这样过日子。

◆ 六、拉卡托斯：给证伪打一个聪明的补丁

伊姆雷·拉卡托斯，匈牙利人，一九五六年以后流亡英国，在伦敦经济学院成了波普尔的同事，一度是他最得力的传人。

他看到了库恩那一击的分量，想在两人之间找一条路。他说，科学里真正的单位，不是一个孤零零的理论，而是一个「研究纲领」：中间有一个大家不轻易动的「硬核」，外面围着一圈可以修改的辅助假设，像一条保护带。遇到反例，科学家改的是保护带，不是硬核。

那么，什么样的纲领该留，什么样的该弃？他说：看它改保护带的时候，能不能长出新的、后来被证实的预言。能，它就是「进步的」；只是为了挡住反例而改，什么新东西也长不出来，它就是「退化的」（大意见他关于科学研究纲领方法论的论著）。本系列休谟卷也讲过这一处。

◆ 七、拉卡托斯撬了哪只盖子

拉卡托斯撬的，是判决一那只盖子：活下来的理论，能不能挣到资格。

在他那里，一个纲领要看一段长时间的表现：它这些年长出了多少新预言，兑现了多少。这已经很像本书说的「全程档案」了：不看一次检验的生死，看一段路上的成长。一个纲领在一段路上越走越宽，它就挣到了继续被信任的资格。

他还有一本书，写的是数学，书名直译是《证明与反驳》，副题叫「数学发现的逻辑」。书里用一场课堂上的对话，讲一个数学定理怎样在一次次反例、一次次修改定义、一次次调整证明里，慢慢长成最后的样子（大意见《证明与反驳》）。

请注意这个副题：数学发现的逻辑。第四编说，波普尔关上了「发现有没有逻辑」那扇门；他的学生在数学这一小块地上，把门推开了一条缝。这本书，几乎是一张数学定理的出生证明。

◆ 八、拉卡托斯自己焊了什么

可是拉卡托斯也焊了一处。

他说，科学史可以分两种：一种是「内史」，按照方法论能讲得通的那部分，理论怎样一步步长；一种是「外史」，社会、政治、个人的那部分。他认为内史是主干，外史是注脚（大意见同处）。

用本书的话说：他接住了路，把土又放回了注脚里。一个纲领为什么在那一年、那个国家、那群人手里长得快，这在他那里是「外史」，是次要的。

还有一处：他说一个纲领是进步还是退化，要看一段时间；可是看多长？一个退化了十年的纲领，第十一年可能又活过来。他自己也承认，这个判断常常只能事后才下（据通行记载）。

结局：**内卷**。他在波普尔的框子里，把证伪做得更精细、更聪明，框子本身没动。例外是那本《证明与反驳》：它在数学这一小块地上，差一点就是一次跃迁。

拉卡托斯一九七四年去世，五十一岁。他和波普尔晚年闹得很僵（据通行记载）。

◆ 九、放回你的日子里

公司里的「常规科学」。 回到本章开头那家公司。学库恩：大部分时间在框子里解决问题，这不是没出息，这是一个组织能运转的样子。可是要给「对不上的结果」留一个本子：每一个撞墙的案例都记下来，不急着解释掉。本子厚了，就是一次换方向的出生证明。

给一个项目打分。 学拉卡托斯：别看一次成败，看一段时间：这个项目这半年，每一次调整以后，有没有长出新的东西？还是每一次调整都只是在给上一次的失败找理由？前一种是进步的，值得继续；后一种是退化的，该认真考虑停下。

带走的话

库恩撬开了判错站在哪片土上，自己又在两片土之间画了一道跳；拉卡托斯给证伪打了一个聪明的补丁，接住了路，又把土放回了注脚。

小账

开门还是关门：库恩接住土与路（范式、有阶段的路），焊了一处（不可通约，两片土之间的跳），结局跃迁；拉卡托斯接住路与资格（研究纲领、全程表现、数学发现的逻辑），焊了一处（外史作注脚），结局内卷。

死亡证明／出生证明：库恩说死亡证明要看一整片土让不让签；拉卡托斯在数学里给定理开了出生证明。

第四十七章

费耶阿本德与巴特利

一个孩子被父母管得很严，什么都有规矩。长大离家以后，有两种走法。

一种，是把所有规矩一把扔掉：没人管我了，我想怎样就怎样。这种走法很痛快，可常常过不了几年，日子就散了。

另一种，是一条一条地看这些规矩：哪条是有道理的，留着；哪条是没道理的，改掉；连「规矩要不要有」这件事本身，也拿出来想一想。这种走法慢，也累，可日子慢慢有了自己的样子。

波普尔的学生里，有两个人，正好走了这两条路。

◆ 一、费耶阿本德：怎么都行

保罗·费耶阿本德，维也纳人，年轻时在伦敦跟过波普尔一段时间，后来去了美国加州大学伯克利分校。

一九七五年，他出了一本书，书名就叫《反对方法》。他说：科学史上最伟大的那些突破，几乎每一个都违反了当时公认的方法规则，也违反了波普尔的规则。伽利略用望远镜看天，他的对手们有很好的理由不信他：那时还没有一套被人接受的光学理论，能说明望远镜看到的東西是真的，而不是镜片造出来的假象。伽利略赢了，靠的不只是证据，还有论辩的技巧、宣传，甚至一些当时站不住的辅助说法（大意见《反对方法》）。

他由此得出一个很出名的结论：如果非要说科学有一条不会妨碍进步的方法规则，那就只有一条，「怎么都行」（大意见同处）。

◆ 二、费耶阿本德撬了哪只盖子

他撬的，是一只很大的盖子：方法本身。

波普尔有一条方法：大胆猜想，严格检验，一旦被推翻就放弃。费耶阿本德说，照这条方法，伽利略早该放弃；照这条方法，科学史上一半的突破都不会发生。

请看他举的那个例子：伽利略的望远镜，在当时之所以不被信，是因为一片还没长出来的土：一套能说明「镜片看到的是真的」的光学理论，一群愿意认这个结果的人。这正是本书判决三说的：判死站在一片土上，而土是长出来的。伽利略面对的，不是一次干净的检验，是一片正在长、还没长好的土。

用本书的话说，他接住了土，接住了路：新东西是在一片还没长好的土里，一步一步、磕磕碰碰地长出来的，不是照着一规则走出来的。

◆ 三、费耶阿本德自己焊了什么

可是他把盖子撬开以后，连锅一起端了。

「怎么都行」，说的是：没有任何一条方法规则是永远成立的。这一点，本书同意，土变了，规则也要变。可「怎么都行」也被读成了另一个意思：既然没有永远成立的规则，那么什么都可以，判错也就无从谈起。

用七个词说，这是把一个定型的方法打回了一锅粥。一锅粥什么都有，只是还没分开。可是科学不能永远待在粥里：规则会在一片土里重新长出来，重新定型，重新被改写。费耶阿本德只看见了「定型会被松动」这一半，没去看「松动之后，新的定型怎样长出来」。

第 44 章说过，发生学要防两头：一头是变成第二个阿德勒，怎么都对；一头是变成「怎么都行」。费耶阿本德站在后一头。

结局：**耗散**。盖子撬开了，东西也散了。他的书很好看，他对科学的傲慢的批评也有许多说对了的地方；可他自己没有留下一套能接着用的东西，这是他自己也乐于承认的。

◆ 四、「怎么都行」的出生证明

费耶阿本德这个人，本身就很值得开一张出生证明。

他年轻时在维也纳学过唱歌，迷过戏剧，第二次世界大战时当兵受了重伤，此一辈子拄着拐杖（据他的自传与通行记载）。战后他在维也纳读物理，又去伦敦跟着波普尔读书，一度是一个很正统的波普尔主义者。后来他去了美国加州，在六十年代的伯克利，面对着一群来自各种文化背景、对西方科学并不买账的学生。他说，正是那几年，让他开始怀疑：凭什么用一套规矩，去判所有这些人的想法（据他的自传）。

一个经历过战争、在舞台上待过、在一个多种文化混在一起的校园里教书的人，长出「怎么都行」这个想法，一点也不奇怪。这张出生证明，替他的想法做了一个很好的注解：他反对的，是一片土的规矩被强加到另一片土上。这一条，本书是同意的。他多走的那一步，是从「一片土的规矩不能强加给另一片土」，走到了「哪片土里都不该有规矩」。

◆ 五、他说对了的三件事

说他「耗散」之前，要把他说对了的东西摆出来，而且这些东西不少。

第一，科学有它的傲慢。费耶阿本德一辈子都在反对一种态度：凡是不合现代科学规矩的东西，一律是迷信、是垃圾。他说，许多传统的医术、手艺、对自然的理解，里面有真东西，只是不合规矩。这一条，本书要接住，而且要写清楚条件：一样东西不合规矩，不等于它对，也不等于它错；它有自己的土，要到它的土里去看。

第二，新东西常常是在规矩外面长出来的。伽利略那个例子说明了一件事：一个新想法刚冒头的时候，站不稳，往往经不起当时最严格的检验，因为检验它所需要的那片土，还没长出来。要是那时候就照规矩把它判死，许多好东西会死在摇篮里。这正是本书说的「正在成形」：最有创造，也最危险。

第三，方法也会长，也会变。没有一套方法，是在所有的土里都照用的。这一条，本书前面一直在说。

三条都对，只是他往前多走了一步：从「方法会变」走到了「没有方法」。

◆ 六、巴特利：连理性也要受批评

威廉·巴特利，美国人，也是波普尔的学生，后来还帮他整理编辑了《后记》那几卷。

第 25 章已经讲过他：波普尔说，理性主义最底下，是一种对理性的非理性信仰；巴特利说，不必。理性主义不需要先被信，它只需要能被批评：我们可以把一切都放到批评面前，包括「凡事要讲理」这一条本身。只要它经得起批评，就暂时留着（大意见他关于「全面批判的理性主义」的书）。

他撬的，是判决三的底：「非理性的决定」那一跳。

他接住的，是回写的一个角：批评可以回头落到批评自己身上，理性主义也可以被理性主义改写。

他焊了什么？第 25 章说过：他拿掉了那一跳，脚下却仍然是空的。批评可以一直往下推，推到哪里停？批评的人站在哪里？他没有给这片土一个正面的描写。

结局：**跃迁的半步**。他把老师最诚实、也最不安的那一处，往前推了一步；可是他推开的那扇门后面，他没有走进去。

◆ 七、一个学生给老师开的死亡证明

这一章还要讲一个人，他不如前两位有名，做的事却最有波普尔的味道。

第 37 章讲过，他的「逼真度」定义被两位逻辑学家驳倒了：照那个定义，任何两个假的理论都比不出谁离真理更近。那两位逻辑学家里，有一位叫戴维·米勒，是他的学生，后来一直是批判理性主义最坚定的传人之一（据通行记载）。

一个学生，拿老师教的办法，给老师的一个定义开了死亡证明；老师承认了；学生一辈子仍是老师学派的人。

这件事本书不评判谁输谁赢，只想说一句：这是一个学派能给它的创立者的最好的礼物。本系列一直说判错权要能说「你错了」而且说了算；在一个学派内部，

这件事很少发生，在这里发生了。第 26 章讲过他的讨论班上他脾气很坏；这件事说明，那片「认错不被踩死」的土，在他的学派里，至少长出过一小块。

◆ 八、放回你的日子里

离家以后的规矩。 回到本章开头那个被管得很严的孩子。如果你家孩子正在这个年纪，或者你自己就是这样一个人，可以记住两个名字，代表两条路。

费耶阿本德那条路：规矩全扔。短期很痛快，要小心日子散掉。

巴特利那条路：一条一条拿出来看，连「要不要规矩」也拿出来看。慢，累，可日子会慢慢长出自己的样子。

本书再添一句：一条一条看的时候，别只问「这条有没有道理」，也问问「这条规矩当初是在什么样的日子里长出来的」。父母那条「晚上十点前必须回家」，也许长在你十三岁那年的一个晚上，那天你很晚没回家，他们找了你一夜。知道了出生证明，你改它的时候，就知道该怎么和他们说。

当老师、当师傅的人。 米勒那件事，值得每一个带学生、带徒弟的人想一想：你的学生，敢不敢给你开一张死亡证明？开了以后，你认不认？他还愿不愿意跟着你？三个问题都答「是」，你那里就有一片好土。

带走的话

费耶阿本德把规矩全扔了，东西也散了；巴特利连理性也拿出来批评，却没说站在哪里批评；一个学生给老师开了死亡证明，老师认了，这是一个学派最好的样子。

小账

开门还是关门：费耶阿本德接住土与路（新东西在还没长好的土里磕磕碰碰长出来），焊成一锅粥（怎么都行），结局耗散；巴特利接住回写一角（批评落回批评自身），脚下仍空，结局跃迁的半步；米勒给老师的定义开了死亡证明。

死亡证明／出生证明：学派内部的一张死亡证明，签得干净，老师认了。

进了手艺，丢了名字

你家里有没有一样用了很多年的东西，你早就忘了它是谁发明的？

拉链，易拉罐的拉环，保温杯的双层真空。它们太好用了，好用到你每天用，却从没想过它们有一个发明人，有一个出生的年份。一样东西落回日子里落得太彻底，名字就丢了。

本系列 130 年卷替波普尔量过，说他的回写是「进了手艺，丢了名字」。这一章，看看他的手艺进了哪些人的手里。

◆ 一、梅达沃：科学论文是一种骗局吗

彼得·梅达沃，英国的免疫学家，一九六〇年得了诺贝尔生理学或医学奖。他一辈子推崇波普尔，说过的话大意是：波普尔是有史以来最伟大的科学哲学家，没有之一（据通行引述）。

他还做过一次很有名的广播讲话，题目大意是：「科学论文是一种骗局吗？」他说，科学论文的标准写法，是先摆方法，再摆结果，最后得出结论，好像科学家是老老实实地收集了一堆事实，结论自己冒了出来。这个写法是骗人的：真实的研究，往往是科学家先有了一个想法，一个大胆的猜测，然后设计实验去检验它。论文的格式，把「想法是怎么来的」这一段藏了起来（大意见梅达沃的讲话与文集）。

请注意他撬的是哪只盖子。他同意波普尔：科学不是从事实里溢出来的，是先猜再检验。可他又往前走了半步：他说论文把「想法怎么来的」藏了起来，这件事不对。他没有把出生证明写全，却说了一句要紧的话：出生证明被藏起来了。

他接住的，是出生证明的一角。结局：**跃迁**，在他自己的学科里。他把波普尔带进了一代生物医学家的实验室。

◆ 二、艾克斯：驾驶员

约翰·艾克斯，第 6 章那位在新西兰被波普尔教会「不怕理论被推翻」的神经生理学家，一九六三年得了诺贝尔奖。第 36 章讲过，他后来和波普尔合写了《自我及其大脑》。

他接住的，是死亡证明：他在自己的实验里一次次让假说去死，走得很远。他也接住了另一样东西：那位坐在大脑之上的驾驶员。他晚年比波普尔走得更远，更坚定地相信心灵是一样独立于大脑的东西（据通行记载）。

结局：在神经科学里，**跃迁**；在心和脑的问题上，他和老师一起守着那个驾驶座，那一半不算跃迁。

◆ 三、哈耶克：散在许多人手里的知识

弗里德里希·哈耶克，维也纳人，经济学家，一九七四年得了诺贝尔经济学奖。他是波普尔的老朋友：第 6 章讲过，是他帮忙在伦敦发表了《历史决定论的贫困》，又替波普尔在伦敦经济学院谋了一个职位。

哈耶克有一个很有名的想法：社会里的知识，不是集中在某一个人或某一个机构的脑子里的，而是散在千千万万个人手里：一个农民知道自己那块地什么时候该下种，一个店主知道这条街上的人爱买什么，这些知识零零碎碎，很多说不出来，也没法汇总到一张表上。所以，任何一个想要从上往下把一切都规划好的机构，都注定缺了大部分知识（大意见哈耶克一九四五年关于知识在社会中的运用的文章）。他还讲过一种「自发的秩序」：许多规则和制度不是被谁设计出来的，是在许多人一次次的相处里，慢慢长出来的。

请看他撬的是哪只盖子：土。波普尔的知识论里，土只剩一个「没有底」；哈耶克说，知识长在一片散开的、零碎的、说不出的土里，这片土比任何设计都厚。他也接住了路：制度是一一次次相处里长出来的。

哈耶克的政治主张，在今天仍有很大争议，本书不在这里评判，只说他在知识这件事上接住了什么。结局：**跃迁**，在经济学和社会理论里。

◆ 四、索罗斯：反身性

乔治·索罗斯，匈牙利人，年轻时在伦敦经济学院读书，读过波普尔的书，听过他的课（据通行记载）。后来他成了一位投资家，又办了一个大基金会，名字就叫「开放社会基金会」。基金会做了什么、该怎样评价，本书不去说它，那是另一类争论；这里只说他从波普尔那里带走的一个想法。

他提出过一个叫「反身性」的说法，大意是：市场里的人对市场的看法，会改变市场本身；改变了的市场，又会改变人们的看法。人们都觉得一只股票会涨，就去买，它就真的涨了；涨了，更多人觉得它会涨。看法和事实，在一个圈里互相推（大意见索罗斯关于反身性的论著）。

这不就是第 29 章那个俄狄浦斯效应吗？预言改变被预言的事。索罗斯把波普尔在历史哲学里的一个观察，搬进了金融市场，做成了一套投资的想法。用本书的话说，他接住的是回写：长出来的看法，回头改写它看的那片土。

结局：在他自己的那一行里，**跃迁**。

◆ 五、手艺进了哪里

除了这几个人，他的手艺还进了许多地方，大多数已经不带他的名字了。

临床试验。今天要证明一种新药有效，要事先登记研究方案和主要指标，要设对照组，要算好样本量，结果出来以后，不许再改指标。这一整套规矩，骨头就是「事先写好什么算失败」。

心理学的重复危机。二〇一〇年代，心理学界发现，许多有名的实验结果，别人照着做一遍，做不出来。此后，事先注册研究方案，在许多领域慢慢推开了（据通行记载）。又是那条骨头：先写好，再看结果。

政策试点。一项新政策先在几个地方试，看效果，好的推开，不好的收回。这是零敲碎打。

日常的口头语。「你这个说法不可证伪」「你得说清楚什么情况下算你错」，已经进了普通人的嘴里。

这些都是他的手艺。它们落回日子里落得太彻底，名字就丢了。本书在第 44 章说过，要把他的名字写回这套书的手艺里；这一章，把他的名字写回这些手艺里。

◆ 六、一门医学的手艺，和它缺的那片土

医学里有一场二十世纪末兴起的运动，叫「循证医学」。它的意思，用大白话说是：看病用药，要看证据，而且证据分高低：随机对照试验比专家的经验高，许多试验合起来的分析又比一项试验高。它让许多靠经验、靠权威流传下来、其实没有用甚至有害的做法，被一一清了出去（据通行记载）。

这门手艺，骨头是他的：事先写好，找反例，不看权威看检验。

可是，这门手艺后来也碰到了本书一直在说的那件事。一项试验，是在一群特定的病人身上做的：年纪多大，有没有别的病，住在哪里，吃什么。这些人身上成立的结果，放到一个八十岁、同时有三种病、住在乡下的老人身上，还成立多少？医生们后来越来越多地讨论这件事，讨论「证据」和「眼前这个病人」之间的距离（据这一领域的讨论）。

用本书的话说：试验开出的死亡证明和成绩单，是在一片特定的土上开出来的；土一换，要打折。一位好医生，要看证据，也要看眼前这个人站在哪片土上。本书不给诊疗建议，只说这个道理：一个结论有多可靠，要看它和你之间隔着多远的土。

◆ 七、工地上的破坏性测试

还有一门手艺，普通人天天受它的保护，却很少听人提起。

一座桥、一栋楼、一台电梯、一个汽车的安全气囊，在交给人用之前，都要做一种测试：故意去破坏它。压到它断，撞到它瘪，拉到它裂，看它在什么时候、以

什么样子坏掉。工程师们不是在找「它有多好」的证据，是在找「它怎样坏」的证据；找到了坏的样子，才知道安全的边在哪里。

这门手艺，比他的书早，却和他是一个方向：去找能打倒它的，而不是去找支持它的。本书只补一句：工程师每做一次破坏性测试，都会把坏掉的样子记下来，下一次设计就改一点。这些记录一代代攒下来，就是一门学问的土。死亡证明，在工程师手里，从来都是下一次设计的出生证明。

◆ 八、放回你的日子里

写一份家里的「发明人名单」。 家里有许多「一直这么做」的习惯：周日晚上一家人一起吃饭，每个月给爷爷奶奶打几次电话，孩子作业签字前要先自己检查一遍。每一个习惯，都有一个发明人，一个出生的年份。找个周末，一家人一起回忆：这个习惯是谁、哪一年、因为什么定下来的？

你会发现，有的习惯的发明人，已经不在；有的习惯当初的理由，早就不存在了。前一种，值得郑重地记下来；后一种，值得一家人商量着改一改。一个习惯丢了名字，还能用；丢了出生证明，就不知道什么时候该改了。

带走的话

一样东西落回日子里落得太彻底，名字就丢了；他的手艺进了实验室、医院、市场和日常的口头语，本书把他的名字写回去。

小账

开门还是关门：梅达沃接住出生证明一角（论文把想法的来历藏了起来），跃迁；艾克尔斯接住死亡证明，也接住驾驶员，一半跃迁；哈耶克接住土与路（散开的知识、长出来的秩序），跃迁；索罗斯接住回写（反身性），跃迁。

死亡证明／出生证明：死亡证明，进了临床试验、预注册、政策试点；出生证明，梅达沃说它被藏了起来。

第四十九章

到中国

一粒种子，从一个国家带到另一个国家，种进不同的土里，长出来的样子常常不一样。

波普尔的思想，二十世纪八十年代来到中国，长出了一个很有意思的样子。

◆ 一、一个名字的出生证明

先说一件小事：他的名字。

在中文里，他有好几个名字：波普尔，波珀，波普。不同的译者、不同的出版社，在不同的年份，给他起了不同的中文名字。直到今天，几种译名还同时在用。

一个名字有好几个写法，本身就是一张小小的出生证明：它告诉你，这个人是在同一时期、从好几扇门、被好几群人分别请进来的，那几群人当时还没来得及商量好怎样叫他。

◆ 二、八十年代

改革开放以后，西方的科学哲学著作被大量翻译进来。他的几本主要著作，《科学发现的逻辑》《猜想与反驳》《客观知识》，还有他的自传，在八十年代中后期先后出了中译本；也有学者编选了他的科学哲学文选（据出版记录）。

那是一个人们对「方法」特别饥渴的年代。许多年轻人读系统论、控制论、信息论，读科学哲学，想找到一种新的看世界、做学问的办法（据当时亲历者的回忆）。波普尔的「证伪」「猜想与反驳」，就是在这样一片土里被读的。

还有一片更早一点的土。一九七八年，中国有过一场关于「检验」的全国讨论，这场讨论让「检验」二字，在许多中国读者心里有了特别的分量。几年以后，一个说「科学的标志是能被检验、被推翻」的外国哲学家来了，他的话落在这片土上，很多读者会觉得有一种说不出的熟悉。这只是土的一部分，本书只作交代，不作比附：两件事各有各的土、各有各的路。

◆ 三、长成了什么样子

在这片土里，他的思想里长得最快的，是那把刀：可证伪性。

九十年代以后，每当社会上出现各种神乎其神的说法，比如一些号称能治百病的功法、各种伪科学的宣传，常常有人拿出「可证伪」这把刀，问一句：你这个说法，在什么情况下算错？（据当时的讨论）这把刀在中国的日子里，成了一件分辨科学与伪科学、分辨知识与骗局的工具。「证伪」这两个字，进了很多人的口头语。

长得慢一些的，是他的政治哲学。《开放社会及其敌人》的全译本，比他的科学哲学著作晚了十多年才出版（据出版记录）。

而那句「我可能错，你可能对，我们一起努力，也许能离真理近一点」，在中文网络上流传得极广，许多人不知道出处，只把它当成一句好话抄在本子上。

还有一个地方，许多中国的研究生都在那里碰见过他：研究生的公共课。在不少高校的科学哲学、自然辩证法一类课程里，他的证伪主义是必讲的一节，常常和库恩、拉卡托斯排在一起，一人一节（据许多高校的课程设置）。许多理工科的学生，一辈子读过的唯一点科学哲学，就是这一节。

这一节，常常被讲成一条考点：「波普尔主张证伪主义，认为科学理论的标志是可证伪性」，背下来，考完，忘了。一把刀，在考场上被磨成了一句填空题的答案。这也是一片土给他的样子。

◆ 四、这片土给了他什么，又拿走了什么

用本书的话说：同一粒种子，种在中国这片土里，长出来的是一个「以刀为主」的波普尔。死亡证明那一半，长得最旺；判错权搬进制度那一半，长得慢一些；世界三、倾向、主动的达尔文主义这些他晚年离发生学最近的东西，在普通读者那里几乎没长出来。

这不是谁的错，是土决定的。一片土急需一把能分辨真假的刀，它就先长出来。

前言里提过「摸着石头过河」和他的「零敲碎打」，两句话碰巧走到了同一个路口。这里补一句：这种相遇，是两片土各自长出来的形状，在某一处碰巧对了，不是谁学了谁。

◆ 五、他的刀，会不会变成新的教条

还有一件事，是在中国、也在许多地方都出现过的：「可证伪」这把刀，有时候被用成了一根新的棍子。

一个人不喜欢某个说法，就说一句「这不可证伪，所以不是科学，所以是胡说」，然后就不再往下想了。诗、信仰、一个人对自己日子的理解、一门还在长的学问里那些暂时说不清的猜想，都可能被这一棍打下去。

第 14 章说过，这不是他的意思：他划的是「是不是科学」，不是「有没有价值」。可一把刀进了日子，就会被日子改写。当「可证伪」变成一句不许再问的口号，它就走回了它要反对的那个样子：一个不许被批评的说法。

这就是四种结局里的「轮回」：转了一圈，回到了原来要反对的地方。一九一九年，十六岁的他被一套「不许怀疑」的理论吓坏了；一百年后，他的刀有时候也被用成了一句「不许怀疑」的话。

好在这把刀自己带着解药：拿它问一问它自己，「你说这不可证伪所以是胡说，这句话在什么情况下算错？」一问，棍子就又变回了刀。

◆ 六、四结局归类表

这一编写到这里，把身后各家归一归类：

人	撬了哪只盖子	接住哪一维	自己焊了什么	结局
库恩	判错站在哪片土上（判决三）	土、路	两片土之间画了一道跳	跃迁
拉卡托斯	活下来的理论能否挣到资格（判决一）；数学里的出生证明（判决二）	路	外史作注脚	内卷（《证明与反驳》近于跃迁）
费耶阿本德	方法本身	土、路	打回一锅粥	耗散
巴特利	理性的根是一次跳（判决三）	回写一角	脚下仍空	跃迁的半步
米勒	逼真度（判决五）	—	—	给老师开了死亡证明
梅达沃	论文藏起了出生证明（判决二）	出生证明一角	—	跃迁（在他的学科里）
艾克尔斯	让假说去死	死亡证明	守着驾驶员	一半跃迁
哈耶克	知识的土	土、路	（本书不评其政治主张）	跃迁（在他的学科里）
索罗斯	俄狄浦斯效应	回写	—	跃迁（在他的那一行里）
到中国	以刀为主	形状的边	刀有时被用成棍子	刀在长，棍子是轮回

从表里看，撬「土」那只盖子的人最多：库恩、费耶阿本德、哈耶克。本书第三至第五编说他的主病是缺土，身后的人用他们各自的办法，替他补了土。

◆ 七、家长群里的一篇转发

最后，把这把刀放回一个最常见的场景里。

家长群里，有人转发了一篇文章：「某某食物，孩子天天吃，智力提高百分之三十！」底下一串点赞。

用刀的人会问：这个说法，在什么情况下算错？是在多少孩子身上、比了多久、跟谁比出来的？找不到这些，就先别信，也别急着给孩子买。

用棍子的人会说：「这不可证伪，一看就是伪科学。」然后退群。

两个人都没信这篇文章，可是结果不一样。用刀的人，给群里留下了一个问题，下次有人转发，大家会想起来先问一句；用棍子的人，留下的是一次争吵。

本书还想加一句，加在刀的后面：这篇文章为什么会在这个群里被一串点赞？因为这个群里的家长，心里都压着一个「孩子要比别人强」的焦虑。这是土。刀能挡住一篇文章，挡不住下一篇；要让群里少转这样的文章，得去碰那片土：家长们在焦虑什么，有没有别的办法缓一缓。

◆ 八、放回你的日子里

别让刀变成棍子。 下次你在一场争论里，想说「你这个不可证伪」的时候，先停一下，问自己两句：第一，对方说的，本来就是想当成科学的说法吗？如果他只是在说一种感受、一个信念，这把刀用错了地方。第二，我这句话，是想让讨论往前走，还是想让讨论结束？如果是后一种，你手里的已经不是刀，是棍子。

给孩子讲「证伪」。 可以这样讲：它是一个问题，不是一个判决。它让你去问「什么情况下我算错」，然后去看；它不是让你一句话把别人打倒。一个问题，让人多想一步；一个判决，让人少想一步。

带走的话

同一粒种子种进中国的土里，先长出了一把刀；这把刀有时被用成棍子，好在它自带解药：拿它问问它自己。

小 账

开门还是关门：到中国，以刀为主，死亡证明一半长得最旺，制度与世界三一半长得慢；刀被用成口号时，落入轮回。

死亡证明／出生证明：死亡证明，进了中国人的口头语；出生证明，一个人有好几个中文名字，这本身就是一张小小的出生证明。

第十编

AI 时代重读他

这一编两章，不讲技术，只问三件事：会说话的机器，证实了他的哪一条，又反驳了哪一条？工具不再是一件人人一样、可以不去管它的东西以后，他体系里哪一根梁最先晃？人和机器一起想问题、一起写东西，在他那里，有没有先声，有没有反例？

第 50 章讲一台什么都能说圆的机器，和它给归纳、给「怎么都对」、给世界三带来了什么。第 51 章讲猜想变便宜以后，出生证明和死亡证明各由谁来签，并拔全书最后一面小旗：自我和会说话的机器。

第 五 十 章

一台什么都能说圆的机器

你一定试过：问一台会说话的机器一个问题，它马上给你一段话，条理清楚，语气笃定，句句通顺。

再问一个它其实不知道答案的问题，它往往也马上给你一段话，同样条理清楚，同样语气笃定，同样句句通顺。有时候，里面有一两句是编的。

它什么都能说圆。第 3 章那位阿德勒，要是看见这台机器，大概会觉得找到了知音。

◆ 一、归纳从大门回来了

先说一件最大的事。

波普尔一生说：科学不靠归纳，从一堆例子里总结不出普遍的规律，归纳在逻辑上站不住。

今天的大模型，恰恰是人类造过的最大的一台归纳机器。它读了几万亿个字，从里面总结出词和词、句和句之间的规律，然后照着规律往下说。它没有人教它语法，没有人给它写定义，它就是从一大堆例子里「总结」出了说话的本事。而且，它很好用。

前言里说过：归纳从大门走了回来，坐在每个人的手机里。

那么，这是不是证明波普尔错了？

本书的回答是：不能这样说。他说的是，归纳在逻辑上不能「证明」一条普遍的定律。这台机器也没有证明什么定律，它说的话照样会错，而且常常错。在这一点上，他仍然对。

可是这台机器说明了另一件事：从一大堆例子里，确实能长出一样有用的东西。它长出来的，不是一条被证明了的定律，而是一份对一大片土缠在一起的样子读数：几万亿个字，缠成了人类说话的一张网，机器读出了这张网缠得紧的地方和松的地方。第 8 章讲那班公交车时说过：你对明天的把握，不是从过去的次数里推出来的，是从那片土缠得有多紧里读出来的。这台机器，把这件事做到了极致。

所以，这台机器反驳的，不是他的逻辑，是他的另一句话：经受住了检验，不给将来任何资格；从例子里，什么正面的东西也挣不到。机器从例子里挣到了东西，只是挣到的不是「证明」，是「缠」的读数。这是判决一的一个现成的证据。

◆ 二、「怎么都对」回来了

再说第二件事。

这台机器什么都能说圆。你问它一个好问题，它说得头头是道；你问它一个错问题，它也常常说得头头是道。它没有一个地方会主动停来说：「这个我不知道」「要是出现某某情况，我刚才那句话就是错的」。有时候它会说，可那也是它学来的一种说法，不是它真的在那里写好了一张死亡证明。

这正是第 14 章说的「怎么都对」的第一种病：不写死因。

本系列 130 年卷在讲波普尔那一章的结尾，说过一句话：判错条款不在语言里，在承担里。一句话敢说「我在这里会错」，是因为说话的人要为错误付代价。这台机器不付代价，所以它的每一句话里，都没有真正的死亡证明。

在这一点上，这台机器证实了波普尔：一个说法说不出自己在什么情况下算错，它就什么也没说，不管它听上去多么通顺。他那把刀，在今天比任何时候都要紧：每一个用这台机器的人，都要替它问那一句：什么情况下，你刚才那句话算错？

本书在第 14 章给「怎么都对」加过另两种病：不看人，不回头改。这台机器，第二种病也有：它常常不需要看见你这个具体的人、你这件具体的事，就能给你一个答案。第三种病，它在一次对话里有时会改，对话结束，下一次又从头来。

◆ 三、机器会不会大胆

第 13 章讲过他一个很反直觉的主张：一个说法禁止得越多，说得越多；越可能错的说法，越值钱。

拿这把尺子量一量这台机器，会发现一件有意思的事。

你问它一个开放的问题，比如「怎样让孩子爱上读书」，它给你的回答，往往很全面，也很稳妥：要培养兴趣，要以身作则，要选适合的书，要营造氛围，要循序渐进。每一条都对，几乎不可能错。

照他的尺子，这恰恰是一个危险的信号：一个几乎不可能错的回答，几乎什么也没说。它像第 4 章那个甲台的天气预报：明天可能下雨，也可能不下。

这台机器为什么爱这样说话？本书的读法是（标「待验」）：它是从一大片土里长出来的，它最熟悉的，是这片土里最多人说过的那些话；最多人说过的话，往往是最稳妥、禁止得最少的话。它长出的回答，天然地往「平均」那里靠。

所以，用它的时候，要反着问：「如果只能给一条建议，而且这条建议要能在一个月后被检验，你给哪一条？」「你刚才那几条里，哪一条最可能是错的？」这样一逼，它有时候能给出一句像乙台那样的话：「每天睡前陪他读十五分钟，一个月后他会主动拿书来；不会，说明书没选对。」这样的话，才值钱。

◆ 四、世界三被一台机器读了，又被它写回去

第三件事，和世界三有关，是本书觉得最有意思的一件。

第 34 章讲过：世界三是人造的思想内容，书、理论、论证。他说，世界三住在图书馆里，要靠人去读，才能活过来。

今天，一台机器读了几乎整个人类的图书馆。它是从世界三里长出来的：它读的每一个字，都是人写下来的、放进世界三的东西。

然后，它开始往世界三里写东西。它写的文章、回答、代码，一天比一天多地进了网络，进了书，进了学生的作业。下一代机器，再去读这些东西。

用本书的话说，这是一次巨大的回写：一个从世界三这片土里长出来的形状，回头改写了世界三这片土。有研究者担心，机器读了太多机器写的东西，会越来越偏，越来越窄（据这一领域的讨论）。这个担心，正好说明了土会被它长出来的东西改写，而且改写以后，会回头影响下一次长出来的是什么。

波普尔的世界三，是一个人造的、会生长的、会回头改造世界一的东西。他看见了这一步。可在他那里，世界三的内容一旦被造出来，就「客观」地在那里，等着被发现。今天我们看见的，是另一幅画：世界三的内容，被一台机器大规模地读、大规模地写，一天一天地变。它不是一个等着被发现的仓库，是一片正在被改写的土。

◆ 五、他会怎样看这台机器

不妨设想一下，他要是活到今天，看见这台机器，会说什么。以下是本书的设想，不是他的话。

他大概会先高兴一下：这台机器能在一秒钟里提出一百个猜想，这是「大胆猜想」的最大一次解放。然后他会马上皱起眉头：可是它不肯被驳倒。它说错了，你指出来，它立刻道歉，换一个说法，下一次又同样自信地说另一句错话。它道歉得太容易了，因为它不付代价；一个不付代价的道歉，不是认错。

他也许还会说：这台机器是从世界三里长出来的，这证明了世界三有多要紧。可是他大概不会同意本书说的「世界三是一片正在被改写的土」，他会坚持，世界三里的真东西，比如一个定理，不会因为机器写了多少文章而改变。

本书对这一点的回答，第 35 章已经说过：土稳的地方，长出来的就稳，稳到像本来就在；一个定理的证明，确实不会被机器的文章改掉。可是一个学科里什么问题被当成要紧的，什么说法被当成常识，什么东西被当成「大家都知道」，这些，正在被改写。

◆ 六、器具不再能忽略以后

本系列有一个说法，叫器具可以「消去」：一件工具对所有人都一样的时候，比较的时候就可以不去管它，于是看起来好像只有「人」在认识世界。前人看不见工具在参与认识，多半因为这个。

波普尔的知识论里，工具也差不多是被消去的：理论对着事实，一群人按规矩判；仪器在他那里，是一件中立的、可以不去管的东西。第 24 章已经说过，这是他的一个盲点：那根松了的光纤，那个长进了卫星定位系统的相对论。

今天，工具不再能被消去了。同一个问题，用不同的机器、不同的问法，会得到不同的答案；一个学生用不用它、怎么用它，写出来的东西完全不同。工具第一次在每个人面前，明明白白地参与着想法的生、想法的死。

那么，他体系里哪一根梁最先晃？本书的回答是：「**发现的语境**」和「**辩护的语境**」之间那一刀。

那一刀说：想法怎么来的，不归知识论管，那是心理学的事。可是今天，一大批想法是从一台机器里来的。它们的来历，不再是一颗看不见的脑袋里的灵光一闪，而是一台有来历的机器：它读过什么，别人怎样问它，它怎样被训练。出生这件事，第一次变成了一件能被看见、能被记录、能被设计的事。第四编说他关上的那扇门，今天被实践硬生生地推开了。

◆ 七、放回你的日子里

给机器的回答配一张死亡证明。 下次你用这样的机器查一件要紧的事，比如一种药能不能和另一种一起吃（这类事，最后要问医生或药师，本书只谈怎样想），一条法律规定是怎样写的，孩子作业里一道题的答案，别只看它说得通不通顺。问它，也问自己：这句话，在什么情况下算错？能去哪里核对？核对了，再用。

看孩子怎样用它。 孩子用它写作业，家长常常只担心一件事：他是不是抄了。学这一章，可以多看一件事：他用它的时候，是在让它替自己想，还是在让它替自己挑错？前一种，是把出生这一步交给了机器；后一种，是让机器替自己开死

亡证明，自己的想法还是自己长的。可以跟孩子约定：先自己写一版，再让机器挑毛病，挑出来的毛病，自己决定改不改。

带走的话

一台什么都能说圆的机器，证实了他那把刀有多要紧；可它从一大堆例子里长出了有用的东西，也读了又写了整个世界三，这些，他的书里没有位置。

小账

开门还是关门：证实他的：说不出死因的话什么也没说（刀比任何时候都要紧）；反驳他的：从例子里争得到东西（缠的读数，判决一），世界三不是等着被发现的仓库而是正被改写的土（判决五），想法的出生变得可见可记（判决二）。

死亡证明／出生证明：死亡证明，机器不付代价，所以开不出真的；出生证明，第一次变成了一件能被记录的事。

第五十一章

猜想变便宜以后，谁来签那两张纸

波普尔活着的时候，一个像样的科学猜想很贵。一个人要熬很多年，爱因斯坦熬了十年、八年，才长出一个。所以他可以说：猜想怎么来的不重要，要紧的是怎么检验。

今天，猜想变便宜了。一台机器一秒钟能给你一百个。在药物研究里，有机器一下子提出成千上万种可能的分子；在生物学里，有机器预测了数以亿计的蛋白质会长成什么形状（据公开报道）。第 35 章那台下围棋的机器，一盘棋里就能走出几步人类几千年没走过的棋。

猜想便宜了，那两张纸就贵了。出生证明谁来开？死亡证明谁来签？

◆ 一、出生证明：第一次能被记下来

先说出生证明。

一个人冒出一个想法，它的出生证明，过去只能靠事后回忆，像波普尔在自传里那样。回忆会漏，会美化，会被后来的事改写。

一台机器提出一个猜想，它的出生证明，原则上是可以被记下来的：别人怎样问的它，它参考了哪些材料，它先后给过哪几个答案，哪一个被人挑中了。有的科学团队，已经开始把这一整套记录，当成研究的一部分保存下来（据这一领域的讨论）。

这件事对普通人也有用。你用这样的机器帮你想一个方案，最后的方案里，哪一部分是你自己的，哪一部分是机器提的，哪一部分是你们俩你一句我一句磨出来的？如果不记，过三个月你自己都说不清。

本书建议每个人在用它做要紧事时，给自己留一份很简单的出生记录，三行就够了：我问了什么；它提了什么；我改了什么，为什么改。这三行，就是这个想法的出生证明。第 21 章说过：出生证明不能当判决书，可它能告诉你，下一个好想法该去哪里找。

◆ 二、死亡证明：签字的人要付代价

再说死亡证明。

机器可以帮你挑错，而且挑得又快又多。它可以替你把一个方案从头到尾检查一遍，指出十个可能的漏洞。可是，它指出的漏洞，算不算数？一个漏洞是真漏洞还是假漏洞，最后谁来判？

第 24 章讲过判死的手续三问：谁来判，拿什么判，判了算不算数。今天，这三问的第一问，多了一个答案：机器也可以判。可是第三问，「判了算不算数」，仍然要落回人身上：谁在这个方案上签了字，谁为它的错付代价，谁就是最后签死亡证明的人。

本系列 130 年卷说：判错条款不在语言里，在承担里。机器能说「这里可能有错」，却不承担；人承担，所以人签。

这件事有一个很具体的样子：一个学生交作业，一个员工交报告，一个医生开处方，一个工程师签图纸，不管中间机器帮了多少忙，最后签名的那个人，要能回答：这里面哪一句，在什么情况下算错？我查过没有？这是他今天最要紧的一门功课。

◆ 三、让机器来判，谁的土在判

还有一件事要小心：让机器替我们开死亡证明，它是站在谁的土上开的？

第 35 章那台下围棋的机器，走出那几步新棋的时候，人类最顶尖的棋手第一眼的判断是：这步棋不对。那时候，是人的土在判机器的棋，判错了。

反过来的事也会发生。一台机器是从一大片土里长出来的，它最熟悉的，是那片土里最常见的东西。一个很新、很怪、和那片土格格不入的想法交给它判，它很

可能判它「不对」，不是因为这个想法真的错了，是因为这个想法还没有长在它的土里。第 47 章说过，新东西刚冒头的时候，往往经不起当时最严格的检验，因为检验它所需要的那片土，还没长出来。

所以，机器挑出来的错，要分两种：一种是真的错，一种是「和我读过的不一样」。前一种要改，后一种要多想一想：说不定，这正是一个还在正在成形的好东西。判的人，要知道自己站在哪片土上；让机器判，也要知道机器站在哪片土上。

◆ 四、拔最后一面小旗：「我」和会说话的机器

第 36 章插下最后一面小旗：一个人每天和一台会说话的机器一起写东西、想问题，写出来的，是「我」写的，还是「我们」写的？

在波普尔那里，答案很清楚：「我」是驾驶员，机器是车。文章是驾驶员开车开出来的，功劳和责任都在驾驶员身上。

这个答案在今天有一半对，一半不够。

对的一半：签名、负责、付代价的，仍然是人。上一节说的就是这一半。

不够的一半：一个人和这样一台机器天天一起想问题，他的「我」，不是坐在驾驶座上一动不动的。第 36 章说过，「我」是一个一直在长的样子，长在身体、语言、身边的人这片土里。今天，这片土里多了一样东西。这台机器改着他说话的方式，改着他想问题的次序，甚至改着他对自己的看法：他会发现，有些他以为是自己的想法，其实是和机器磨出来的；有些他以为自己想不出来的东西，和机器一起就想出来了。

用本书的话说：人和机器一起，长出了一个新的形状。它不是「我」开着一辆车，也不是机器替我想。它是一个人一台机器，在一片共同的土里，一起长出来的一种新的「会想」。本系列之外，德麦国际另有专著专门讨论这种人与机器一起长出来的「复合的主体」，这里不展开。

这一层，在波普尔的三个世界里没有位置。机器不是世界一里的石头，它会说话；它也不是世界二里的一颗心，它没有感觉、不付代价；它读的、写的都是世界三，可它自己又不只是一本书。他那三个区，放不下它。

本书的三块地，放得下吗？这是本书自己的读法，标「待验」：这台机器，长在想的那块地上（它读的、写的，都是概念和句子），也长在碰的那块地上（芯片、电、数据中心），它自己没有心里那块地；可是它通过每一个用它的人，长进了人心里那块地：人信不信它，靠不靠它，离不离开它。一样东西没有心，却长进了许多人的心里。这也许是这个时代最新的一种土。

◆ 五、先说他対在哪里

说了这么多，要把公道还全。

他那句「让理论替我们去死」，今天有了一个新的样子：让一台机器先替我们把一百个猜想挑一遍，死掉九十个，剩下十个，我们再认真去检验。这是他那句话最直接的延伸。

他那条「写下来，才能被批评」，今天也更要紧了：一个人和机器磨出来的想法，只有写下来，放到别人面前，才能被真正地挑错。

他那个「什么情况下你算错」，是每一个用这台机器的人最需要的一句话。

本书在第十编里对他的判断，是一句话：**会说话的机器来了，他的那把刀比任何时候都要紧；而他关上的那扇门，出生证明那一扇，被机器从外面推开了。**

◆ 六、一个实验室的一天

把这些放到一个设想的实验室里，看它一天怎样过。

早上，研究员们把一个老问题交给机器：某种病为什么在一部分病人身上特别凶？机器给出了几十个可能的解释。这是出生，而且是一次被记录下来的出生：问题怎样问的，机器根据什么提的，都存了下来。

上午，研究员们一个一个看这几十个解释。机器自己也帮着挑：哪几个和已知的数据明显对不上，哪几个其实是同一个意思换了个说法。几十个剩下七八个。这是一轮死亡证明，由机器先开，由人复核。

下午，研究员们挑出两个最「会被打中」的，也就是说得最具体、最容易被一个实验推翻的，设计实验去试。这是他的规矩：先检验最大胆的。

傍晚，他们在记录里写下今天的事：哪些解释是机器提的，哪几个是被谁、凭什么判掉的，明天要做的实验是什么，什么结果出现就算这两个解释死了。这一页记录，一半是出生证明，一半是死亡证明，中间还有一份档案。

这不是一个遥远的画面，许多实验室已经在朝这个样子走（据这一领域的讨论）。在这个画面里，他的死亡证明、本书的出生证明、全程档案，都有了一个实实在在的位置。

◆ 七、给老师的一张新表

学校里，老师们现在常常为一件事发愁：学生交上来的作文、报告，到底有多少是他自己的？

有的老师的办法，是想尽办法「抓」：用各种工具去查，查出来就判零分。这是只开死亡证明。

学这一编，老师可以试另一种办法：不只收作业，也收作业的出生证明。让学生在作业后面附一张小表：第一版是怎么写的，哪几处问过机器，机器说了什么，自己采纳了什么、没采纳什么，为什么。

这张表有三个好处。第一，它让「用没用机器」这件事从一个要被抓的秘密，变成了一件可以公开谈的事。第二，老师从这张表里，能看见学生是怎样想的，比看最后那篇文章看得更清楚。第三，学生写这张表的时候，自己也在回头看：我在这件事里，到底长出了什么。

一篇作文的分数，是一张成绩单；一张出生证明，是一份档案的第一页。

◆ 八、放回你的日子里

一个用机器写作业的初中生。家里可以定三条规矩，一条出生证明，一条死亡证明，一条回写。

出生证明：先自己写一版，哪怕只写三句；用了机器以后，在作业本最后写三行，我问了什么，它提了什么，我改了什么。

死亡证明：交之前，挑出作业里你最没把握的一句，问自己：这句话在什么情况下算错？去课本里核一下。

回写：每周末，和孩子一起翻一翻这一周的三行记录，问他：这周你和机器一起，哪一件事你以前做不到、现在做到了？哪一件事你以前会做、现在反而懒得自己做了？前一种是长，后一种要小心。

一个用机器写方案的上班族。 同样三条：留出生记录，签字前自己开一张死亡证明，每个月回头看一看，自己是在和机器一起长，还是在把「会想」这件事一点一点交出去。

带走的话

猜想便宜了，那两张纸就贵了；出生证明第一次能被记下来，死亡证明仍要由付代价的人来签，而「我」正在和机器一起长成一个新的样子。

小账

开门还是关门：开门，他的刀在今天最要紧；让机器替理论先死一遍，是他那句话的延伸；关门之处被实践推开：出生证明变得可记录，「我」不再是驾驶员，而是和机器一起长的形状（待验）。

死亡证明／出生证明：死亡证明，由承担代价的人签；出生证明，三行记录。拔小旗^②，全书小旗至此全部拔完。

第十一编

用得上：教育、健康、事业

这一编不是鸡汤。它是全书最想交到你手上的东西。

前面十编，本书一直在拆：他在哪里开门，在哪里关门，哪根梁换成什么。这一编把拆开的他，放回三件每个人都躲不开的事里：怎样教孩子、怎样和自己的身体相处、怎样做事。

每一章同一个样子：先说他在这件事上说过、做过什么；再用本书的尺子拆一拆，哪些能直接拿来用，哪些要先松开一维；然后是一批日常场景，每个场景一个具体的人、一句他会怎么说、一处本书要松开的地方、一件明天就能试的事；再是几条明天就能试的做法；最后一个小练习。

照第 44 章说的，这一编学他的样子：不给蓝图，只给一件件小事；每一件都事先写好试多久、出现什么情况就算没用。

健康那一章，只谈理解、习惯和怎样和身体相处，不给诊断，不给用药的建议。身体上的事，最后都要问医生。

第五十二章

教育：错题本不是死亡证明

◆ 一、他在教育这件事上，说过、做过什么

很多人不知道，波普尔年轻时，差一点就一辈子当老师了。

第5章讲过：一九二五年，他进了维也纳新办的教育学院。那几年，维也纳在搞一场有名的学校改革，核心意思是：不要把孩子当成一只等着灌知识的桶，要让孩子自己动手、自己发问、自己去试。他在这所学院里学了几年，后来在中学里教了好几年数学和物理。

他自己上学的经历，却不太愉快。第1章讲过，他十六岁就离开了中学，觉得课堂在浪费他的时间。他后来说过，学校最大的毛病，是用一堆现成的答案，去回答学生从来没问过的问题（大意见他关于教育的零散论述）。

他最有名的那个比方，本书前面用了好几次：心不是一只桶，是一盏探照灯。这个比方用在教育上，意思很清楚：学习不是把外面的东西装进脑子里，而是一个人先带着一个问题、一个预期，去照这个世界，照错了，再调。好的教育，要保护这盏灯，而不是把它当桶来灌。

那所教育学院所在的那片土，值得多说两句。那几年，维也纳大学的心理学研究所，由布勒夫妇主持：丈夫卡尔·布勒研究人怎样思考，是波普尔的博士导师；妻子夏洛特·布勒研究儿童怎样一步步长大，带着学生去幼儿园、去家里，一天一天地观察孩子（据通行记载）。一个年轻的准老师，天天泡在这样一片土里：一边是一场要让孩子自己去试的学校改革，一边是一群一天天观察孩子怎样长大的心理学家。

他后来说「心是探照灯」，说「学习是试错」，这些话的出生证明，很可能就写在这几年里。可是请记住第 5 章那件事：他在写博士论文的时候，得出了「逻辑先于心理」的结论，走出了那扇研究「人怎样想出东西」的门。一个从儿童发展研究的土里走出来的人，后来在知识论里，几乎不再写孩子是怎样一步步长出一个想法的。

他晚年还做过一件和孩子有关的事。他很担心电视对孩子的影响，和人合写过一篇短文，说电视里的暴力在一点一点地改变孩子，甚至主张做电视节目的人，要像开车一样，先考一个执照（据通行记载）。这个主张在当时争议很大，本书不评对错；只想指出一件事：在知识论里，他很少写「土」；可是一说到孩子，他马上看见了土：一个孩子每天泡在什么样的环境里，就会长成什么样子。

◆ 二、用本书的尺子拆一拆

能直接拿来用的，有四样。

第一样，探照灯。学之前先猜，先问。一个带着问题去读课文的孩子，和一个等着老师告诉他答案的孩子，学到的不是同一种东西。

第二样，什么情况下你算错。让孩子学会对自己说的话、写的答案，问这一句。这是一辈子都用得上的本事。

第三样，错了不丢人，不改才丢人。第 6 章那位艾克斯斯学到的：被打倒不是失败，是前进。

第四样，禁止得越多，说得越多。作文、回答问题、做汇报，把话说具体，说到能被人核对的地方。

要先松开一维的，有三样。

第一样，只开死亡证明。学校里最常见的，就是一张接一张的死亡证明：这道题错了，那道题错了，这次考了多少分。本书要松开的，是「资格」那一维：一个孩子学会一样东西，不只是「这次没错」，是一段路走下来，和这样东西缠紧了。要给孩子的学习建一份档案，不只收一张张成绩单。

第二样，不开出生证明。一个孩子的好想法、好问题，是从哪里冒出来的？学校很少问。本书要松开的，是「土」那一维：知道了一个孩子在哪片土里最容易长出东西，就知道该多给他哪片土。

第三样，判错只在想的那块地上。老师说「欢迎提问」，可一个孩子敢不敢举手，要看另两块地：问了「笨问题」会不会被同学笑，会不会被老师不耐烦地打发。本书要松开的，是「心里那块地」：一片认错、提问不会被踩死的土。

◆ 三、学校里的三块地

在进场景之前，先用三块地看一看一个孩子的学习。

想的那块地：课本、概念、公式、老师讲的道理。学校花在这块地上的力气最多。

碰的那块地：孩子的书桌够不够亮，晚上几点睡，早饭吃没吃，手上有没有真的动过：做过实验、量过东西、种过豆子、拆过一个旧闹钟。

心里那块地：孩子喜不喜欢这位老师，在班里有没有朋友，问了问题会不会被笑，家里人怎样看他的成绩，他怎样看自己。

一个孩子学不进去，常常不是想的那块地出了问题，是另两块地没通。一个道理讲了十遍，孩子还是不会，也许是因为他前一晚只睡了六个小时；也许是因为他一看见这门课的老师就紧张；也许是因为他从来没用手碰过这个道理说的东西。

波普尔的教育想法，几乎全在想的那块地上：探照灯、猜想、反驳。它们都对。本章的场景，要把另两块地也请回来。

◆ 四、二十七个场景

场景一：错题本。

五年级的朵朵，有一个很厚的错题本。老师要求的：每道错题抄下来，写上正确答案。一学期抄了一百多道。可是期末考试，同类的题她还是错。

他会说：错误是最好的老师，一定要认真对待每一个错误。这一句对。

本书要松开的地方：这本错题本，是一本死亡证明的合集。每一页写的都是「这道题死了，正确答案是这样」。它没有记下两件事：这道题她当时是怎么想的（出生证明），以及这道题错过以后，她在同类题上一路是怎么走的（档案）。

明天就能试的：从今天起，错题本每道题多写两行。第一行：「我当时是这样想的：……」第二行空着，等下一次做到同类题的时候填：「这次我是这样想的：……对了还是错了。」一个月后翻开看，第二行填满的那些题，才是真学会了的。事先写好：一个月后，如果第二行里「对了」的比例没有明显变多，就说明这个办法对朵朵没用，换别的办法。

如果没用，下一步看哪里？先看碰的那块地：朵朵写错题本的时候，是不是已经十点多了，写着写着就在抄？再看心里那块地：她是不是把错题本当成了一种惩罚，一翻开就难受？一个办法没用，常常不是办法错了，是它落在了一片不合适的土上。换一个时间写，或者换成周末和爸爸一起「破案」，把错题当成一桩要查清楚的案子，也许就不一样了。

场景二：不敢问「笨问题」的孩子。

初一的阿杰，上课听不懂也不问。回家问他，他说：「我怕问了同学笑我，这么简单都不会。」

他会说：我可能错，你可能对；每个人都会犯错，要敢于提问。这一句写在墙上很好。

本书要松开的地方：阿杰懂这个道理，他缺的是一片问了不会被踩死的土。这片土要一次次地种出来。

明天就能试的：在家里，先从大人开始种。今晚吃饭时，爸爸或妈妈先问一个自己真不懂的「笨问题」，比如「手机信号到底是怎么从天上下来的」，然后一家人一起查。让阿杰看见：大人也有不懂的，问出来不丢人，还挺有意思。一周三次。事先写好：一个月后，如果阿杰在家主动问问题的次数没有变多，就换一种办法，比如让他先在纸上写下问题，交给老师。

还有一件事值得做：去和老师聊一次，不告状，只说一句「阿杰上课有问题不太敢问，老师能不能偶尔点他一下，问他哪里没听懂」。家里种的土，要和学校里的土接上。一个孩子在家里敢问了，到了教室还是不敢，说明教室那片土还没种好；家长能做的，是请那片土的主人帮个忙。

场景三：「我就是学不好数学」。

初二的小雨，常说这句话。她上小学时数学还行，初一有一次考砸了，此后就一直这么说。

他会说：这是一个理论，要检验它，别急着相信。他还会提醒第 29 章那个俄狄浦斯效应：一个预言说出口，会改变它要预言的事。

本书要松开的地方：「我就是学不好数学」，是一个关于「我」的说法。第 36 章讲过，「我」是学来的、长出来的，一直在长；这句话，是把一个一直在长的东西，宣布成了定型。而且这个说法没有写死因：出现什么情况，她就承认自己能学好数学？她自己也说不出来。

明天就能试的：和小雨一起，把这句话变成一个可以被检验的猜想。「如果我真的学不好数学，那么接下来两周，每天认真做五道基础题，正确率也不会超过一半。」两周后看结果。多半，正确率会超过一半。这时候问她：「那这个说法，是不是要改一改？改成什么？」让她自己给自己的旧说法签一张死亡证明。

这件事要小心一处：别把它弄成一场「证明你错了」的较量。如果两周后正确率真的不到一半，那也不是坏消息：它说明她在某一块基础上真的卡住了，这是一个具体的、可以去解决的问题，而不是一句「我就是学不好」。一个具体的卡点，比一个关于「我」的判决，好对付得多。两种结果，都比那句一直挂在嘴边的话有用。

场景四：预习时先猜。

四年级的乐乐，预习课文的办法是：从头读到尾，读完就算预习了。第二天上课，老师讲的他都「知道」，可问他什么，他说不出来。

他会说：心是探照灯，不是桶。

本书要松开的地方：探照灯要先打开。可是灯往哪里照，要看这片土：乐乐对什么好奇，他以前读过什么类似的东西。

明天就能试的：预习新课之前，先不读课文，只看题目和插图，在本子上写三个猜想：「我猜这篇课文会讲……」「我猜主人公最后会……」「我最想知道的一件事是……」然后再读。读完，看哪个猜对了，哪个猜错了，猜错的那个，最值得第二天在课堂上听。每天花五分钟。事先写好：三周后，如果乐乐上课能说出来的东西没有变多，就说明这个办法对他不合适。

猜错了怎么办？最好。乐乐猜这篇课文讲的是一只小狗，结果讲的是一个老人，那他第二天听课时，会特别留心：为什么是老人？这个猜错的地方，就是他第二天那盏灯最亮的地方。家长别去纠正他的猜想，也别夸他猜得准，只问一句：「你是从哪里猜出来的？」这一问，是在给他的猜想开出生证明。

场景五：一位老师和一个「差生」。

李老师接了一个新班，第一周就注意到了坐在最后一排的小刚：作业常常不交，上课趴着。办公室里的老师们都说：「这孩子不行，别费劲了。」

他会说：别急着下结论，给这个判断写一张死亡证明：出现什么情况，你就承认他不是「不行」？

本书要松开的地方：「这孩子不行」，是一个「怎么都对」的说法。他交了作业，是偶然；他不交，证明他不行。第 14 章那张三问卡正好用得上：它说得死因吗？它还看得见这个孩子吗？这孩子的哪一件事，改过这个说法？

明天就能试的：李老师给自己立一个小小的、会被打中的预测：「如果我每天课后花五分钟，只和小刚聊一件他感兴趣的事，不提学习，那么三周后，他至少会有一次主动交作业。」然后照做。不管结果如何，都记下来：这三周里，小刚身上哪一件事，让自己对他的看法改了一点。这是给这个孩子开一份档案，而不是一张死亡证明。

李老师还可以做一件事，是办公室里那句「这孩子不行」长不出来的：去看一看小刚的土。他家住在哪里，放学以后谁在家，晚上在哪张桌子上写作业。有时

候，一个孩子作业不交，不是因为不会，是因为家里没有一张能写作业的桌子，或者放学以后要照看弟弟妹妹。第 3 章说过，阿德勒没见过那个孩子，就把他解释完了；一位好老师，要先见到这个孩子，再说他是什么样的人。

场景六：要不要报这个补习班。

周末，家长群里又在传一个补习班的广告：「三个月，数学提高三十分。」王女士有点心动，又拿不定主意。

他会说：给这个决定事先写一张死亡证明。报之前就写好：一个月后，出现什么情况，就退。

本书要松开的地方：还要开一张出生证明：我为什么想报？是孩子真的在数学上卡住了，是他自己想学，还是我看见群里别人都在报，心里慌？第 49 章讲过，一篇文章在群里被一串点赞，常常是因为群里压着一种焦虑。这份焦虑是土。知道了决定是从哪片土里长出来的，才知道这个决定有几分是为孩子，几分是为自己。

明天就能试的：在纸上写两段。第一段，出生证明：「我想报这个班，是因为……」写完读一遍，看看里面有几句是关于孩子的，几句是关于别人家孩子的。第二段，死亡证明：「如果一个月后，孩子每周的小测验没有变化，或者孩子每次去都要哭，就退。」两段都写完，再决定报不报。

如果写完出生证明，发现理由几乎全是「别人都报了」，也别急着骂自己。焦虑是真的，它说明你在乎。只是它不该替孩子做决定。可以换一个办法安放这份焦虑：和孩子的老师聊一次，问问孩子在班里的数学到底是什么情况。一个具体的答案，常常比一个补习班更能让人睡得着。

场景七：种豆子没发芽。

三年级的科学课，老师让每个孩子在家种绿豆，观察发芽。童童的绿豆，一周了，一颗也没发芽。童童很沮丧，觉得自己「做失败了」。

他会说：失败不是坏事，一个没有如期发生的结果，会让你冒出一个新问题：为什么？科学就是从这里开始的。

本书要松开的地方：这一次「没发芽」，是一张死亡证明，死因要写清楚，因为死因就是下一个问题的出生地。第 16 章还说过：一次没看见，不等于没有，可能是时间不够，可能是看的办法不对。

明天就能试的：和童童一起，把这次「失败」写成一张小小的调查表。可能的原因写三个：水浇多了？放的地方太冷？豆子本身不好？然后设计一个小实验：拿三个杯子，各改一个条件，再种一次。一周后看结果。童童会发现，她那次「失败」，长出了一个真正的科学问题，而她正在回答它。

如果第二次还是不发芽呢？那就更有意思了：三个条件都改了还不发芽，说明原因不在这三个里，要去找第四个。有时候，最后的答案是「豆子太老了」，那也是一个答案。一个孩子如果能这样把一件失败的小事追到底，他学到的，不是绿豆怎样发芽，是一件更大的事：一个结果不如意的时候，该怎样往下追。

场景八：作文写得空。

六年级的浩浩，作文总被老师批「内容空洞」。他写《我的妈妈》：「我的妈妈很辛苦，她每天都很忙，她很爱我，我也很爱她。」

他会说：一句话禁止得越多，说得越多。「妈妈很爱我」几乎不会错，所以几乎什么都没说。

本书要松开的地方：说具体，还要知道具体从哪里来。浩浩写不出具体的东西，不是因为他不会写，是因为他没有带着眼睛去看过妈妈的某一天。具体的细节，长在一片被认真看过的土里。

明天就能试的：让浩浩这周末，拿一个小本子，跟妈妈过一天，只记下三件他以前没注意到的事，越小越好：妈妈早上几点起的，她做早饭时是不是在看手机上的菜价，她出门前在镜子前停了多久。然后用这三件事写作文。写完再问他：这篇作文里，哪一句话，妈妈读了可能会说「不对，不是这样的」？一篇能被妈妈挑出错的作文，才是一篇有内容的作文。

妈妈读了这篇作文，说「不对，我出门前没照那么久镜子」，浩浩说「照了，我数了，快一分钟」，两个人争起来，这就对了。一篇作文能引起一场小小的争

论，说明它说了真东西。还有一个意外的好处：浩浩以后看妈妈，会多带一只眼睛。一篇作文，回头改了一个孩子看家里人的样子，这是回写。

场景九：二胎家庭的老大说「你偏心」。

十岁的姐姐，有一天冲着妈妈喊：「你就是偏心弟弟！」妈妈很生气：「我哪里偏心了？你这孩子怎么这么不懂事。」

他会说：一个家也需要一条不流血的纠错通道。孩子对大人说「你错了」，要有地方说，说了要有人听。

本书要松开的地方：一句「你偏心」，是一句怎么都对的话，妈妈没法接。它需要被说具体；可它背后，有一片真实的土：姐姐心里那块地，一直在攒委屈。

明天就能试的：先别争「偏没偏心」。约定一个家里的规矩：任何人觉得不公平，都可以说，但要说一件具体的事，「上周六，弟弟打碎了杯子没挨说，我打碎碗挨了骂」。说出来以后，大人先不辩解，先说一句「这件事我听见了」，第二天再一起商量。这是把判错权搬进了家里。一个月以后回头看：姐姐说「你偏心」的次数，是变多了还是变少了？变少了，多半是因为她知道了，有一条路能把委屈说出来。

还有一件事，父母之间要先商量好：这条通道，对弟弟也开。弟弟大了，也可以说「你们总让我让着姐姐」。一条只对一个人开的通道，不是纠错通道，是另一种偏心。一个家里，每个人都能不流血地说「这样不对」，而且说了有人听，这个家就在长一片好土。

场景十：转学以后。

初二的小宇，因为爸妈工作调动转了学。新学校离家远，同学一个不认识，老师的讲法也和原来不一样。一个月下来，成绩掉了一截，小宇整天闷闷不乐。

他会说：从封闭走向开放，人会背上一份文明的紧张。第 28 章讲过这份紧张。

本书要松开的地方：还有第 39 章那句：生物不只被环境挑，也挑环境；先动，后会。小宇不只是被新学校「挑」的，他也可以去挑：主动找一个社团，主动和一个同学约着一起走一段路。新土不是等来的，是种出来的。

明天就能试的：和小宇约定一个很小的动作，一周做一次：这周，主动和一个同学说一句和学习无关的话；下周，去看一次社团活动。不要求他立刻适应，只要求他「先动」。事先写好：一个月后，如果他说得出至少一个新同学的名字和一件那个同学的事，就说明新土在长了。

家长这时候最容易犯的错，是急着替他把新土种好：去找老师打招呼，替他报一堆活动，每天追问「交到朋友了吗」。这像第 29 章说的，替孩子画一张蓝图。新土要他自己去种，家长能做的，是给他一点时间，也给他一个随时能回来说说话的旧土：每周和原来学校的好朋友视频一次，让他知道，旧土没有丢。

场景十一：家长会上的那张排名表。

期中考试后开家长会，老师在大屏幕上放了全班的成绩排名。朵朵排在第二十三名，比上次掉了五名。回家的路上，妈妈一句话也没说，朵朵也不敢说话。

他会说：一张成绩单只是一份关于过去的报告，它不说明将来，也不说明这个孩子是什么样的人。

本书要松开的地方：成绩单确实只说过去，这一点他对。可本书还要多说一句：一张成绩单，也不说明过去的全部。它只记下了那一天、那一张卷子上的结果，没有记下这半年朵朵是怎样走过来的：她哪一门在往上走，哪一章突然开了窍，哪一个星期因为生病落下了。一张成绩单是一个点，一份档案才是一条路。

明天就能试的：回家以后，先别谈名次，拿出一张纸，和朵朵一起画一条线：这学期每一次小测验、每一次作业的成绩，按时间排开。看一看这条线往哪里走，在哪里拐了弯，拐弯的那几天发生了什么。第二十三名是这条线上的一个点；这条线，才是朵朵。

场景十二：一个想学画画的孩子，和一张蓝图。

十二岁的小鱼说，长大想当画家。爸爸很着急：「画画能有什么出路？好好学数理化，将来学个热门专业。」爸爸心里早有一张蓝图：初中上哪所，高中上哪所，大学学什么，毕业进哪一行。

他会说：没人握着历史的时刻表。二十年后会长出今天谁也不知道的东西，一张画得越细的蓝图，越可能在半路作废。第 29 章讲过。

本书要松开的地方：放下蓝图，不等于放手不管。可以读一读今天的土：小鱼画画的时候，是一种什么样子？是一画就忘了时间，还是只是随口一说？她画的东西，有没有在一点点变好？这些，比「画画有没有出路」这个问题，更能告诉你接下来该往哪里走。

明天就能试的：和小鱼约定一个会被打中的小目标：「这个学期，每周画一张，期末挑出最好的五张，请美术老师看一看。」事先写好：期末时，如果她一张也没坚持下来，说明她对画画的喜欢，还没长到要当成一条路的程度，那就当成一个爱好；如果她坚持下来了，而且越画越好，那这条路，值得认真陪她走一段。两种结果，都比一张蓝图诚实。

场景十三：小组作业里的「搭便车」。

初一的科学课布置了小组作业，四个人做一份关于本地河流的报告。最后是阿杰一个人熬夜做完的，另外三个人只在封面上写了名字。老师给四个人打了一样的分。阿杰很气，又不敢跟老师说，怕同学说他「打小报告」。

他会说：一个制度好不好，不看它有没有选对人，看它出了问题能不能被纠正，而且纠正的时候不用撕破脸。

本书要松开的地方：这个小组的问题，一半在规矩：谁做了什么，没有一个地方记下来，老师看不见，这是第 30 章说的「计算权」缺了；一半在土：阿杰心里那块地上，说出来会被当成告状，这是第 26 章说的「认了错、说了实话会不会被踩死」。

明天就能试的：家长不必替阿杰去找老师。可以帮他想一个不撕破脸的办法：下一次小组作业开始时，他主动提议做一张分工表，谁负责哪一块、哪天交，贴在

小组的群里。表不是用来告状的，是用来让每个人的活都看得见。事先写好：下一次作业结束时，如果分工表上的事有一半以上各人都做了，这个办法就管用；如果没人理这张表，再考虑请老师在布置作业时就要求交分工表。

场景十四：练琴打卡。

九岁的乐乐学钢琴，老师要求每天练半小时，家长在群里打卡。打卡一天没断，可每周上课，老师都说他「没什么进步」。

他会说：别只看有没有做，要看结果能不能被检验：这一周，哪一首曲子，弹到了什么程度？

本书要松开的地方：打卡，是一张一张「今天做了」的证明，它记的是次数，不是路。第 15 章说过，资格读的是缠得多紧，不是次数。乐乐每天坐在琴前半小时，手和曲子缠没缠紧，要看他这半小时里在干什么：是从头弹到尾、一遍一遍地过，还是专门挑那两个总弹错的小节，一点一点地磨。

明天就能试的：把打卡换成一句话。每天练完，乐乐自己说一句：「今天我把第几小节弹顺了。」说不出来的那天，就是白练的那天。事先写好：两周后，如果老师说有进步了，就留着这个办法；如果还是没进步，就请老师给一个更具体的任务，比如「这周只练这四个小节」。

场景十五：高三的一次模拟考。

高三的小雪，一模考砸了，比平时低了四十分。她回家就哭，说：「我完了，高考肯定也不行了。」

他会说：一次考试是一次检验，它说明你在某些地方还没准备好；可一次检验说明不了将来，更不是一张判决书。

本书要松开的地方：这句话还可以说得更细。小雪这三年的学习，是一份很长的档案，一模是其中一页。一页考砸了，要看这一页的死因：是题目特别偏？是那两天没睡好？还是某一块内容确实没学透？死因不一样，下一步完全不一样。还要看土：一模和高考，是两片不同的土，一模的卷子、一模那天的心情，都不会原样

搬到高考。第 15 章说过：土一换，资格要重新挣，反过来，一次的失分也会在新土上被改写。

明天就能试的：陪小雪把这张卷子摊开，只做一件事：把丢的四十分，一分一分地找出死因，分成三堆：「不会」「会但做错了」「会但没时间做」。三堆各有多少分，一目了然。「不会」那一堆，是接下来要补的；「会但做错」那一堆，是要练的；「没时间做」那一堆，是要调节节奏的。事先写好：二模之前，三堆里至少有一堆明显变小，就说明这个办法在起作用。

场景十六：一个问了一百个「为什么」的五岁孩子。

五岁的豆豆，每天能问几十个「为什么」：为什么天是蓝的，为什么猫不穿衣服，为什么爷爷的头发是白的。妈妈一开始还认真答，后来答不过来，常常一句「长大你就知道了」打发过去。

他会说：科学始于问题。一个爱问为什么的孩子，是一盏刚刚打开的探照灯。

本书要松开的地方：还要看这些问题是从哪里长出来的。第 20 章说过，问题长在落空的预期里。豆豆问「为什么爷爷的头发是白的」，是因为他以为头发都是黑的，这个预期在爷爷身上落空了。他的每一个「为什么」，都是一张小小的出生证明，写着他此刻的世界长到了哪里。一句「长大你就知道了」，是把这张出生证明撕掉了。

明天就能试的：答不过来的时候，别急着给答案，也别打发，反问一句：「你觉得呢？」让他先猜。猜完，再问：「你是怎么想到的？」他说出来的那一句，常常比答案更值得记。可以准备一个小本子，叫「豆豆的为什么」，每天记一两个他的问题和他自己的猜想。事先写好：一个月后翻开，如果本子上他自己的猜想越来越长、越来越有理由，这盏灯就在越来越亮；如果他越来越少问了，就要想一想，是不是大人哪句话把灯关小了。

场景十七：用机器写作业，家长该怎么看。

初二的晨晨，写作文、做研究报告，都会先问一问会说话的机器。爸爸很担心：这样下去，孩子自己还会不会想？他想过干脆把机器禁掉。

他会说：让想法替我们去死。一台能一秒钟给出一百个猜想的机器，是「大胆猜想」的一次大解放；要紧的是，猜想出来以后，有没有人去检验。

本书要松开的地方：禁掉机器，是把一片已经长出来的土硬拔掉，孩子到了学校、到了以后的工作里，这片土还在。更要紧的，是看孩子和机器之间的那条路：是机器替他长，还是他借着机器长？第 51 章说过三行记录；第 50 章说过，机器的回答往往很稳、禁止得少。

明天就能试的：和晨晨约定两件事。第一，每一篇用了机器的作业，最后附三行：我问了什么，它说了什么，我改了什么。第二，每周挑一篇，他来当「挑错的人」：找出机器回答里最可能错的一句，去课本或资料里核一遍，说给爸爸听。事先写好：一个月后，如果他能越来越快地指出机器哪里说得太笼统、哪里说错了，说明他在借着机器长；如果他越来越说不出自己改了什么，就要把「先自己写一版」加进约定里。

场景十八：「学这个有什么用？」

初三的子轩，在做二次函数的作业，做着做着把笔一摔：「学这个到底有什么用？」妈妈说：「考试要考。」子轩更烦了。

他会说：科学始于问题，不始于答案。一个知识，先有人被一个问题逼得睡不着，后来才有了它。

本书要松开的地方：学校给孩子的，常常是一个个没有出生证明的答案。二次函数，被写在课本上，像是从天上掉下来的；可它当年是被一些很具体的问题逼出来的：一块石头扔出去，会画出一条什么样的线？一块地的周长定了，怎样围才能让面积最大？孩子问「有什么用」，其实是在问：这个答案，是从哪个问题里长出来的？第 19 章说过，一个不开出生证明的地方，永远不知道好东西是怎么来的；一个没有出生证明的知识，孩子也很难真心想要它。

明天就能试的：下次孩子问「有什么用」，别说「考试要考」，陪他一起找一找这个知识的出生证明：它当年是为了回答什么问题？谁在什么时候遇到了这个问题？然后，把那个问题换成孩子身边的样子：「如果你要在小区空地上用一捆绳子围一块菜地，怎样围最大？」让他先猜，再用刚学的东西去算。事先写好：两周里

试三次，如果他问「有什么用」的时候越来越少、问「那这个呢」的时候越来越多，这个办法就在起作用。

如果没用，下一步看哪里？也许是那个「身边的样子」找得不对：围菜地这件事，子轩根本不关心。那就换他关心的：他喜欢打篮球，就问投篮时球飞出去是一条什么线；他喜欢做手工，就问一张纸怎样折能装最多的东西。一个知识的出生证明，要接到孩子自己的土上，才长得进去。找不到接口也别急，有的知识，孩子要走到下一段路上，才会碰到它的问题。

场景十九：公式背得滚瓜烂熟，一用就错。

初二的小敏，物理公式背得一字不差，可是一到应用题，就不知道该用哪一个。

他会说：心是探照灯，不是桶。公式装进了桶里，可你得先带着一个问题去照，才知道该用哪一个。

本书要松开的地方：用三块地看。公式背熟了，想的那块地通了；可碰的那块地没通：她从来没用手推过一个箱子、量过一根弹簧被拉长了多少，公式说的那些东西，在她身上没有「手感」。一个道理只长在一块地上，就像一棵树只有一条根，风一吹就倒。

明天就能试的：每学一个新公式，陪她在家里找一样东西，用手做一次。学了摩擦力，就拉一拉放在桌上的书，比比垫一张纸和不垫纸时用的劲有什么不同；学了杠杆，就用一把勺子撬一撬罐头盖。做完再让她说：「刚才手上那一下，对应公式里的哪一个字母？」事先写好：一个月后，如果她做应用题时能先说出「这像不像那天拉书」，说明碰的那块地开始通了；如果还是不行，就找物理老师要几道最基础的应用题，从「这道题里谁在推谁」开始一步步练。

这件事还有一个附带的好处：孩子在家里「用手做一次」的时候，常常会冒出课本上没有的问题。拉书的时候，她也许会问：「为什么越重越难拉？」那正是下一节课要讲的东西。一个问题在课前从她自己手上冒出来，下一节课，她听的就不是一个答案，是她自己那个问题的答案。

场景二十：孩子说作业写完了，其实没写。

四年级的航航，已经三次说「作业写完了」，第二天被老师发现没写。爸爸很生气：「你怎么学会撒谎了？」

他会说：一个制度好不好，看它能不能让错误显形，而且显形的时候不用流血。

本书要松开的地方：航航说谎，是一张死亡证明，死因要查清：可是本书要多查一层土。第 26 章说过，一个人敢不敢说实话，要看说了会不会被踩死。在这个家里，说「我没写完」会发生什么？如果每次说实话都换来一顿骂，那说谎就是这片土长出来的东西。孩子不是天生会说谎，是学会的；他在这片土里学到了：说实话比说谎更疼。

明天就能试的：和航航约定一件事：以后作业没写完，只要自己先说出来，就不骂，一起想办法补；被老师发现的，才按原来的规矩办。第一次他真的来说「我有一道题没写」，要做到一句不骂，只问「卡在哪里了」。事先写好：一个月后，如果他主动说「没写完」的次数多了、被老师抓到的次数少了，这片土就在改；如果他还是瞒，就要想想，是不是还有别的地方让他觉得说实话会疼。

还要留意一件事：约定以后，头几次他来说实话，大人最容易忍不住，嘴上不骂，脸色先变了。孩子看得懂脸色。第 26 章说过，一片土是一次次说了实话没被罚、才慢慢长出来的；这「一次次」里，也包括大人的脸。真做不到一句不说，就先说一句「谢谢你告诉我」，别的明天再说。

场景二十一：班里给他起了个外号。

五年级的王睿，回家说再也不想上学了。班里有人给他起了一个他很不喜欢的外号，没过多久，全班都这么叫他，连他的好朋友也跟着叫。

他会说：宽容要有边。对一个一次次伤害别人的行为无限地宽容，最后受伤的是宽容本身。

本书要松开的地方：还有一样东西，他写得少：命名权。第 30 章讲过三大主权，其中一项是命名权：谁有权给一件事、一个人起名字。一个外号，就是一次命

名。起外号的同学，握住了给王睿命名的权；王睿自己，连说「别这么叫我」的地方都没有。这是一个班里最小的一场主权之争。

明天就能试的：家长去找班主任，不说「谁欺负我家孩子」，说一件事：「孩子不喜欢这个外号，能不能在班里立一条小规矩：每个人有权说『请叫我的名字』，说了以后别人就不再叫？」同时在家里，和王睿一起练一句话，平静地说：「我叫王睿，请叫我的名字。」事先写好：两周后，如果班里叫他外号的人明显少了，这条规矩就立住了；如果没变，就请老师在班会上专门讲一次，把命名权还给每一个孩子。

如果外号是从一个孩子那里开始、而那个孩子并不觉得这有什么不对呢？可以请老师在班会上做一个小活动：每个人说一说，自己最喜欢别人怎样叫自己、最不喜欢被怎样叫。命名权还给每一个人以后，起外号的那个孩子，也会第一次说出他自己不喜欢被怎样叫。一条规矩对所有人都开，才不会变成另一种欺负。

场景二十二：辅导作业，家长先崩溃了。

晚上九点半，妈妈陪二年级的女儿做数学，一道题讲了五遍，女儿还是不会。妈妈忍不住吼了一句，女儿哭了，妈妈也哭了。

他会说：我可能错，你可能对。在一场讨论里，先承认自己可能错，讨论才能往前走。

本书要松开的地方：这句话，家长很少对孩子说。讲了五遍都不会，家长通常只想到一种可能：孩子没听懂。可是还有一种可能：是我讲的办法不对。第4章说过，一次判决要看那张底片是怎么拍的；这里，底片是家长的讲法。而且，第26章说过，一个人能不能认错，要看认了会不会丢脸。在孩子面前承认「妈妈可能讲错了」，很多家长觉得丢脸，其实这正是给孩子种土：她会学到，错了可以说。

明天就能试的：下次同一道题讲到第三遍还不会，停下来，说一句：「可能妈妈讲的办法不好，你来教教我，你是怎么想的？」让孩子讲，你听。常常就在她讲的时候，你会发现她卡在哪一步。事先写好：一周里试三次，如果吼的次数少了、找到卡点的次数多了，这个办法就留着；如果还是讲不通，那就不是一个晚上能解决的事，第二天去问问老师。

有一次，孩子教着教着，忽然说：「妈妈，我懂了。」她不是被妈妈讲懂的，是在讲给妈妈听的时候，自己把路走通了。这件事，很多老师都知道：讲给别人听，是最好的学法。一个家长肯说「你来教教我」，是把孩子从「被检验的人」变成了「讲道理的人」；这一换，孩子心里那块地也跟着变了。

场景二十三：竞赛落选了。

初一的思远，准备了半年数学竞赛，结果连复赛都没进。他把竞赛书全塞进了床底下，说：「我就不是学数学的料。」

他会说：一次检验，只说明这一次的结果；最好的理论也会被打中，被打中不是失败，是前进。

本书要松开的地方：这张死亡证明，要写清楚死的是什么。死的是「这一次竞赛能进复赛」这个猜想，不是「思远能学好数学」这个人。第 15 章说过，资格是在路上挣的：这半年里，他做过的几百道题、弄懂的几十个方法，已经和他缠在一起了，不会因为一次没进复赛就归零。第 29 章还说过：「我就不是学数学的料」是一个预言，说多了会自己应验。

明天就能试的：等他情绪过去两三天，陪他把那张竞赛卷子拿出来，一题一题找死因：哪几道是会但没做对，哪几道是没学过，哪几道是时间不够。然后问他：

「这半年，你数学课上最明显的变化是什么？」让他自己说出他挣到了什么。事先写好：下学期期中考试，看他数学课的成绩和课上的状态；如果比去年好，说明这半年的路没白走，竞赛要不要继续，那时候再商量。

如果找死因的时候，他发现自己其实没那么喜欢数学，只是因为爸妈希望他参加呢？那也是一张要老老实实写清的死亡证明：死的是「为了别人参加竞赛」这件事，不是他和数学的关系。可以问他：数学里有没有哪一部分，是你自己做着觉得有意思的？有，就从那一小块接着长；没有，也不必硬撑，把力气放到他真喜欢的地方去。

场景二十四：寒假计划表，三天就作废。

放寒假第一天，五年级的佳佳和妈妈一起做了一张计划表：每天几点起床、读几页书、写几页字、练几遍琴、跳多少下绳，贴在墙上，花花绿绿。第三天，全乱了。

他会说：不要照着一张完整的蓝图，一次把一切推倒重来。一次改一件，看效果，留退路。第 31 章讲过。

本书要松开的地方：那张计划表，是一次小小的「整体工程」：八件事一起上，一件乱了，全乱；乱了以后，也说不清是哪一件先乱的。而且，这张表是在寒假第一天画的，那时候还不知道寒假的土是什么样子：哪天要走亲戚，哪天有同学约，佳佳每天几点最有精神。

明天就能试的：把墙上那张表收起来。寒假第一周，只定一件事，比如「每天读二十页书，什么时候读都行」。一周后，看这一件站没站住；站住了，第二周加一件。每周末和佳佳一起在一张小纸条上写：这周加的那件，站住了没有？没站住，是时间不对，还是事情太多？事先写好：寒假结束时，只要有三件事站住了，这个寒假就过得比那张花花绿绿的表好。

寒假过半，如果连第一件都没站住呢？别急着换一件，先看这一件为什么没站住：是书不好看？是每天总有别的事插进来？还是她压根不喜欢读书这件事？死因不一样，下一步不一样。书不好看，换书；时间总被挤掉，就定在每天早饭后那半小时；压根不喜欢，那就换一件她喜欢的事先种，读书以后再说。

场景二十五：高考后选专业。

高考成绩出来了，一家人为填志愿吵翻了天。爸爸说学计算机，将来好找工作；妈妈说学师范，稳定；孩子自己想学考古，被全家反对：「考古能有什么出路？」

他会说：没人握着历史的时刻表。四年后、十年后，会长出今天谁也不知道的东西；现在最热门的专业，未必是那时最好的路。第 29 章讲过。

本书要松开的地方：不能预言，不等于看不见方向。可以读一读土：孩子说想学考古，这个想法的出生证明是什么？是从小就爱看文物纪录片、去博物馆一待一

整天，这些年从没断过；还是看了一部电影一时兴起？前一种，根扎得深。另外，每一个专业，也都可以读一读它的土：它教给人的，有哪些是「旧」的，只能在这一行用；有哪些是「通」的，换了哪一行都用得上。第 54 章讲过。

明天就能试的：一家人先别吵，各自做一件事：爸爸、妈妈、孩子，各写一张纸，写自己推荐的那个专业，四年里会学到哪些「通」的本事；再写一张判负卡：出现什么情况，就说明这个选择不对。三张纸放在一起看。然后，孩子去找两个真在学考古的大学生，问问他们每天在学什么、将来想做什么。事先写好：一周内做完这几件事再定，不在情绪最激动的那一晚拍板。

如果一周以后，一家人还是谈不拢呢？那就把决定权交给那个要去读四年的人，同时把家长的担心写成一张清单交给他：「我们担心的是这几件事，你打算怎么应对？」一个十八岁的人，能对着一张担心清单说出他的办法，这本身就说明他长大了一截。家长手里真正要守的，不是志愿表上那一格，是他以后遇到难处时，还愿意回来跟你们商量。

场景二十六：考了满分，就不想学了。

六年级的一诺，这次数学考了满分。回家以后，他把数学书一扔：「我全会了，不用再学了。」

他会说：一个理论经受住了检验，只说明它到现在还没被打倒，不说明它是最后的话；谁也不许宣布自己到了山顶。

本书要松开的地方：满分是一张很好的成绩单，可它是一片土上的成绩单：这一张卷子，这几章内容，这个难度。第 15 章说过，资格长在一片土上，土一换就要重新挣。更要紧的是本系列那句话：谁宣布完成，这一宣布本身就是下一次回写的材料。「我全会了」，是一个孩子替自己封了顶。

明天就能试的：先真心替他高兴，这份资格是他挣来的。然后给他一道「换了土」的题：同样的知识，换一个他没见过的问法，或者一道初一的题，问他：「这道你会吗？」他多半会卡住。卡住的那一刻，告诉他：「你看，满分是这片地上的；前面还有一片地。」事先写好：一个月里给他三道这样的题，如果他从「我全会了」变成了「这个我还没学过，挺有意思」，这个顶就掀开了。

如果他卡住以后很沮丧呢？那就换一个说法：不是「你还不会」，是「你已经站到了这片地的边上，能看见下一片了」。第 37 章说过地平线：你走到了原来的地平线，眼前又出现一条新的，这不是失败，是走远了。

场景二十七：研究性学习，变成了家长的作业。

五年级的科学课布置了一个「研究性学习」：调查小区里的垃圾分类情况，写一份报告。结果，一半的报告是家长写的，有的还用会说话的机器生成了漂亮的图表。

他会说：一个想法只有写下来、放到别人面前，才能被批评；可要紧的是，那是谁的想法。

本书要松开的地方：这份作业，要的不是一份漂亮的报告，是孩子自己的一张出生证明：他在小区里看见了什么，冒出了什么问题，是怎样一步步查的。家长代写，交上去的是一份没有出生证明的成品，孩子什么也没长出来。第 19 章说过，学校里只有考试，没有「出题课」；研究性学习，本来是一堂难得的出题课。

明天就能试的：家长只做两件事：陪孩子下楼，在垃圾桶边站十分钟，看看大家是怎么扔的；然后问他一句：「你看见了什么让你觉得奇怪的事？」他的回答，就是这份报告的第一行。报告由他写，字丑、图简单都没关系，最后附一段「我是怎么想到这个问题的」。事先写好：交上去以后，看老师问的问题，孩子答不答得上；答得上，这份报告就是他的。

如果老师只看报告漂不漂亮呢？那也值得跟老师聊一次：一份孩子自己写的、丑一点的报告，和一份家长写的漂亮报告，您更想看哪一份？很多老师，其实也在等家长问这一句。

本章场景一览（选）

场景	落在他哪一句	本书松开哪一维	对上哪条判决
学这个有什么用	科学始于问题	给知识开出生证明	判决二
公式背熟一用就错	心是探照灯	三块地：碰的那块地没通	判决三

场景	落在他哪一句	本书松开哪一维	对上哪条判决
说作业写完了其实没写	错误要能不流血地显形	说实话会不会疼的那片土	判决四
班里起外号	宽容要有边	命名权还给每个人	判决四
辅导作业家长先崩溃	我可能错，你可能对	家长在孩子面前认错的土	判决四
竞赛落选	被打中不是失败	资格不归零，死因要写清	判决一
寒假计划表三天作废	不照蓝图推倒重来	一次一件，先读寒假的土	判决四
高考后选专业	没人握着时刻表	读土，旧与通，判负卡	判决五
考了满分就不想学	谁也不许宣布到了山顶	资格长在一片土上，地平线会移动	判决一、五
研究性学习变成家长作业	写下来才能被批评	作业要有孩子自己的出生证明	判决二

◆ 五、他会反对本章的哪一处

照第 44 章的样子，也设想一下他读到这一章，会反对什么。以下是本书的设想。

他大概会反对本章太看重「土」。他会说：一个孩子学不好，你总去看他睡没睡够、喜不喜欢老师、家里有没有桌子，这些都对，可是别忘了，最后还是要看他会不会做这道题。检验，才是学习里最硬的那一环。

本书同意这一半：土不能代替检验。一个孩子睡得再好、再喜欢老师，题不会做就是不会做。本章每个场景都事先写好了「什么情况算没用」，就是为了不让「看土」变成一个怎么都对的借口。

本书只坚持另一半：检验告诉你他会不会，土告诉你他为什么会、为什么不会。只看检验的教育，是一家只有质检部的工厂；只看土的教育，是一家没有质检部的工厂。两样都要。

◆ 六、明天就能试的几件事

把十个场景压成五件事，每件都很小，都事先写好了什么情况算没用。

一、错题本加两行。「我当时是这样想的」「下次同类题我是这样想的」。一个月后看第二行，没变化就换。

二、学之前先猜三个。预习、看书、上兴趣课之前，写下三个猜想或问题。三周后看孩子能说出来的东西有没有变多。

三、大人先问「笨问题」。家里的饭桌上，大人一周问三次自己真不懂的事。一个月后看孩子问问题的次数。

四、每个决定写两段。给孩子报班、换学校、定规矩之前，先写出生证明（我为什么这样想），再写死亡证明（什么情况下就停）。

五、给孩子的学习建档案。不只收成绩单，也记下他一路是怎样走过来的：哪一段卡住，哪一段突然开窍，那时候发生了什么。一学期翻一次。

◆ 七、给老师的三句话

这一章大部分写给家长。最后几句，写给老师。

第一句，是他的：在课堂上留一个被驳倒的位置。每一节课，留几分钟，请学生挑老师的错，挑教材的错，挑同学答案的错。挑到了，当众道谢。

第二句，是本书的：给学生的想法开出生证明。一个学生提出一个好问题、一个新想法，别只说「好」，问一句「你是怎么想到的」。这一问，让他知道自己的想法有来历，也让别的学生知道，好想法是可以学着长出来的。

第三句，也是本书的：给每个学生建一份档案，不只收成绩单。期末写评语的时候，不只写「成绩优秀」「有待提高」，写一句这个学生这一学期是怎样走过来的：哪一段卡住，哪一段开窍。一句这样的评语，比一个分数，更能让一个孩子认出自已在长。

◆ 八、一个学期的样子

十几个场景看下来，也许你会觉得：要做的事太多了。别急，照他教的办法，一次只改一件。

一个学期大约四个月，可以这样排：

第一个月，只做错题本加两行。

第二个月，错题本接着做，再加一件：预习先猜三个。

第三个月，饭桌上，大人一周问三次「笨问题」。

第四个月，期末前，和孩子一起画一条这学期的成绩线，一起找拐弯的地方。

每个月末，全家坐下来五分钟，问一句：这个月加的这一件，站住了没有？站住了，留着；没站住，别硬撑，换一件更小的。一学期下来，你们家的学习，会从一个成绩单，慢慢长成一份档案。

◆ 九、一个小练习

找一个安静的晚上，和孩子一起，各自写一张「出生证明」。

题目是：「我最近学会的一样东西。」可以是一道题，一个字，一首歌，一个游戏的技巧，一件家务。

每人写四行：

我是在哪里、跟谁、怎么开始学的？（土）

中间卡住过几次？每次是怎么过去的？（路）

现在我学会到什么程度了？（形状）

学会以后，我哪里变得不一样了？（回写）

写完交换着读。你会发现，孩子学会的东西，每一样都有一个故事；你自己学会的东西，也是。学习不是一张一张的成绩单，是一张一张的出生证明，连成一份档案。

带走的话

错题本不该是一本死亡证明的合集；每一道错题，都该写下它是怎么错的，也该留一行，等下一次写它是怎么对的。

小 账

开门还是关门：直接用四样（探照灯、什么情况下算错、错了不丢人、说具体）；先松开三维（资格：建档案；土：开出生证明；心里那块地：种提问不被踩死的土）。

死亡证明／出生证明：十个场景，每个都事先写好死因；每个也都补开了出生证明。

健康：身体不是一台等着被证伪的理论

先说一句这一章的规矩：本章只谈理解、习惯，和怎样和自己的身体相处；不给诊断，不给用药的建议。身体上的任何事，最后都要问医生。

◆ 一、他在健康这件事上，说过、做过什么

波普尔专门写健康的东西很少。可是他的思想，在医学里走得很远。

第 6 章讲过艾克斯，第 48 章讲过梅达沃，两位都是得了诺贝尔奖的医学家，都把他当成自己人。第 48 章还讲过：今天新药上市之前，要事先登记研究方案、设对照组、算好样本量，结果出来不许改指标；这一整套规矩的骨头，是他的。

许多医生也爱拿他的办法，讲自己看病的过程：病人来了，医生心里先冒出几个可能的判断，这是猜想；然后开检查，一个一个去排除，这是反驳；排除到最后剩下的那个，暂时当作诊断，治疗中如果不对劲，再回头改。看病，就是一场小小的猜想与反驳（据许多医生的讲法）。

他自己，活到了九十二岁。晚年仍然每天工作，一直写到生命的最后几年。他常说一切生命都是在解题（大意见他的晚年文集）。一个人到了九十岁还在解题，这本身就是一种和身体、和时间相处的样子。

第 38 章讲过他的倾向解释，他举过一个和健康有关的例子，大意是：一个人活到八十岁的可能，不是出生那天就定好的一个数；他六十岁时身体很好，是一个数；生了一场大病以后，又是另一个数。可能，属于一个人整个的处境，而且随着处境一路在变。

◆ 二、用本书的尺子拆一拆

能直接拿来用的，有四样。

第一样，什么情况下算错。面对各种健康说法、养生秘方、保健品广告，问这一句，能挡住许多骗局。

第二样，一次改一件。想改变生活习惯，别一口气改八件，一次只改一件，看效果，留退路。第 31 章讲过。

第三样，让想法替你去死。一个大的健康计划，先写在纸上，请懂行的人、请家里人挑毛病，在纸上死，总比在身上死便宜。

第四样，可能属于整个处境。医生说的风险数字，是在一张什么样的桌子上算出来的，你站在哪张桌子上。第 38 章讲过。

要先松开一维的，有四样。

第一样，身体不是一台等着被证伪的理论。照「只开死亡证明」的看法，身体好不好，只看它有没有出事。可是身体是一个一直在长、一直在被日子改写的东西。一个人坚持了半年的散步，他的身体不只是「这半年没出事」，是一段路走下来，和这个习惯缠在了一起。要松开的是资格那一维：身体的好，是在路上一步步挣来的，也会在路上一步步丢掉。

第二样，身体长在三块地上。一个人的身体，长在碰的那块地上：吃的、睡的、动的、住的地方；也长在想的那块地上：他信什么，怕什么，知道什么；还长在心里那块地上：他和谁住在一起，有没有人说话，心里压着什么。只在一块地上使劲，常常使不上劲。

第三样，没看见不是没有。第 16 章讲过：一次检查没看见，可能是真没有，可能是看得太少，可能是看的办法不对。这一条，要和医生一起用，不要自己拿来吓自己，也不要自己拿来安慰自己。

第四样，「我」在病里也会变。第 36 章讲过，「我」是一直在长的。一场病、一次手术、一种长期要和它相处的慢性病，会改写一个人的土，「我」也会跟着变。这不是坏事，是要重新长。

◆ 三、医生和病人之间的那条通道

在进场景之前，先说一件他的政治哲学能帮上忙的事。

第 30 章讲过：一个好的制度，不在于选对了人，在于出了错能不能被纠正，而且纠正的时候不用撕破脸。

看病，也是这样。好医生也会判断错，这不是医生不好，是看病本来就是一场猜想与反驳。要紧的是：在医生和病人之间，有没有一条能说「我觉得不对」的通道？

这条通道，有几种样子。一种是病人能说出自己的感受：「吃了这个药以后，我晚上睡不着」「那次检查以后，疼的地方换了」。一种是病人能问：「还有没有别的可能？」「如果是您的家人，您会怎么选？」还有一种，是在要紧的决定上，去听听另一位医生的意见。

这些都不是不信任医生，是给医生的判断留一个能被驳倒、也能被加固的位置。好医生多半欢迎这样的病人，因为病人说出来的每一句感受，都是医生多一片可以读的土。

本书在这里还要加一句心里那块地的话：许多病人不敢问，怕医生不耐烦，怕被当成「不听话」。这片土，不是一个病人自己能种出来的。可你能做一件小事：去看病之前，把想问的两三个问题写在手机里，到了诊室，照着问。写下来的问题，比临时想的，更容易问出口。

◆ 四、二十六个场景

场景一：查不出毛病的胃疼。

三十五岁的陈先生，胃疼了三个月。做了胃镜、B 超、抽血，报告上写：未见明显异常。医生说没什么大问题，注意饮食。可他还是疼。

他会说：一个说法要能被检验。「没什么大问题」和「一定有大问题」，都要拿出证据来。

本书要松开的地方：第 16 章说过，一次「没看见」有三种来源。报告说的是：这几项检查，这一次，没看见明显的问题。它没说你疼，也没说疼没有原因。疼是真的，它有出生证明，只是还没被读出来。

明天就能试的：从今天起，记一份「疼的出生记录」。每次疼，写三行：什么时候，疼之前做了什么、吃了什么，那几天心里在为什么事发愁。记两周，带去给医生看。这份记录不是让你自己下诊断，是给医生多一片土去读。很多时候，医生从这样一份记录里看见的东西，比从一次检查里看见的还多。事先写好：两周后如果记录看不出任何规律，也照样带给医生，让医生决定下一步。

这份记录还有一个用处，是给陈先生自己的。疼了三个月、查不出原因，人最容易往两头走：要么越想越怕，觉得自己得了什么查不出来的大病；要么干脆不管了，觉得「反正查过没事」。一份一天一天记下来的记录，让疼从一团说不清的害怕，变成了一件有时间、有地点、有前因的事。事情一具体，人就没那么慌了。

场景二：养生群里的「排毒」。

退休的刘阿姨，加了一个养生群。群里天天有人推荐一种「排毒茶」：喝了以后身体舒服了，说明毒在排；喝了以后拉肚子、没精神，说明毒排得猛，是好事，坚持住；喝了没感觉，说明毒太深，要多喝几个疗程。

他会说：这是一个怎么都对的说法。好了是它的功劳，不好是毒太深，没感觉是时候没到。它说不出自己在什么情况下算错，所以它什么也没说。

本书要松开的地方：第 14 章那张三问卡用得上。它说得死因吗？说不出。它还需要看见刘阿姨这个具体的人吗？不需要，什么人喝都是一套说法。每一个喝了的人的反应，能改动它一个字吗？不能。三问都答不上来。还要看土：刘阿姨为什么信？群里的人每天互相问候，陪她说话，她退休以后第一次觉得有人惦记。这片土是真的，茶是假的。

明天就能试的：家里的晚辈，别急着说「这是骗人的」然后让她退群，那是用棍子。陪她问一句：「这个茶，要是没用，我们会看见什么？」再帮她找一个同样能每天说说话的地方，一个老年大学的班，一个社区的活动。刀挡住这一杯茶，土要换一片新的。

如果刘阿姨还是舍不得那个群呢？那就别逼她退。可以和她约一件小事：群里再推荐什么东西，先拍给你看一眼，你们一起问一问那三句。一个月下来，她也许自己就学会问了。一把刀交到她手里，比替她砍一百次更管用。

场景三：高血压和生活习惯。

六十二岁的赵叔叔，查出了高血压。医生开了药，也叮嘱他要改改生活习惯：少吃咸的，多走走，别熬夜。药他按时吃了，生活习惯却一样也没改成：一下子要改的太多，改了三天就全放弃了。

他会说：零敲碎打。一次只改一件，改完看效果，留退路。

本书要松开的地方：药怎么吃，完全听医生的，这一条不在本书讨论之内。本书只谈生活习惯。一次改一件，还要选对第一件：选那件改了以后，别的会跟着好一点的；也要看土：赵叔叔家里谁做饭？他每天几点在做什么？一件和他的日子缠得最松的习惯，最容易先改。

明天就能试的：赵叔叔和家里人一起，从医生叮嘱的几件事里只挑一件，比如「晚饭后下楼走一圈」。事先写好：两周后，如果一周里有一半以上的晚上做到了，就算这一件站住了，再加第二件；做不到，就不是赵叔叔不行，是这一件和他的日子缠得太紧，换一件先改。每次去复查时，把这份记录带给医生看。

两周以后，第一件站住了，第二件怎么选？不要选医生叮嘱里「最重要」的那一件，要选和第一件连得上的那一件。晚饭后已经会下楼走一圈了，下一件可以是「走完回来不吃零食」，它和走路长在同一段时间里，一起长，容易。习惯和习惯之间也缠在一起：一件站住了，会给下一件留出一片土。

场景四：膝盖手术以后。

四十八岁的周女士，膝盖做了手术。康复训练很枯燥，每天那几个动作，进步慢得几乎看不出来。她常常想：练了一个月，好像跟没练一样。

他会说：别指望证明自己好了，只要没出新问题，就接着练。

本书要松开的地方：这正是「只开死亡证明」的看法：只要没坏，就接着来。可康复不是「没坏」，是一段路：膝盖和肌肉一天一天在重新缠紧。本书说资格是

在路上挣的，康复就是一个最清楚的例子。这份资格看不见，是因为每天只有一点，要有一份档案，才看得出来。

明天就能试的：给膝盖建一份档案。每周同一天，记三件事：今天能不扶东西站多久，上下楼梯有没有比上周顺，最疼的那个动作疼到几分（自己打个一到十的分）。数字不重要，要紧的是一周一周连起来看。一个月后翻开，你会看见一条路。这份记录也带给康复师看，由他决定下一步怎么练。

如果某一周，数字往回走了呢？别慌，也别瞒。往回走，是一张小小的死亡证明：这一周里，有什么东西让膝盖退了一步？是走路走多了，是天冷了，还是那几天心里烦、练得马虎？死因写清楚，下一周就知道该避开什么。一份档案里，往回走的那几页，常常比往前走的那几页更有用。

场景五：照顾中风父亲的女儿。

四十五岁的吴女士，父亲中风以后，一直是她在照顾。她白天上班，晚上照顾父亲，周末带父亲去康复。她哥哥在外地，偶尔打个电话，问一句「爸怎么样」。一年下来，她常常半夜醒来，心里又累又委屈，却不敢说：说了，好像是自己不孝顺。

他会说：一个家也需要一条能说「这样安排不对」的通道，而且说了不用撕破脸。

本书要松开的地方：这个家的分工，从父亲中风那天起就定型了，谁也没说过它可以改。更要紧的是心里那块地：吴女士不敢说累，因为在她心里，说累就等于认错，认错就会被看成「不孝」。第 26 章讲过：一个人敢不敢说实话，要看说了会不会被踩死。照顾者的身体，很多时候是被这片土压垮的。

明天就能试的：约哥哥一次视频，不谈「谁做得多谁做得少」，只做一件事：把这一年照顾父亲的事，一件件列出来，写在一张纸上，拍照发给他。然后约定：这份分工，每三个月一起看一次，谁都可以说「这一块我撑不住了」。再给自己一件小事：每周有一个晚上，不管多忙，留给自己，请一位亲戚或护工替一下。事先写好：三个月后，如果半夜醒来的次数没有少，就再调一次分工。照顾好自己，不是不孝，是让这份照顾能走得更远。

如果哥哥不接这个话呢？那也别把力气全花在争上。可以先去找找身边能接住一部分的土：社区有没有日间照料，医院的康复科有没有照顾者的交流小组，有没有别的家属可以一起说说话。一个照顾者最怕的，是觉得全世界只剩自己一个人扛着。多一个人知道你在扛什么，这副担子就轻一点。

场景六：凌晨一点还在刷手机。

二十六岁的小林，每天都说今晚要早睡，每天都刷到凌晨一两点。第二天上班没精神，晚上回家又刷。他觉得自己「就是自控力差」。

他会说：「我就是自控力差」是一个预言，第 29 章那个俄狄浦斯效应：你越这样说，越容易应验。

本书要松开的地方：第 39 章说过，先动，后会；生物不只被环境挑，也挑环境。小林不是自控力差，是他的土：手机就在枕头边，躺下就能拿到，一天里只有这段时间是自己的。对着这片土用意志力，常常打不赢；改一改土，意志力就不用那么累了。

明天就能试的：只改一件事：睡前把手机放到客厅充电，床头放一本纸书，或者一个旧闹钟。别的都不改。事先写好：两周后，如果一周里有一半以上的晚上在十二点前睡着了，这一件就站住了，再考虑下一件；做不到，也不说明你自控力差，说明这一件还不够，换一个更小的，比如先从周日晚上开始。

还有一件事可以留意：那一段刷手机的时间，他在找什么？是一天里唯一属于自己的时间，是白天没说完的话，还是一种什么都不用想的放松？如果是前一种，光把手机拿走，这份需要还在，它会从别的地方冒出来。可以试着给它换一个出口：睡前那二十分钟，读几页喜欢的书，或者和朋友打个短短的电话。改土，不只是拿走一样东西，也是种下另一样。

场景七：医生说的那个数字。

五十岁的孙先生，体检以后，医生跟他说：照你现在的几项指标，今后十年得某种病的风险大概是多少多少。孙先生回家以后，心里一直压着这个数字，睡不着。

他会说：这个数字，是一种倾向，属于你整个的处境，不是你身上一个定死的东西。

本书要松开的地方：第 38 章讲过，或然性不是世界身上摆着的一样东西，是一个还没结算的开口；而且，你自己就站在这张桌子上。这个数字，是从许多和你有些像的人身上算出来的，你的日子，接下来的十年，都还在这张桌子上。体检单上那些「参考范围」也是一样：它们是在一大群人身上定出来的，你站在不在那群人里，你的情况有什么不一样，要问医生。本书不替医生解读任何一项指标。

明天就能试的：下次复诊，带上三个问题去问医生：这个数字是从什么样的人身上算出来的？我和那些人有什么不一样？这张桌子上，哪几样是我自己能动的？医生的回答，就是你接下来要走的路。别让一个数字把你钉在原地；它是一个读数，不是一张判决书。

家里人也可以帮一个忙：别拿这个数字吓他，也别拿它开玩笑。一个数字说出口，会回头改写听的人，第 29 章那个俄狄浦斯效应，在这里也在。家里人天天说「你这个风险高」，他可能越来越紧张，睡不好，反而更糟；家里人说「医生说了，这几样是你能动的，我们一起来」，这个数字就变成了一条路的起点。

场景八：运动总是坚持不下来。

三十九岁的郑女士，办过三次健身卡，每次都去了两个星期就不去了。她每次开始时都下决心：这次一定要坚持。

他会说：给你的计划写一张死亡证明：什么情况下，就说明这个计划不对？先写好，才知道该怎么改。

本书要松开的地方：还要开一张出生证明。郑女士这辈子，有没有哪一段时间，运动是自己坚持下来的？她想了想：大学时和室友每天晚上去操场散步，一学期没断过。那一次为什么能坚持？因为有人一起，因为操场就在宿舍楼下，因为散完步可以一起聊天。那一次的土，是人和方便，不是决心。

明天就能试的：别再办健身卡了。找一个朋友或家里人，约好每周两个晚上，一起在家附近走半小时，走完聊聊天。事先写好：一个月后，如果一次都没断过，

就算这片土种起来了；断了，就看是哪一样没有了，人、方便，还是聊天。本书不给你定运动的目标，那是医生和你自己的事；本书只说：坚持下来的，常常不是决心，是一片合适的土。

如果那位朋友后来没时间了呢？那正好看清一件事：土里最要紧的是哪一样。如果朋友一不来，她就不走了，说明「有人一起」是那片土的根；那就再找一个人，或者加入一个小区里一起走路的小群。如果朋友不来，她自己也还愿意去走，说明这个习惯已经在她身上扎下根了。两种情况，都比「这次一定要坚持」清楚。

场景九：一场大病以后，「我」变了。

五十五岁的冯老师，一场大病以后，身体恢复得不错，可是人不一样了。以前他是学校里最能干的那个，什么活都抢着做；现在，走快一点就累，很多事做不动了。他常常说：「我已经不是原来的我了。」说的时候很难过。

他会说：我们不是生来就是自我，我们是学着成为自我的。

本书要松开的地方：第 36 章讲过，「我」一直在长，从来没有坐稳过驾驶座。冯老师说「我已经不是原来的我了」，这句话是对的，只是不必难过。一场病，改了他的土：身体那块地变了，心里那块地也变了。一个新的「我」，要在这片新土里重新长。

明天就能试的：和冯老师一起，写两列。左边写：以前的「我」，最看重的三件事。右边写：现在的身体和日子里，这三件事各自还能以什么样子做下去。「最能干」也许变成了「最能带年轻人」，「什么活都抢着做」也许变成了「把最要紧的一件做好」。两列写完，也许他会发现，那个「我」不是没了，是换了一种长法。

家里人最容易说的一句话是：「别想那么多，你还是原来的你。」这句话出于好意，可它不对，冯老师自己也不信。更好的一句也许是：「你是变了，我们一起看看，你现在想做成什么。」承认变了，才能开始长。

场景十：孩子每天上学前说肚子疼。

八岁的星星，这个学期开始，每天早上上学前说肚子疼，一到周末就不疼了。

他会说：先别急着下结论。「他是装的」和「他真有病」，都要拿证据来。

本书要松开的地方：先做最要紧的一件事，带孩子去看医生，把身体上的问题排除掉，这一步不能省，也不是本书能替代的。医生看过以后，如果身体上没发现问题，再去看另一片土：一个孩子的身体，也长在心里那块地上。学校里是不是发生了什么事？和哪个同学闹了别扭？是不是某一门课让他害怕？

明天就能试的：看过医生以后，每天晚上睡前，和星星聊五分钟，不问「你肚子还疼吗」，问「今天学校里，哪件事最开心，哪件事最不想再遇到」。连着聊两周。事先写好：两周后，如果什么也没聊出来，也照样带着这两周的记录，再去找医生或学校的老师一起商量。孩子的肚子疼，常常是一张出生证明写在身上，要大人一起去读。

大人最要避开的，是两句话。一句是「你就是不想上学，装的」，那是没看就判了死刑；一句是「那今天就别去了」，那是一次次替他把土绕开。更好的是第三条路：看过医生，陪他去学校，同时每天晚上那五分钟，慢慢把那片让他害怕的土找出来。找出来以后，是换座位、找老师聊、还是陪他练一练怎样和那个同学相处，再一起商量。

场景十一：家里老人不肯去体检。

七十岁的钱大爷，几年前被卖保健品的人骗过一次，花了好几万。从那以后，他什么都不信了，连子女给他约的体检也不去：「医院也是骗钱的。」

他会说：一九一九年，十六岁的我被一套不许怀疑的理论吓坏了，从此对一切「我有把握」起了戒心。第2章讲过。

本书要松开的地方：第2章也讲过这份戒心的另一面：被伤过一次，最容易提防过了头，把「那一套是假的」扩成「什么都是假的」。钱大爷需要的，不是有人跟他争「医院不可信」，是有人陪他分清两种东西：一种是只会说「信我就对了」的，一种是长年累月被很多人检验过、错了会被追究的。

明天就能试的：别劝他「要相信科学」，那句话他听了只会更反感。可以陪他做一件小事：拿出那次被骗时的宣传单，和一张正规医院的体检单，放在一起看，

问他一句：「这两张纸，哪一张说得出自己在什么情况下算错？」让他自己看出来分别。事先写好：一个月内，如果他愿意去做其中最简单的一两项检查，就算这片土松动了；如果还是不愿意，也别逼，先陪他去一次社区医院量个血压，从最小的一步开始。

场景十二：越想睡，越睡不着。

三十岁的周小姐，最近常常失眠。躺下以后，她就开始想：今晚一定要睡着，明天还有一个重要的会。越想，越清醒，一看表，两点了，更急了。

他会说：一个关于自己的预言，会改变它要预言的事。

本书要松开的地方：「今晚一定要睡着，不然明天就完了」，这句话一说出口，就沉回了她的土里，让她越来越紧张，越来越睡不着。这是第 29 章那个俄狄浦斯效应，落在了一张床上。本书不谈失眠的治疗，那要问医生；长期失眠，一定要去看。这里只谈这一个「预言」的样子。

明天就能试的：试着把那个预言换一句：「今晚睡不睡得着，明天的会都能过去；睡不着，就躺着休息。」同时，把床头的表转过去，不看时间。事先写好：两周后，如果睡着的时间没有变早，失眠还是一样，就别再自己琢磨了，去看医生。换一句话，只是拿走一个压在土上的石头；有没有别的石头，要请医生来看。

场景十三：半夜上网搜症状。

四十岁的冯先生，体检报告上有一项指标偏高。当天晚上，他在网上搜了两个多小时，越搜越怕：有的文章说没事，有的文章说是某种大病的信号。他一夜没睡。

他会说：一个说法要能被检验。网上那些文章，说得出自己在什么情况下算错吗？

本书要松开的地方：还要看这些文章是从哪片土里长出来的。网上最容易被你搜到的，往往不是最准的，是最吓人的，因为吓人的文章点的人多。这是搜索结果的出生证明。一个人半夜搜症状，读到的是一片专门长吓人东西的土。

明天就能试的：给自己立一个小规矩：体检单上看不懂的，不在半夜搜，把问题写下来，第二天打电话问体检中心，或者挂号问医生。事先写好：下一次再遇到

看不懂的指标，如果你能忍住不在半夜搜，而是等第二天去问，就算这条规矩站住了。医生看的是你这张单子和你这个人；网上的文章，看的是所有人。

场景十四：孩子的眼睛。

十岁的阳阳，视力一年比一年差。妈妈试了好多办法：买护眼灯、限制看屏幕、让他做眼保健操，一下子全上，阳阳烦得不行，哪样都没坚持住。

他会说：一次改一件，看效果，留退路。第 31 章讲过。

本书要松开的地方：先去看眼科医生，听医生对阳阳这种情况的具体建议，这一步不能省，本书不替医生开方。医生给了建议以后，怎样落进阳阳的日子里，是另一件事：要看他的土。他每天在哪里写作业，灯光怎样，放学以后有没有机会到外面去，他自己最愿意改的是哪一样。

明天就能试的：把医生的建议列出来，和阳阳一起，只挑一件他最愿意做的，先做两周。事先写好：两周后，如果这一件他一周能做到五天以上，再加第二件；做不到，就不加，先想想是什么挡住了他。每次复查，把这份记录带给医生看。

场景十五：老人刚搬来和子女同住。

七十三岁的奶奶，老伴去世后，从老家搬到城里和儿子一家同住。三个月下来，她吃得少了，睡得差了，常说这里疼那里不舒服，去医院查了几次，也查不出什么大问题。

他会说：从一片熟悉的土走进一片陌生的土，人会背上一份文明的紧张。第 28 章讲过。

本书要松开的地方：身体上的事，先让医生看，这一条不能省。医生看过以后，还要看另一片土：奶奶在老家，有几十年的老邻居，有每天早上去的菜市场，有一条闭着眼都能走的街；在城里，她白天一个人在家，不认识楼下的人，连超市都怕走丢。第 53 章说过，身体长在三块地上。她碰的那块地、心里那块地，一下子全换了，身体跟着不舒服，并不奇怪。

明天就能试的：别急着让她「适应」，那是让她在空地上硬撑。帮她种一小块新土：周末陪她去一次小区附近的菜市场，认一认路；打听一下社区有没有老年人

的活动，陪她去一次；每周让她和老家的老姐妹视频一次，让旧土不断。事先写好：两个月后，如果她能自己出门走一条固定的路，说出一两个新认识的人，这片新土就在长了。

场景十六：新手父母和一万条育儿建议。

刚当上父母的小两口，孩子三个月，每天在网上和各种群里看到海量的育儿建议：这个说要抱，那个说别抱；这个说要早早立规矩，那个说要顺其自然。两人越看越慌，常常为此吵架。

他会说：一个说法说得出自己在什么情况下算错吗？许多育儿建议，怎么都对：孩子好了，是方法对；孩子不好，是你做得不够。

本书要松开的地方：还要看每一条建议是长在哪片土上的：是一位儿科医生对许多孩子的观察，还是一位妈妈对自己一个孩子的体会，还是一个卖产品的号在推销？第 53 章那三问，放在这里也用得上。更要紧的是，别忘了眼前这个孩子自己的土：他什么时候最安稳，什么时候最烦躁，这些，只有天天看着他的父母知道。

明天就能试的：两人约定一个规矩：看到一条想试的建议，先问三句，再一起决定试不试；试就只试一件，试一周，事先写好看什么（比如孩子入睡要多久），一周后一起看记录。身体上的事，比如喂养、发育、生病，一律问儿科医生，不在群里找答案。这个规矩，也顺带替这个家修了一条不吵架就能改主意的路。

本章的规矩照旧：只谈理解、习惯，和怎样和身体相处；不给诊断，不给用药建议。身体上的事，最后都要问医生。

场景十七：戒烟，戒了又抽。

四十六岁的老梁，戒了三次烟，每次都坚持不过一个月。每次破戒，他都骂自己：「我就是没毅力。」

他会说：一个关于自己的说法，也要能被检验；「我就是没毅力」说出口，会改变它要预言的事。

本书要松开的地方：先看土。老梁的烟，缠在他日子里的哪些时刻上？吃完饭，开车堵在路上，和客户谈完一单，晚上一个人在阳台上。每一个时刻，都是一

根缠着烟的线。戒烟不只是和一个念头打架，是要一根一根地解开这些线。第 53 章讲过：坚持下来的，常常不是决心，是一片合适的土。

明天就能试的：先去问医生，许多医院有专门帮人戒烟的门诊，怎么戒、要不要借助什么办法，听医生的。医生之外，老梁可以自己做一件小事：拿一张纸，记一周自己每一次想抽烟的时刻：几点，在哪里，刚做完什么。一周后，挑出最常出现的那一个时刻，先只改那一个：比如饭后不在饭桌边坐着，起身去洗碗。事先写好：两周后，如果那个时刻想抽烟的劲小了，再去解下一根线；如果破戒了，别骂自己，写下这一次的死因，下一次就从这个死因开始改。

破戒的那一次，常常是最好的老师。老梁可以把每一次破戒写成一行：那天几点，在哪里，发生了什么事。几次下来，他也许会发现，自己最容易破戒的，不是饭后，而是和某一位老客户谈完生意以后。那根线，是他原来没看见的。找到了，就知道下一次那个场合，要提前做点什么。

场景十八：体检单上一个「边缘」，决定下个月再说。

三十九岁的钟女士，体检单上有一项指标在「偏高」的边上，医生建议她注意生活习惯，过几个月复查。她觉得「还没到有病」，决定下个月再说。下个月又推到了下下个月。

他会说：一次没看见大问题，不等于没有；一个说法要事先写好，在什么情况下算我错。

本书要松开的地方：「边缘」这两个字，用本书的话说，是正在成形：形状冒了头，还没定型。导论讲过，正在成形是最有创造、也最危险的时候：往哪边走，还来得及改。「还没到有病」是真的，可正是还没到，改起来最省力。拖，是让它自己往一个方向定型。

明天就能试的：今天就做两件事。第一件，按医生说的时间，把复查日期写进手机日历，设好提醒，不写「下个月」，写具体的日子。第二件，从医生叮嘱的几条生活习惯里，挑一条和日子缠得最松的，从明天开始。事先写好：到复查那天，不管指标怎样，都把这几个月的记录带给医生看，让医生决定下一步。一个写进日历的日子，比一句「下个月再说」，更像一张事先写好的死亡证明。

如果拖到复查那天，指标变好了呢？别就此松下来。一个「边缘」变好了，说明这几个月的路是对的；这时候最该做的，是把这几个月做对了的那一两件事，留成习惯。第 15 章说过，资格是在路上挣的，也会在路上丢掉；变好了以后不再做，过一年，那个箭头可能又回来了。

场景十九：久坐办公室，腰背一天比一天僵。

三十三岁的程序员小冯，每天在电脑前坐十个小时，最近腰背越来越僵，下班站起来都要缓一缓。

他会说：一次改一件，看效果，留退路。

本书要松开的地方：先去看医生，弄清楚是什么情况，该做什么检查、要不要做康复，都听医生和康复师的。医生看过以后，还有一件事是他自己能做的：看他的土。那张椅子多高，屏幕在哪里，他一坐下是不是就三四个小时不动，公司里有没有人起身走动，还是大家都坐着、谁站起来像是在偷懒。第 26 章说过，一件事做不做得下去，常常要看心里那块地：在一片「坐得越久越显得努力」的土里，起身走动是需要勇气的。

明天就能试的：只改一件：在电脑上设一个每小时一次的提醒，响了就站起来，去倒一杯水再回来。事先写好：两周后，如果一天里有一半以上的提醒他真的站起来了，这件事就站住了，再按医生或康复师的建议加下一件；如果总是「等我写完这段再起」，那就把提醒改成去接水必须走到楼道另一头，让土替他做一点决定。

如果办公室里谁都不起身，他一个人站起来总觉得别扭呢？可以找一两个同事一起：约好每到整点，一起去接水、一起去走廊站两分钟。一个人起身，是和一片土较劲；三个人一起起身，就是在种一片新土。过一阵子，也许整个组都跟着起来了。

场景二十：应酬桌上，说不出一个「不」字。

四十一岁的邓先生，做销售，一周好几顿应酬，每顿都要喝。医生说他该少喝了，他也知道，可是在酒桌上，别人敬酒，他说不出那个「不」字。

他会说：判错权要能被用起来，得让说「不」的人不至于流血。

本书要松开的地方：这件事的难处，几乎全在心里那块地上。邓先生懂道理，想的那块地是通的；可是在那张酒桌上，说「不」会不会得罪客户，会不会被说「不给面子」，会不会丢掉一单生意？第 26 章说过，一个人敢不敢说出一句话，要看说了会不会被踩死。酒桌也是一片土。

明天就能试的：先问医生，他的身体现在能喝多少、该怎样减，照医生说的做。医生之外，他可以提前种一点土：下一次应酬前，先跟最熟的那位客户私下说一句：「医生让我少喝，今天我以茶代酒陪大家，您多担待。」有一个人先知道了、先接住了，桌上就多了一个替他说话的人。事先写好：一个月里的应酬，如果有一半以上他做到了少喝或不喝，而且没有丢单，就说明这片土比他以为的软；如果真的有人因此不高兴，写下是哪一种场合，下一次那种场合，换一种办法应对。

还有一件事，他可以回头看一看：那些真的因为他少喝而不高兴的客户，后来的生意怎样了？很多时候会发现，真正看重合作的人，并不在乎那一杯酒；在乎那一杯酒的，常常也不是最要紧的客户。这一层看清了，下一次说「不」的时候，心里就多一分底。这是给他自己心里那块地松一松土。

场景二十一：康复了半年，又复发了。

五十四岁的黄阿姨，一种慢性病控制了半年，最近又有些反复。她很沮丧，觉得半年白努力了，甚至开始怪自己：「一定是我哪里没做好。」

他会说：一次撞墙，要写清死因；死因是下一步的出生地。

本书要松开的地方：反复，不是一张判决书，是档案里的一页。第 15 章说过，资格是在路上挣的，会被回写，也会有往回走的时候；第 53 章说过，膝盖的档案里，往回走的那几页，常常比往前走的那几页更有用。还有一件事要分清：死因写清楚，不等于找一个人来怪。这一次反复，可能和天气、和那几个月的劳累、和病本身的起伏有关，这些要请医生来判断，不是黄阿姨自己一个人扛下来的责任。

明天就能试的：带着这半年的记录去看医生，请医生帮忙看一看，这次反复可能和什么有关、接下来怎么调整。回家以后，在记录本上这一页写一行：「这一次，我学到了什么。」不写「我错在哪」，写「我看见了什么」。事先写好：下次复查时，把这一行也念给医生听。半年的路没有白走，它是这一次调整的土。

家里人在这时候，最容易说两种话：一种是「你怎么又不注意了」，一种是「别想了，没事的」。前一种是替她签了一张冤枉的死亡证明，后一种是把这一页档案撕掉了。更好的一句也许是：「这一次，我们一起看看是哪里变了。」陪她一起翻记录本，本身就是在告诉她：这件事不是你一个人扛。

场景二十二：体检单上一排箭头，不知道先管哪个。

五十岁的孟先生，拿到体检单，上面有五六个向上或向下的箭头。他一下子慌了，在网上一个一个搜，每一个都想马上改，结果什么都没改成。

他会说：一次改一件，否则你永远不知道是哪一件起了作用。

本书要松开的地方：一次改一件，还要选对第一件。可是哪一件最要紧，孟先生自己判断不了，这件事要交给医生：哪一个箭头要马上处理，哪一个可以观察，哪几个其实是同一件事的不同样子。第 24 章说过判死的手续三问：谁来判，拿什么判，判了算不算数。一张体检单，判的人应该是医生，不是搜索引擎。

明天就能试的：把这张体检单带去给医生，只问三个问题：这几个箭头里，哪一个最要紧？哪几个是连在一起的？我先从哪一件生活习惯改起？回家以后，只做医生说的那第一件。事先写好：到下一次复查前，只要这一件站住了，就算这一段路走对了；其余的箭头，按医生安排的次序一件一件来。

如果医生太忙，来不及一个一个细说呢？可以问一句最要紧的：「这几个里，我今天回去最该先做的一件事是什么？」然后，把其余的问题留到下一次，或者问问医院有没有可以咨询的护士、营养科或者健康管理门诊。一次问不完，就分几次问；每一次，只带回一件能做的事。

场景二十三：教练推销一套「三十天改造计划」。

三十岁的沈小姐，去健身房咨询，教练给她拿出一套「三十天彻底改造计划」：每天的训练、每一餐吃什么、几点睡，全安排好了，价格不便宜。教练说：「只要严格执行，三十天后你会变成另一个人。」

他会说：一张画得完整的蓝图，要实现，往往就得压下一切反对的声音；而且一次改一千件，出了问题，谁也说不清是哪一件。第 31 章讲过。

本书要松开的地方：这套计划的结构，和第 14 章那些「怎么都对」的理论很像：成了，是计划好；没成，是你「没有严格执行」。它说不出自己在什么情况下算错。而且，它是一张不看沈小姐这片土的蓝图：她每天几点下班，家里谁做饭，她以前坚持过什么、为什么坚持下来。

明天就能试的：不必急着拒绝，也别急着签。先问教练三句：这套计划在什么情况下算没用？它是在什么样的人身上试出来的？能不能先只做其中一件，试两周？一个好教练，会愿意回答。沈小姐自己，按本章的老办法：只挑一件，和日子缠得最松的那件，先做两周。事先写好：两周后站住了，再加一件；如果有任何身体上的不适，先停下来问医生。三十天变成另一个人，是一张蓝图；三个月里一件一件长出几个好习惯，是一条路。

如果她已经交了钱、签了计划呢？也不必全扔。可以和教练商量：把这套计划拆开，先只做其中一件，两周一评。一个愿意这样调的教练，是在陪她走路；一个坚持「必须严格执行全部」的教练，是在卖一张蓝图。两种教练，一问便知。

场景二十四：看病时医生说的，出门就忘了。

六十八岁的蔡大爷，每次看病，医生说了一大堆，他当时点头，一出诊室就忘了一半：药怎么吃，下次什么时候来，哪些事要注意。

他会说：一个想法只在一个人心里，就没法被批评、被核对；写下来，它才进了世界三，才能被别人一起看。第 34 章讲过。

本书要松开的地方：医生说的话，只在蔡大爷的记忆里，就是一样很容易丢的东西。写下来，它就成了一样全家都能看、能核对、下次能带去问医生的东西。这件事，比记性好不好要紧得多。

明天就能试的：下次看病，带一个小本子，或者让陪同的家人用手机记。进门前先写好想问的两三个问题；医生说的时侯，记三样：药怎么吃（照医生和药师说的原话记），下次什么时候来，要注意什么。出门前，把记下的念一遍给医生听，问一句「我记得对吗」。事先写好：连着三次看病都这样做，如果家里人再也不用为「医生到底怎么说的」争了，这个本子就成了这个家的一份小小的世界三。

这个小本子还有一个用处：下次换了一位医生，或者去了另一家医院，本子上记着上一次医生说了什么、这段时间身体有什么变化。新医生翻一翻，就能接上。一个人的病史，只在他自己的记忆里，很容易断；写在本子上，就成了一份档案，谁接手都能读。

场景二十五：「隔壁老王天天喝酒，活到九十岁。」

医生让六十五岁的父亲少喝酒，女儿每次劝，父亲都说：「你看隔壁老王，天天喝，活到九十岁，身体硬朗得很。」

他会说：一千只白天鹅证明不了所有天鹅都是白的；反过来，一只长寿的酒客，也证明不了喝酒无害。

本书要松开的地方：老王是一个例子，不是一次检验。第 12 章讲过不对称：一个例子推不出一个普遍的说法。更要紧的是土：老王的身体、老王一辈子的日子、老王喝的是什么、喝多少，和父亲都不一样。第 53 章说过，一个结论有多可靠，要看它和你之间隔着多远的土。医生给父亲的建议，是看着父亲这个人、父亲这份检查结果说的，比隔壁老王离父亲近得多。

明天就能试的：别跟父亲争老王。换一个问法：「爸，医生是看了您的检查说的，老王的检查咱们也没看过。下次复查，您当面问问医生：像您这样的情况，老王那个例子算不算数？」让医生来回答，比女儿说一百遍管用。事先写好：下一次复查，陪他一起去，把这个问题问出口；医生怎么说，照医生说的来。

如果父亲还是不服，也别天天说。第 29 章说过，一句话说多了会回头改写听的人：天天劝，劝成了父女之间的一根刺，他反而更要喝给你看。说清一次，交给医生，然后陪他做点别的事，比如晚饭后一起下楼走走，给他的晚上换一片土。

场景二十六：给父母买保健品的子女。

三十五岁的小丁，每次回家都给父母带一堆保健品，说是「网上评价很好」。父母吃着，也说感觉不错。可是有一次，母亲在正规医院复查时，医生问她吃了什么，一听那一堆名字，皱起了眉头。

他会说：一个说法要说得出在什么情况下算错；「感觉不错」，说不出。

本书要松开的地方：这件事难在心里那块地上：保健品是孝心，质疑保健品，像是在质疑孝心。第 2 章说过，一个人被一份笃定说服的时候，常常不是因为道理，是因为那份笃定和他在乎的东西缠在一起。小丁在乎的是父母，保健品缠在这份在乎上，于是很难用第 14 章那三问去查它。

明天就能试的：把这份孝心换一个出口。下次买之前，先做一件事：把想买的东西，拍照发给父母的主治医生或药师问一问，能不能吃，会不会和正在吃的药冲突（这类事一律听医生和药师的）。医生说可以的，再买；医生说不必的，就把这笔钱换成陪父母做一次体检，或者一张周末带他们出去走走的车票。事先写好：半年里，每一样新东西，都先问过医生再买。孝心没有少，只是走了一条被检验过的路。

如果父母自己在别处买了呢？也别当面拆穿。可以陪他们一起，把家里的瓶瓶罐罐都拍下来，下次看病时带给医生看。第 53 章说过，看病时的小本子，是家里的一份世界三；这些照片，也可以放进去。

本章场景一览（选）

场景	落在他哪一句	本书松开哪一维	对上哪条判决
戒烟戒了又抽	关于自己的说法也要能检验	解开缠着烟的那些线（土）	判决三
体检单上一个「边缘」	没看见不等于没有	正在成形，写进日历	判决一
久坐腰背僵	一次改一件	让土替人做决定	判决四
应酬桌上说不出「不」	判错要不流血	酒桌也是一片土	判决四
康复半年又复发	撞墙要写清死因	往回走的那一页也是档案	判决一

场景	落在他哪一句	本书松开哪一维	对上哪条判决
一排箭头先管哪个	一次改一件	判的人是医生，不是搜索引擎	判决三
三十天改造计划	蓝图压下反对的声音	不看这片土的蓝图	判决四
看病记不住	写下来进世界三	家里的一份小小的世界三	判决五
隔壁老王活到九十岁	一个例子推不出普遍的说法	结论和你之间隔着多远的土	判决一、三
给父母买保健品	说不出在什么情况下算错	孝心缠在笃定上，换一条被检验过的路	判决二

◆ 五、他会反对本章的哪一处

照前面的样子，也设想一下他读到这一章，会反对什么。以下是本书的设想。

他大概会说：你这一章里，处处在讲土、讲心里那块地、讲一个人的日子，这些都好；可是医学之所以成为医学，是因为它敢于检验，敢于用对照试验把没用的东西清出去。你要小心，别让「每个人的土不一样」变成拒绝检验的借口：「这个药在别人身上有用，在我身上不一定」，说着说着，就又回到了「怎么都对」。

本书完全同意这一条，而且要把它写在这一章最显眼的地方：**看土，是为了把检验用得更准，不是为了躲开检验**。一个治疗在许多人身上被检验过，这份资格是真的；你的土和那些人不一样的地方，要请医生来判断，而不是自己拿来当理由。本章每一个场景，都把最后的判断交给了医生；每一个「明天就能试」，都事先写好了什么情况算没用。这两条，就是为了不让本章变成第二个养生群。

◆ 六、明天就能试的几件事

一、给身体留一份出生记录。哪里不舒服，就记下什么时候、之前做了什么、那几天心里在想什么。带给医生，不自己下诊断。

二、一次只改一件习惯。选和日子缠得最松的那一件先改，事先写好两周后看什么。

三、给健康计划写两张纸。出生证明：以前哪一段时间我做到过，那时候的土是什么？死亡证明：一个月后出现什么情况，就说明这个计划不对？

四、听到任何健康说法，先问三句。它说得出在什么情况下算错吗？它看得见我这个具体的人吗？用过的人的反应，能改动它一个字吗？

五、把风险数字当读数，不当判决。问医生：这个数字是从什么样的人身上来的，我能动的是哪几样。

◆ 七、一年的样子

健康上的事，比学习更慢，更要一件一件来。一年可以这样排，每一季只加一件：

第一季，只做一件：给身体留出生记录。哪里不舒服，就记下来，带给医生。

第二季，从医生叮嘱的生活习惯里，挑一件和日子缠得最松的，先改。

第三季，给这件已经站住的习惯，找一个一起做的人，把它种进一片更稳的土里。

第四季，回头看一年的记录，和医生一起看，决定明年加哪一件。

每一季末，问自己一句：这一件站住了没有？站住了，它就成了下一件的土；没站住，换一件更小的，别怪自己。

◆ 八、一个小练习

找一个周日晚上，给自己的身体写一周的「三块地日记」。

每天三行：

碰的那块地：今天吃了什么、睡了多久、动了多少、在什么地方待得最久？

想的那块地：今天我相信了什么、担心了什么、学到了什么和身体有关的事？

心里那块地：今天和谁说了话、心里压着什么、有没有哪一刻觉得轻松？

一周以后，把七天连起来读一遍。你也许会发现，自己最累的那几天，不是吃得最差、睡得最少的那几天，而是心里压着事的那几天；自己最舒服的那一天，也

许是和一个老朋友吃了顿饭的那一天。身体不是一台机器，它长在三块地上；要照顾它，得三块地一起照顾。

带走的话

身体不是一台等着被证伪的理论，只看它有没有出事；它是一段一直在长的路，好是一步步挣来的，也会一步步丢掉，而且它长在三块地上。

小账

开门还是关门：直接用四样（什么情况下算错、一次改一件、让计划在纸上死、可能属于整个处境）；先松开四维（资格：康复与习惯是在路上挣的；土：身体长在三块地上；没看见不是没有，和医生一起用；「我」在病里重新长）。

死亡证明／出生证明：每个场景事先写好死因；每个也补开出生证明：疼的记录、坚持过的那片土、写在孩子身上的肚子疼。全章不给诊断、不给用药建议。

第五十四章

事业：先写下「什么情况算我错」，再写下「这个想法从哪里来」

◆ 一、他在做事这件事上，说过、做过什么

波普尔的一生，找工作找得并不顺。

第 5 章讲过：他十六岁离开中学，做过各种零活，当过两年木匠学徒，拿到了结业证书，却没有以木匠为业；学过音乐，判断自己没有那份才能，放弃了；在儿童辅导处帮过忙；进了教育学院，当了几年中学老师。三十岁出头，他写出了一本后来很有名的书，可在维也纳，一直没有得到大学的教职。第 6 章讲过：三十五岁，他去了地球另一头的新西兰，在一所课很重、不太看重研究的学院里教了九年书，晚上和假期挤出时间写书。四十四岁，他才到了伦敦经济学院。

这是一条很长、很曲折的路。每一次换路，都有一张死亡证明：木匠这条路停了，音乐这条路停了，维也纳这条路走不通了。每一张死亡证明，又都成了下一段的土：木匠铺教给他「我知道得有多么少」，教室教给他「心是探照灯」，新西兰的孤独和别扭，长成了《开放社会及其敌人》。

他在做事上留下的想法，前面几编已经讲过，这里只把和「做事」最有关的几样，收在一起：

一个想法，要事先说出它在什么情况下算错（第 12、13 章）。
一次改一件，看效果，留退路，不要照着一张蓝图把一切推倒重来（第 31 章）。
一个组织好不好，不看它选没选对人，看出了错能不能被纠正、而且纠正时不用撕破脸（第 30 章）。

让想法替你去死：先在纸上把计划挑一遍，在纸上死，比在现实里死便宜（第 39

章）。

一切生命都是解题（第 39 章）。

最后这一句，他晚年用它做了一本文集的书名。一个人做事做了一辈子，到了九十岁还在说：我在解题。这是一种对待工作的态度：工作不是一件做完就了事，是一个问题接着一个问题的路。他的自传，书名就叫《无尽的探索》。

◆ 二、用本书的尺子拆一拆

能直接拿来用的，有五样。

第一样，事先写死因。一个方案、一个项目、一次创业，开始之前就写好：出现什么情况，就说明它不对，该停或该改。这一条能省下许多年的「再坚持一下」。

第二样，说具体。汇报、方案、目标，说到能被人核对的地方。「提升用户体验」什么也没说；「三个月内，新用户第一周的流失减少一成」，说了东西，也可能被打中。

第三样，一次改一件。改流程、改产品、改团队，一次动一处，看清效果。

第四样，给纠错修一条通道。在团队里，谁都能说「这样不对」，而且说了不会被踩死；在自己的计划里，给自己留一个随时可以说「我错了」的位置。

第五样，让想法替你去死。重大决定之前，先请两个敢说真话的人，专门来挑毛病。

要先松开一维的，有三样。

第一样，只开死亡证明。职场上最常见的，是复盘只复盘失败：错在哪，谁的责任。本书要松开的，是出生证明那一维：一个做成了的好点子，它是从哪片土里长出来的？知道了，才知道下一个好点子该去哪里找。

第二样，资格。照「只开死亡证明」的看法，一个人过去干得再好，也只是「到现在还没出错」。本书要松开的，是「资格在路上挣、长在一片土上」：一个

人的本事，是在一片具体的土里一步步挣来的；换一片土，要打折，却不会归零。这一条，对换工作、转行、被裁员的人，都特别要紧。

第三样，判错只在想的那块地上。许多公司墙上写着「欢迎提意见」，可一个员工敢不敢说出坏消息，要看另两块地：说了会不会丢饭碗，会不会被当成「不团结」。本书要松开的，是心里那块地：一片说坏消息不会被踩死的土。

◆ 三、一份工作的三块地

在进场景之前，先把一份工作放到三块地上看一看。

想的那块地：这份工作要用到的道理、规矩、流程、专业知识。简历上写的，考证考的，大多在这块地上。

碰的那块地：每天手上真正在干的活，用的工具、机器、软件，坐的位置，通勤的路，拿到手的钱。

心里那块地：你和上司、同事、客户是什么关系，在这里说真话会不会被踩死，你觉得这份工作是不是「我的」，你在这里是一个什么样的人。

很多人换工作、转行、被裁员，只盯着想的那块地：学一个新证书，背一套新流程。可是一份工作做不下去，常常是另两块地出了问题：手上的活和自己的本事对不上，心里那块地上一直在憋屈。反过来，一份工作让人干得有劲，也常常不是因为道理多高明，是因为手上有真活可干，身边有几个能说真话的人。

他的事业想法，大多在想的那块地上：写死因，说具体，一次改一件。都对。本章的场景，要把另两块地也请回来。

◆ 四、二十六个场景

场景一：第一份工作。

二十三岁的小陈，刚进一家设计公司。带他的老师傅脾气急，嘴上总挂着一句：「这个你不懂，照我说的做。」小陈觉得在他手下学不到东西，想换组。

他会说：我在木匠铺里跟过一个说「我什么都知道」的师傅，我从他那里学到的，比从任何老师那里都多：我学到了自己知道得有多少少。第5章讲过。

本书要松开的地方：还有一样，是他在知识论里没写、在木匠铺里学到的：手上的本事，是一次次试出来、一点点缠紧的。老师傅嘴上的话，一半可以不听；他手上的活，每一件都是在这片土里挣来的资格。第一份工作最要紧的，不是遇到一个好说话的师傅，是在一片有真本事的土里，把自己的手磨出来。

明天就能试的：给自己开一个「偷师本」，每天记一样老师傅手上的东西，不记他说了什么，记他做了什么：他改一张图，先改哪里，后改哪里；他看一眼就说「不行」的，是哪一类。事先写好：三个月后翻开，如果本子上记下的东西，自己能做到一半以上，这片土你就没白待；如果连记都记不下来，再考虑换组。

如果三个月后，本子上记满了，自己也做到了一大半，接下来做什么？那是这片土开始给你的资格了。下一步，是试着做一件老师傅没教过、你自己琢磨出来的小改进，拿给他看。他也许会骂，也许会不说话、第二天照着用了。后一种，就是 you 在这片土里第一次长出了自己的东西。

场景二：四十岁转行。

四十一岁的林先生，在一家传统制造企业做了十五年的生产管理。企业效益不好，他想转到一家新能源公司去，可面试了几家都没成，对方说他「经验不对口」。他很沮丧：十五年，难道全白干了？

他会说：土一换，旧的资格确实带不过去；牛顿力学在接近光速的地方，两百年的检验也一分用不上。第9、15章讲过他在这一点上是对的。

本书要松开的地方：土换了，资格要打折，却不是归零。林先生十五年里挣到的，不是一样东西，是好几样，长在不同的土上。「熟悉某一种老设备」，换了行就用不上了；「管一条几百人的生产线、处理突发停工」，在新能源工厂里一样要用；「和工人打交道、让一群人服气」，走到哪里都用得上。他要做的，是把这十五年拆开，看哪些资格长在旧土上，哪些长在任何一片土上都有的地方。

明天就能试的：拿一张纸，把这十五年里做成的事列出来，每一件旁边写一个字：「旧」，只在老行业里用得上；「通」，换了行也用得上。然后把简历和面试时说的话，全部围着「通」的那些重写。事先写好：再面试五家，如果对方向的问题开始落在「通」的那些上面，就说明方向对了；如果还是一上来就问「你懂不懂某某技术」，那就要先去补一门课，给自己在新土里挣一小块资格。

林先生还可以做一件事，是很多转行的人想不到的：别只投简历，去新行业里找两三个人，请他们喝杯咖啡，问一问他们每天实际在干什么、最头疼的是什么。第 46 章库恩说过，一个行当是一片有自己的训练、自己的范例、自己的「什么算好问题」的土。进一片新土之前，先去闻一闻它的气味，比在门外反复敲门，更容易找到入口。

场景三：被裁员。

三十六岁的郑女士，公司业务调整，她所在的部门整个被裁了。她在家待了一个月，越来越怀疑自己：是不是我不够好？

他会说：一个理论被推翻，不等于提出它的人被推翻；我们可以让理论替我们去死。第 39 章讲过。

本书要松开的地方：被裁掉的，是一个岗位，是一片土，不是这个人。这张死亡证明，要写清死因：是公司的这一块业务没了，还是她自己哪里做得不够？写清楚了，大多数时候会发现，死因主要在土上，不在人身上。而且，第 6 章那个艾克尔斯的故事说过：一张死亡证明上写的死因，常常就是下一张出生证明的底稿。这一次被裁，让她第一次看见了什么？

明天就能试的：写两张纸。第一张，死亡证明：这份工作为什么没了？分成「公司的原因」和「我自己的原因」两栏，老老实实写。第二张，出生证明的底稿：这几年来，我最有劲、最忘了时间的，是哪一类事？那些事，在别的地方有没有人需要？事先写好：一个月后，如果第二张纸上已经有一个具体的方向，并且至少联系过三个人问过，就算开始长了。

还有一件事要小心：被裁以后，人最容易说一句「我就是不行」。第 29 章讲过，一个关于自己的预言，会改变它要预言的事。这句话说多了，面试时整个人都

会缩着。换一句更准的话：「这一次，我所在的那片土没了。」这句话不是自我安慰，是一张写清了死因的死亡证明；写清了，下一步才走得动。

场景四：第一次当主管。

三十二岁的吴先生，刚被提拔为一个八人小组的主管。第一次开周会，他说：「大家有什么问题、有什么意见，尽管提。」会议室里一片安静。一个月下来，他总是最后一个知道坏消息的人。

他会说：不要问谁该统治，问出了错能不能被纠正。一个组织好不好，看它有没有一条不撕破脸就能说「你错了」的通道。

本书要松开的地方：通道修进了规则，还要修进土里。「尽管提」是一句墙上的话，写在想的那块地上。下属敢不敢提，要看心里那块地：以前的主管，是不是谁提问题谁倒霉？新主管说完「尽管提」，第一个提的人，会被怎样对待？第 26 章讲过：一个上司说「欢迎大家指出我的问题」，和一个上司先指出自己的一个问题，是两回事。

明天就能试的：下一次周会，吴先生先说一件自己这个月做错的事，说清楚错在哪里、打算怎么改。然后，第一个站出来说坏消息的人，不管说的是什么，都当众谢一句。事先写好：一个月后，如果坏消息开始在会上、而不是在事情闹大以后才被说出来，这片土就开始长了。

吴先生还要准备好一件事：第一次有人在会上说坏消息，这个坏消息多半会牵扯到某个同事，甚至牵扯到他自己。那一刻，他的反应就是这片土的第一场雨。他要做的，是把话题从「谁的错」拉到「怎么办」：先问「现在情况怎样」，再问「我们下一步做什么」，最后才问「以后怎样避免」。三问的次序别乱，乱了，大家就又学会闭嘴了。

场景五：一份方案汇报。

二十八岁的小赵，要给领导汇报一个新产品的推广方案。她写了二十页，每一页都四平八稳：「预计会带来一定的增长」「需结合市场情况灵活调整」。领导看完，说了一句：「看不出你到底想干什么。」

他会说：一个说法禁止得越多，说得越多；越可能被打中的话，越值钱。第 13 章讲过。

本书要松开的地方：还要问这份大胆从哪里来。第 13 章说过，有根的大胆和没根的莽撞，是两回事。小赵不敢把话说具体，可能不是胆子小，是她心里没底：她没去问过几个真实的用户，没看过去年类似活动的数据，她的话没有根，一说具体就怕露馅。

明天就能试的：先去找根：这周去问五个真实的用户，翻一翻去年类似活动的数据。然后在方案的第一页，只写一句会被打中的话：「我判断这次推广能让新用户增加三成；两个月后达不到一成五，就说明这个方向不对，该停。」后面十九页，都用来说明这句话是从哪里长出来的。事先写好：下次汇报，如果领导的问题落在了这一句话上，而不是「你到底想干什么」，这份方案就说出了东西。

要是两个月后，真的没到一成五呢？别怕，这正是这句话的价值。一句事先说死的话被打中了，你手里就多了一件别人没有的东西：一次清清楚楚的失败，和它的死因。下一份方案，就从这个死因里长出来。一个从来不敢说具体的人，永远也得不到这样一次清楚的失败。

场景六：一个创业的点子。

三十四岁的钱先生，想辞职开一家社区里的小咖啡馆。他越想越兴奋，觉得这个点子一定行，已经在看店面了。

他会说：先给这个点子写一张死亡证明：出现什么情况，就说明它不行？然后，让它在纸上先死一遍。

本书要松开的地方：还要开一张出生证明：这个点子是从哪片土里长出来的？是他在这个社区住了五年，每天早上看见一群家长送完孩子没处可去，这是一片真实的土；还是他刷到一个视频，看见别人开咖啡馆很惬意，这是一片别人的土。前一种点子，根扎在他自己熟悉的地方；后一种，要多挖几铲，看看根在哪里。

明天就能试的：开店之前，先做一个「零敲碎打」的试点：周末在社区的活动室，摆一个小摊，卖两个月的咖啡。事先写好：两个月后，如果每个周末来的顾客

没有超过二十个，或者算下来连摊位费都挣不回来，就先别辞职。这两个月，是让这个点子替他去死的机会；它要是活下来了，他再辞职，心里就有了一份档案，而不只是一股兴奋。

如果两个月里熟客不少，钱却挣不回来呢？那也是一张很有用的死亡证明：死因写得很具体，是价格、是成本、还是位置。拿着这张死亡证明，他可以改一个地方再试两个月，比如换一个更便宜的豆子，或者只做早上那一段。零敲碎打，一次改一件。一个创业的点子，在摆摊的两个月里死过两回、又活过来两回，比在脑子里完美地活上两年，要结实得多。

场景七：新人没有练手的活了。

某公司的法务部，以前新人进来，头两年做的是整理合同、查条款、写初稿这些基础活，做着做着就练出来了。现在，这些活一台机器几分钟就做完了。部门主管发愁：新人没有练手的活，他们怎么长成老手？

他会说：让机器替我们先把一百个猜想挑一遍，死掉九十个。这是他那句「让理论替我们去死」最直接的延伸，第 51 章讲过。

本书要松开的地方：可是资格是在路上挣的。第 46 章库恩说过，一个学生学会一门科学，靠的是一道一道地做例题；一个新人成为老手，靠的也是那些「练手的活」。机器把这些活拿走了，把新人挣资格的那条路也拿走了一段。这是一片土被改写了，改写以后，新人从哪里长出来，是一个新问题。

明天就能试的：别让新人只看机器做完的结果。设计一个「先自己做、再对答案」的办法：一份合同，新人先自己审一遍，写下他看见的问题；然后再看机器的结果，再看老手的批注。三样对着看，哪里自己漏了，哪里机器错了，哪里老手看得最深。事先写好：半年后，如果新人独立审出的问题，和老手的重合越来越多，这条新路就在长；如果新人越来越依赖机器、自己一处也看不出来，就要把「先自己做」的比例再调高。

老手们也要换一种当师傅的办法。以前，他们带新人，主要是改初稿；现在，初稿是机器写的，老手更要做的，是讲清楚自己为什么这样改：「这一条机器写得没错，可是这个客户去年吃过这样的亏，所以我要加一句。」这句话，机器写不出

来，它长在老手这些年的土里。老手把这些土一点点讲出来，新人才有一片能长的地方。

场景八：老板的新战略，怎么都对。

某公司换了新总经理，推了一套新的管理办法。业绩涨了，他说：「看，方法对了。」业绩跌了，他说：「这说明我们执行得还不够彻底。」员工们私下里都在嘀咕，可谁也说不清哪里不对。

他会说：这是一个怎么都对的说法。它说不出自己在什么情况下算错，所以它什么也没说。第 14 章讲过。

本书要松开的地方：第 14 章那三问：它说得出死因吗？说不出。它还看得见具体的部门、具体的人吗？一套办法全公司一刀切，不看。每一个部门的反馈，能改动它一个字吗？不能。还要看土：员工为什么只敢私下嘀咕？因为在这片土里，公开说「这套办法可能有问题」，等于和新领导过不去。

明天就能试的：一个中层能做的，不是去和总经理争，是在自己能管的那一块，给这套办法写一张死亡证明，而且写得客气：「我们部门试这套办法三个月，如果某某指标没有改善，我们一起看看是哪里要调。」把这句话写进部门的计划里，交上去。事先写好的一句话，比事后的一百句抱怨有用。

三个月到了，如果指标没改善，这句话就派上了用场：它不是你在事后找碴，是你在事前就写好、而且领导也看过的约定。拿着它去谈，谈的是「我们一起看看哪里要调」，而不是「你的办法不行」。第 30 章说的不流血地纠错，在一个部门里，往往就长成这个样子。

场景九：事后诸葛亮。

一个项目失败了。复盘会上，每个人都说得头头是道：「其实早就看出来了，那个供应商不靠谱」「市场的变化早有苗头」。可是项目进行的时候，谁也没说。

他会说：事后能解释一切的人，事先什么也没说。第 4 章讲过那两个天气预报；前言讲过「事后诸葛亮」这句中国老话。

本书要松开的地方：复盘只复盘失败，也是只开死亡证明。事后的死亡证明，常常写得太漂亮，因为写的人已经知道了结局。要紧的，是在事前就开出一部分。管理学里后来有一种做法，大意是：项目开始前，大家先设想「一年后这个项目彻底失败了」，然后每个人写下，你觉得它是怎么失败的（据管理学的通行介绍）。这是在项目出生的时候，就替它写好一张可能的死亡证明。

明天就能试的：下一个项目开始前，开一个半小时的会，只做这一件事：每个人匿名写下「这个项目最可能死于什么」。收上来，挑出最常被提到的三条，写进项目计划，指定一个人专门盯着。事先写好：项目结束时，对照这三条，看有几条真的发生了；发生了的，当时有没有被及早发现。

这样开会还有一个好处，常常被忽略：匿名写下来，让那些平时不敢说话的人，也把心里的担心交了出来。一个新来的实习生，可能最早看出供应商的问题，只是不敢说。事前那半小时的匿名纸条，就是给他修的一条小小的判错通道。

场景十：老员工的经验「过时了」。

五十二岁的冯师傅，在一家印刷厂干了三十年，是厂里最懂机器的人。厂里上了一套新的数字化设备，年轻人都说：「冯师傅那套经验，过时了。」冯师傅嘴上不说，心里很难受。

他会说：没有什么知识是最后的；最好的理论，也可能被新的理论超过。

本书要松开的地方：被超过，不等于归零。第 12 章讲过牛顿：被爱因斯坦超过以后，今天造桥、发卫星照样用它。冯师傅三十年的资格，有一部分长在旧机器上，确实要打折；可还有一部分，长在任何一台印刷机都有的地方：纸张遇到潮气会怎样，油墨什么时候会出问题，一台机器快坏之前会发出什么声音。这些，新设备的说明书上没有。

明天就能试的：厂里可以做一件小事：让冯师傅和一个年轻人结对子，一个教新设备，一个教「机器快坏之前的声音」。事先写好：三个月后，如果新设备的故障，有一半以上是冯师傅先听出来、先发现的，那就说明，三十年的资格在新土里又挣回来了一块。

厂长还可以做一件更大的事：请冯师傅把「机器快坏之前的声音」写下来，或者录下来，做成一本小册子。第 34 章讲过：一样东西只在一个人心里，别人没法学、没法挑错；写下来、录下来，它就进了世界三，冯师傅退休以后，它还在。这是给一个老师傅三十年的本事，开一张出生证明，也给它留一份档案。

场景十一：团队里没人敢报坏消息。

一家公司的客服部门，投诉一直很多，可是每个月报上去的数字，都「控制得不错」。后来才知道，很多投诉在下面就被压住了，没有记进系统。

他会说：一个组织的判错通道堵了，错误就只能等到变成灾难时才被看见。

本书要松开的地方：这不只是规则的事，是计算权和土的事。第 30 章讲过计算权：账怎么记、谁来记、谁能看。投诉数字由被考核的人自己记，这本账就一定会被「调准」。还有心里那块地：报一个坏数字，自己这个月的绩效就完了，谁还敢报？

明天就能试的：部门主管可以改两件事，一次一件。第一件，改计算权：投诉由一个不被这个数字考核的人来汇总，比如轮值的同事。第二件，改土：头三个月，报上来的投诉多了，不扣任何人的分，只看每一条投诉最后解决了没有。事先写好：三个月后，如果报上来的投诉数字先升后降，说明通道通了、问题也在被解决；如果一直不升，说明土还没松动，要再想办法。

主管还要预备一件事：第一个月，报上来的投诉数字一定会涨，而且可能涨得很难看。这时候，上面的领导很可能会问：怎么越管越多了？主管要事先把这句话说在前面：「头三个月数字会涨，那是以前藏着的问题浮上来了；三个月后看它降不降。」事先写好的「会涨」，是判断；事后才解释的「会涨」，就像是找补丁。

场景十二：用机器写方案。

二十九岁的孙小姐，现在写方案，常常让机器先出一版，她再改。方案写得又快又漂亮，可是有一次开会，领导问她方案里一个数字是从哪里来的，她答不上来。

他会说：什么情况下，你这个方案算错？这句话，机器不会替你问。第 50 章讲过。

本书要松开的地方：还要一张出生证明。第 51 章讲过三行记录：我问了什么，它提了什么，我改了什么。方案里每一个要紧的数字、每一个要紧的判断，都要说得出来历。说不出来历的，就是机器替她长的，不是她自己长的；在会议室里，它会替她「死」，而她要陪着一起死。

明天就能试的：每次用机器写方案，交之前做两件事：第一，在方案最后附一张小表，列出方案里最要紧的五个数字或判断，每一个写一句来历；第二，挑出其中最没把握的一个，自己去核一遍。事先写好：下次开会问到来历时，如果五个里答得上四个，这个办法就站住了。

还有一个更细的地方：机器写出来的方案，往往很全面，每一条都对，读起来很稳。第 50 章讲过，这是一个危险的信号：一个几乎不可能错的方案，几乎什么也没说。孙小姐可以反过来问机器一句：「这个方案里，哪一个判断最可能是错的？」然后把那个判断单独拿出来，自己去查。一份方案里，最该花力气的，常常就是那个最可能错的地方。

场景十三：一个自由职业者怎样定价。

三十一岁的何先生，辞职做了自由插画师。第一个难题是定价：报高了怕没人找，报低了自己吃亏。他在网上看了很多「定价公式」，越看越糊涂。

他会说：别指望一个公式替你证明「对的价格」，先定一个，写好在什么情况下改，然后去试。

本书要松开的地方：一个价格，不是一个等着被找到的山顶，第 37 章讲过；它是一个人的本事、他的客户、这一行的行情缠在一起，一点点试出来的。何先生在原来公司做了六年，他的资格长在那片土里：大客户的项目，严格的交稿时间。换成自由职业，土变了，一部分资格要重新挣，价格也要在新土里重新长。

明天就能试的：先定一个价，事先写好两条：接下来十个询价里，如果有八个以上一听价格就走，说明太高了，往下调一档；如果十个里有九个一口答应、连价

都不还，说明太低了，往上调一档。十个一轮，一轮调一次。每一轮的记录留下来，一年以后，这就是他这门手艺在新土里的一份档案。

场景十四：一个想辞职去「追梦」的年轻人。

二十七岁的小周，在一家公司做着稳定的工作，却一直想辞职去做独立音乐。父母坚决反对，他自己也拿不准。

他会说：没人握着一个人生时刻表，二十年后会长出今天谁也不知道的东西，一张画得太死的蓝图，无论是「稳定工作干到退休」，还是「辞职就一定能成」，都靠不住。第 29 章讲过。

本书要松开的地方：既不照父母的蓝图，也不凭一股冲动。先看这个梦的出生证明：它是从哪片土里长出来的？是他从小就在弹、在写，一写就忘了时间，这些年从没断过；还是最近工作太烦，想找个出口？前一种，根扎得深；后一种，也许换个岗位就好了。

明天就能试的：不辞职，先用一年的业余时间，给这个梦做一次零敲碎打的检验。事先写好：一年内，写出十首完整的歌，在网上发出去，看有没有至少一百个陌生人愿意听完、愿意留言。做到了，再和父母坐下来谈辞职的事，手里有一份档案；做不到，也不说明梦是假的，说明它还没长到能当饭吃的程度，那就先当成日子里一片好土，接着种。

场景十五：带团队做一件没人做过的事。

三十八岁的秦女士，被公司指派带一个小团队，做一个公司从没做过的新业务。没有先例，没有流程，团队里的人都很紧张，开会时谁也不敢拍板。

他会说：大胆猜想，严格检验。没人做过，恰恰是一个大胆猜想最好的地方；要紧的是，每一步都写好在什么情况下算错。

本书要松开的地方：大胆要有根。没人做过，不等于没有土：公司里有没有做过相近事情的人？客户那里有没有说过相关的抱怨？团队里每个人以前的经历里，有没有能搬过来的一块？第 13 章说过，有根的大胆和没根的莽撞，是两回事；第 20 章说过，好猜想是顺着问题那条缝，从土里长出来的。

明天就能试的：第一周不急着定方案，先带团队做一件事：每人去找三个「和这件事有点像」的人或案例，回来讲十分钟。然后，从这些土里，提出三个猜想，每个都写好「一个月后出现什么情况就放弃」。三个一起试，一个月后留下活着的那个。这样拍板，大家心里就有了底：不是赌，是从土里长出来的，而且留好了退路。

场景十六：五十岁学一样新本事。

五十岁的老孙，在单位做了一辈子文字工作。这两年，单位里年轻人都在用会说话的机器写材料，他觉得自己被甩在了后面，想学，又怕学不会、怕被笑话。

他会说：先动，后会。生物不只被环境挑，也挑环境。第 39 章讲过。

本书要松开的地方：老孙的资格，并没有归零。第 54 章说过「旧」与「通」：他几十年练出来的，判断一篇材料哪里空、哪里虚、哪句话领导看了会皱眉，这是「通」的，换了什么工具都得上，而且恰恰是机器最缺的。他要学的，只是一件新工具；他要带过去的，是一整片土。

明天就能试的：别从头学一门课，从一件手上的活开始：下一份材料，先让机器出一版，然后用他最拿手的那样本事，把机器那一版改一遍，改的每一处，写一句为什么。事先写好：一个月后，如果他改机器初稿的速度，比自己从头写快了，而且改出来的东西领导挑不出毛病，说明新工具已经长进了他的土里；如果他越改越烦，就先换一种用法，比如只让机器帮他查资料，不让它写。五十岁学新东西，最怕的不是学不会，是忘了自己手里本来就握着什么。

场景十七：考核只看一个数字。

某公司的客服部门，考核只看一个数字：每个客服每天接多少个电话。数字定下来三个月，接电话的数量涨了一大截，可是客户投诉也涨了：很多电话没说几句就被挂了，客户只好一遍遍打回来。

他会说：一个指标，也是一个理论，要事先写好：出现什么情况，就说明它量错了东西。

本书要松开的地方：第 24 章讲过一件事：被检验的那个理论，会长进检验它的量具里。这里是反过来的：量具一定下来，就回头改写了被量的人。客服们不是变坏了，是这个数字改写了他们的土：在这片土里，把电话挂快一点，是最「合理」的做法。一个数字一旦成了考核，它就不再只是在量，它在推。这是回写，而且常常是没人想要的那一种。第 30 章讲过计算权：谁来定用什么算，要想到它会怎样回头改写被算的人。

明天就能试的：部门主管给这个指标补一张死亡证明：「如果三个月内，同一个客户重复来电的比例上升，就说明这个指标在推着大家往错的方向走，要改。」同时，只加一个配对的数字：一次通话解决问题的比例。事先写好：再过三个月，看两个数字一起怎么走；如果接得多、也解决得多，就留着；如果一个涨一个跌，就说明还要换一种算法。

这个主管还可以做一件小事：每个月挑一个「接得慢、却一次就把问题解决了」的电话，在组会上放一放录音，讲一讲好在哪里。数字推着大家往快里走，这个小小的例子，在往另一边推。一片土不只被规则推，也被大家每个月看见了什么推。

场景十八：老板想让儿子接班。

一家做了二十年的家族企业，六十岁的老板打算让刚从国外回来的儿子接班。几个跟了他十几年的老员工心里不服，又不敢说。

他会说：不要问谁该统治，要问：万一他不行，有没有一条不流血的路，能把他换下来，或者把他的决定改回来？

本书要松开的地方：这家企业的问题，不在于儿子行不行。谁也说不得，这一点他说得对。问题在于，这家企业里没有一条通道：儿子要是做错了决定，谁能对他说「这样不对」，而且说了算？在家族企业里，这条通道最难修，因为说「少东家错了」，碰到的是心里那块地上最硬的东西：情面、忠诚、老板的脸。

明天就能试的：老板在交接之前，先做一件事：定一个小小的「议事会」，儿子、两位老员工、一位外面请来的顾问，每月开一次，任何一个人都可以把一个决定拿出来重议，重议时儿子先听、后说。事先写好：一年后，看这一年里有几个决

定被拿出来重议过、有没有改回来的；一次都没有，要么是儿子每一步都走对了，要么是这条通道没人敢用。后一种，比儿子走错一步更要紧。

如果儿子自己不愿意设这个议事会呢？那就更要设了。一个愿意让别人重议自己决定的接班人，是在给自己留一条退路：他做错了，有人能及早拦住他。一个不愿意的，将来错了，只能等到错成大祸才被看见。老板可以跟儿子说一句：这个会，不是管你的，是替你兜底的。

场景十九：销售额连着三个月往下走。

一家卖家居用品的小公司，销售额连着三个月下滑。开会时，有人说是产品老了，有人说是价格太高，有人说是销售不够努力，有人说是整个市场不好。吵了一下午，没有结论。

他会说：一次撞墙，撞倒的常常是一整组东西，而不是一样；该换掉哪一块，逻辑不会告诉你。第 12 章讲过那位法国物理学家迪昂的意思。

本书要松开的地方：所以，别在会上吵哪一个是什么原因，要去土里找。四种说法，各自说出一个可以检验的猜想；每一个猜想，都能说出「如果是它，我们会看见什么」。如果是产品老了，老客户的复购会先掉；如果是价格太高，询价的人多、成交的人少；如果是销售不努力，各人的业绩会差得很大；如果是市场不好，同行也在掉。

明天就能试的：把这四个猜想写在白板上，每一个旁边写一句「如果是它，我们会看见什么」，然后分给四个人，一周之内各自去查。一周后再开会，只看查回来的东西。事先写好：查完之后，如果有一个猜想的证据明显最强，就先按它改一件事，只改一件，看一个月；如果四个都差不多，那就说明原因不在这四个里，要去找第五个。

查的时候，还要小心一件事：谁查哪个猜想。最好别让说「是价格太高」的人去查价格，他多半会查出价格太高。第 24 章讲过，判的人站在哪里，会影响判出什么。可以交叉着查：说「产品老了」的人去查价格，说「价格太高」的人去查销售员的业绩。查回来的东西，才更可信。

场景二十：头脑风暴，一屋子人憋不出一个好点子。

某公司要做一个新活动，经理召集了十个人开头脑风暴，说：「大家随便说，想到什么说什么，不要怕错。」一个小时下来，白板上写满了点子，没有一个能用。

他会说：新想法怎样产生，没有逻辑可言；要紧的是提出来以后，怎样去检验。

本书要松开的地方：这正是判决二那一处：他把出生交给了抽奖。「想到什么说什么」，就是把一屋子人的脑袋当成抽奖箱。第 20 章说过，好猜想不是抽出来的，是顺着问题那条缝，从土里长出来的；第 22 章说过，路是形状和土一起长出来的，土一抽掉，所有点子就都一样可能，只剩下盲试。

明天就能试的：下次开这种会，先种土，再发言。会前一天，给每个人发一份材料：去年的活动数据，三条真实的客户留言，一个同行做得好的例子。开会时，先花十分钟，每人说一个从材料里看出的「别扭」：哪里和我们以为的不一样。然后，再顺着这些别扭提点子。事先写好：试两次这样的会，如果能用的点子比以前多，就留着这个开法；如果还是没有，就看看是不是材料没选对，下次换一份更贴近问题的。

开这样的会，还有一个意外的好处：平时不太说话的人，常常在第一个环节，说出了最有意思的「别扭」。他们不擅长在会上抢着提点子，却很会在材料里看出不对劲的地方。先种土、再发言，让这些人的眼睛也用上了。

场景二十一：一次投诉，就要重罚一个老员工。

某连锁餐厅的一位服务员，干了八年，年年被评为优秀。上个月，一位顾客投诉她态度不好，还发到了网上。店长说：「影响太坏了，扣她三个月奖金，以儆效尤。」

他会说：一只黑天鹅能推翻一句话。可是，这只天鹅，是不是真的是一只天鹅？

本书要松开的地方：第 12 章讲过，一个反例能不能一击致命，要看那个说法扎了多深的根。八年的好评，是一段很长的路，这位服务员和这家店、和她的老顾客，已经缠得很紧了。一次投诉来了，要先去土里找：那天发生了什么？店里是不是特别忙？那位顾客之前经历了什么？第 15 章还说过，资格是在路上挣的，一次撞墙不会让它归零，却可以让它打一个折，前提是死因写清楚了。

明天就能试的：店长先做一件事：找这位服务员单独聊一次，不先说罚，先问那天发生了什么；再看一看那天的排班和客流。然后，把这一次的死因写清楚：是她个人的问题，是那天人手不够，还是一次说不清的误会。事先写好：如果查明是她个人的问题，按规矩处理，并且说清楚为什么；如果主要是那天人手的问题，该改的是排班，不是她的奖金。一家店怎样对待一个八年的老员工的一次失误，店里其他人都在看。

店长还要想一想那条发到网上的投诉：店里要不要回应，怎么回应？如果查明是误会，可以平和地把那天的情况说清楚；如果是店里的问题，就认，而且说清楚改了什么。一家店怎样认错，顾客也在看。第 26 章说过，认错要有一片承得住的土，这片土，也包括一家店和它的顾客之间。

场景二十二：合伙创业，先写好「怎么散」。

两个大学同学，合伙开了一家设计工作室，关系好得像兄弟，什么协议都没签。第三年，两人对工作室该往哪里走起了分歧，越吵越凶，最后连朋友都做不成了。

他会说：一个好的制度，不是保证选对了人，是保证出了错能不流血地纠正。

本书要松开的地方：好朋友合伙，最常见的想法是：我们关系这么好，不用写那些。这很像第 30 章说的「谁该统治」：只要选对了人，就不用担心别的。可是人会变，工作室会变，土会变。事先写好「怎么散」，不是不信任对方，是给这段合作修一条万一走不下去时，不用撕破脸就能走出去的路。这是一张事先写好的死亡证明，签的不是友情，是合作的一种方式。

明天就能试的：如果你正要和朋友合伙，开张之前，两个人坐下来写一份简单的约定：遇到大的分歧，谁来拍板，还是请谁来评判；如果一方想退出，股份怎么

算，客户怎么分，名字还能不能用。写完请一位律师看一眼。事先写好：每年工作室周年那天，两人把这份约定拿出来读一遍，改一改。一份每年都被读、都被改的约定，本身就是这段合作的一份档案。

如果两个人已经吵翻了，没有这份约定，怎么办？可以请一位两人都信得过的第三方，一位老师、一位共同的朋友，或者一位律师，坐下来，先不谈谁对谁错，只谈「接下来怎么分」。把一场吵架，变成一次分东西的商量。能分得体面，这段友情，也许还留得住一半。

场景二十三：年终总结，写成了一本流水账。

年底了，二十七岁的小吕要写年终总结。她翻了翻一年的工作记录，写成了一份流水账：一月做了什么，二月做了什么，一直写到十二月。写完自己都觉得没意思。

他会说：一份报告只罗列发生过的事，却不说什么情况下算错，它就什么也没说。

本书要松开的地方：流水账，是一沓成绩单：每个月做了什么。本书在第 42 章说过，要把成绩单换成全程档案：不只记做了什么，也记这一年是怎样长过来的。哪一件事，让她第一次学会了一样本事？哪一次失败，死因是什么，后来长出了什么？她这一年最好的一个点子，出生证明是什么？

明天就能试的：把流水账放一边，重写一份，只有四段。第一段，这一年我长出了哪一样新本事，它是在哪件事里长出来的（出生证明）。第二段，这一年最大的一次失败，死因是什么，后来我改了什么（死亡证明）。第三段，明年我要做的一件事，以及出现什么情况就说明它不对（事先写好）。第四段，我需要什么样的土：什么样的支持，能让明年那件事长得更好。事先写好：这份总结交上去以后，看领导问的问题，是落在这四段上，还是只问「你今年做了哪些项目」；前一种，说明这份总结说出了东西。

写这样的总结，最难的往往是第二段：写一次失败。很多人怕写了会被扣分。其实，一个敢写清自己失败死因的人，恰恰让领导看见了他在长。如果单位的土

里，写失败真的会被扣分，那就先写一个小一点的失败，看看领导怎么接。这也是一次小小的试探：试试这片土，承不承得住一句实话。

场景二十四：小公司照搬大公司的制度。

一家二十个人的小公司，老板去听了一堂管理课，回来就照着一家几万人的大公司，搬了一整套制度：层层审批、周报月报、复杂的考核表。三个月后，大家忙着填表，正事反而慢了。

他会说：不要照着一张蓝图，一次把整个组织推倒重来。第 31 章讲过。

本书要松开的地方：还有他的学生费耶阿本德说对了的一件事：一片土里长出来的规矩，不能硬搬到另一片土里。第 47 章讲过。大公司那套制度，是在几万人、几十年的土里长出来的，在那里，层层审批是为了让几万人不乱；在二十个人的小公司里，大家抬头就能说上话，层层审批只是让话传得更慢。制度也有出生证明，照搬之前，要先读一读它的出生证明。

明天就能试的：老板把那套制度一条一条拿出来，每一条旁边写一句：这一条在大公司那里，是为了解决什么问题？这个问题，在我们这里有没有？有的，留着，或者改小；没有的，先停掉。事先写好：停掉以后两个月，如果没出任何乱子，就说明那一条本来就不属于这片土；如果某个地方真的乱了，再针对那个乱子，立一条我们自己的规矩。

最后，老板还可以回头问自己一句：我当初为什么想照搬？是那堂课讲得太好，还是公司真的出了什么乱子，让我想找一套现成的办法？如果是后一种，那个乱子才是真正要解决的问题。一套制度的出生证明，老板的这一次冲动，也有一张。

场景二十五：好点子被领导拿去汇报了。

二十六岁的小白，在周会上提了一个改进流程的点子。一个月后，部门领导在公司大会上汇报了这个点子，讲得很好，从头到尾没提小白的名字。

他会说：一个想法一旦说出来、写下来，就进了世界三，不再只属于提出它的人。

本书要松开的地方：想法进了世界三，大家都能用，这是好事。可本书一直说：想法也有出生证明。出生证明上写着它是在哪里、被谁、因为什么冒出来的。一个组织要是不记这张证明，好点子就会越来越少：谁愿意在一片会被抹掉名字的土里，把自己的想法说出来？第 48 章讲过「进了手艺，丢了名字」；在一个人身上，丢了名字，比丢了一个点子更伤。

明天就能试的：小白以后可以做一件小事：每次在会上提了想法，会后发一封简短的邮件或消息，写清楚：「今天会上我提的某某想法，要点如下，供参考。」这不是防着谁，是给想法留一张出生证明。事先写好：下一次再有类似的事，拿着这封邮件，平和地跟领导说一句：「那个点子是我那次提的，我很高兴它用上了，后面的执行我也想参与。」领导的反应，会告诉他这片土承不承得住一句实话。

如果他是那个领导呢？那就反过来：在汇报时说一句「这个点子是小白在周会上提的」。说这一句，一分功劳都不会少，却会让整个部门知道：在这里，想法有出生证明。下一个好点子，就会来得快一点。

场景二十六：连着面试失败了十次。

二十四岁的小郝，毕业后找工作，连着十次面试都没通过。他开始怀疑自己：是不是自己哪里有根本的问题？

他会说：每一次被驳倒，都是一次学习的机会；要紧的是写清楚，这一次是在哪里被驳倒的。

本书要松开的地方：十次失败，如果只记成十张「没通过」的死亡证明，死因一栏全是空的，那就什么也没学到，只剩下越来越重的怀疑。第 16 章还说过：一次没通过，有好几种来源：可能是他真的不合适，可能是那个岗位本来就内定了，可能是他那天的准备没对上这家公司。这十次，死因很可能不是同一个。

明天就能试的：把十次面试一次又一次写下来，每一次写三行：问了什么问题，我是怎么答的，事后回想哪一个问题答得最差。写完放在一起看，找反复出现的那个死因。多半会发现，十次里有六七次，卡在同一类问题上，比如被问到「你做过的一件最难的事」时说不具体。那就只练这一件：准备三个具体的故事，每个都说

得出时间、做了什么、结果怎样。事先写好：接下来五次面试，如果那一类问题不再是卡点，就说明死因找对了；如果换了别的地方卡住，就接着找下一个。

如果他发现，十次失败的死因确实主要不在自己，而是投的岗位和自己的本事对不上呢？那就换土：第 54 章说过，旧与通；看一看自己手里「通」的本事，在哪一类岗位上更用得上，把简历投到那片土里去。

本章场景一览（选）

场景	落在他哪一句	本书松开哪一维	对上哪条判决
考核只看一个数字	指标也要写死因	量具回头改写被量的人（计算权）	判决四
老板让儿子接班	不问谁该统治	修一条敢用的重议通道	判决四
销售额连跌三个月	撞倒的是一整组	去土里查，交叉着查	判决三
头脑风暴憋不出点子	新想法没有逻辑	先种土再发言	判决二
一次投诉就重罚老员工	一只黑天鹅能推翻一句话	先看根有多深	判决一
合伙先写好怎么散	出错要能不流血地纠正	事先写好的死亡证明	判决四
年终总结写成流水账	说不出何时算错就什么也没说	成绩单换成档案	判决一
小公司照搬大公司制度	不照蓝图推倒重来	制度也有出生证明	判决二、四
好点被领导拿去汇报	写下来就进了世界三	想法也要有出生证明和署名	判决二、五
连着面试失败十次	每一次被驳倒都是学习	十张死亡证明，死因各不同	判决一

◆ 五、三章的场景，合起来看

这一编的场景合起来看，有一件事很清楚：几乎每一则，都用到了他的一句话；也几乎每一则，都要在他那句话后面，再补一维。

用到他最多的，是三句：「什么情况下你算错」「一次改一件」「出了错要能不流血地纠正」。这三句，是他留给普通人日子最实用的三件工具，在教育、健康、事业三章里，一次又一次地被拿出来用。

补得最多的，是土。一个孩子为什么说谎，一个老烟民的烟缠在哪些时刻上，一个客服为什么把电话挂得越来越快，一个团队为什么憋不出点子：答案都不在他那句话里，在那句话落下去的那片土里。这和本书的判词说的是同一件事：他给了死亡证明，本书补出生证明；他给了规则，本书补土。

还有一件事，这些场景都守住了：每一个「明天就能试的」，都事先写好了试多久、出现什么情况算没用。这是本书第 44 章说过的：发生学要防变成第二个阿德勒。一个讲「看土」的办法，要是说不出自己在什么情况下没用，它就会变成一句怎么都对的好话。

最后，这些场景里没有一则是给你的蓝图。挑一则最像你日子的，明天试一件。一个月后，写下它站住了没有；没站住，写下死因。那张写着死因的纸，就是你下一件事的出生地。

◆ 六、他会反对本章的哪一处

照前面两章的样子，设想一下他读到这一章会反对什么。以下是本书的设想。

他大概会说：你总讲「土变了，资格要打折」「被裁的是岗位，不是人」，这些话很暖心，可要小心：人最擅长的，就是把自己的失败说成是土的错。项目失败了，说是市场变了；被裁了，说是公司的问题；转行不成，说是对方不识货。要是什么失败都可以推给土，那就又回到了「怎么都对」。

本书同意，而且要把它写在这一章最显眼的地方：**「土变了」这句话，也要事先写好**。在一个项目开始前，就写清楚：哪几样外面的东西要是变了，这个项目就要停；哪几样变了，项目失败就是我们自己的责任。事先写好的「土变了」，是判断；事后才说的「土变了」，多半是找补丁。第 14 章讲过，好补丁带来新东西，坏补丁只遮羞；这句话，在职场上最用得上。

◆ 七、明天就能试的几件事

一、每个计划都写两张纸。出生证明：这个想法是从哪片土里长出来的？死亡证明：出现什么情况，就停或就改？还要写一行：哪些外面的变化，算作「土变了」。

二、复盘开两种会。失败了开「死亡会」，写清死因；做成了开「出生会」，写清这个好点子是在哪次拜访、哪封邮件、哪次闲聊里冒出来的。

三、盘点自己的资格。把做成的事列出来，每件标上「旧」或「通」：只长在旧土里的，还是换了土也用得上的。

四、当主管的，先认一个自己的错。然后，当众谢第一个说坏消息的人。

五、用机器的，给每个要紧的判断留一句来历。说不出来历的，自己去核。

◆ 八、一年的样子

事业上的事，一年也只加四件，一季一件：

第一季，只做一件：每个新计划都写两张纸。

第二季，加一件：每月开一次「出生会」。

第三季，加一件：年中盘点一次自己的资格，「旧」和「通」各有多少。

第四季，年底回头看一年的两张纸：哪些死亡证明应验了，哪些出生证明后来长成了东西。

每一季末问一句：这一件站住了没有？站住了，它就成了下一件的土。

◆ 九、一个小练习

给自己写一份「职业的出生证明」。

找一个晚上，拿一张纸，写下你现在这份工作里，你最拿手的一样本事。然后写四行：

这样本事，是在哪片土里、跟着谁、从哪一年开始长的？（土）
中间有几次差点放弃，是怎么过来的？（路）
它现在长到了什么程度？别人一眼能认出来吗？（形状）
它长出来以后，改了你什么？你看工作、看自己的眼光，哪里变了？（回写）

再在背面写一张判负卡：出现什么情况，就说明这样本事在我身上开始过时了？比如，身边的年轻人三个月就能学会；比如，这一行最近两年换了一种干法。

正面是出生证明，背面是死亡证明。两面都写好，你就知道这样本事从哪里来，也知道什么时候该去长下一样了。

带走的话

做事之前，先写下「什么情况算我错」，这是他教的；再写下「这个想法从哪里来」，这是本书补的；两张纸都写好，做成了知道为什么成，做砸了知道下一步去哪里长。

小账

开门还是关门：直接用五样（事先写死因、说具体、一次改一件、修纠错通道、让想法在纸上死）；先松开三维（出生证明：开出生会；资格：旧与通，土换打折不归零；心里那块地：说坏消息不被踩死）。

死亡证明／出生证明：十二个场景，每个事先写好死因，每个补开出生证明；「土变了」也要事先写好，否则是坏补丁。

结语

一块刨平的木板

◆ 一、走完了

这本书从一个维也纳的家开始。

一墙一墙的书，一架钢琴，一条身份的缝，窗外的穷人。十六岁那年六月的枪声，阿德勒随口的一句「我有一千次经验」，一次日食，一颗星星偏了一点七五角秒。一个说「我什么都知道」的木匠师傅。一所要让孩子自己去试的教育学院。一本书名里有「发现」、第二节就说发现没有逻辑的书。地球另一头的九年，一台重打了许多遍的打字机。剑桥的一根拨火棍。伦敦的讨论班。晚年的世界三、倾向、会挑环境的生物。九十二岁，伦敦南郊。

然后，本书一编一编地拆：证伪，发现，沼泽，开放社会，世界三。再把拆开的他合起来，换了三根梁。再看他身后的人各撬了哪一只盖子，看一台会说话的机器怎样重读他。最后，把他放回一张错题本、一份体检单、一份辞职信里。

从一九〇二年的维也纳，走到了你今晚的饭桌。

◆ 二、判词与五条判决，再看一遍

判词，一字不改：

他看见了知识在错误里一代代地长，却只给理论开死亡证明，不给它开出生证明。

五条判决，逐条再看一遍：证据在哪里，反证在哪里，站不站得住。

判决一，只开死亡证明。证据在第三编，第 12 到 16 章：不对称，禁止得越多说得越多，怎么都对病的，确认只是一份关于过去的成绩单。反证在第 15 章：他承认行动时应当选最受确认的理论。结论：站得住，右列公开收窄了一格，改为「活下来的理论，只拿到一张关于过去的成绩单，挣不到任何关于将来的资格」。

判决二，发现的逻辑里没有发现。证据在第四编，第 18 到 22 章：《科学发现的逻辑》第二节，四格图里那一拍「盲目的尝试」，第一个猜想被写成「天生」。反证在第 18、20、22 章：他给问题开过出生证明，给新问题开过出生证明，在自传讲音乐的一节里给复调开过一张像样的出生证明。结论：站得住，加注一句：他给问题开过出生证明，在知识论之外也开过，只是不许它在知识论里作数。这是全书离被推翻最近的地方。

判决三，沼泽只剩「没有底」。证据在第五编，第 23 到 27 章：沼泽与木桩那段话，基础陈述靠决定，对理性的非理性信仰，认错只安顿在想的那块地上。反证：他坦白地承认了没有岩床，这是他最了不起的地方之一。结论：站得住。他看见了土，却只肯用否定句写它。

判决四，判错权搬进了制度，只搬进一块地。证据在第六编，第 28 到 33 章：不流血地换人，零敲碎打，宽容的悖论，历史受知识增长回写。反证：他晚年那套「知识分子的新伦理」，正是想管心里那块地。结论：站得住。他给那块地开的，是「应该」的处方，没有种土。

判决五，人造的，却被说成是发现的。证据在第七编，第 34 到 40 章：质数有无穷多个，云里的山顶，倾向是世界本身的，驾驶员。反证：他坚持世界三是人造的、会长的、会回头改造世界一，他写出了回写。结论：站得住。一个长出来的东西，一长成，就被他请到一个先在的位置上去。

◆ 三、一张总表

把前七编合在一起，左边是他开门的地方，右边是他关门的地方。左边是他留给发生学的遗产，右边是他留在发现学里的遗产。

编	开门的地方	关门的地方
一个人	他的每个想法都有出生地，他在自传里一张张开了出生证明	学说里不许想法有出生证明
接手的题	撬掉了方法中立与知识累积两块地基；预期在先；先有不等于必对	接过「要么有根据要么什么都不是」；对象先在夯得更实
证伪	不对称；越可能错越值钱；怎么都对是病；好补丁与坏补丁	只看检验那一刻；活下来的理论只拿到成绩单
发现	科学始于问题；新问题长在旧理论的死亡现场	从问题到理论那一拍写成抽奖；出生推进三个抽屉
沼泽	没有岩床；停下是因为够了；判决由一群人做出	土只用否定句写；土不被房子改写
开放社会	不流血地换人；历史受知识回写；零敲碎打；宽容要有边	回写的通道修进规则，没修进土里
世界三	人造、会长、回改世界一；自我是学来的；概率属于整个处境；生物改写环境	后果「等着被发现」；山顶先在；倾向是世界本身的；驾驶员

左右两列合起来，回到那句判词。左列是「他看见了知识在错误里一代代地长」；右列是「只开死亡证明，不开出生证明」，以及让出生证明开不出来的两样东西：土缺席，山顶先在。

◆ 四、盖子为什么会被盖上

一个看得这样远的人，为什么会在这几处关门？

本书一路找过他的病根，每一条都用发生学来答，因为他的收回，本身也是在他那片土里、沿着他那条路长出来的形状。

一九一九年六月，一个十六岁的少年看见和自己一样的年轻人倒在街上，又听见自己信过的理论说，这是值得的。从那天起，他信得过「判死」，信不过「判活」。

他站在一条从弗雷格到维也纳学派的长长的传统里，这条传统要把知识的「对」从知识的「来」里剥出来。二十六岁，他亲手关上了那扇研究「人怎样想出东西」的门。

他在一条身份的缝里长大，一辈子最恨拿出身给人定高低，于是连一个想法的出身也不肯问。

他一生的敌人，最会讲「土」：民族的土，阶级的土，历史的土。对这些人最锋利的回答，就是「没有这样一片能决定你的土」。

他怕批评失去意义，所以要一座山顶；他怕物理学染上主观的颜色，所以把偶然性交给世界本身。

这些都不是笨。那片土里，长不出另外那些看见。

还有一条，本书在第 17 章写过：他手里的工具，是演绎逻辑。演绎逻辑能把「假」从一个结论往回传给前提，却没法把「真」从例子往上传给定律。一个一辈子拿着这件工具看世界的人，看得最清楚的，自然是撞墙的那一步。工具决定了他看得见什么；这是本系列说的器具可消性的一个样子：工具太顺手，就忘了工具也在参与看。

本书在前言里说过，拆不是骂；到了结尾，更要说一句：一个人在他那片土里，走到了能走到的最远的地方，而且在走不动的地方，给后来的人留下了一张清清楚楚的死亡证明，写明了他停在哪里。这件事，本身就很了不起。

◆ 五、我们从他那里带走什么

带走他看见的那一半，而且是很大的一半。

一句话：什么情况下，你算错？

一个姿态：把话说到会被打中的地方。

一个办法：一次改一件，看效果，留退路。

一条制度的底线：出了错，要能不流血地纠正。

一份谦虚：谁也不许宣布自己到了山顶。

一个信念：人可以让想法替自己去死。

还有他晚年那几处走到门口的看见：知识是人造的、会长的；自我是学来的；可能属于整个处境；生物不只被环境挑，也挑环境。

带走的東西，最好一件一件地用在日子裡，而不是一起挂在牆上。第十一編給過許多件：錯題本加兩行，疼的出生記錄，方案第一頁那一句會被打中的話，當主管先認一個自己的錯。挑一件，從明天開始，事先寫好試多久、出現什麼情況算沒用。一個月後，它要是站住了，它就成了你的土；要是沒站住，寫下死因，那也是下一件的出生地。

這套書的許多規矩，骨頭是他的。判負卡，公開收窄，事先寫好，每一章從一個落空的預期開頭。本書帶走這些，也把他的名字寫回這些手藝裡。

◆ 六、把什麼留在他那裡

留下「只開死亡證明」：一個理論、一個人、一個孩子，都有一份從出生到死亡的檔案，中間記著一路掙來的資格。

留下「抽獎」：好想法不是從天上掉下來的，是在一片土裡、順著一條縫長出來的。

留下「沒有底」這一句否定：土不是一個空，它有脾氣，它在推，它會被長在上面的東西壓實。

留下「應該」的處方：認錯和批評，要一年一年地種進土裡。

留下那座先在山頂：前面是一條會移動的地平線，走的路會改變看見的風景。

留下的不是他，是他在幾處門口轉身的那一下。

◆ 七、在會說話的機器的時代

一台什麼都能說圓的機器，來到了每個人的手機裡。

它證實了他那把刀有多要緊：一句說不出自己在什麼情況下算錯的話，不管多通順，什麼也沒說。每一個用它的人，都要替它問那一句。

它也推开了他关上的那扇门：想法的出生，第一次变成了一件能被记录、能被看见的事。猜想便宜了，出生证明和死亡证明就都贵了。出生证明，要记下我问了什么、它提了什么、我改了什么；死亡证明，要由付代价的人来签。

而「我」，正在和这台机器一起，长成一个新的样子。在这件事上，他那个坐在驾驶座上的「我」，已经不够用了。

◆ 八、这本书自己，也是一张快照

还有一件事，要在结尾老老实实交代。

这本书，也有它的出生证明。它长在一套已经写了二十多卷的丛书里，长在一套叫发生学的尺子上，长在几代中文译者一本一本译出来的波普尔里，长在一个人和一台会说话的机器一批一批写、一批一批审的过程里。每一批写完，都附一张交接卡：埋下了哪些小旗，要核实哪些史实，哪些判断待作者裁定。这些交接卡，成书时都已删去；可它们是这本书的出生证明，本书在这里记它们一笔。

这本书，也要能被开死亡证明。每一编末都有一张判负卡，附录里有一份「本书自认最弱处」，判词写好了三处可能倒下的地方。本书在第 44 章说过：发生学最大的危险，是变成第二个阿德勒。一本拆波普尔的书，要是自己不许被拆，那就辜负了他。

所以，这本书也只是一站。谁宣布完成，这一宣布本身就是下一次回写的材料。这本书写完的这一天，也就是它开始被读、被挑错、被改写的那一天。

◆ 九、一块刨平的木板

最后，回到一九二二年的维也纳。

一个二十岁的年轻人，站在木匠铺里，手里拿着一把刨子。他的师傅在一旁说：「你想问什么就问，我什么都知道。」年轻人没说话，低头刨着手那块木板。刨子顺着木纹走，走得顺；逆着木纹走，木头起毛，他就停下来，换个方向，再来。

一块木板，是一刀一刀刨平的。每一刀，都有一个方向；每一次起毛，都是一次撞墙；撞了墙，他就换个方向。这是他后来说的猜想与反驳。

可是那块木板还告诉了他另一件事，他后来很少写：木纹是木头自己长出来的，几十年的风、几十年的阳光，一圈一圈地长在里面。刨子要顺着它走，不是因为有一条写好的规则，是因为这块木头有它的来历。

他一辈子以自己做的家具为荣，说它们很结实。

那些家具结实，不只是因为他刨的时候，一次次发现了哪里不对；也因为他的手，在两年里一刀一刀，和木头缠在了一起。

带走的话

死亡证明，他开得比谁都明白；出生证明，那块木板上一圈一圈的木纹，早就替他写好了。

参考书目

分七类排列。第一类列他本人的著作，外文原著在前，中译本在后。其余各类按出版年份排列。本系列与德麦国际的著作列在第六类。

一、波普尔的著作

1. Popper, K. Logik der Forschung. Wien: Springer, 1934（版权页署 1935）。
2. Popper, K. The Logic of Scientific Discovery. London: Hutchinson, 1959.
3. Popper, K. The Poverty of Historicism. London: Routledge & Kegan Paul, 1957（初载 *Economica*, 1944—1945）。
4. Popper, K. The Open Society and Its Enemies. 2 vols. London: Routledge, 1945.
5. Popper, K. Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge. London: Routledge & Kegan Paul, 1963.
6. Popper, K. Objective Knowledge: An Evolutionary Approach. Oxford: Clarendon Press, 1972.
7. Popper, K. Unended Quest: An Intellectual Autobiography. London: Fontana, 1976.
8. Popper, K. & Eccles, J. C. The Self and Its Brain. Berlin: Springer, 1977.
9. Popper, K. Die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie. Tübingen: Mohr, 1979（英译 *The Two Fundamental Problems of the Theory of Knowledge*, 2009）。
10. Popper, K. The Open Universe: An Argument for Indeterminism. London: Hutchinson, 1982.
11. Popper, K. Quantum Theory and the Schism in Physics. London: Hutchinson, 1982.
12. Popper, K. Realism and the Aim of Science. London: Hutchinson, 1983.
13. Popper, K. A World of Propensities. Bristol: Thoemmes, 1990.
14. Popper, K. In Search of a Better World. London: Routledge, 1992.
15. Popper, K. The Myth of the Framework. London: Routledge, 1994.
16. Popper, K. Knowledge and the Body-Mind Problem. London: Routledge, 1994.
17. Popper, K. The World of Parmenides. London: Routledge, 1998.
18. Popper, K. All Life is Problem Solving. London: Routledge, 1999.
19. Popper, K. "Natural Selection and the Emergence of Mind." *Dialectica* 32 (1978).

20. Popper, K. "Normal Science and its Dangers." In Lakatos & Musgrave (eds.), 1970.
21. Schilpp, P. A. (ed.). The Philosophy of Karl Popper. 2 vols. La Salle: Open Court, 1974.
22. 波普尔：《科学发现的逻辑》，查汝强、邱仁宗译，科学出版社。
23. 波普尔：《猜想与反驳：科学知识的增长》，傅季重等译，上海译文出版社。
24. 波普尔：《客观知识：一个进化论的研究》，舒炜光等译，上海译文出版社。
25. 波普尔：《历史决定论的贫困》，杜汝楫、邱仁宗译。
26. 波普尔：《开放社会及其敌人》，陆衡等译，中国社会科学出版社。
27. 波普尔：《无尽的探索：卡尔·波普尔自传》，邱仁宗译。
28. 纪树立编译：《科学知识进化论：波珀科学哲学选集》，生活·读书·新知三联书店。

二、关于波普尔的研究与传记

1. Levinson, R. B. In Defense of Plato. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1953.
2. Bartley, W. W. The Retreat to Commitment. New York: Knopf, 1962.
3. Magee, B. Popper. London: Fontana, 1973.
4. O'Hear, A. Karl Popper. London: Routledge & Kegan Paul, 1980.
5. Watkins, J. Science and Scepticism. Princeton: Princeton University Press, 1984.
6. Agassi, J. A Philosopher's Apprentice: In Karl Popper's Workshop. Amsterdam: Rodopi, 1993.
7. Miller, D. Critical Rationalism: A Restatement and Defence. Chicago: Open Court, 1994.
8. Shearmur, J. The Political Thought of Karl Popper. London: Routledge, 1996.
9. Stokes, G. Popper: Philosophy, Politics and Scientific Method. Cambridge: Polity, 1998.
10. Hachon, M. H. Karl Popper: The Formative Years, 1902—1945. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
11. Notturmo, M. A. Science and the Open Society. Budapest: CEU Press, 2000.
12. Edmonds, D. & Eidinow, J. Wittgenstein's Poker. London: Faber, 2001.
13. Catton, P. & Macdonald, G. (eds.). Karl Popper: Critical Appraisals. London: Routledge, 2004.
14. Keuth, H. The Philosophy of Karl Popper. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
15. Gattei, S. Karl Popper's Philosophy of Science. London: Routledge, 2009.
16. Thornton, S. "Karl Popper." Stanford Encyclopedia of Philosophy (网络版, 历次修订) .

三、科学哲学：前人与身后

1. Duhem, P. *La théorie physique: son objet et sa structure*. Paris, 1906.
2. Reichenbach, H. *Experience and Prediction*. Chicago: University of Chicago Press, 1938.
3. Quine, W. V. O. "Two Dogmas of Empiricism." *Philosophical Review* 60 (1951).
4. Goodman, N. *Fact, Fiction, and Forecast*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1955.
5. Hanson, N. R. *Patterns of Discovery*. Cambridge: Cambridge University Press, 1958.
6. Kuhn, T. S. *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press, 1962 (1970 年增订版附后记) .
7. Kuhn, T. S. "Logic of Discovery or Psychology of Research?" In Lakatos & Musgrave (eds.), 1970.
8. Lakatos, I. & Musgrave, A. (eds.). *Criticism and the Growth of Knowledge*. Cambridge: Cambridge University Press, 1970.
9. Miller, D. "Popper's Qualitative Theory of Verisimilitude." *British Journal for the Philosophy of Science* 25 (1974).
10. Tichý, P. "On Popper's Definitions of Verisimilitude." *British Journal for the Philosophy of Science* 25 (1974).
11. Feyerabend, P. *Against Method*. London: New Left Books, 1975.
12. Lakatos, I. *Proofs and Refutations: The Logic of Mathematical Discovery*. Cambridge: Cambridge University Press, 1976.
13. Laudan, L. *Progress and Its Problems*. Berkeley: University of California Press, 1977.
14. Lakatos, I. *The Methodology of Scientific Research Programmes*. Cambridge: Cambridge University Press, 1978.
15. Nickles, T. (ed.). *Scientific Discovery, Logic, and Rationality*. Dordrecht: Reidel, 1980.
16. Earman, J. & Glymour, C. "Relativity and Eclipses." *Historical Studies in the Physical Sciences* 11 (1980).
17. Hacking, I. *Representing and Intervening*. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
18. Galison, P. *How Experiments End*. Chicago: University of Chicago Press, 1987.
19. Langley, P., Simon, H. A., Bradshaw, G. L. & Zytkow, J. M. *Scientific Discovery: Computational Explorations of the Creative Processes*. Cambridge, MA: MIT Press, 1987.
20. Collins, H. & Pinch, T. *The Golem*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

21. Feyerabend, P. Killing Time. Chicago: University of Chicago Press, 1995.
22. Mayo, D. G. Error and the Growth of Experimental Knowledge. Chicago: University of Chicago Press, 1996.
23. Galison, P. Einstein's Clocks, Poincaré's Maps. New York: Norton, 2003.
24. Kennefick, D. "Testing Relativity from the 1919 Eclipse: A Question of Bias." Physics Today 62 (2009).
25. Einstein, A. "Motive des Forschens" (「研究的动机」). 1918 年讲演.
26. Einstein, A. "Autobiographical Notes." In Schilpp (ed.), Albert Einstein: Philosopher-Scientist, 1949.
27. Bergson, H. Les deux sources de la morale et de la religion. Paris, 1932.

四、心灵、进化、概率与医学

1. Baldwin, J. M. "A New Factor in Evolution." American Naturalist 30 (1896).
2. de Groot, A. D. Het denken van den schaker. Amsterdam, 1946 (英译 Thought and Choice in Chess, 1965) .
3. Medawar, P. "Is the Scientific Paper a Fraud?" The Listener, 1963.
4. Medawar, P. The Art of the Soluble. London: Methuen, 1967.
5. Campbell, D. T. "Evolutionary Epistemology." In Schilpp (ed.), 1974.
6. Hacking, I. The Emergence of Probability. Cambridge: Cambridge University Press, 1975.
7. Medawar, P. Pluto's Republic. Oxford: Oxford University Press, 1982.
8. Sackett, D. L. et al. "Evidence Based Medicine: What It Is and What It Isn't." BMJ 312 (1996).
9. Edmondson, A. "Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams." Administrative Science Quarterly 44 (1999).
10. Gillies, D. Philosophical Theories of Probability. London: Routledge, 2000.
11. Odling-Smee, F. J., Laland, K. N. & Feldman, M. W. Niche Construction. Princeton: Princeton University Press, 2003.
12. Klein, G. "Performing a Project Premortem." Harvard Business Review, 2007.
13. Open Science Collaboration. "Estimating the Reproducibility of Psychological Science." Science 349 (2015).

五、政治、社会与市场；数学与机器

1. Hayek, F. A. "The Use of Knowledge in Society." American Economic Review 35 (1945).
2. Soros, G. The Alchemy of Finance. New York: Simon & Schuster, 1987.

3. Wiles, A. "Modular Elliptic Curves and Fermat's Last Theorem." *Annals of Mathematics* 141 (1995).
4. OPERA Collaboration. 关于中微子飞行时间的测量报告及其修正, 2011—2012.
5. Silver, D. et al. "Mastering the Game of Go with Deep Neural Networks and Tree Search." *Nature* 529 (2016).
6. Jumper, J. et al. "Highly Accurate Protein Structure Prediction with AlphaFold." *Nature* 596 (2021).
7. Shumailov, I. et al. "AI Models Collapse When Trained on Recursively Generated Data." *Nature* 631 (2024).

六、本系列与德麦国际

1. 王德生: 《SDE本体论入门: 世界是如何发生的》, 德麦国际。
2. 王德生: 《发现与发生》, 德麦国际专著第 76 号。
3. 王德生: 《SDE三方方程导论》, 德麦国际专著第 51 号。
4. 王德生: 《130 年哲学思想史解读: 普通人都能懂》, 德麦国际专著第 120 号。
5. 王德生: 《普通人都能懂的亚里士多德》, 德麦国际专著第 19 号。
6. 王德生: 《普通人都能懂的伽达默尔》, 德麦国际专著第 34 号。
7. 王德生: 《普通人都能懂的维特根斯坦》, 德麦国际专著第 64 号。
8. 王德生: 《普通人都能读懂的马哲》, 德麦国际专著第 123 号。
9. 王德生: 《普通人都能懂的皮尔斯》, 德麦国际专著第 133 号。
10. 王德生: 《普通人都能懂的德里达》, 德麦国际专著第 134 号。
11. 王德生: 《苏格拉底和之前的那些人: 普通人都能懂的哲学开端》, 德麦国际专著第 135 号。
12. 王德生: 《普通人都能懂的黑格尔》, 德麦国际专著第 136 号。
13. 王德生: 《普通人都能懂的怀特海》, 德麦国际专著第 137 号。
14. 王德生: 《普通人都能懂的柏拉图》, 德麦国际专著第 138 号。
15. 王德生: 《普通人都能懂的笛卡尔》, 德麦国际专著第 139 号。
16. 王德生: 《普通人都能懂的莱布尼兹》, 德麦国际专著第 140 号。
17. 王德生: 《普通人都能懂的休谟》, 德麦国际专著第 144 号。
18. 王德生: 《普通人都能懂的洛克》, 德麦国际专著第 148 号。
19. 王德生: 《普通人都能懂的胡塞尔》, 德麦国际专著第 149 号。
20. 王德生: 《普通人都能懂的康德》, 德麦国际专著第 150 号。
21. 王德生: 《普通人都能懂的叔本华》, 德麦国际专著第 152 号。
22. 王德生: 《普通人都能懂的萨特》, 德麦国际专著第 153 号。
23. 胡敏: 《胡敏讲叔本华: 普通人都能懂》, 德麦国际专著第 160 号。
24. 王德生: 《普通人都能明白的齐克果》, 德麦国际专著第 175 号。

25. 王德生：《普通人能懂的海德格尔》，德麦国际专著第 177 号。
26. 高鹏：《高鹏讲杜威：普通人能懂》，德麦国际专著第 180 号。
27. 王德生：《普通人能懂的弗洛伊德》，德麦国际专著第 181 号。
28. 王德生：《普通人能懂的福柯》，德麦国际专著第 185 号。
29. 王德生：《普通人能懂的奥古斯丁》，德麦国际专著第 188 号。
30. 王德生：《普通人能读懂的贝克莱》，德麦国际专著第 197 号。
31. 王德生：《普通人能懂的〈差异与重复〉》，德麦国际「解构大师」专栏。

（以上各卷作者署名）

七、中国典籍旁证

1. 《论语·子路》（「和而不同」）。
2. 《左传·宣公二年》（「过而能改，善莫大焉」）。
3. 《庄子·养生主》（「吾生也有涯，而知也无涯」）。

附录一

年表（附人生 SDE 序列）

年份取常见可查口径；凡据他本人自传、他人回忆的，注明；拿不准的，写「前后」。

年份	事
1902	7 月 28 日，生于维也纳。父亲为律师，家中藏书极多；母亲一家以音乐见长。家庭为犹太出身，已改信新教，他受洗为路德宗教徒
1914	第一次世界大战爆发，时年十二岁
1918	帝国崩溃。年底离开中学，到维也纳大学旁听
1919	一度自认为共产主义者；6 月示威中年轻人被警察枪杀，他由此转离马克思主义（据自传）。在阿德勒的儿童辅导处做义工，有「第一千零一例」的对话（据《猜想与反驳》第一章）。5 月日全食观测，11 月结果公布，支持爱因斯坦的预言
1919 前后	搬出家中，住进由战时军医院改建的学生宿舍（据记载）
1922	以校外生身份通过中学毕业考试（据记载）；开始木匠学徒，约两年，获结业证书（据自传）
1925	进入维也纳市新办的教育学院；结识约瑟芬·亨宁格（亨妮）
1928	在卡尔·布勒门下获博士学位，论文讨论思维心理学的方法问题
1930	任中学教师，教数学与物理；与亨妮结婚
1934	《研究的逻辑》出版（版权页署 1935 年）
1937	初赴新西兰，任坎特伯雷大学学院讲师
1938	3 月，德国吞并奥地利；他决定写《开放社会及其敌人》（据自传）

年份	事
1944—1945	《历史决定论的贫困》在刊物上连载；《开放社会及其敌人》两卷在伦敦出版
1946	到伦敦经济学院任教；10 月，在剑桥道德科学俱乐部与维特根斯坦发生「拨火棍」一事
1949	任逻辑与科学方法教授
1957	《历史决定论的贫困》出单行本，扉页献词纪念「历史命运铁律」的牺牲者
1959	《科学发现的逻辑》英文版出版
1963	《猜想与反驳》出版
1965	受封爵士；作《云与钟》讲演；7 月，伦敦国际会议上与库恩当面论战
1969	退休
1972	《客观知识》出版，「世界三」成形
1974	专论其哲学的大书出版，内收他的思想自传
1976	思想自传单独出版，即《无尽的探索》
1977	与艾克尔斯合著《自我及其大脑》出版
1977—1978 前后	讲演中公开收回「自然选择学说不可检验」的旧说
1982—1983	《后记》三卷陆续出版，由学生巴特利协助编订
1985	亨妮去世
1990	《倾向的世界》出版
1994	9 月 17 日，在伦敦南郊去世，享年九十二岁
1999	文集《一切生命都是解题》出版
中国	二十世纪八十年代中后期，主要科学哲学著作陆续有中译本；《开放社会及其敌人》全译本于九十年代末出版（译者与年份）

人生的 SDE 序列，见第 7 章的人生序列表：七个时段，每段写土、那一步的不同、显露出的样子。那张表的最后一列从上往下读，是他的思想；第二、三列从上往下读，是他的思想的出生证明。

附录二

十大常见误读

误读一：证伪，就是证明一个说法是假的。

不对。可证伪，说的是一个说法敢于说出「出现什么情况我就算错」，它留着一扇被驳倒的门。一个可证伪的说法完全可以是真的，而且可能一直是真的。（导论、第 12 章）

误读二：不可证伪的东西，就是没价值的胡说。

不对。他划的是「是不是科学」，不是「有没有价值」。他说过许多形而上学的想法后来长成了科学，神话里可能藏着后来的真知。诗、信仰、一个人对自己日子的理解，都不可证伪，他从没说它们是废物。（导论、第 14、49 章）

误读三：他是维也纳学派的一员，是实证主义者。

恰恰相反。他反对维也纳学派的证实原则，被叫作这个学派的「官方反对派」，晚年说过是他杀死了逻辑实证主义。（导论、第 8 章）

误读四：「黑天鹅」是他发明的。

不是。欧洲人很早就拿白天鹅做逻辑课上的例子，十七世纪末荷兰人在澳大利亚见到了黑天鹅。他只是把这只鸟用得最好。（导论、第 12 章）

误读五：他认为科学理论都是错的，所以科学不可信。

不对。他说的是，科学理论永远不能被最终证明，所以要一直接受检验；经受住了严格检验的理论，在行动时应当被优先选用。他是科学最坚定的辩护者之一，只是他辩护的不是科学的「确定」，是科学的「可纠错」。（第 12、15 章）

误读六：他主张，一个反例出现，理论就必须立刻被抛弃。

不完全对。他承认一次反驳落在整个理论系统上，改哪一块要靠判断；他也承认理

论可以靠辅助的说法挡住反例，只是给这类补丁立了规矩：补丁要带来新的、可检验的东西，不能只为遮住眼前的反例。（第 12、14 章）

误读七：开放社会，就是没有规矩、什么都行的社会。

不对。开放社会里规矩很多，只是规矩被看成人定的，可以讨论、可以改。「什么都行」是他的学生费耶阿本德的说法，他本人坚决反对。（第 28、47 章）

误读八：零敲碎打，就是保守、不敢改革。

不对。他要的是每一次改动都指向一件具体可辨认的坏事、都能看出效果、都留着退路。他反对的是照着一张蓝图把一切推倒重来，不是反对改变。（第 31 章）

误读九：宽容的悖论，说的是可以随意压制不同意见。

恰恰相反。他说，只要还能用理性辩论反驳、用公共舆论约束，压制就是极不明智的；他只是保留在必要时不宽容「拒绝一切辩论、用拳头回答论证」的人的权利。先辩论，再舆论，最后才是那项保留的权利。（第 32 章）

误读十：世界三，就是柏拉图的理念世界，他是唯心主义者。

不对。他的世界三是人造的，有历史，会生长，会回头改造物理世界，这和柏拉图那个永恒不变的理念世界不同。本书的判断是：他在「造出来以后，后果等着被发现」这一步上，与柏拉图的先在化同构了一半，只是一半。（第 34、35 章）

附录三

本书自认最弱处

照本系列的规矩，写作中发现证据削弱了某条判定的，登记在这里，不悄悄改判；凡本书自己的解释而非他的原话，也在这里汇总。

一、两处公开的收窄与加注

判决一右列，第 15 章公开收窄：由「活下来的理论，一分正面的资格也挣不到」，改为「活下来的理论，只拿到一张关于过去的成绩单，挣不到任何关于将来的资格」。原因：他承认确认是一种正面的评价，也承认行动时应当选最受确认的理论。

判决二，第 22 章加注一句：他给问题开过出生证明，在知识论之外也开过，只是不许它在知识论里作数。原因：他的四格图给「问题」与「新问题」开了出生证明；自传讲音乐的一节，用「情境的逻辑」给复调开过一张像样的出生证明。**这是判词离被推翻最近的地方。**

二、判词还可能倒下的三处（第 41 章）

一、他的遗稿与书信，至今未全部整理出版。若其中有系统讨论「科学理论怎样从一片土里长出来」并视之为知识论正事的文字，判词后半句要倒。

二、他在不同时期给「确认度」下过好几种说法。若其中一种确实给了理论关于将来的资格，判决一要再往回收一格。

三、若有可靠记录显示他在课堂上反复教学生「在土里找猜想」，判词要改为「他在课堂上开出生证明，在书里不开」。

三、本书的解释，已在正文标「待验」者

第 10 章：康德站土、休谟站路、爱因斯坦站形状的派位。

第 13、26 章：「我解决了归纳问题」他逻辑上会签、心里签不下；达尔文那一张签得下，是因为不在根上。

第 19、22 章：他反对起源谬误与反对部落主义同根。

第 23、27 章：「没有底」是被三面墙围出来的说法；他怕给出身论者一把刀。

第 28 章：他笔下的社会转变画得那么陡，是因为他的土陡塌过两次。

第 30 章：用三大主权补量命名权、计算权。

第 33 章：社会里有回写、方法里没有，是因为两场仗、两把刀。

第 34 章：三个世界对上三块地。

第 36 章：驾驶员一节。

第 37 章：山顶换成会移动的地平线。

第 38 章：或然是一个还没结算的发生留下的开口。

第 50 章：机器的回答往「平均」靠、禁止得少。

第 51 章：一台没有心的机器，长进了许多人心里那块地。

以上任何一条被证明与他的原意或事实明显不合，删去该条；本书的判词与五条判决，各由原文证据章支撑，不靠这些解释承重。

四、史料上的弱点

第一编的许多出生证明，出自他七十多岁写的自传。晚年的追述会漏、会美化，若与早年书信、同时代人的记载明显冲突，第一编的证据分量要降一级（见第一编判负卡）。

第 21 章「专利局的时钟」一说，史学界有争议；若被否定，爱因斯坦的出生证明去掉「时钟」一格，结论不变。

第 49 章中国接受史的书目、译者、年份，以各译本版权页为准。

五、本书用后来的尺子量他的地方

第 16 章用本系列作者二〇二六年立的一条判读纪律（零结果的三种来源与有效死亡证明的三个条件）去量他；第 38 章用同年关于或然性的一次校正去量他的

倾向解释。这是本书自己的尺子，不是他那个时代的尺子；用它来量，是往前推一步，不是说他当年就该知道。

六、本书给自己立的判负

第 42 章给三根新梁各写了死因：全程档案若在同一片土上一再不比成绩单有用，该拆；「土里长」若在某领域里老手的头几个猜想一再不比新手好，在那里要让位于「抽奖」；地平线若在某领域里许多条不同的路一再测出同一个值，在那里要让位于他的山顶。这三条由本书自拟。

第 44 章写过：发生学最大的危险，是变成第二个阿德勒。这一条，本书自己也在它的射程里。

附录四

术语对照（原文—中文—大白话—大致对上哪把扳手）

他的术语，每一个配一句：大致对上本书七个词里的哪一个，差在哪里。原文取英文通行说法，德文只在他早期著作的核心词上附注。

原文	中文	大白话	大致对上	差在哪里
falsifiability（德：Falsifizierbarkeit）	可证伪性	敢说出自己在什么情况下算错	形状露出锋利的边	被当成理论自身的属性，本书读作理论和一片土的关系
demarcation	划界	科学和非科学的分界线	路上的一道规矩	规矩本身靠一次「决定」立起
conjecture	猜想	大胆提出的试探性解答	正在成形	不问它从哪片土里冒出来
refutation	反驳	被一个反例打中	路上的一次撞墙	只记撞墙，不记路因此被改了
corroboration（德：Bewährung）	确认	经受住了检验的成绩单	路走长了一截	不许它算作挣到的资格
basic statement（德：Basissatz）	基础陈述	一群人决定接受的观察报告	土里一群人的接受	被写成「约定」「决定」，不写它怎样长出来
background knowledge	背景知识	暂时不去怀疑的那些东西	土的一部分	被写成「暂不怀疑」，不写它在推
ad hoc hypothesis	特设假说	只为挡住眼前反例的补丁	遮羞的布	好补丁与坏补丁之分，本书读作「是否去土里找到了新东西」

原文	中文	大白话	大致对上	差在哪里
empirical content	经验内容	一个说法禁止了多少事	形状的边有多少锋利	锋利的边从哪里长出来，不问
problem situation	问题情境	预期落空后冒出来的问题	路和土之间攒下的张力	看见了，却不当成猜想的出生地
situational logic	情境的逻辑	从处境去理解一个人的做法	土推出形状	用在社会科学与音乐史，没带回知识论
searchlight theory / bucket theory	探照灯说／水桶说	心先带着预期去照，而不是等着被灌	土在推，路在走	灯从哪里来、照过以后灯变没变，不问
critical rationalism	批判理性主义	一切都可以批评、可以被推翻	路	最底下是一次「非理性的决定」
verisimilitude	逼真度	离真理有多近	路的方向	方向被焊到一座先在的山顶
World 1 / 2 / 3	世界一、二、三	物理的／心里的／人造的思想内容	碰的地／心里的地／想的地（待验）	三块地被分成三个区
autonomy of World 3	世界三的自主性	人造的东西有造它的人没想到的性质	形状长出后果	后果被说成「等着被发现」
propensity	倾向	概率属于整个实验处境，并随之改变	土与路	被定为世界本身的客观性质
historicism	历史决定论	以为历史有一条必然的轨道	（他反对的）先在的路	他的反驳本身是一个回写论证
Oedipus effect	俄狄浦斯效应	预言改变被预言的事	回写	没带回他的知识论
piecemeal social engineering	零敲碎打的社会工程	一次改一件具体的坏事，看效果，留退路	路	结果只记两栏；小改怎样攒出大改，没写
open society / closed society	开放社会／封闭社会	规矩可以讨论和改／规矩是禁忌	正在成形／焊死的定型	新土怎样在旧土上长出来，写得少
strain of civilization	文明的紧张	自己做主的累	路和土之间的张力	看见了，没写新土怎样缓解它

原文	中文	大白话	大致对上	差在哪里
paradox of tolerance	宽容的悖论	无限的宽容会毁掉宽容	定型要有边	宽容写成规矩，没写成土
active Darwinism	主动的达尔文主义	生物也挑环境、改环境；行为带头	回写	生物里看见了主动，知识里仍说盲目
evolutionary epistemology	进化认识论	知识像生物一样靠试错演进	路	试错里的「试」被写成盲目
the myth of the framework	框架的神话	以为不同框架之间无法讨论	（他反对的）土与土之间的墙	为保住讨论，他需要一座山顶

附录五

判决速查卡

五条判决，每条两句：一句「他说」，一句「本书说」。十句话，贴在书桌边，读哪一章忘了主线，看一眼就回来。

判决一·只开死亡证明（主场第三编）

他说：一个理论永远不能被证明，只能被推翻；经受住了检验，只是一份关于过去的成绩单。

本书说：活下来的理论不只是「还没死」，它在路上一步步和它的土缠紧了，挣到了资格；资格长在一片土上，土一换就要重新挣。

判决二·发现的逻辑里没有发现（主场第四编）

他说：一个新想法是怎样冒出来的，属于心理学，和知识的逻辑无关；从问题到理论那一步，可以是盲目的尝试。

本书说：好想法不是抽奖抽出来的，是路和土之间的张力逼出来的，有来历，可以记账；出生证明不能当判决书，但不开出生证明，就不知道下一个好想法该去哪里找。

判决三·沼泽只剩「没有底」（主场第五编）

他说：科学没有岩床，它立在打进沼泽的木桩上；基础陈述靠一群人决定接受，理性主义的根是一次非理性的决定。

本书说：沼泽不是一个空，它有脾气、在推，还会被盖在上面的房子压实；判错的手续、讲理的习惯，都是一片长出来的土。

判决四·判错权搬进了制度，只搬进一块地（主场第六编）

他说：不要问谁该统治，要问怎样不流血地把坏的统治者换掉；一次改一件，留退

路；无限的宽容会毁掉宽容。

本书说：判错的通道修进了规则，还要修进土里：认错会不会丢饭碗、会不会丢脸，谁能把一件事摆上桌，账目谁能看。

判决五·人造的，却被说成是发现的（主场第七编）

他说：理论、问题、论证住在世界三里，是人造的，可一旦造出来，里面的后果就客观地在那里，等着被发现；真理是一座云里的山顶；概率是世界本身的倾向。

本书说：长出来的东西，不是一长成就坐上先在的位子；土极稳的地方它像本来就在，土一动它就跟着变；前面是一条会移动的地平线，或然是一个还没结算的开口。

合起来一句话：他看见了知识在错误里一代代地长，却只给理论开死亡证明，不给它开出生证明。

附录六

原文出处对照

下表把本书转述他的要紧说法，与出处、本书在哪一章用它下判断，逐条对照。本书引他的话一律转述大意；凡带引号处，读作「大意如此」。节号、章号以通行英文版为准，拿不准的只写书名。

#	本书的转述	出处	本书在哪里用它
1	新想法怎样产生，属于心理学，与知识的逻辑分析无关；没有产生新想法的逻辑方法	《科学发现的逻辑》第 2 节	第 18、22、41 章，判决二
2	爱因斯坦：通向普遍定律没有逻辑的路，只有建立在对经验的同情理解之上的直觉	《科学发现的逻辑》第 2 节所引（爱因斯坦一九一八年讲演）	第 18、21 章
3	划界标准是一个提议，方法规则如同游戏规则	《科学发现的逻辑》第 4、10、11 节	第 14、25 章
4	全称陈述不可被证实、可被证伪；存在陈述反之	《科学发现的逻辑》第 15 节前后	第 12、16 章
5	一次反驳落在整个理论系统上；辅助假说须带来新的可检验内容	《科学发现的逻辑》第 18、20 节前后	第 12、14、24 章
6	基础陈述由决定接受，如陪审团裁决；科学立在打进沼泽的木桩上	《科学发现的逻辑》第 25—30 节	第 23、24、27 章，判决三
7	概率陈述的方法规则	《科学发现的逻辑》第八章	第 16 章
8	确认只是关于过去表现的报告	《科学发现的逻辑》第十章	第 9、15 章，判决一
9	阿德勒「一千零一例」；推人落水与舍身救人两例；三理论「无往不利」；神话中可能藏着后来的真知	《猜想与反驳》第一章	第 3、14 章

#	本书的转述	出处	本书在哪里用它
10	「请你们观察」；预期在先，重复在后	《猜想与反驳》第一章	第 10、20 章
11	内容与概率成反比；真理如云中山顶；逼真度	《猜想与反驳》第十章	第 13、37 章，判决五
12	行动时理性地偏好最受确认的理论；「我对归纳问题的解决」	《客观知识》第一章	第 9、13、15 章
13	三个世界；图书馆两实验；世界三的自主性；质数	《客观知识》第三、四章	第 34、35 章，判决五
14	云与钟	《客观知识》第六章	第 36 章
15	从阿米巴到爱因斯坦；让理论替我们去死；问题—试探性理论—排除错误—新问题	《客观知识》及晚年文集（章节）	第 20、39 章
16	谁应该统治／怎样不流血地换掉统治者	《开放社会及其敌人》第七章	第 30 章，判决四
17	自由、民主、宽容三个悖论及其分寸	《开放社会及其敌人》第七章注释	第 32 章
18	擦干净画布；消除具体的恶，而非实现抽象的善	《开放社会及其敌人》第九章	第 31 章
19	封闭社会与开放社会；文明的紧张	《开放社会及其敌人》第十章	第 28 章
20	对理性的非理性信仰；「我可能错，你可能对」	《开放社会及其敌人》第二十四章	第 25、26、32 章
21	五步论证；献词	《历史决定论的贫困》一九五七年版序言与扉页	第 2、29 章
22	俄狄浦斯效应；有条件的技术性预测	《历史决定论的贫困》第 5 节及相关各节	第 29 章
23	木匠师傅「我什么都知道」；自知所知甚少	《无尽的探索》第 1 节	第 5 章、结语
24	一九一九年的三件事；十七岁成为反马克思主义者	《无尽的探索》写一九一九年的一节	第 2、3、4 章
25	复调音乐的兴起：发现的心理学还是发现的逻辑；情境的逻辑	《无尽的探索》讲音乐的各节	第 1、18、22 章

#	本书的转述	出处	本书在哪里用它
26	我们不是生来就是自我；自我锚定于世界三；编程者与计算机之喻	《自我及其大脑》（比方原文）	第 36 章
27	倾向属于整个实验安排，并随处境改变；世界是展开新可能的过程	《倾向的世界》及倾向解释诸文	第 38 章，判决五
28	收回「自然选择不可检验」	他关于自然选择与心灵兴起的讲演（一九七七至一九七八年前后）	第 26、39 章
29	常规科学家是一种危险	他为一九六五年伦敦会议所写的回应文章	第 46 章
30	框架的神话	《框架的神话》	第 40 章

别人的话，出处另列：库恩「发现的逻辑，还是研究的心理学？」与「范例」（《科学革命的结构》及其后记，第 46 章）；拉卡托斯研究纲领与《证明与反驳》（第 46 章）；费耶阿本德「怎么都行」与伽利略一例（《反对方法》，第 47 章）；巴特利全面批判的理性主义（《退向承诺》，第 25、47 章）；梅达沃论科学论文（第 48 章）；哈耶克论知识在社会中的运用（一九四五年，第 48 章）；索罗斯论反身性（第 48 章）；艾克尔斯自述（第 6 章）；爱因斯坦追光之问与读书会（自述与友人回忆，第 21 章）。

附录七

练习十则

十个日常情景，一天一个，十天做完。每个情景后面有两问：一问是他的，一问是本书的。不必写长，每问写一两句就够。

一、早上看到一条健康新闻。「每天喝一杯某某，能降低某病风险三成。」

他的问：这个说法，在什么情况下算错？

本书的问：这个结论，是在什么样的人身上、什么样的土上得出来的？我站在不站在那片土上？

二、孩子说：「我这次肯定考不好。」

他的问：这是一个预言，它会不会改变它要预言的事？

本书的问：这句话是从哪片土里长出来的：上一次考砸，某个老师的一句话，还是今晚没睡好？

三、开会时，领导说：「这个方案，执行到位就一定能成。」

他的问：执行到位了还不成，他会怎么说？这句话有没有给自己留一个会错的地方？

本书的问：什么样的外部变化，算作「土变了」？这句话可以事先写进计划吗？

四、你想改掉一个坏习惯。

他的问：一次只改一件，改哪一件？什么情况下算这一件没改成？

本书的问：这个习惯缠在我日子的哪几样东西上？先动哪一样最省力？

五、朋友向你推荐一个投资机会，说「稳赚不赔」。

他的问：出现什么情况，就说明它不是稳赚？他说得出来吗？

本书的问：说这话的人，站在这片土里的哪个位置？他说出这句话，对他自己有什么好处？

六、你和家人为一件事吵了起来。

他的问：我可能错，你可能对，我们各自说出一个会被打中的具体事实吧？

本书的问：我们吵的，是一个等着被找到的事实，还是我们的日子该往哪边长？

七、你冒出了一个好点子。

他的问：先让它在纸上死一遍：请两个人专门挑它的毛病。

本书的问：给它开一张出生证明：它是在哪次谈话、哪次散步、哪次挫折里冒出来的？下次我该去哪片土里等下一个？

八、你用会说话的机器查了一件要紧的事。

他的问：它的回答里，哪一句最可能是错的？我能去哪里核对？

本书的问：写三行记录：我问了什么，它说了什么，我采纳了什么。

九、你发现自己最近一直在逃避某件事。

他的问：这是不是一份「文明的紧张」，是自己做主的累？

本书的问：这件事背后，旧土断了没有、新土长了没有？我能种哪一小块新土？

十、晚上躺下，回想这一天。

他的问：今天，我有没有哪一个判断被打中了？我认了吗？

本书的问：今天，我身上长出了什么新东西？它改了我哪里？

十天做完，回头看一遍：前一问，替你挡住了多少说不清的话；后一问，替你留住了多少正在长的东西。

附录八

一句话索引

每章一句话。只有十分钟的读者，读这一页；想找某一章的读者，从这一页进。

导论 一个孩子学骑自行车：用小满学骑车，把七个词和三根梁先走一遍：会骑的人不只是「还没摔倒」，他长出了一样东西，这样东西回头把他改了。

第一编 一个人：他自己的每个猜想都有出生证明

第 1 章 一个到处是书的家：出身不能替一个想法作证，可一个想法总有出身；一墙书、一架琴、一条身份的缝，推着一个维也纳少年。

第 2 章 一九一九年的枪声：一个人最深的方法，常常长在他最深的伤口上；伤口教他提防什么，也可能教他提防过了头。

第 3 章 阿德勒的第一千零一例：一个说法用了一千次，一个字也没被改过，不说明它准，只说明它已经不看人了。

第 4 章 日食那一天：敢说「量出别的数我就错了」的理论才有内容；可签这张判决书的，从来是一整片土。

第 5 章 木匠铺、音乐和教室：他在木匠铺学会了「我知道得有多么少」，在心理学的门里走了一圈，又回身把门关上。

第 6 章 世界尽头的打字机：被扔出去的日子里攒下的别扭，是一生最要紧的想法的出生地；一张死亡证明上的死因，也是下一个想法的出生地。

第 7 章 拨火棍、爵士与讨论班：他在自传里给自己每个想法都开了出生证明，在知识论里却不许想法有出生证明。

第二编 他接手的题：知识要么有根据，要么什么都不是

第 8 章 休谟那座山，维也纳那把扫帚：你对明天的把握，不是从过去的次数里推出来的，是从那片土缠得有多紧里读出来的。

第 9 章 没说出口的前提：资格既不是事先的证明，也不是什么都没有，是在路上一步步挣来的，长在一片土上。

第 10 章 休谟 × 康德 × 爱因斯坦：他自己是被三股材料撞出来的，他留下的方法却只筛不撞。

第 11 章 SDE 换个问法：别只问「凭什么信」，问它长在哪里、缠得多紧、换了土还在不在。

第三编 证伪：死亡证明开得最明白

第 12 章 一只黑天鹅：一只黑天鹅永远能推翻一句没扎根的话；扎了根的说法遇到反例，先去土里找一找。

第 13 章 禁止得越多，说得越多：一个说法要想长下去，先得让边露出来；锋利的边有长出来的，也有装出来的。

第 14 章 怎么都对理论：「怎么都对」有三种病：不写死因，不看人，不回头改。

第 15 章 活下来的理论，挣到了什么：五十年的老桥挣到的，不是一份关于将来的保证，也不是什么都没有，是和一片土缠紧了；判决一在此公开收窄。

第 16 章 一次没看见，不是一只黑天鹅：一次没看见，常常只是路还不够长，或者看它的那双眼睛还没长出来。

第 17 章 SDE 解构：他只开死亡证明：证伪主义的路很清楚，形状是筛剩的，土不在式子里。

第四编 《科学发现的逻辑》里没有发现

第 18 章 书名里的反差：一本叫「发现的逻辑」的书，第二节就说发现没有逻辑；他请来的证人说直觉长在对经验的熟悉里，他只听了前半句。

第 19 章 一刀切走了「生」：出生证明不能当判决书，可一个不开出生证明的地方，永远不知道好东西是怎么来的。

第 20 章 「科学始于问题」：只差一步：他画出了发生的圈，却在最要紧的那一拍写了「抽奖」。

第 21 章 专利局里的时钟：爱因斯坦的大胆，是十年的别扭、一个读书会、一屋子时钟缠在一起长出来的锋利。

第 22 章 SDE 解构：猜想不是天上掉的：他把出生推进了心理学、基因、运气三个抽屉；判词第一条推翻条件在此查过，判决二加注一句。

第五编 沼泽上的木桩：判错站在哪片土上

第 23 章 沼泽与木桩：知识下面没有岩床，他说得对；可沼泽有脾气，它在推，还会被房子一点点压实。

第 24 章 谁来判，拿什么判，判了算不算数：这三样都长在土里，常常还被正在受审的那个理论改造过。

第 25 章 对理性的非理性信仰：讲理没法用讲理证明；可讲理的根不是一次跳，是一年一年长出来的。

第 26 章 认了错，会不会被踩死：「我可能错，你可能对」写在墙上很好；敢不敢说出口，要看那片土。

第 27 章 SDE 解构：可证伪，是理论和一片土的关系；土夯得越实，越容易被遗忘。

第六编 开放社会：判错权搬进了制度

第 28 章 从柏拉图拆起：自由了却更累了，这份累叫文明的紧张；别逃回旧规矩，也别在空地上硬撑，去种一片新土。

第 29 章 没人握着历史的时刻表：不能预言，不等于看不见方向；这是他写得最好的一处回写。

第 30 章 不问谁该统治：先问管错了能不能不撕破脸地换；再问什么事能摆上桌、账目谁都能看。

第 31 章 一次改一件：一次只改一件，才知道错在哪里；结果回来，记进四格，才知道下一步往哪里走。

第 32 章 宽容的悖论：宽容不只是一条规矩，是一片要一次次去种、也会被一次

次踩坏的土。

第 33 章 SDE 解构：他在社会里写出了回写，却没把它带回自己的知识论；回写的通道修进了规则，没修进土里。

第七编 世界三与云里的山顶

第 34 章 蜘蛛网、鸟巢和图书馆：人造的东西写下来，就有了自己的性质；他看见了三块地，却把它们分成了三个区。

第 35 章 人造的，却被「发现」：人造的东西会长出没想到的后果；可那些后果不是早就藏在里面的，土越稳，越像本来就在。

第 36 章 自我是学来的，大脑却要一位驾驶员：「我」是学出来的，而且一辈子都在长，不必坐上驾驶座。

第 37 章 云里的山顶：他不许任何人宣布到了山顶；可前面也许不是一座先在的的山顶，是一条会移动的地平线。

第 38 章 骰子和整张桌子：他看见了概率属于整张桌子；可或然不是世界身上摆着的东西，是一个还没结算的开口，我们自己常常站在桌子上。

第 39 章 阿米巴、爱因斯坦，和会挑环境的生物：我们可以让理论替我们去死；生物不只被环境挑，它还挑环境、改环境，先动，后会。

第 40 章 SDE 解构：路是开的，山顶是先存在的；一个长出来的东西，一长成，就被他请上先在之位。

第八编 SDE 总解构：给理论补一张出生证明

第 41 章 判词完整版：判词拆成三句去查，第一句站住，第二句收窄一格，第三句加注一句。

第 42 章 三根梁换掉之后：死亡证明换成全程档案，抽奖换成土里长，没有底的沼泽与云里的山顶换成会被压实的沼泽与会移动的地平线。

第 43 章 他看见了发生的十八处：他开的门比关的多得多；差的那一步，大多是土。

第 44 章 SDE 要向他学：这套书的许多规矩，骨头是他的；发生学要开出生证明，也要让出生证明能被开死亡证明。

第 45 章 死法诊断与五条分界线：他的体系是这套书里最自觉地「会死」的一个；它最可能死于只有一维活着。

第九编 身后：每人撬了他一只盖子

第 46 章 库恩与拉卡托斯：库恩撬开了判错站在哪片土上，拉卡托斯给证伪打了一个聪明的补丁。

第 47 章 费耶阿本德与巴特利：一个把规矩全扔了，一个连理性也拿出来批评；一个学生给老师开了死亡证明，老师认了。

第 48 章 进了手艺，丢了名字：他的手艺进了实验室、医院、市场和口头语，本书把他的名字写回去。

第 49 章 到中国：同一粒种子在中国先长出一把刀；刀被用成棍子时，拿它问问它自己。

第十编 AI 时代重读他

第 50 章 一台什么都能说圆的机器：它证实了他那把刀有多要紧，也推开了他关上的那扇门。

第 51 章 猜想变便宜以后，谁来签那两张纸：出生证明第一次能被记下来，死亡证明仍由付代价的人来签，「我」正在和机器一起长成新的样子。

第十一编 用得上：教育、健康、事业

第 52 章 教育：错题本不该是一本死亡证明的合集；每一道错题，都该写下它是怎么错的，也该留一行，等下一次写它是怎么对的。

第 53 章 健康：身体不是一台等着被证伪的理论；它是一段一直在长的路，长在三块地上。

第 54 章 事业：先写下「什么情况算我错」，再写下「这个想法从哪里来」。

结语 一块刨平的木板：死亡证明，他开得比谁都明白；出生证明，那块木板上一圈一圈的木纹，早就替他写好了。

附录九

他的二十句话

他的二十句话，每句转述大意，后面配一句本书的补语。补语不是反驳，是往前推一步。

一、他说：一个理论要是说不出在什么情况下算错，它就什么也没说。

补一句：一个说法说得出自己从哪里来，才知道下一个该去哪里找。

二、他说：一百万只白天鹅证明不了所有天鹅都是白的，一只黑天鹅就能推翻它。

补一句：一只黑天鹅能推翻一句话，得先有一片土把它认出来。

三、他说：越可能被驳倒的说法，越有内容。

补一句：锋利的边，要问是长出来的，还是装出来的。

四、他说：心不是一只桶，是一盏探照灯。

补一句：灯照过以后，灯自己也变了。

五、他说：科学始于问题，问题来自落空的预期。

补一句：猜想也有来历，它顺着那条落空的缝，从土里长出来。

六、他说：新想法怎样产生，是心理学的事。

补一句：出生证明记的，主要不是心事，是公开的路和土。

七、他说：经受住了检验，只是还没被推翻。

补一句：走了很长的路、缠得很紧的，挣到了资格。

八、他说：科学不是建在岩床上，而是立在打进沼泽的木桩上。

补一句：沼泽会被房子一点点压实。

九、他说：基础陈述是一群人决定接受的，像陪审团的裁决。

补一句：陪审团、证据规则、仪器，也都是长出来的。

十、他说：理性主义最底下，是一种对理性的非理性信仰。

补一句：讲理的根不是一次跳，是一年一年长出来的。

十一、他说：我可能错，你可能对，我们一起努力，也许能离真理近一点。

补一句：敢不敢说出这句话，要看说了会不会被踩死。

十二、他说：不要问谁该统治，要问怎样不流血地换掉坏的统治者。

补一句：还要问：什么事能摆上桌，账目谁都能看。

十三、他说：一次改一件具体的坏事，看效果，留退路。

补一句：结果回来，记进四格，别只记成了和没成。

十四、他说：无限的宽容会毁掉宽容。

补一句：宽容是一片土，不只是一条规矩。

十五、他说：我们没法预言明天才会知道的东西，所以没人握着历史的时刻表。

补一句：不能预言，不等于看不见方向。

十六、他说：理论、问题、论证住在世界三里，人造的，却有自己的生命。

补一句：它活在土里，土稳就像本来就在，土一动它就跟着变。

十七、他说：我们不是生来就是自我，我们学着成为自我。

补一句：学出来的我，一辈子都在长，不必坐上驾驶座。

十八、他说：真理像一座云里的山顶。

补一句：也许是一条会移动的地平线，你走的路会改变你看见的风景。

十九、他说：概率属于整个实验的安排，而且随处境改变。

补一句：或然是一个还没结算的开口，我们自己常常站在桌子上。

二十、他说：我们可以让我们的理论替我们去死。

补一句：也让理论替我们去生，把它的死因写回土里，让下一个理论长在那里。

附录十

延伸阅读

给想接着读下去的普通读者，几条路。

先读他自己。最好的入口，是他七十多岁写的自传《无尽的探索》：薄，好读，而且本书第一编说过，它几乎是一本出生证明的合订本。第二本，读《猜想与反驳》的第一章，那是他一九五三年的一次讲演，阿德勒、爱因斯坦、黑天鹅都在里面，是他全部科学哲学的一个缩影。第三本，想读他的政治哲学，读《开放社会及其敌人》上卷的第七章和第十章，一章讲「谁应该统治」，一章讲「文明的紧张」。

再读他身后的人。库恩的《科学革命的结构》，不厚，读完你会明白第 46 章那场争论争的是什么。费耶阿本德的《反对方法》，读几章就够，看一个学生怎样把老师的规矩全扔掉。

本系列里和他最近的几卷。《普通人都能懂的休谟》，看那座他绕过去的山；《普通人都能懂的柏拉图》与《普通人都能懂的黑格尔》，看他的两个被告从另一边怎样被拆；《130 年哲学思想史解读：普通人都能懂》第十三章，看本系列第一次替他量过的那三处停下；《普通人都能懂的皮尔斯》，看另一位可错论者怎样给猜想起了一个名字；《高鹏讲杜威：普通人都能懂》，看另一种「试了再看」的哲学怎样把回写放在中心。

想知道本书的尺子从哪里来。读《SDE 本体论入门：世界是如何发生的》的导读部分，再读《发现与发生》。

读的时候，照他教的，也照本书教的：每读一本，问一句「这本书在什么情况下算错」，也问一句「这本书是从哪片土里长出来的」。

附录十一

主要著作一览

按出版先后排列。每本写三件事：它说了什么，它在本书哪里被拆，本书对它的一句判断。

《研究的逻辑》（1934；英文版《科学发现的逻辑》，1959）

说了什么：科学与非科学的分界在可证伪性；归纳不需要，科学靠大胆猜测与严格检验；基础陈述由决定接受；确认只是关于过去的报告；第二节说新想法的产生没有逻辑。

在本书哪里：第三、四、五编的主要依据。

一句判断：死亡证明开得最明白的一本书，也是亲手把出生证明挡在门外的一本书。

《历史决定论的贫困》（1944—1945 连载；1957 单行本）

说了什么：历史受知识增长的影响，而知识的增长不能预言，所以历史的进程不能预言；预言会改变被预言的事；有条件的技术性预测是做得了的。

在本书哪里：第 2、29 章。

一句判断：他写回写写得最好的地方，扉页上的献词，是一九一九年那条街的回声。

《开放社会及其敌人》（1945）

说了什么：从柏拉图到黑格尔、马克思的历史决定论与整体工程；开放社会与封闭社会；文明的紧张；不问谁该统治，问怎样不流血地换人；零敲碎打；三个悖论；对理性的非理性信仰。

在本书哪里：第六编全编，第 25、26 章。

一句判断：判错权从科学搬进了政治，搬得极好，只是只搬进了想的那块地。

《猜想与反驳》（1963）

说了什么：多年文章的结集。第一章讲一九一九年的三件事、三个「无往不利」的理论与划界；第十章讲真理、内容与逼真度。

在本书哪里：第 3、4、12、13、14、37 章。

一句判断：读他，从这本书的第一章进门最好。

《客观知识：一个进化论的研究》（1972）

说了什么：「我对归纳问题的解决」；三个世界与世界三的自主性；没有认识主体的认识论；云与钟；从阿米巴到爱因斯坦。

在本书哪里：第 15、34、35、36、39 章。

一句判断：他走到发生学门口最多的一本书，也是他把长出来的后果请上「本来就在」的一本书。

《无尽的探索》（1974 年作为思想自传刊出，1976 年单行本）

说了什么：从童年到晚年，他的每一个大想法是怎样一个一个长出来的；木匠师傅；一九一九年；音乐与「发现的心理学还是发现的逻辑」。

在本书哪里：第一编全编，第 18、22 章，结语。

一句判断：一本出生证明的合订本，本书判词最有力的反证与最有力的证据，都在这里。

《自我及其大脑》（1977，与艾克尔斯合著）

说了什么：心与脑相互作用；自我不是生来就有的，是学来的，锚定在世界三里；自我像给大脑编程的人。

在本书哪里：第 36 章。

一句判断：他给「我」开了出生证明，开完就把它扶上了驾驶座。

《后记》三卷（1982—1983）

说了什么：对《科学发现的逻辑》的长篇补充：实在论与科学的目的，开放的宇宙与非决定论，量子力学与倾向解释。

在本书哪里：第 38 章及第七编判负卡。

一句判断：他为客观性打的一场长仗，倾向解释是这场仗里最接近发生学、也最坚持发现学的一处。

《倾向的世界》（1990）

说了什么：世界不是一台因果机器，是一个倾向的世界，不断实现可能、又展开新的可能。

在本书哪里：第 38 章。

一句判断：他九十岁写下的最接近发生学的一句话，可倾向仍被定为世界本身的性质。

《框架的神话》（1994）

说了什么：反对「不同框架之间无法理性讨论」的说法。

在本书哪里：第 40 章。

一句判断：为了保住批评的意义，他需要一座山顶。

《一切生命都是解题》（1999，身后出版）

说了什么：晚年讲演与文章的结集，从生物到知识到社会，都看作解题。

在本书哪里：第 20、39 章。

一句判断：书名本身，就是他晚年最好的一句话。

附录十二

与本系列各卷的对账

本系列的规矩：新卷不得改判前卷；引用前卷写「本系列某某卷讲过」；确有新证据，写成待裁决作者。本书与前卷逐一对账如下，全部一致，无打架处。

休谟卷：本书照用「绕山」「归纳从前门被赶出去、又从后门溜回来」「先要根据的顺序」「资格在路上挣」（第 8、9、15 章），并补上资格长在一片土上、资格分三块地两层。

柏拉图卷：照用「在判错权上与他站在一起」「他只看见了柏拉图的一只脚」（第 2、28、30 章），第六编不重开这场官司；照用「先在化五步」「发现是纠缠极厚极稳时的特例」（第 35、37、40 章），并注明波普尔只与之同构一半，只做了「冻住」。

黑格尔卷：照用「波普尔拿掉了焊在土上的钉子」「两人说的不是同一个矛盾」（第 17、33、37 章）；本书说他「路是开的，山顶是先存在的」，是细化，不是改判。

《130 年哲学思想史解读》：第十三章的三处停下（判错站在土上、猜测来处交给心理学、批评要有承得住批评的土），本书分别放大为第五、第四、第六编（第 26 章）；「进了手艺，丢了名字」「判错条款不在语言里，在承担里」照引（第 48、50、51 章）；「世界三人造、客观、会生长」照引，本书细化其后半句（第 35 章），导读已预告。

康德卷：照用判词与病根「要给牛顿找保证」（第 10 章）；照借「会移动的地平线」（第 37、42 章）。

笛卡尔卷：照引「我思被做成不动的地基」「我是显露，是形状」（第 23、36 章）；三句名言的重写照该卷重写我思的样子（第 42 章）。

维特根斯坦卷：照引「扫帚把自己扫了出去」（第 8 章）；照用「判词拆句检验」（第 41 章）。

洛克卷：照用「子宫十月、母语的哭声」（第 20 章）；照用「闪光点三栏」「会死的活体系」（第 43、45 章）。

齐克果卷：「抽梯」借作第 25 章同构的一小处，注明不是主病；「公开收窄」照其第 47 章的样子（第 15、39、44 章）。

怀特海卷：照用「向他学」「五条分界线」的体例（第 44、45 章）。

皮尔斯卷：照引「溯因」「习惯即回写」（第 45 章）；照用其「推翻办法」之例（第 44 章）。

高鹏讲杜威卷：照借「回写四格」「只记一栏」（第 31、45 章），方法归属写明。

马哲卷：照引「判负卡五十几句」（第 44 章）、「补一根箭头，塌一面」（第 33 章）。

弗洛伊德卷：照引「判对错的条款没有立」（第 3、14 章），方向一致。

胡塞尔卷、海德格尔卷：照引「坐在正中的看的人」「力被做成一位」作第 36 章同方向。

奥古斯丁卷：照引「我在记忆里一点点显露」作第 36 章同方向。

莱布尼兹卷：照引「把纠缠写成剧本」作第 38 章的反衬。

德勒兹专栏卷：照引「他停下的地方，正是接着要走的两步」（第 43 章）。

附录十三

读书会讨论题十则

给一起读这本书的朋友。每次读一编，讨论一题；十次读完，也讨论完。

一、（第一编）你最坚信的一个看法，它的出生证明上写着什么？哪一年，哪件事，哪个人？

二、（第二编）你身边有没有一样「过去一直如此」的东西，你对它的把握，是在读次数，还是在读土？

三、（第三编）你见过的「怎么都对」的说法里，哪一个最难拆？它得的是三种病里的哪几种？

四、（第四编）你最好的一个想法，是抽奖抽出来的，还是从一片土里长出来的？那片土现在还在吗？

五、（第五编）在你的单位或家里，说「我错了」会不会被踩死？这片土是怎样长成现在这个样子的？

六、（第六编）你参与的某个小组织，有没有一条不撕破脸就能换人、改决定的路？命名和计算，握在谁手里？

七、（第七编）有什么东西，你一直以为「本来就是这样」，读完这一编，发现它是长出来的？它长在多稳的土上？

八、（第八编）本书给自己的三根新梁各写了死因。你觉得哪一根最可能先倒？为什么？

九、（第九、十编）你用会说话的机器做过的一件事里，哪一部分是你自己长的，哪一部分是它替你长的？你分得清吗？

十、（第十一编）从教育、健康、事业三章里，各挑一件「明天就能试」的小事。一个月后，下一次读书会，说一说哪一件站住了，哪一件没站住，死因是什么。

最后一题留给大家一起回答：这本书的判词，在什么情况下算错？

后记

这本书是按一套写法写成的：先读，再列预研卡和提纲，再一批一批地写，每批两万字上下，每批末附一张交接卡。交接卡记下这一批埋下了哪些小旗、要核实哪些史实、哪些判断要交给作者裁定。全书写完，一共埋下二十二面小旗，全部在后面的章节里拔掉了。这些交接卡都已删去，不进正文；可它们是这本书的出生证明，后记里记它们一笔。

这本书的判断、口径与承重命题，由作者给出；文字在作者的指令下，由 AI 协作成稿，并经作者审定。一本讲「想法从哪里来」的书，用这样的办法写成，本身就是一个例子：人和一台会说话的机器一起，长出了一样两边单独都长不出来的东西。书里第 51 章说，出生证明要记下「我问了什么，它提了什么，我改了什么」；这本书的交接卡，就是这样一份记录。

这本书站在许多人的肩上。首先要致意的，是几十年来把波普尔一本一本译成中文的前辈译者：查汝强、邱仁宗、傅季重、纪树立、舒炜光、杜汝楫、陆衡诸位先生，以及各译本的全体译者（译者名单，如有遗漏或错讹，以版权页为准）。没有他们，波普尔在中文里就没有土；本书引他的话，一律自行转述大意，不长段搬用译文，但每一处转述，都受过他们的恩惠。

也要致意本系列已经写过波普尔的几卷：休谟卷说他「绕山」，柏拉图卷说在判错权上和他站在一起，黑格尔卷说他拿掉了焊在土上的钉子，《130 年哲学思想史解读》第十三章第一次替他量出了三处停下。这本书的第三到第五编，是把那一章的三句话，各自放大成了一编。

最后，这本书也只是一站。每一编末都有判负卡，附录三列了本书自认最弱的地方，判词写好了三处可能倒下的门。波普尔说，一个说法要敢于说出自己在什么

情况下算错。本书照他的话做了，并请读者接着查。查出了错，请照这套书的规矩：写清死因，公开收窄，然后让下一个更好的判断，在这个死因上长出来。

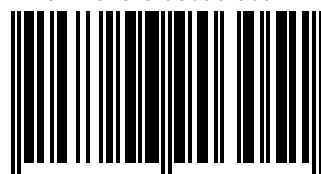
他看见了知识在错误里一代代地长，
却只给理论开死亡证明，
不给它开出生证明。

这本书用七个大白话词——
形状、路、土、回写，一锅粥、正在成形、定型——
再加一对证明：出生证明和死亡证明，
把一个最会挑错的哲学家拆开，重新装一遍：
挑错，是知识长大的一半；
另一半，是知道它从哪里长出来。

我可能错，你可能对。——波普尔

德麦国际出版社 Demai International Press
德麦国际专著第 182 号 定价 US\$21.00

ISBN 979-8-90690-305-1



9798906903051